



Zamonaviy kompyuterlar va ularning arxitekturasini

Kompyuter turlari va vazifalari, kompyuter arxitekturasini, protsessor, tezkor xotira va saqlash qurilmalari, kiritish-chiqarish qurilmalari, kompyuterning ishlash tamoyili va texnik ko'rsatkichlari.

1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Kompyuter nima va u bugun qanday ko'rinishlarda uchrashini;
- Har qanday kompyuterning "ichki tuzilishi" — arxitekturasini;
- Protsessor, tezkor xotira (RAM) va saqlash qurilmalari (SSD/HDD) farqini;
- Kompyuter ma'lumotni qanday qayta ishlashini: **kiritish → qayta ishlash → chiqarish**;
- Kompyuter xarid qilishda texnik ko'rsatkichlarni (GHz, GB, TB) o'qishni.

Kompyuter nima?

Kompyuter — ma'lumotni **qabul qiladigan**, berilgan dastur (ko'rsatmalar) asosida uni **qayta ishlaydigan**, natijani **saqlaydigan** va **chiqarib beradigan** elektron qurilma. Inglizcha *to compute* — "hisoblamok" so'zidan olingan.

Kompyuter o'zi "o'ylamaydi" — u faqat inson yozgan ko'rsatmalarni (dasturni) juda tez va xatosiz bajaradi. Zamonaviy protsessor bir soniyada **milliardlab** oddiy amalni bajara oladi.



O'xshatish: oshpaz

Kompyuterni juda tez ishlaydigan, lekin faqat retsept bo'yicha pishiradigan oshpaz deb tasavvur qiling. Masalliq — **kiritilgan ma'lumot**, retsept — **dastur**, oshpazning qo'llari — **protsessor**, stol — **tezkor xotira**, oshxona omborxonasi — **disk**, tayyor taom — **natija**. Retsept bo'lmasa, eng yaxshi oshpaz ham hech narsa pishira olmaydi.

Kompyuterlar tarixi — qisqacha

Davr	Asosiy element	Misol
1940–1950-yillar	Elektron lampalar — kompyuter butun xonani egallagan	ENIAC (30 tonna!)
1950–1960-yillar	Tranzistorlar — hajm kichraydi	IBM 7090
1960–1970-yillar	Integral mikrosxemalar	IBM System/360
1970-yillardan	Mikroprotsessor — butun protsessor bitta chipda	Shaxsiy kompyuterlar, noutbuklar, smartfonlar

Bugun cho'ntagingizdagi smartfon 1969-yilda insonni Oyga olib borgan "Apollon" kemasi kompyuteridan **millionlab marta** kuchliroq.

Zamonaviy kompyuter turlari

Tur	Xususiyati	Qayerda ishlatiladi
 Statsionar (stol) kompyuter	Tizim bloki + monitor; kuchli, yangilash (upgrade) oson	Maktab, ofis, o'yinlar, dizayn
 Noutbuk	Hammasi bitta korpusda, batareyada ishlaydi	O'qish, ish, safarda
 Planshet va smartfon	Sensorli ekran, kichik va yengil	Kundalik hayot, aloqa
 Server	Kechayu kunduz ishlaydi, minglab foydalanuvchiga xizmat qiladi	Saytlar, Telegram, bank tizimlari
 Superkompyuter	Minglab protsessor birgalikda	Ob-havo prognozi, ilmiy hisoblar, sun'iy intellekt

Tur	Xususiyati	Qayerda ishlatiladi
 O'rnatilgan (embedded) kompyuter	Boshqa qurilma ichidagi kichik kompyuter	Kir yuvish mashinasi, avtomobil, aqlli soat

i Noutbuklar ekran diagonali bo'yicha ham ajratiladi: **7–10"** — netbuk, **11–13"** — subnoutbuk (ultrabuk), **14–16"** — standart noutbuk, **17" va undan katta** — stol kompyuterini almashtiruvchi kuchli noutbuklar. 1 dyuym (") = 2,54 sm.

Kompyuter arxitekturası

Arxitektura — kompyuterning asosiy qismlari qanday tuzilgani va bir-biri bilan qanday bog'langani. Deyarli barcha zamonaviy kompyuterlar 1945–yilda matematik **Jon fon Neyman** taklif qilgan tamoyil asosida ishlaydi: **dastur ham, ma'lumot ham bitta xotirada saqlanadi**, protsessor ularni xotiradan navbatma-navbat olib bajaradi.



Fon Neyman arxitekturası: barcha qismlar **ona plata** orqali bog'langan

1. Protsessor (CPU) — kompyuterning "miyasi"

CPU (Central Processing Unit — markaziy protsessor) barcha hisob-kitoblarni bajaradi va boshqa qurilmalarni boshqaradi. Uning ichida ikkita asosiy qism bor:

- **Arifmetik-mantiqiy qurilma (AMQ / ALU)** — qo'shish, ayirish, solishtirish kabi amallarni bajaradi;
- **Boshqaruv qurilmasi (CU)** — xotiradan navbatdagi buyruqni olib, uni bajarishni tashkil qiladi.

Ko'rsatkich	Ma'nosi	Misol
Takt chastotasi	Bir soniyadagi ish sikllari soni. 1 GHz = 1 milliard takt/soniya	3,6 GHz
Yadrolar soni	Protsessor ichidagi mustaqil "ishchilar" — bir vaqtda bir nechta ish	6 yadro, 12 oqim
Kesh xotira	Protsessor ichidagi juda tez, kichik xotira	16 MB L3
Ishlab chiqaruvchi	Asosiy kompaniyalar	Intel (Core i3/i5/i7/i9), AMD (Ryzen 3/5/7/9), Apple (M1–M4)



O'xshatish: yadrolar — oshpazlar

Bitta oshpaz (1 yadro) juda tez bo'lsa ham, palov, salat va choyni navbatma-navbat tayyorlaydi. To'rtta oshpaz (4 yadro) bir vaqtning o'zida to'rt xil ish qiladi. Shuning uchun ko'p yadroli protsessor bir vaqtda brauzer, musiqa va o'yinni sekinlashmasdan ishlata oladi.

2. Tezkor xotira (RAM) — ish stoli

RAM (Random Access Memory — tezkor xotira, operativ xotira) hozir ochiq turgan dasturlar va ular ishlatayotgan ma'lumotlarni saqlaydi. U juda tez, lekin **uchuvchan**: kompyuter o'chirilsa, RAMdagi hamma narsa **o'chib ketadi**.

- Hajmi: maktab kompyuteri uchun **4–8 GB**, o'yin va dasturlash uchun **16 GB** va undan ko'p.
- RAM kam bo'lsa — ko'p yorliq ochilganda kompyuter "qotib" qoladi.



Nega hujjatni saqlash kerak?

Word'da yozayotgan matningiz **saqlanmaguncha** faqat RAMda turadi. Elektr o'chsa — yo'qoladi. **Ctrl + S** bosganingizda u diskka (doimiy xotiraga) yoziladi. Tez-tez saqlashni odat qiling!

3. Doimiy xotira — HDD va SSD (omborxona)

Fayllar, rasmlar, o'rnatilgan dasturlar va operatsion tizimning o'zi **doimiy xotirada** saqlanadi — kompyuter o'chsa ham yo'qolmaydi.

	HDD (qattiq disk)	SSD (qattiq holatdagi disk)
Tuzilishi	Aylanuvchi magnit disklar va o'qish kallagi	Flesh-xotira mikrosxemalari, harakatlanuvchi qism yo'q
Tezligi	~100–200 MB/s	500 MB/s dan 7000 MB/s gacha
Narxi (1 GB uchun)	Arzonroq	Qimmatroq
Zarbaga chidamliligi	Past — yiqilsa buzilishi mumkin	Yuqori
Qachon	Katta arxivlar, filmlar	Operatsion tizim va dasturlar — kompyuter tez yonadi

Flesh-xotira — fleshka (USB), xotira kartalari (microSD) va SSDlarda ishlatiladi. U RAMdan farqli o'laroq **doimiy**: tok o'chganda ham ma'lumot saqlanadi.

4. Ona plata — hammasini bog'lovchi "shahar ko'chalari"

Ona plata (motherboard) — barcha qismlar ulanadigan katta plata. Protsessor, RAM, disklar, videokarta va portlar (USB, HDMI) shu yerda bir-biri bilan ma'lumot almashadi. Ma'lumot uzatiladigan "yo'llar" **shina** deyiladi.

5. Videokarta (GPU)

GPU (Graphics Processing Unit) — tasvirni ekranga chiqaradi. Minglab kichik yadroga ega bo'lgani uchun o'yinlar, video montaj va **sun'iy intellektni o'qitish**da juda muhim. Oddiy kompyuterlarda u protsessor ichiga o'rnatilgan bo'ladi (integratsiyalashgan grafika).

6. Quvvat bloki

Rozetkadagi 220 V o'zgaruvchan tokni kompyuter qismlari uchun kerakli past kuchlanishga aylantiradi. Noutbukda bu vazifani zaryadlovchi va batareya bajaradi.

Kompyuterning ishlash tamoyili

Har qanday kompyuter ishi to'rt bosqichli siklga asoslanadi:



Misol: kalkulyatorda `25 × 4` ni hisoblash.

- 1 Kiritish:** klaviaturada `25`, `×`, `4` tugmalarini bosasiz — signal kompyuterga keladi.
- 2 Saqlash:** sonlar tezkor xotiraga (RAM) yoziladi.
- 3 Qayta ishlash:** protsessor ularni xotiradan olib, ko'paytiradi: `100`.
- 4 Chiqarish:** natija monitorga chiqadi.

Kompyuter ichida hamma narsa — matn, rasm, musiqa, video — **0 va 1** lardan iborat ikkilik kodda saqlanadi (bu haqida 3-mavzuda batafsil). Chunki elektron sxema uchun ikki holatni ajratish oson: **tok bor (1)** yoki **tok yo'q (0)**.

Kompyuterning texnik ko'rsatkichlarini o'qish

Do'konda noutbuk yorlig'ida shunday yozuvni ko'rasiz:

Noutbuk xususiyatlari

Intel Core i5-1235U (10 yadro, 4.4 GHz gacha) / 16 GB DDR4 / 512 GB SSD / 15.6" Full HD IPS / Intel Iris Xe / Windows 11

Qism	Nimani bildiradi
Intel Core i5-1235U	Protsessor: Intel, o'rta daraja (i5), U — kam quvvat iste'mol qiluvchi noutbuk protsessori
16 GB DDR4	Tezkor xotira 16 gigabayt
512 GB SSD	Doimiy xotira — tezkor SSD disk

Qism	Nimani bildiradi
15.6" Full HD IPS	Ekran diagonali 15,6 dyuym, 1920×1080 piksel, IPS — ranglar sifatli
Intel Iris Xe	Integratsiyalashgan videokarta



Maktab o'quvchisi uchun yaxshi kompyuter

Dasturlashni o'rganish uchun kamida **Core i3 / Ryzen 3, 8 GB RAM** va **SSD** tavsiya etiladi. SSD — eng sezilarli tezlashtiruvchi qism: eski kompyuterga SSD qo'yilsa, u bir necha baravar tez yonadi.

Kompyuter yoqilganda nima bo'ladi?

- 1 Quvvat tugmasi bosiladi — ona plataga tok keladi.
- 2 **BIOS/UEFI** (ona platadagi kichik dastur) ishga tushadi va **POST** (Power-On Self-Test) — qurilmalarni tekshiradi: RAM, disk, klaviatura bormi?
- 3 Xato bo'lmasa, BIOS diskdan **operatsion tizim yuklovchisini** topadi.
- 4 Operatsion tizim (Windows) xotiraga yuklanadi va ish stoli paydo bo'ladi.

Amaliy mashg'ulot: kompyuteringizni "tanishtiring"

- 1 **Win** + **Pause** yoki **Sozlamalar → Tizim → Haqida** (Settings → System → About) ni oching. Protsessor nomi, RAM hajmi va Windows versiyasini yozib oling.
- 2 **Ctrl** + **Shift** + **Esc** — **Vazifalar dispetcheri** (Task Manager) → **Unumdorlik** (Performance) yorlig'i. CPU, xotira va disk qancha band ekanini kuzating.
- 3 Brauzerda 10 ta yorliq oching va Task Manager'da RAM band bo'lishi qanday o'zgarganini kuzating.
- 4 **Bu kompyuter** (This PC) ni ochib, disklar hajmi va bo'sh joyni yozing.
- 5 Natijalarni jadvalga to'ldiring va sinfdoshingiz kompyuteri bilan solishtiring:

Ko'rsatkich	Mening kompyuterim	Sinfdoshimniki
Protsessor (nomi, yadrolar, GHz)		
RAM (GB)		
Disk turi va hajmi		
Operatsion tizim		

Ko'p uchraydigan xato tushunchalar

- ✗ "Monitor — bu kompyuter" → ✓ Monitor faqat chiqarish qurilmasi; hisob-kitoblar tizim blokidagi protsessorda bajariladi.
- ✗ "RAM va disk — bir xil xotira" → ✓ RAM — vaqtinchalik va tez (ish stoli), disk — doimiy (omborxona).
- ✗ "GHz qancha katta bo'lsa, kompyuter shuncha tez" → ✓ Yadrolar soni, kesh, RAM va SSD ham juda muhim.
- ✗ "Kompyuter o'zi o'ylaydi" → ✓ Kompyuter faqat dastur ko'rsatmalarini bajaradi.

O'zingizni tekshiring

? Kompyuterning "miyasi" deb qaysi qurilmaga aytiladi?

- A. Monitor
- B. Protsessor (CPU)
- C. Klaviatura
- D. Quvvat bloki

? Kompyuter o'chirilganda qaysi xotiradagi ma'lumot yo'qoladi?

- A. SSD
- B. HDD
- C. RAM
- D. Fleskka

? Kompyuter ishinining to'g'ri tartibi qaysi?

- A. Kiritish → qayta ishlash → chiqarish
- B. Chiqarish → kiritish → qayta ishlash
- C. Qayta ishlash → kiritish → chiqarish
- D. Saqlash → chiqarish → kiritish

? SSD'ning HDD'dan asosiy afzalligi nima?

- A. Har doim arzonroq
- B. Hajmi har doim kattaroq
- C. Aylanuvchi diskleri bor
- D. Ancha tez va zarbaga chidamli

? "3,6 GHz" yozuvi protsessorning qaysi ko'rsatkichi?

- A. Xotira hajmi
- B. Takt chastotasi
- C. Yadrolar soni
- D. Ekran o'lchami

? Kompyuter yoqilganda qurilmalarni tekshiruvchi dastur qanday ataladi?

- A. Antivirus
- B. Brauzer
- C. POST (BIOS ichida)
- D. Excel



Uyga vazifa

1. Uyingizdagi barcha "kompyuterlar"ni sanab chiqing (telefon, televizor, kir yuvish mashinasi...) va har biri qaysi turga kirishini yozing.
2. Internet-do'konlardan 3 ta noutbukni tanlab, protsessor, RAM, disk va narxini jadvalda solishtiring. Qaysi biri dasturlash uchun eng yaxshi va nega?
3. **1-loyiha boshlanishi:** "Kompyuterning asosiy qurilmalari" mavzusida 5–7 slayddan iborat taqdimot rejasini tuzing (4-mavzuda yakunlaymiz).



Yodda tuting

Kompyuter

Ma'lumotni dastur asosida kirituvchi, qayta ishlovchi, saqlovchi va chiqaruvchi qurilma.

CPU

Protsessor — hisoblaydi va boshqaradi; ko'rsatkichlari: GHz, yadrolar, kesh.

RAM

Tezkor, vaqtinchalik xotira — kompyuter o'chsa tozalanadi.

SSD / HDD

Doimiy xotira; SSD tez, HDD arzon va katta.

Ona plata

Barcha qismlarni bog'lovchi asosiy plata.

Ishlash tamoyili

Kiritish → qayta ishlash → saqlash → chiqarish.

Fon Neyman

Dastur va ma'lumot bitta xotirada saqlanadi.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Kompyuterning "miyasi" deb qaysi qurilmaga aytiladi? — **B) Protsessor (CPU)**
CPU barcha hisob-kitoblarni bajaradi va qurilmalarni boshqaradi.
2. Kompyuter o'chirilganda qaysi xotiradagi ma'lumot yo'qoladi? — **C) RAM**
RAM — uchuvchan xotira, faqat tok bor paytda ma'lumot saqlaydi.
3. Kompyuter ishining to'g'ri tartibi qaysi? — **A) Kiritish → qayta ishlash → chiqarish**
Avval ma'lumot kiritiladi, protsessor uni qayta ishlaydi, natija chiqariladi (va kerak bo'lsa saqlanadi).
4. SSD'ning HDD'dan asosiy afzalligi nima? — **D) Ancha tez va zarbaga chidamli**
SSD'da harakatlanuvchi qism yo'q — shuning uchun tez va mustahkam.
5. "3,6 GHz" yozuvi protsessorning qaysi ko'rsatkichi? — **B) Takt chastotasi**
GHz — bir soniyadagi milliard takt.
6. Kompyuter yoqilganda qurilmalarni tekshiruvchi dastur qanday ataladi? — **C) POST (BIOS ichida)**
BIOS/UEFI yoqilganda POST — o'z-o'zini tekshirish dasturini ishga tushiradi.



Operatsion tizimlar va Windows muhitida ishlash

Operatsion tizim tushunchasi va vazifalari; Windows, Linux, macOS, Android, iOS; ish stoli, Start menyusi, oynalar bilan ishlash; Sozlamalar va boshqaruv paneli; dasturlarni o'rnatish va o'chirish.

1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Operatsion tizim nima va u kompyuterda qanday vazifalarni bajarishini;
- Mashhur operatsion tizimlar: Windows, Linux, macOS, Android, iOS farqini;
- Windows ish stoli, Start menyusi, vazifalar paneli va oynalar bilan ishlashni;
- Sozlamalar (Settings) va Boshqaruv paneli bilan tanishishni;
- Dasturlarni xavfsiz o'rnatish, ishga tushirish va o'chirishni.

Operatsion tizim nima?

Operatsion tizim (OT, inglizcha OS — Operating System) — kompyuter yoqilganda birinchi yuklanadigan va boshqa barcha dasturlar ishlashi uchun "zamin" yaratadigan asosiy dastur. U kompyuterning apparat qismini (protssessor, xotira, disk, printer) boshqaradi va foydalanuvchiga qulay muloqot oynasini taqdim etadi.



O'xshatish: maktab direktori

Maktabda o'qituvchilar (dasturlar) dars o'tadi, lekin qaysi xona kimga berilishini, qo'ng'iroq qachon chalinishini, kim qaysi jihozdan foydalanishini **direktor** (operatsion tizim) boshqaradi. Direktor bo'lmasa — hamma bir vaqtda bitta xonaga kirib, tartibsizlik bo'ladi.



Operatsion tizim — dasturlar va "temir" o'rtasidagi vositachi

Operatsion tizimning asosiy vazifalari

Vazifa	Nima qiladi	Misol
Jarayonlarni boshqarish	Protsessor vaqtini dasturlar o'rtasida taqsimlaydi	Musiqa tinglab, brauzerda ishlash
Xotirani boshqarish	Har bir dasturga RAMdan joy ajratadi	Yangi yorliq ochilganda
Fayl tizimi	Fayl va papkalarni diskda tartibli saqlaydi	C:\Users\Ali\Documents
Qurilmalarni boshqarish	Drayverlar orqali printer, kamera, fleshka bilan ishlaydi	Fleshka ulanganda u avtomatik ochiladi
Foydalanuvchi interfeysi	Oynalar, tugmalar, menyular	Ish stoli, Start menyusi
Xavfsizlik	Foydalanuvchi akkauntlari, parollar, ruxsatlar	Windows'ga parol bilan kirish

Drayver — operatsion tizimga muayyan qurilma (printer, videokarta) bilan qanday "gaplashish"ni o'rgatuvchi kichik dastur.

Mashhur operatsion tizimlar

OT	Ishlab chiqaruvchi	Qurilmalar	Xususiyati
 Windows	Microsoft	Kompyuter, noutbuk	Eng keng tarqalgan stol OT; o'yinlar va ofis dasturlari ko'p
 macOS	Apple	MacBook, iMac	Faqat Apple kompyuterlarida; dizaynerlar orasida mashhur
 Linux	Ochiq kodli hamjamiyat (Ubuntu, Fedora...)	Serverlar, kompyuterlar, superkompyuterlar	Bepul; internetdagi serverlarning katta qismi Linux'da
 Android	Google (Linux asosida)	Smartfon, planshet, televizor	Dunyodagi eng ko'p qurilmali OT
 iOS / iPadOS	Apple	iPhone, iPad	Yopiq tizim, ilovalar faqat App Store'dan



Ochiq va yopiq kod

Linux — **ochiq kodli**: uning dastur kodini istalgan odam ko'rishi, o'zgartirishi va bepul tarqatishi mumkin. Windows va macOS — **yopiq** (tijorat) tizimlar. Web Full-stack yo'nalishida siz Linux serverlar bilan ko'p ishlaysiz.

Windows muhitida ishlash

Ish stoli (Desktop) elementlari

Element	Vazifasi
Ish stoli	Asosiy ekran; yorliqlar (ikonkalar) va fon rasmi

Element	Vazifasi
Yorliq (ярлык, shortcut)	Dastur yoki faylga tezkor havola — chap pastki burchagida kichik strelka bor. Yorliqni o'chirish dasturni o'chirmaydi!
Vazifalar paneli (Taskbar)	Pastdagi chiziq: ochiq dasturlar, Start tugmasi, soat, til, tovush
Start menyusi	Barcha dasturlar, qidiruv, sozlamalar, kompyuterni o'chirish
Bildirishnomalar maydoni	O'ng pastda: Wi-Fi, batareya, tovush, sana va vaqt
Savat (Recycle Bin)	O'chirilgan fayllar vaqtincha shu yerga tushadi

Oynalar bilan ishlash

Windows nomi ("derazalar") bejiz emas — har bir dastur o'z **oyna**sida ochiladi. Oynaning o'ng yuqori burchagida uchta tugma bor:

- — Yig'ish (minimize) — oyna vazifalar paneliga yashirinadi;
- □ Yoyish (maximize) — butun ekranni egallaydi;
- × Yopish (close) — dastur yopiladi.

Tezkor tugma	Vazifasi
	Start menyusini ochish
	Ish stolini ko'rsatish (hamma oynalarni yig'ish)
	Ochiq oynalar orasida o'tish
	Oynani ekranning chap / o'ng yarmiga joylash
	Provodnik (File Explorer) ni ochish
	Kompyuterni qulflash (tanaffusga chiqayotganda!)
	Joriy oynani yopish
	Vazifalar dispatcheri — "qotgan" dasturni yopish

Tezkor tugma	Vazifasi
<code>Win</code> + <code>Shift</code> + <code>S</code>	Ekran rasmini (screenshot) olish



Ikkita oynani yonma-yon qo'yib ishlash — dasturchining eng sevimli usuli: chapda darslik, o'ngda kod muharriri. `Win` + `←` va `Win` + `→` bilan sinab ko'ring!

Sozlamalar va Boshqaruv paneli

Sozlamalar (Settings) — `Win` + `I`. Bu yerda:

- **Tizim** — ekran yorqinligi, tovush, bildirishnomalar, "Haqida" (kompyuter xususiyatlari);
- **Shaxsiylashtirish** — fon rasmi, ranglar, tungi rejim;
- **Vaqt va til** — klaviatura tillari (o'zbekcha lotin, rus, ingliz qo'shish);
- **Hisoblar** — foydalanuvchilar va parollar;
- **Windows Update** — tizim yangilanishlari (xavfsizlik uchun muhim!);
- **Ilovalar** — o'rnatilgan dasturlar ro'yxati va ularni o'chirish.

Boshqaruv paneli (Control Panel) — eski uslubdagi sozlamalar oynasi; Start'da "Control Panel" deb qidirib topiladi. Ba'zi eski sozlamalar faqat shu yerda bor.

Dasturlarni o'rnatish va o'chirish

O'rnatish

- 1 Dasturni **faqat rasmiy saytdan** yoki **Microsoft Store**dan yuklab oling. Masalan: `flowgorithm.org`, `code.visualstudio.com`, `git-scm.com`.
- 2 Yuklangan `.exe` yoki `.msi` faylni ishga tushiring.
- 3 O'rnatuvchi (installer) savollarini **o'qib** javob bering. "Qo'shimcha dasturlar" (brauzer paneli, reklama) taklif qilinsa — belgini olib tashlang.
- 4 O'rnatish tugagach, dastur Start menyusida paydo bo'ladi.



Xavfli manbalar

"Bepul yuklab olish", "crack", "keygen" kabi noma'lum saytlardagi dasturlar ko'pincha **virus** yoki ayg'oqchi dastur bilan keladi (6-mavzu). Pullik dasturning bepul muqobilini qidiring: masalan, Microsoft Office o'rniga **LibreOffice** yoki **Google Docs**.

O'chirish

1 **Sozlamalar** → **Ilovalar** → **O'rnatilgan ilovalar** (Apps → Installed apps).

2 Dasturni toping, yonidagi ... tugmasi → **O'chirish** (Uninstall).

Dastur papkasini qo'lda o'chirish to'g'ri emas — tizimda "chiqindi" qoladi.

Amaliy mashg'ulot

1 Sozlamalarda klaviaturaga **O'zbek (lotin)** tilini qo'shing. Tillar orasida **Win** + **ProbeL** bilan almashing.

2 Ish stoli fon rasmini va mavzu rangini o'zgartiring; tungi rejimni yoqing.

3 Bloknot (Notepad) va Kalkulyatorni Start qidiruvi orqali oching. Ularni **Win** + **←** / **→** bilan yonma-yon joylang.

4 **Alt** + **Tab** bilan oynalar orasida o'ting, **Win** + **D** bilan ish stoliga qayting.

5 Vazifalar dispetcherida eng ko'p xotira ishlatayotgan 3 ta dasturni aniqlang.

6 Mentor bilan birga **Flowgorithm** dasturini rasmiy saytdan o'rnatish — III bobda kerak bo'ladi.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ Ish stolidagi yorliqni o'chirib, "dastur o'chdi" deb o'ylash → ✓ Dastur faqat Sozlamalar → Ilovalar orqali o'chiriladi.
- ✗ Kompyuterni quvvat tugmasini uzoq bosib o'chirish → ✓ **Start** → **O'chirish**. Aks holda saqlanmagan ma'lumot va tizim fayllari buzilishi mumkin.
- ✗ Windows yangilanishlarini doim o'chirib qo'yish → ✓ Yangilanishlar xavfsizlik teshiklarini yopadi.
- ✗ Noma'lum saytdan dastur yuklash → ✓ Faqat rasmiy sayt yoki Microsoft Store.

O'zingizni tekshiring

? Operatsion tizimning asosiy vazifasi nima?

- A. Faqat o'yin o'ynash
- B. Kompyuter resurslarini boshqarish va dasturlar uchun muhit yaratish
- C. Internetga ulanish
- D. Matn yozish

? Quyidagilardan qaysi biri ochiq kodli operatsion tizim?

- A. Windows
- B. macOS
- C. iOS
- D. Linux

? Ochiq oynalar orasida tez o'tish uchun qaysi tugmalar ishlatiladi?

- A. Alt + Tab
- B. Ctrl + C
- C. Win + L
- D. Alt + F4

? **Qurilma (printer) bilan ishlash uchun OTga kerak bo'ladigan kichik dastur?**

- A. Brauzer
- B. Antivirus
- C. Drayver
- D. Arxivator

? **Dasturni to'g'ri o'chirish usuli qaysi?**

- A. Ish stolidagi yorlig'ini o'chirish
- B. Sozlamalar → Ilovalar → O'chirish
- C. Papkasini savatga tashlash
- D. Kompyuterni qayta yoqish



Uyga vazifa

1. Oila a'zolaringiz ishlatadigan barcha qurilmalarda qaysi operatsion tizim borligini aniqlang va jadval tuzing.
2. Ushbu darsdagi 10 ta tezkor tugmani yod oling va har birini kamida 3 marta ishlatib ko'ring.
3. Windows, Linux va Android'ning 3 tadan afzalligi va kamchiligini yozing.



Yodda tuting

Operatsion tizim

Apparat va dasturlarni boshqaruvchi asosiy dastur.

Mashhur OTlar

Windows, macOS, Linux (ochiq kodli), Android, iOS.

Drayver

OTni qurilma bilan bog'lovchi dastur.

Windows interfeysi

Ish stoli, yorliqlar, Start menyusi, vazifalar paneli, oynalar.

Tezkor tugmalar

Alt+Tab, Win+D, Win+E, Win+L, Win+I, Ctrl+Shift+Esc.

Dasturlar

Faqat rasmiy manbadan o'rnating; Sozlamalar → Ilovalar orqali o'chiring.

✓ Test javoblari

1. Operatsion tizimning asosiy vazifasi nima? — **B) Kompyuter resurslarini boshqarish va dasturlar uchun muhit yaratish**

OT — dasturlar va apparat qismi o'rtasidagi "direktor".

2. Quyidagilardan qaysi biri ochiq kodli operatsion tizim? — **D) Linux**

Linux'ning kodi ochiq va bepul tarqatiladi.

3. Ochiq oynalar orasida tez o'tish uchun qaysi tugmalar ishlatiladi? — **A) Alt + Tab**

Alt+Tab — oynalar almashinuv; Win+L — qulflash; Alt+F4 — yopish.

4. Qurilma (printer) bilan ishlash uchun OTga kerak bo'ladigan kichik dastur? — **C) Drayver**

Drayver OTga qurilma bilan qanday ishlashni "o'rgatadi".

5. Dasturni to'g'ri o'chirish usuli qaysi? — **B) Sozlamalar → Ilovalar → O'chirish**

Shunda dastur barcha fayllari va sozlamalari bilan to'g'ri o'chiriladi.



Axborot o'lchov birliklari, fayl turlari va papkalar.

Tezkor tugmalar

Bit, bayt, KB, MB, GB, TB; ikkilik sanoq tizimi; fayl va kengaytmalar; Windows'da fayl va papkalar yaratish, nomlash, nusxalash, ko'chirish, o'chirish va tiklash; Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+Z, Delete, F2.

1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Kompyuter axborotni qanday ko'rinishda saqlashini (0 va 1);
- Axborot o'lchov birliklarini: bit, bayt, KB, MB, GB, TB va ularni bir-biriga aylantirishni;
- Fayl, papka va fayl kengaytmalari tushunchasini;
- Provodnik (File Explorer) da fayl va papkalar bilan barcha amallarni;
- Ishni bir necha baravar tezlashtiradigan tezkor tugmalarni (hot keys).

Kompyuter axborotni qanday saqlaydi?

Kompyuter elektron sxemalardan iborat. Har bir kichik "kalit" (tranzistor) faqat ikki holatda bo'lishi mumkin: **tok bor** yoki **tok yo'q**. Shuning uchun kompyuter barcha axborotni faqat ikkita raqam — **1** va **0** yordamida ifodalaydi. Bu **ikkilik (binar) sanoq tizimi** deyiladi.



O'xshatish: chiroq kalitlari

Xonada 8 ta chiroq bor, har biri yoqiq (1) yoki o'chiq (0). Ularning turli kombinatsiyasi bilan 256 xil "signal" berish mumkin. Kompyuter ham har bir harf, rang yoki tovushni shunday yoqiq-o'chiq kalitlar kombinatsiyasi bilan yozadi.

Bit va bayt

- **Bit** (binary digit) — eng kichik axborot birligi: bitta 0 yoki 1.
- **Bayt = 8 bit**. Bitta baytda $2^8 = 256$ xil qiymat saqlash mumkin (0 dan 255 gacha).

Masalan, lotin harfi A kompyuterda 01000001 (o'nlik sanoqda 65) bo'lib saqlanadi. Bu kodlar jadvali **ASCII**, zamonaviy kengaytirilgani esa — **Unicode (UTF-8)** deyiladi: unda o'zbekcha o', kirill harflari va hatto emoji 🇺🇲 ham bor.

Ikkilik sondan o'nlik songa

Har bir xona o'ngdan chapga 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 qiymatga ega. Qaysi xonada 1 bo'lsa, o'sha qiymatlar qo'shiladi:

Xona qiymati	128	64	32	16	8	4	2	1
00001101	0	0	0	0	1	1	0	1

00001101 = 8 + 4 + 1 = 13. Teskarisi: 13 ni 2 ga ketma-ket bo'lib, qoldiqlarni pastdan yuqoriga yozamiz: 13 → 1, 6 → 0, 3 → 1, 1 → 1 ⇒ 1101.

Axborot o'lchov birliklari

Birlik	Qisqa	Qiymati	Taxminan nima sig'adi
Bit	bit	0 yoki 1	"Ha" yoki "yo'q" javobi
Bayt	B	8 bit	Bitta harf
Kilobayt	KB	1024 bayt	Yarim betlik matn
Megabayt	MB	1024 KB	Bitta qo'shiq (~4 MB), sifatli rasm (~3 MB)
Gigabayt	GB	1024 MB	Bitta film (~1–4 GB)
Terabayt	TB	1024 GB	~250 000 ta rasm yoki ~500 ta film
Petabayt	PB	1024 TB	Katta kompaniyalar ma'lumotlar markazi



Nega 1000 emas, 1024?

Kompyuter ikkilik tizimda ishlaydi: $1024 = 2^{10}$. Lekin disk ishlab chiqaruvchilari ko'pincha 1 GB = 1000 MB deb hisoblaydi — shuning uchun "1 TB" disk Windows'da taxminan **931 GB** ko'rinadi. Bu xato emas, hisoblash usuli farqi.

Birliklarni aylantirish

Kattaroq birlikka o'tish — **1024 ga bo'lish**, kichikroqqa o'tish — **1024 ga ko'paytirish** (bitdan baytga esa 8 ga bo'linadi).

Misollar

3 KB = $3 \times 1024 = 3072$ bayt

2 GB = $2 \times 1024 = 2048$ MB

40 bit = $40 / 8 = 5$ bayt

5120 MB = $5120 / 1024 = 5$ GB

Telefoningiz xotirasi 128 GB, har bir rasm 4 MB:

$128 \times 1024 / 4 = 32\,768$ ta rasm sig'adi



Internet tezligi — bitlarda!

Provayder "100 Mbit/s" desa, bu **megabit**. Fayl yuklash tezligi megabaytda: $100 / 8 \approx 12,5$ **MB/s**. Kichik **b** — bit, katta **B** — bayt: **Mbps** $\neq$ **MBps**.

Fayl va papka

Fayl — diskda nom bilan saqlangan ma'lumotlar to'plami: hujjat, rasm, qo'shiq, dastur. **Papka (yig'ma jild, folder)** — fayllar va boshqa papkalarni guruhlash uchun "quti".



O'xshatish: kutubxona

Disk — kutubxona binosi, papkalar — javonlar va bo'limlar ("Badiiy adabiyot → O'zbek adiblari"), fayllar — kitoblar. Kitobning manzili — **yo'l (path)**:

`C:\Kutubxona\Badiiy\Qodiriy\Otkan_kunlar.pdf`.

Fayl nomi va kengaytmasi

Fayl nomi ikki qismdan iborat: `insho.docx`. Nuqtadan keyingi qism — **kengaytma**; u fayl turini va qaysi dastur bilan ochilishini bildiradi.

Tur	Kengaytmalar	Qaysi dastur ochadi
Matn hujjatlari	<code>.txt</code> <code>.docx</code> <code>.pdf</code> <code>.odt</code>	Bloknot, Word, PDF o'quvchi, LibreOffice
Jadvallar	<code>.xlsx</code> <code>.csv</code>	Excel, Google Sheets
Taqdimotlar	<code>.pptx</code>	PowerPoint, Google Slides
Rasmlar	<code>.jpg</code> <code>.png</code> <code>.gif</code> <code>.svg</code> <code>.webp</code>	Rasmlar ko'ruvchisi, brauzer
Audio	<code>.mp3</code> <code>.wav</code> <code>.ogg</code>	Musiqqa playeri
Video	<code>.mp4</code> <code>.avi</code> <code>.mkv</code>	Video player
Arxivlar	<code>.zip</code> <code>.rar</code> <code>.7z</code>	Siqilgan fayllar; Windows .zip ni o'zi ochadi
Dasturlar	<code>.exe</code> <code>.msi</code>	Ishga tushadigan fayl — ehtiyot bo'ling!
Dastur kodlari	<code>.html</code> <code>.css</code> <code>.js</code> <code>.py</code> <code>.fprg</code>	VS Code; <code>.fprg</code> — Flowgorithm fayli

**Kengaytmalarni ko'rinadigan qiling**

Provodnikda **Ko'rinish (View) → Ko'rsatish → Fayl nomi kengaytmalari** belgisini yoqing. Shunda `rasm.jpg.exe` kabi yashirin virus-fayllarni darhol ajratasiz (6-mavzu).

Fayl nomlash qoidalari

- Windows'da quyidagi belgilar ishlatilmaydi: `\ / : * ? " < > |`
- Mazmunli nom bering: `Doc1.docx` ❌ → `Informatika_uy_vazifasi_3.docx` ✅
- Sanani boshida yil bilan yozsangiz, fayllar o'zi tartiblanadi: `2026-10-02_hisobot.docx`
- Dasturlash loyihalarida: kichik harflar, bo'sh joy siz, lotincha — `mening-saytim`.

Yo'l (path)

Windows yo'li

```
C:\Users\Ali\Documents\Maktab\Informatika\algoritm.fprg
|  └─ foydalanuvchi papkasi ─┐  └─ papkalar ───┐  └─ fayl ─┐
└─ disk
```

Provodnik (File Explorer) bilan ishlash

Provodnik — Win + E. Chap panelda: Ish stoli, Yuklanmalar (Downloads), Hujjatlar, Rasmlar, Bu kompyuter.

Amal	Sichqoncha bilan	Tezkor tugma
Yangi papka	O'ng tugma → Yangi → Papka	Ctrl + Shift + N
Nomini o'zgartirish	O'ng tugma → Nomini o'zgartirish	F2
Nusxalash	O'ng tugma → Nusxalash	Ctrl + C
Qirqib olish (ko'chirish uchun)	O'ng tugma → Qirqib olish	Ctrl + X
Joylashtirish	O'ng tugma → Joylashtirish	Ctrl + V
Oxirgi amalni bekor qilish	—	Ctrl + Z
Bekor qilinganini qaytarish	—	Ctrl + Y
Hammasini belgilash	—	Ctrl + A
Savatga o'chirish	O'ng tugma → O'chirish	Delete
Butunlay o'chirish (savatsiz!)	—	Shift + Delete
Qidirish	Yuqori o'ngdagi qidiruv maydoni	Ctrl + F

Amal	Sichqoncha bilan	Tezkor tugma
Bir nechtasini tanlash	Ctrl bosib turib bitta-bitta bosish	Shift — ketma-ket guruh



Nusxalash va ko'chirish farqi

Nusxalash (**Ctrl** + **C** → **Ctrl** + **V**) — kitobni ksero qilib, nusxasini boshqa javonga qo'yish: asl kitob joyida qoladi. **Ko'chirish** (**Ctrl** + **X** → **Ctrl** + **V**) — kitobning o'zini boshqa javonga olib o'tish.

O'chirilgan faylni tiklash

- 1 Ish stolidagi **Savat (Recycle Bin)** ni oching.
- 2 Kerakli faylni o'ng tugma bilan bosing → **Tiklash (Restore)**. Fayl asl joyiga qaytadi.
- 3 Agar **Shift** + **Delete** bilan yoki fleshkadan o'chirilgan bo'lsa — savatga tushmaydi. Ehtiyot bo'ling!

Amaliy mashg'ulot: "Mening o'quv arxivim"

- 1 **Hujjatlar** papkasida **Maktab_2026** papkasini yarating (**Ctrl** + **Shift** + **N**).
- 2 Uning ichida **Informatika**, **Matematika**, **Ingliz_tili**, **Loyihalar** papkalarini yarating.
- 3 **Informatika** ichida Bloknot bilan **1-dars_eslatma.txt** fayl yarating va darsdagi 5 ta tezkor tugmani yozing. Saqlang (**Ctrl** + **S**).
- 4 Faylni **Ctrl** + **C** / **Ctrl** + **V** bilan **Loyihalar** papkasiga nusxalang, so'ng **F2** bilan nomini **nusxa.txt** qiling.
- 5 **nusxa.txt** ni o'chiring, keyin Savatdan tiklang. Yana o'chiring va **Ctrl** + **Z** bilan bekor qiling.
- 6 Kengaytmalarni ko'rinadigan qiling va papkadagi fayllarni turi va hajmi bo'yicha tartiblang (**Ko'rinish** → **Tafsilotlar**).
- 7 Papkani o'ng tugma → **Siqilgan ZIP papkaga yuborish** orqali arxivlang va arxiv hajmini asl papka hajmi bilan solishtiring.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ Barcha fayllarni ish stolida saqlash → ✅ Mavzu bo'yicha papkalar tuzilmasi yarating.
- ❌ Fayl kengaytmasini o'zgartirib, turini "o'zgartirdim" deb o'ylash (`rasm.png` → `rasm.pdf`) → ✅ Tur faqat dastur orqali "Boshqacha saqlash" bilan o'zgaradi.
- ❌ "Mbit" va "MB" ni adashtirish → ✅ 1 bayt = 8 bit.
- ❌ `Shift` + `Delete` ni bilmasdan bosish → ✅ Bu savatsiz, butunlay o'chiradi.

O'zingizni tekshiring

? 1 bayt necha bitga teng?

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 1024

? 4 GB necha MB?

- A. 400
- B. 4096
- C. 4000 000
- D. 0,004

? Ikkilik son `1010` o'nlik sanoqda nechaga teng?

- A. 4
- B. 8
- C. 12
- D. 10

? Fayl nomini o'zgartirish uchun qaysi tugma bosiladi?

- A. F2
- B. F5
- C. Ctrl + N
- D. Delete

? Faylni ko'chirish (asl joyidan olib o'tish) uchun qaysi tugmalar ketma-ketligi to'g'ri?

- A. Ctrl+C → Ctrl+V
- B. Ctrl+Z → Ctrl+Y
- C. Ctrl+X → Ctrl+V
- D. Ctrl+A → Delete

? `dars.py` faylidagi `.py` nima?

- A. Papka nomi
- B. Kengaytma — fayl turi (Python kodi)
- C. Fayl hajmi
- D. Disk nomi

Uyga vazifa

1. Hisoblang: (a) 7 GB necha MB? (b) 32 768 bit necha KB? (c) 256 GB'li fleshkaga 1,5 GB'li nechta film sig'adi?
2. O'z ismingizning birinchi 3 harfi ASCII kodini internetdan topib, ikkilik sanoqqa aylantiring.
3. Uydagi kompyuter yoki telefoningizda fayllarni tartibga keltiring: kamida 4 ta mavzuli papka va mazmunli fayl nomlari.

Yodda tuting

Bit / bayt

0 yoki 1 / 8 bit. Kompyuter hamma narsani ikkilik kodda saqlaydi.

Birliklar

KB → MB → GB → TB, har biri oldingisidan 1024 marta katta.

Fayl

Nom + kengaytma (`.docx` , `.jpg` , `.exe` , `.fprg`).

Yo'l (path)

Fayl manzili: `C:\Users\Ali\Documents\fayl.txt` .

Tezkor tugmalar

Ctrl+C / X / V / Z / A, F2, Delete, Shift+Delete, Ctrl+Shift+N.

Savat

O'chirilgan fayllar shu yerdan tiklanadi.

✓ Test javoblari

1. 1 bayt necha bitga teng? — **C) 8**

1 bayt = 8 bit; 1 KB = 1024 bayt.

2. 4 GB necha MB? — **B) 4096**

$4 \times 1024 = 4096$ MB.

3. Ikkilik son 1010 o'nlik sanoqda nechaga teng? — **D) 10**

$8 + 0 + 2 + 0 = 10$.

4. Fayl nomini o'zgartirish uchun qaysi tugma bosiladi? — **A) F2**

F2 — nomini o'zgartirish (rename).

5. Faylni ko'chirish (asl joyidan olib o'tish) uchun qaysi tugmalar ketma-ketligi to'g'ri? — **C) Ctrl+X → Ctrl+V**

Ctrl+X — qirqib olish, Ctrl+V — joylashtirish.

6. dars.py faylidagi .py nima? — **B) Kengaytma — fayl turi (Python kodi)**

Kengaytma fayl turini va qaysi dastur bilan ochilishini bildiradi.



Kompyuterning asosiy va qo'shimcha qurilmalari

Tizim bloki, monitor, klaviatura, sichqoncha; tizim blokining ichki qismlari (protssessor, RAM, ona plata, HDD/SSD); printer, skaner, proyektor, veb-kamera, kolonka; kiritish, chiqarish va saqlash qurilmalari; ulash portlari va xavfsiz foydalanish.

1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Kompyuterning asosiy qurilmalari va tizim bloki ichidagi qismlarni;
- Qo'shimcha (periferik) qurilmalar: printer, skaner, proyektor, veb-kamera, kolonka;
- Qurilmalarni vazifasiga ko'ra guruhlash: **kiritish, chiqarish, saqlash**;
- Ulash portlari (USB, HDMI, Type-C...) va qurilmalarni to'g'ri ulashni;
- Qurilmalardan xavfsiz va uzoq muddat foydalanish qoidalarini.

Asosiy qurilmalar

Statsionar kompyuter odatda to'rtta asosiy qurilmadan iborat — usiz kompyuter bilan to'liq ishlab bo'lmaydi:

Qurilma	Vazifasi	Turi
 Tizim bloki	Kompyuterning "tanasi": protssessor, xotira, disklar shu yerda	Qayta ishlash va saqlash
 Monitor	Matn, rasm va videoni ko'rsatadi	Chiqarish
 Klaviatura	Matn va buyruqlarni kiritadi	Kiritish

Qurilma	Vazifasi	Turi
 Sichqoncha	Ekrandagi ko'rsatkichni boshqaradi	Kiritish

Noutbukda bularning hammasi bitta korpusda: ekran — monitor, sensorli panel (touchpad) — sichqoncha.

Tizim blokining ichki qismlari



Qism	Vazifasi	Nimaga e'tibor berish kerak
Ona plata (motherboard)	Barcha qismlarni ulaydigan asosiy plata	Protsessor uyasi (socket) va RAM turi mos kelishi kerak
Protsessor (CPU)	Hisoblash va boshqarish	Yadrolar, GHz; ustida doim sovutgich (kuler) bo'ladi
Tezkor xotira (RAM)	Ishlayotgan dasturlar uchun vaqtinchalik xotira	Hajm (GB), turi (DDR4/DDR5)
HDD / SSD	Fayllar va OT uchun doimiy xotira	Hajm (GB/TB), SSD — tezroq
Videokarta (GPU)	Tasvirni monitor uchun tayyorlaydi	O'yin va dizayn uchun alohida videokarta
Quvvat bloki (PSU)	220 V ni kerakli kuchlanishga aylantiradi	Quvvati (Vatt) yetarli bo'lishi

Qism	Vazifasi	Nimaga e'tibor berish kerak
Sovutish tizimi	Kulerlar qizib ketishdan saqlaydi	Chang to'planmasligi kerak



O'xshatish: inson tanasi

Protssessor — miya, RAM — qisqa muddatli xotira ("hozir nima qilyapman"), SSD — uzoq muddatli xotira (bilimlar), ona plata — asab tizimi, quvvat bloki — yurak, sovutgich — terlash, monitor — yuz ifodasi, klaviatura va sichqoncha — qulog'imiz va ko'zimiz.

Qurilmalarning vazifasiga ko'ra turlari

↓ Kiritish qurilmalari	↑ Chiqarish qurilmalari	💾 Saqlash qurilmalari
Klaviatura	Monitor	HDD, SSD
Sichqoncha, touchpad	Printer	Fleshka (USB)
Skaner	Proyektor	Xotira kartasi (SD, microSD)
Mikrofon	Kolonka, quloqchin	Tashqi disk
Veb-kamera	Plotter (katta chizmalar)	Bulutli xotira (11-mavzu)
Grafik planshet, joystik	VR ko'zoynak	Optik disk (CD/DVD — eskirgan)



Ikkala tomonlama qurilmalar

Ba'zi qurilmalar ham kiritadi, ham chiqaradi: **sensorli ekran** (bosish — kiritish, tasvir — chiqarish), **MFQ** (ko'p funktsiyali qurilma: printer + skaner + nusxa ko'chiruvchi), **quloqchin-garnitura** (mikrofonli).

Qo'shimcha (periferik) qurilmalar

Printer

Tur	Ishlash usuli	Qachon
Purkagichli (struyniy)	Mayda tomchi siyoh purkaydi	Rangli rasmlar, uy uchun
Lazerli	Kukun (toner) issiqlik bilan qog'ozga yopishadi	Ko'p hujjat, tez va arzon bosma — ofis, maktab
3D printer	Plastikni qatlam-qatlam eritib, buyum yasaydi	Maketlar, ehtiyot qismlar, robototexnika

Skaner

Qog'ozdagi matn yoki rasmni raqamli faylga aylantiradi. **OCR** (matnni tanish) dasturi skanerlangan rasmdan tahrirlanadigan matn ajratib oladi. Bugun telefon kamerasi ham skaner vazifasini bajaradi (Google Lens, "Hujjatni skanerlash").

Proyektor

Tasvirni katta ekranga yoki devorga tushiradi. Asosiy ko'rsatkichlari: yorqinlik (lyumen) va o'lcham (piksel). Darsda taqdimot ko'rsatish uchun ishlatiladi.

Veb-kamera va mikrofon

Video qo'ng'iroqlar (Zoom, Google Meet, Telegram) va onlayn darslar uchun. Ko'rsatkichlari: 720p / 1080p sifat.

Kolonka va quloqchin

Ovozni chiqaradi. Simli (3,5 mm jak yoki USB) va simsiz (Bluetooth) turlari bor.

Ulash portlari

Port	Nima ulanadi	Belgisi
USB-A	Fleshka, sichqoncha, klaviatura, printer	To'rtburchak, bir tomonlama
USB-C (Type-C)	Zaryad, tashqi disk, monitor, telefon	Oval, ikki tomonlama — har qanday tomoni bilan ulanadi
HDMI	Monitor, televizor, proyektor (tasvir + ovoz)	Trapetsiya shaklida
DisplayPort / VGA	Monitor (VGA — eski, ko'k rangli)	
RJ-45 (Ethernet)	Simli internet (tarmoq kabeli)	Telefon simining kattaroq "akasi"
3,5 mm audio jak	Quloqchin, kolonka, mikrofon	Yumaloq kichik teshik
Bluetooth / Wi-Fi	Simsiz ulanish: quloqchin, sichqoncha, internet	Port emas — simsiz modul

Yangi qurilma ulanganda Windows odatda **drayverni** avtomatik o'rnatadi ("Plug and Play" — ula va ishlat).

Qurilmalardan xavfsiz foydalanish

- ⚡ Kompyuterni **kuchlanish stabilizatori** yoki uzluksiz quvvat manbai (UPS) orqali ulang — elektr sakrashlari qurilmani buzadi.
- 💾 Fleshkani sug'urishdan oldin **"Qurilmani xavfsiz chiqarish"** (vazifalar panelidagi belgi) — aks holda fayllar buzilishi mumkin.
- 🌀 Noutbukni yumshoq yuzaga (ko'rpa, yostiq) qo'ymang — havo teshiklari yopilib, qizib ketadi.
- 🧼 Klaviatura yonida suyuqlik ichmang; ekranni maxsus salfetka bilan tozalang.
- 🔌 Tizim blokini ochishdan oldin **tokdan uzing**; ichki qismlarga statik zaryad zarar beradi.

- 👁️ Ko'z salomatligi: **20-20-20 qoidasi** — har 20 daqiqada 20 soniya davomida 20 fut (6 m) uzoqqa qarang. Monitor ko'z darajasida, 50–70 sm masofada.

Amaliy mashg'ulot

- 1 Sinfidagi kompyuterning barcha portlarini toping va qaysi biriga nima ulanganini yozing.
- 2 **Qurilmalar dispetcheri** (Device Manager): Start → "Qurilmalar dispetcheri". Protsessor, disk, display adapteri (videokarta) va tarmoq adapteri nomini yozing.
- 3 Fleshkani ulang, unga fayl nusxalang va **xavfsiz chiqarish** bilan uzing.
- 4 Quyidagi qurilmalarni guruhlariga ajrating: *sensorli ekran, skaner, proyektor, SSD, mikrofon, printer, fleshka, veb-kamera, MFQ*.
- 5 **1-loyiha:** "Kompyuterning asosiy qurilmalari" interaktiv taqdimotini (PowerPoint yoki Google Slides) tayyorlang: har bir qurilma — bitta slayd (rasm, vazifa, turi, qiziq fakt), oxirida 3 ta savolli viktorina.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ "Tizim bloki — bu protsessor" → ✅ Tizim bloki — korpus; protsessor uning ichidagi bitta qism.
- ❌ Fleshkani ma'lumot yozilayotganda sug'urish → ✅ Avval "xavfsiz chiqarish".
- ❌ Monitorni "kompyuter ishlamayapti" deb o'ylash, aslida kabel ulanmagan → ✅ Avval kabellar va quvvatni tekshiring.

O'zingizni tekshiring

? Quyidagilardan qaysi biri chiqarish qurilmasi?

- A. Skaner
- B. Proyektor
- C. Mikrofon
- D. Klaviatura

? Barcha qismlarni bir-biriga bog'lovchi asosiy plata qanday ataladi?

- A. Videokarta
- B. Quvvat bloki
- C. Kuler
- D. Ona plata

? Monitor yoki proyektorni ulash uchun eng keng tarqalgan port?

- A. HDMI
- B. RJ-45
- C. 3,5 mm jak
- D. Bluetooth

? Ham kiritish, ham chiqarish qurilmasi bo'la oladigani?

- A. Printer
- B. Sichqoncha
- C. Sensorli ekran
- D. Kolonka

? Ko'p hujjatni tez va arzon bosish uchun qaysi printer mos?

- A. 3D printer
- B. Lazerli printer
- C. Plotter
- D. Purkagichli printer



Uyga vazifa

1. 1-loyiha taqdimotini yakunlang va sinfda 3 daqiqada himoya qiling.
2. Uydagi kompyuter yoki noutbukning barcha portlarini rasmga oling va har birini nomlang.
3. "Ideal o'quvchi kompyuteri"ni yig'ing: internet-do'kondan protsessor, ona plata, RAM, SSD, korpus va quvvat blokini tanlab, umumiy narxini hisoblang.



Yodda tuting

Asosiy qurilmalar

Tizim bloki, monitor, klaviatura, sichqoncha.

Tizim bloki ichida

Ona plata, CPU, RAM, SSD/HDD, videokarta, quvvat bloki, sovutgich.

Kiritish

Klaviatura, sichqoncha, skaner, mikrofon, veb-kamera.

Chiqarish

Monitor, printer, proyektor, kolonka.

Saqlash

HDD, SSD, fleshka, xotira kartasi, bulut.

Portlar

USB-A, USB-C, HDMI, RJ-45, 3,5 mm jak.

Test javoblari

1. Quyidagilardan qaysi biri chiqarish qurilmasi? — **B) Proyektor**
Proyektor tasvirni chiqaradi; qolganlari — kiritish qurilmalari.
2. Barcha qismlarni bir-biriga bog'lovchi asosiy plata qanday ataladi? — **D) Ona plata**
Ona plata (motherboard) — kompyuterning "asab tizimi".
3. Monitor yoki proyektorni ulash uchun eng keng tarqalgan port? — **A) HDMI**
HDMI tasvir va ovozni birga uzatadi.
4. Ham kiritish, ham chiqarish qurilmasi bo'la oladigani? — **C) Sensorli ekran**
Sensorli ekran bosishni qabul qiladi (kiritish) va tasvir ko'rsatadi (chiqarish).
5. Ko'p hujjatni tez va arzon bosish uchun qaysi printer mos? — **B) Lazerli printer**
Lazerli printer ofis va maktab uchun tejamkor.



Internet, brauzerlar va elektron pochta bilan ishlash

Internet va uning asosiy xizmatlari; Chrome, Edge, Firefox, Safari brauzerlari; qidiruv tizimlaridan samarali foydalanish; elektron pochta yaratish, xat yozish va fayl biriktirish; internet va pochtdan xavfsiz foydalanish.

1 dars · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Internet nima va uning asosiy xizmatlari;
- Brauzer bilan samarali ishlash: yorliqlar, xatcho'plar, tarix, yuklanmalar;
- Qidiruv tizimlarida kerakli ma'lumotni tez topish usullarini;
- Gmail'da pochta yaratish, rasmiy xat yozish va fayl biriktirishni;
- Internet va pochtdan xavfsiz foydalanish qoidalarini.

Internet va uning xizmatlari

Internet — dunyodagi milliardlab kompyuter va qurilmalarni bog'lagan global tarmoqlar tarmog'i. Uning ishlash mexanizmini (IP, DNS, HTTP) 10-mavzuda chuqur o'rganamiz; bugun esa undan **foydalanuvchi** sifatida to'g'ri foydalanishni o'rganamiz.

Xizmat	Nima uchun	Misollar
 World Wide Web	Veb-saytlar va sahifalar	kun.uz, wikipedia.org
 Elektron pochta	Rasmiy xatlar, hujjat yuborish	Gmail, Outlook, Mail.ru
 Messenjerlar	Tezkor xabar va qo'ng'iroqlar	Telegram, WhatsApp
 Video aloqa	Onlayn dars va uchrashuvlar	Zoom, Google Meet

Xizmat	Nima uchun	Misollar
 Bulutli xizmatlar	Fayllarni saqlash va birga ishlash	Google Drive, OneDrive (11-mavzu)
 Davlat xizmatlari	Hujjatlar, arizalar	my.gov.uz

Brauzerlar

Brauzer — veb-sahifalarni ochib ko'rsatadigan dastur. Mashhurlari: **Google Chrome**, **Microsoft Edge** (Windows'da tayyor), **Mozilla Firefox** (ochiq kodli), **Safari** (Apple qurilmalarida), Yandex Browser, Opera.



Brauzer ≠ qidiruv tizimi ≠ internet

Internet — tarmoq; **brauzer** (Chrome) — sahifalarni ochuvchi dastur; **qidiruv tizimi** (Google, Yandex) — sayt bo'lib, boshqa saytlarni topishga yordam beradi. Chrome'ni ochish "Google'ga kirish" degani emas!

Brauzer oynasi va asosiy tugmalari

Element / amal	Tezkor tugma
Manzil satri (URL) — sayt manzili yoki qidiruv so'zi yoziladi	Ctrl + L
Yangi yorliq (tab) / yorliqni yopish	Ctrl + T / Ctrl + W
Yopilgan yorliqni qayta ochish	Ctrl + Shift + T
Orqaga / oldinga	Alt + ← / Alt + →
Sahifani yangilash	F5
Sahifani xatcho'pga qo'shish	Ctrl + D
Tarix / Yuklanmalar	Ctrl + H / Ctrl + J
Sahifadan so'z qidirish	Ctrl + F
Kattalashtirish / kichraytirish	Ctrl + + / Ctrl + -

Element / amal	Tezkor tugma
Yashirin (inkognito) oyna	Ctrl + Shift + N



Inkognito rejimi sizni "ko'rinmas" qilmaydi

Yashirin oyna faqat **sizning kompyuteringizda** tarix va parollarni saqlamaydi. Saytlar, provayder va maktab tarmog'i baribir qaysi saytga kirganingizni ko'rishi mumkin. Begona kompyuterda akkauntga kirish uchun qulay.

Qidiruv tizimlaridan samarali foydalanish

Yaxshi qidiruvchi — kerakli ma'lumotni 10 soniyada topadigan odam. Asosiy usullar:

Usul	Misol	Natija
Kalit so'zlar (savol emas)	Flowgorithm yuklab olish	Aniqroq natijalar
Qo'shtirnoq — aniq ibora	"Muhammad al-Xorazmiy" algorithm	Aynan shu ibora bor sahifalar
Minus — so'zni chiqarib tashlash	python -ilon	Ilon haqidagi sahifalarsiz
site: — faqat bitta saytda	site:uz.wikipedia.org kompyuter	Faqat o'zbekcha Vikipediya
filetype: — fayl turi	informatika darslik filetype:pdf	Faqat PDF fayllar
"Rasmlar", "Video", "Yangiliklar" bo'limlari	—	Turi bo'yicha filtr



Manbaga ishonish mumkinmi?

Ma'lumotni kamida **2–3 ta ishonchli manbada** tekshiring: rasmiy saytlar (.gov.uz , .edu), taniqli nashrlar, Vikipediya (manbalari bilan). Ishonchli axborotni aniqlash haqida 8-mavzuda batafsil.

Elektron pochta

Elektron pochta (e-mail) — internet orqali xat va fayllar yuborish xizmati. U rasmiy muloqot uchun asosiy vosita: ro'yxatdan o'tish, ishga ariza, o'qituvchiga uy vazifasi, olimpiadaga hujjat yuborish.

Pochta manzili tuzilishi

E-mail manzili

ali.valiyev2012 @ gmail.com

└─ foydalanuvchi nomi ─┘ └─ pochta xizmati (domen) ─┘

@ belgisi — "at" (inglizcha "da"), o'zbekchada "kuchukcha" deb ham ataladi. Shift + 2 bilan yoziladi.

 **Jiddiy manzil tanlang**

super_bola_2012@... ❌ — kelajakda rezyume yuborishda noqulay. ism.familiya@gmail.com

✅. Google akkaunti 13 yoshdan (O'zbekistonda) mustaqil ochiladi; yoshroq bo'lsangiz — ota-onangiz yordamida (Family Link).

Gmail akkaunti yaratish

- 1 accounts.google.com/signup sahifasini oching.
- 2 Ism, familiya, tug'ilgan sana va jinsingizni kiriting.
- 3 Manzil tanlang (band bo'lsa, Google variantlar taklif qiladi).
- 4 **Kuchli parol** o'ylab toping: kamida 12 belgi, harf + raqam + belgi (14-mavzu). Parolni hech kimga aytmang!
- 5 Telefon raqamini qo'shing — parolni unutsangiz tiklash uchun kerak.
- 6 Ikki bosqichli tasdiqlashni (2FA) yoqing — 6- va 14-mavzularda batafsil.

Xat yozish: maydonlar

Maydon	Ma'nosi
Kimga (To)	Asosiy qabul qiluvchi

Maydon	Ma'nosi
Nusxa (Cc)	Xabardor bo'lishi kerak bo'lgan boshqalar — hamma ko'radi
Yashirin nusxa (Bcc)	Boshqalar ko'rmaydigan qabul qiluvchilar (ommaviy xatlarda manzillarni yashirish uchun)
Mavzu (Subject)	Xatning qisqa mazmuni — doim to'ldiring!
Matn	Xatning o'zi
 Biriktirma	Fayl (Gmail'da 25 MB gacha; kattasi Google Drive havolasi bo'lib ketadi)

Rasmiy xat namunasi

Rasmiy elektron xat

Kimga: mentor.informatika@maktab5.uz

Mavzu: 8-B sinf, Ali Valiyev — 1-loyiha (Kompyuter qurilmalari taqdimoti)

Assalomu alaykum, hurmatli Nodira Karimovna!

Sizga "Kompyuterning asosiy qurilmalari" mavzusidagi 1-loyiha taqdimotimni yuboryapman. Fayl xatga biriktirilgan (taqdimot.pptx, 4 MB).

Agar qo'shimcha tuzatishlar kerak bo'lsa, xabar bersangiz, bajaraman.

Hurmat bilan,

Ali Valiyev

8-"B" sinf o'quvchisi

+998 90 123 45 67

Tuzilma: **salom** → **maqsad** → **tafsilot** → **yakuniy so'z** → **imzo**. Smayliklar, "qisqartmalar" va katta harflar bilan baqirish ("SHOSHILINCH!!!") rasmiy xatda ishlatilmaydi.

Pochta bilan ishlash

- **Javob berish (Reply)** — faqat yuboruvchiga; **Hammaga javob (Reply all)** — barcha qabul qiluvchilarga (ehtiyot bo'ling!);
- **Uzatish (Forward)** — xatni boshqa odamga yuborish;

- **Yorliqlar va papkalar, yulduzcha** — muhim xatlarni tartiblash;
- **Spam** papkasi — reklama va shubhali xatlar avtomatik tushadi.

Xavfsizlik qoidalar

-  Parol yoki karta raqamini faqat manzili `https://` bilan boshlanadigan va **to'g'ri yozilgan** saytlarga kiriting (`gmail.com` ≠ `gmial.com`).
-  "Sovrin yutdingiz", "Akkauntingiz bloklandi — darhol kiring" kabi xatlar — **fishing** (14-mavzu). Havolaga bosmang.
-  Notanish odamdan kelgan biriktirmalarni (ayniqsa `.exe`, `.zip`, `.scr`) ochmang.
-  Begona kompyuterda ishlagach, akkauntidan **chiqing** (Sign out).
-  Shubhali holatda — ota-ona yoki o'qituvchiga murojaat qiling.

Amaliy mashg'ulot (2-loyiha)

- 1 Gmail akkaunti yarating (yoki mavjudini tekshiring) va 2FA ni yoqing.
- 2 Brauzerda `uz.wikipedia.org`, `flowgorithm.org`, `github.com` saytlarini xatcho'plar paneliga qo'shing (`Ctrl` + `D`).
- 3 Qidiruv topshirig'i: (a) faqat `uz.wikipedia.org` dan "Muhammad al-Xorazmiy" maqolasini; (b) "algorithm" mavzusidagi PDF faylni toping.
- 4 Mentorga rasmiy xat yozing: mavzu, salom, maqsad, imzo bo'lsin; 3-mavzuda yaratgan `.txt` faylni biriktiring.
- 5 Sinfdoshingizga xatni **Cc** bilan, mentorga **Bcc** bilan yuborib, kim nimani ko'rishini tekshiring.

O'zingizni tekshiring

? Brauzer nima?

- A. Qidiruv tizimi
- B. Internetning o'zi
- C. Veb-sahifalarni ochib ko'rsatuvchi dastur
- D. Pochta xizmati

? Faqat bitta saytdan qidirish uchun qaysi operator ishlatiladi?

- A. `filetype:`
- B. `site:`
- C. Qo'shtirnoq
- D. Minus belgisi

? Boshqa qabul qiluvchilar ko'rmasligi kerak bo'lgan manzil qaysi maydonga yoziladi?

- A. Kimga
- B. Nusxa (Cc)
- C. Mavzu
- D. Yashirin nusxa (Bcc)

? Yopilgan yorliqni qayta ochish tugmalari?

- A. Ctrl + Shift + T
- B. Ctrl + T
- C. Ctrl + W
- D. Ctrl + D

? "Akkauntingiz bloklanadi, darhol shu havolaga kiring!" degan xat kelsa, nima qilish kerak?

- A. Darhol havolaga bosish
- B. Parolni javob xatida yuborish
- C. Havolaga bosmasdan, rasmiy sayt orqali tekshirish va xatni spam deb belgilash
- D. Do'stlarga uzatish



Uyga vazifa

1. Ota-onangiz uchun "Elektron pochtdan xavfsiz foydalanish" bo'yicha 5 ta qoidadan iborat eslatma yozing va pochta orqali yuboring.
2. Qidiruv operatorlaridan foydalanib, 3 ta savolga javob toping va har birining manbasini (havolasini) yozing.



Yodda tuting

Brauzer

Sahifalarni ochuvchi dastur: Chrome, Edge, Firefox, Safari.

Qidiruv

Kalit so'zlar, "aniq ibora", -so'z, site:, filetype:.

E-mail

foydalanuvchi@domen ; Kimga, Cc, Bcc, Mavzu, biriktirma.

Rasmiy xat

Mavzu → salom → maqsad → tafsilot → imzo.

Xavfsizlik

https, to'g'ri domen, notanish biriktirmalarni ochmaslik, 2FA.

✓ Test javoblari

1. Brauzer nima? — **C) Veb-sahifalarni ochib ko'rsatuvchi dastur**
Chrome, Edge, Firefox — brauzerlar; Google — qidiruv tizimi.
2. Faqat bitta saytdan qidirish uchun qaysi operator ishlatiladi? — **B) site:**
site:uz.wikipedia.org so'z — faqat shu saytdan.
3. Boshqa qabul qiluvchilar ko'rmasligi kerak bo'lgan manzil qaysi maydonga yoziladi? — **D) Yashirin nusxa (Bcc)**
Bcc — yashirin nusxa.
4. Yopilgan yorliqni qayta ochish tugmalari? — **A) Ctrl + Shift + T**
Ctrl+T — yangi yorliq, Ctrl+W — yopish, Ctrl+D — xatcho'p.
5. "Akkauntingiz bloklanadi, darhol shu havolaga kiring!" degan xat kelsa, nima qilish kerak? — **C) Havolaga bosmasdan, rasmiy sayt orqali tekshirish va xatni spam deb belgilash**
Bu odatiy phishing xati.



Kompyuter xavfsizligi va antivirus dasturlari

Kompyuter xavfsizligi tushunchasi va qoidalari; zararli dasturlar: virus, trojan, spyware, ransomware; antivirus dasturlari; parol, 2FA va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish; fleshka, internet va pochtdan xavfsiz foydalanish.

1 dars · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Kompyuter xavfsizligi nima va nimalarni himoya qilamiz;
- Zararli dasturlar turlari: virus, qurt, trojan, spyware, ransomware, adware;
- Kompyuter "kasal"ligi belgilari va antivirus qanday ishlashini;
- Kuchli parol va ikki bosqichli tasdiqlash (2FA) ni;
- Fleshka, internet va pochtdan xavfsiz foydalanish qoidalarini.

Kompyuter xavfsizligi nima?

Kompyuter xavfsizligi — qurilma, dasturlar va ma'lumotlarni ruxsatsiz kirish, o'g'irlik, buzilish va yo'qolishdan himoya qilish. Mutaxassislar uni uchta asosiy maqsad bilan ifodalaydi — **CIA triadasi**:

Tamoyil	Ma'nosi	Misol
 Maxfiylik (Confidentiality)	Ma'lumotni faqat ruxsati bor odam ko'radi	Telegram yozishmalaringizni begona o'qiy olmasligi
 Yaxlitlik (Integrity)	Ma'lumot ruxsatsiz o'zgartirilmaydi	Elektron kundalikdagi bahoni hech kim o'zicha o'zgartira olmasligi
 Foydalanish imkoniyati (Availability)	Kerak paytda ma'lumot va xizmat ishlaydi	Imtihon kuni test tizimi ishlab turishi



O'xshatish: uy xavfsizligi

Uyingizni himoya qilish uchun eshikni qulflaysiz (parol), kalitni begonaga bermaysiz (shaxsiy ma'lumot), signalizatsiya qo'yasiz (antivirus), qimmatbaho buyumlarni seyfda saqlaysiz (zaxira nusxa). Kompyuter xavfsizligi ham xuddi shunday — **bir nechta himoya qatlami**.

Zararlar dasturlar (malware)

Malware (malicious software — yovuz niyatli dastur) — foydalanuvchiga zarar yetkazish, ma'lumot o'g'irlash yoki qurilmani boshqarib olish uchun yozilgan dastur.

Tur	Qanday ishlaydi	O'xshatish
 Virus	Boshqa fayl yoki dasturga "yopishib" ko'payadi; fayl ishga tushganda faollashadi	Gripp virusi — kasal odamdan yuqadi
 Qurt (worm)	Inson ishtirokisiz tarmoq orqali o'zi tarqaladi	Butun maktabga tez tarqaluvchi kasallik
 Trojan (trojan)	Foydali dastur (o'yin, "bepul Office") qiyofasida keladi, ichida zararli kod	Troya oti — sovg'a ichida dushman askarlari
 Ayg'oqchi (spyware)	Yashirincha kuzatadi: parollar, yozishmalar, kamera	Eshik ortida tinglab turgan odam
 Keylogger	Klaviaturada bosilgan har bir tugmani yozib boradi	Yelkangiz ortidan parolingizni ko'chirib olayotgan odam
 Ransomware (to'lov talab qiluvchi)	Fayllarni shifrlab, ochish uchun pul talab qiladi	Uyingizni qulflab, kalit uchun pul so'rash
 Adware	Doimiy reklama oynalarini chiqaradi	Ko'chadagi to'xtovsiz reklama
 Botnet	Minglab zararlangan kompyuterlar jinoyatchi buyrug'i bilan birga ishlaydi	"Zombi" qo'shini



Haqiqiy voqea: WannaCry (2017)

Ransomware 150 dan ortiq davlatdagi 200 000+ kompyuterni zararladi: kasalxonalar, zavodlar, temir yo'llar to'xtab qoldi. Sabab — ko'p kompyuterlarda Windows **yangilanmagan** edi. Yangilanish bir necha oy oldin chiqqan, lekin o'rnatilmagan edi!

Zararli dastur qanday yuqadi?

- Noma'lum saytdan yuklangan "bepul" dasturlar, "crack", "keygen", o'yinlar uchun "chit"lar;
- Pochta yoki messenjerdagi shubhali biriktirmalar va havolalar;
- Begona fleshkalar (avtomatik ishga tushadigan fayllar);
- Yangilanmagan operatsion tizim va brauzerlardagi zaifliklar;
- Soxta reklama oynalari: "Kompyuteringizda 15 ta virus! Darhol tozalang" — o'zi virus.

Kompyuter zararlanganligi belgilari

- Kompyuter birdan juda sekinlashdi, ventilyator doim shovqin qiladi;
- O'zidan-o'zi reklama oynalari ochiladi, brauzer bosh sahifasi o'zgardi;
- Fayllar g'oyib bo'ldi yoki ochilmaydi, kengaytmasi g'alati o'zgardi;
- Do'stlaringizga siz yubormagan xabarlar ketyapti;
- Antivirus o'zidan-o'zi o'chib qoldi.

Antivirus dasturlari

Antivirus — zararli dasturlarni aniqlaydigan, bloklaydigan va o'chiradigan dastur.

Usul	Qanday ishlaydi
Imzo (signatura) bo'yicha	Ma'lum viruslarning "barmoq izlari" bazasi bilan solishtiradi — shuning uchun bazani doim yangilash kerak
Evristik / xulq-atvor tahlili	Shubhali harakatni kuzatadi: "bu dastur nega 1000 ta faylni shifrlayapti?"
Real vaqt himoyasi	Har bir yuklangan va ochilgan faylni darhol tekshiradi

Usul	Qanday ishlaydi
Karantin	Shubhali faylni o'chirmasdan, xavfsiz "izolyatsiya"ga oladi

Mashhur antiviruslar: **Microsoft Defender** (Windows'ga o'rnatilgan, bepul va yetarli), Kaspersky, ESET NOD32, Avast, Bitdefender.

**Ikkita antivirus — yaxshiroq emas**

Bir vaqtda ikkita antivirus o'rnatilsa, ular bir-biriga xalaqit berib, kompyuterni sekinlashtiradi.
Bitta ishonchli antivirus + yangilangan tizim + ehtiyotkorlik = yetarli himoya.

Parol va 2FA

Kuchli parol

Zaif parol ❌	Nega zaif	Kuchli parol ✅
123456 , qwerty	Dunyodagi eng ko'p ishlatiladigan parollar — soniyalarda topiladi	0lma!Qovun7_Tarvuz
Ali2012	Ism + tug'ilgan yil — ijtimoiy tarmoqdan topiladi	8-sinf#Flowgorithm2026!
password	Lug'atdagi so'z	Uch tasodifiy so'z + raqam + belgi

- Kamida **12 belgi**; katta-kichik harf, raqam va belgi (! # _ ?);
- Har bir muhim akkaunt uchun **alohida** parol — bitta sayt buzilsa, qolganlari xavfsiz qoladi;
- Parolni hech kimga aytmang, qog'ozga yozib monitorga yopishtirmang;
- Ko'p parollarni eslab qolish uchun — **parol menejeri** (Google Password Manager, Bitwarden).

Ikki bosqichli tasdiqlash (2FA)

2FA — parolga qo'shimcha ikkinchi tekshiruv: SMS-kod, autentifikator ilovasidagi kod yoki telefonda "Ha, bu men" tugmasi. Parol o'g'irlansa ham, buzg'unchi telefoningsiz kira olmaydi.



O'xshatish: ikki qulfli eshik

Bitta kalitni (parolni) o'g'irlash mumkin, lekin ikkinchi qulf kaliti (telefon) doim cho'ntagingizda. Ikkalasini birdan o'g'irlash juda qiyin.

Xavfsizlik qoidalari

Qayerda	Qoida
 Fleshka	Begona fleshkani ulamang; ulagach avval antivirus bilan tekshiring (o'ng tugma → "Microsoft Defender bilan tekshirish")
 Internet	Faqat rasmiy saytlardan yuklab oling; "Yutib oldingiz!" reklamalarini bosmang; https va domen nomini tekshiring
 Pochta	Notanish biriktirmalarni ochmang; havolani bosishdan oldin sichqonchani ustiga olib borib, haqiqiy manzilni ko'ring
 Yangilanishlar	Windows, brauzer va dasturlarni o'z vaqtida yangilang
 Zaxira (backup)	Muhim fayllarni bulutga yoki tashqi diskka nusxalang — ransomware'dan eng yaxshi himoya
 Ochiq Wi-Fi	Kafedagi ochiq Wi-Fi'da bankka yoki muhim akkauntlarga kirmang

Amaliy mashg'ulot

- 1 Start → **Windows xavfsizligi** (Windows Security) → **Viruslar va tahdidlardan himoya**. Himoya yoqiqmi, oxirgi yangilanish qachon bo'lganini tekshiring.
- 2 **Tezkor tekshiruv** (Quick scan) ni ishga tushiring va natijani yozing.
- 3 Fleshkani o'ng tugma bilan bosib, alohida tekshiring.
- 4 **Windows Update** da yangilanishlar bormi — tekshiring.
- 5 Gmail akkauntingizda **Xavfsizlik tekshiruvi** (myaccount.google.com/security-checkup) dan o'ting.

Daftarda o'zingiz uchun "kuchli parol yaratish formulasi"ni ishlab chiqing (parolning o'zini yozmang!). Bu 3-loyiha — "Kuchli parol generatori algoritmi" uchun asos bo'ladi.

O'zingizni tekshiring

? Foydali dastur qiyofasida kelib, ichida zararli kod olib kiruvchi dastur?

- A. Qurt
- B. Adware
- C. Trojan
- D. Antivirus

? Fayllarni shifrlab, ochish uchun pul talab qiluvchi dastur?

- A. Ransomware
- B. Spyware
- C. Keylogger
- D. Brauzer

? Qaysi parol eng kuchli?

- A. 123456789
- B. Ali2012
- C. qwerty
- D. Tog'_Daryo!Kitob42

? 2FA nima?

- A. Ikkita antivirus
- B. Paroldan tashqari ikkinchi tasdiqlash (SMS-kod, ilova)
- C. Ikki marta parol yozish
- D. Ikkita brauzer

? Antivirus bazasini nega muntazam yangilash kerak?

- A. Kompyuter tezlashadi
- B. Reklama yo'qoladi
- C. Har kuni yangi viruslar paydo bo'ladi va ularning "imzolari" bazaga qo'shiladi
- D. Shart emas



Uyga vazifa

1. **4-loyiha:** "Kompyuter viruslari va antivirus dasturlari" mavzusida 6–8 slayddan iborat taqdimot (har bir zararli dastur turi, himoya usullari, haqiqiy voqea).
2. Oilangiz telefonlari va kompyuterida yangilanishlar va antivirus holatini tekshiring; ota-onangiz akkauntlarida 2FA yoqishga yordam bering.



Yodda tuting

CIA

Maxfiylik, yaxlitlik, foydalanish imkoniyati.

Malware

Virus, qurt, troyan, spyware, keylogger, ransomware, adware.

Antivirus

Imzo va xulq-atvor bo'yicha aniqlaydi; bazani yangilab turing; bitta yetarli.

Parol

12+ belgi, aralash, har akkauntga alohida, hech kimga aytilmaydi.

2FA

Parol + telefon — ikki qulfli eshik.

Himoya

Yangilanishlar, rasmiy manbalar, zaxira nusxa, shubhali havola va fleshkalardan ehtiyot.

Test javoblari

1. Foydali dastur qiyofasida kelib, ichida zararli kod olib kiruvchi dastur? — **C) Trojan**
Trojan — Troya oti kabi "sovg'a" ichida keladi.
2. Fayllarni shifrlab, ochish uchun pul talab qiluvchi dastur? — **A) Ransomware**
Ransomware'dan eng yaxshi himoya — muntazam zaxira nusxa va yangilanishlar.
3. Qaysi parol eng kuchli? — **D) Tog'_Daryo!Kitob42**
Uzun, aralash belgili va shaxsiy ma'lumotsiz parol.
4. 2FA nima? — **B) Paroldan tashqari ikkinchi tasdiqlash (SMS-kod, ilova)**
2FA — parol o'g'irlansa ham akkauntni himoya qiladi.
5. Antivirus bazasini nega muntazam yangilash kerak? — **C) Har kuni yangi viruslar paydo bo'ladi va ularning "imzolari" bazaga qo'shiladi**
Eski baza yangi viruslarni tanimaydi.



Klaviaturada tez va to'g'ri yozish ko'nikmalari

Klaviatura tuzilishi va tugmalar guruhлари; to'g'ri o'tirish va barmoqlar joylashuvi; touch typing — 10 barmoqda ko'rmasdan yozish; tezlik (WPM) va aniqlikni oshirish mashqlari; matn terishda tezkor tugmalar va xatolarni tuzatish.

1 dars · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Klaviaturaning tuzilishi va tugmalar guruhlarini;
- To'g'ri o'tirish holati va 10 barmoqning "uy" qatoridagi joyini;
- Touch typing — klaviaturaga qaramasdan yozish usulini;
- Yozish tezligi (WPM) va aniqligini o'lchash va oshirishni;
- Matn bilan ishlashda vaqtni tejaydigan tezkor tugmalarni.

Nega tez yozish muhim?

Dasturchi kunida minglab belgi yozadi: kod, xabarlar, hujjatlar. Ikki barmoq bilan klaviaturaga qarab yozadigan odam daqiqasiga **15–25 so'z** yozadi, 10 barmoqda ko'rmasdan yozadigan esa — **50–80 so'z**. Bu kuniga **1–2 soat** tejalgan vaqt! Eng muhimi — ko'z ekranda bo'ladi, fikr uzilmaydi.



O'xshatish: velosiped haydash

Boshida pedal, rul va muvozanat haqida o'ylaysiz, sekin va qiyin. Bir necha haftadan so'ng "avtomat" bo'lib qoladi — endi faqat yo'lga qaraysiz. Touch typing ham shunday: 2–4 hafta muntazam mashq — va barmoqlar tugmalarni o'zi "topadi".

Klaviatura tuzilishi

Guruh	Tugmalar	Vazifasi
Harf-raqam	A–Z, 0–9, belgilar	Matn va raqam kiritish
Boshqaruv	Ctrl Alt Shift Win Esc	Boshqa tugmalar bilan birga buyruq beradi
Funksional	F1 – F12	F1 — yordam, F2 — nom o'zgartirish, F5 — yangilash, F11 — to'liq ekran
Navigatsiya	Strelkalar, Home End PgUp PgDn	Kursor va sahifada harakat
Tahrirlash	Backspace Delete Insert Enter Tab	Matnni o'chirish, yangi qator, chekinish
Raqamli blok (NumPad)	O'ng tomondagi raqamlar	Tez raqam kiritish (Num Lock yoqilganda)
Holat tugmalari	Caps Lock Num Lock	Katta harflar / raqamli blok rejimi

Klaviatura joylashuvi **QWERTY** deyiladi — yuqori harf qatorining birinchi 6 harfi bo'yicha. U 1870-yillarda yozuv mashinalari uchun yaratilgan.



Backspace va Delete farqi

Backspace — kursordan **chapdagi** belgini, Delete — kursordan **o'ngdagi** belgini o'chiradi.

To'g'ri o'tirish — sog'liq uchun

- Orqa stul suyanchig'iga tekkan, oyoqlar polda, tizzalar 90°;
- Tirsaklar 90° atrofida, bilaklar bukilmagan va havoda "osilib" turadi;
- Monitorning yuqori cheti ko'z darajasida, masofa 50–70 sm;
- Har 30–40 daqiqada qisqa tanaffus: qo'l, bo'yin va ko'zlar uchun mashq.

Uy qatori va barmoqlar joylashuvi

Touch typing'ning asosi — **uy qatori** (home row). Barmoqlar doim shu qatordan "chiqib", yana unga qaytadi:

Uy qatori

Chap qo'l: A S D [F]

O'ng qo'l: [J] K L ;

jimjiloq | o'rta ko'rsatkich

ko'rsatkich | nomsiz jimjiloq

nomsiz o'rta

Bosh barmoqlar – Probel (Space) tugmasida

F va **J** tugmalarida kichik **bo'rtiq** bor — qaramasdan ko'rsatkich barmoqlarni joyiga qo'yish uchun.

Barmoq	Chap qo'l tugmalari	O'ng qo'l tugmalari
Ko'rsatkich	R T F G V B (4 5)	Y U H J N M (6 7)
O'rta	E D C (3)	I K , (8)
Nomsiz	W S X (2)	O L . (9)
Jimjiloq	Q A Z (1), Shift, Tab, Caps	P ; / (0) ' [], Enter, Backspace, Shift

Shift qoidasi

Katta harf yozganda **qarama-qarshi qo'l**ning **Shift** idan foydalaning: **J** uchun chap **Shift** , **F** uchun o'ng **Shift** .

Tezlik va aniqlik

- WPM** (words per minute) — daqiqadagi so'zlar soni. Hisoblashda 1 so'z = **5 ta belgi** (probel bilan) deb olinadi.
- CPM** — daqiqadagi belgilar soni. $WPM = CPM / 5$.
- Aniqlik** — to'g'ri yozilgan belgilar foizi. 95% dan past bo'lsa — sekinlashing!

Daraja	WPM
Yangi boshlovchi	10–25
O'rtacha foydalanuvchi	30–40
Yaxshi (maqsad: 8-sinf oxiri)	40–60
Professional	70+



Avval aniqlik, keyin tezlik

Xato bilan tez yozish — noto'g'ri harakatni "yod olish". Sekin, lekin to'g'ri barmoq bilan yozing — tezlik o'zi keladi.

Mini trenajyor: tezligingizni o'lchang

► tugmasini bosib, matnni maydonga ko'chirib yozing. Dastur WPM va aniqlikni hisoblaydi.

```

<p id="namuna" style="font:18px
monospace;background:#eef2ff;padding:10px;border-radius:8px">Algoritm -
masalani yechish uchun aniq va tartibli qadamlar ketma-ketligi.</p>
<textarea id="maydon" rows="3" style="width:100%;font:18px monospace"
placeholder="Shu yerga yozing... (birinchi tugma bosilganda vaqt boshlanadi)">
</textarea>
<p id="natija" style="font:16px sans-serif"></p>
<script>
  const namuna = document.querySelector("#namuna").textContent;
  const maydon = document.querySelector("#maydon");
  const natija = document.querySelector("#natija");
  let boshlanish = null;

  maydon.addEventListener("input", () => {
    if (boshlanish === null) boshlanish = Date.now();
    const yozilgan = maydon.value;
    let togri = 0;
    for (let i = 0; i < yozilgan.length; i++) {
      if (yozilgan[i] === namuna[i]) togri++;
    }
    const daqiqa = (Date.now() - boshlanish) / 60000;
    const wpm = daqiqa > 0 ? Math.round((yozilgan.length / 5) / daqiqa) : 0;
    const aniqlik = yozilgan.length ? Math.round(togri / yozilgan.length * 100)
: 100;
    natija.textContent = `Tezlik: ${wpm} WPM · Aniqlik: ${aniqlik}% ·
${yozilgan.length}/${namuna.length} belgi`;
    if (yozilgan.length >= namuna.length) natija.textContent += " 🏆 Tayyor!";
  });
</script>

```

Matn terishda tezkor tugmalar

Tugmalar	Vazifasi
Ctrl + ← / →	Kursorni bir so'z chapga / o'ngga
Home / End	Qator boshiga / oxiriga

Tugmalar	Vazifasi
Ctrl + Home / End	Matn boshiga / oxiriga
Shift + strelka	Matnni belgilash
Ctrl + Shift + ←	So'zni belgilash
Ctrl + Backspace	Butun so'zni o'chirish
Ctrl + A, C, X, V, Z	Hammasi, nusxa, qirqish, joylash, bekor qilish
Ctrl + B / I / U	Qalin / kursiv / tagiga chizilgan (Word, Docs)
Win + V	Bufer tarixi — oldin nusxalangan narsalar
Win + .	Emoji paneli 😊

O'zbekcha belgilar: Windows'da "O'zbek (lotin)" klaviaturasini qo'shing; **o'** va **g'** uchun to'g'ri belgi — ' (U+02BB). Oddiy yozishmada apostrof ' ham qabul qilinadi.

Amaliy mashg'ulot

- 1 To'g'ri o'tirish holatini sozlang; barmoqlarni uy qatoriga qo'ying, **F** va **J** bo'rtiqlarini toping.
- 2 Yuqoridagi trenajyorda boshlang'ich tezligingizni o'lchang va yozib qo'ying.
- 3 Trenajyor saytida 15 daqiqa mashq qiling: **keybr.com**, **typing.com**, **monkeytype.com** yoki **10fastfingers.com**.
- 4 Uy qatori mashqi (qaramasdan): **asdf jkl; asdf jkl; fjfj dkdk slsl a;a;** — 5 marta.
- 5 Guruhda **"Tezlik chempionati"**: bir xil matnni 1 daqiqada yozing; g'olib — anqlik × tezlik eng yuqori bo'lgan o'quvchi.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ Klaviaturaga qarab yozish → ✓ Ko'z ekranda; kerak bo'lsa klaviaturani qog'oz bilan yopib mashq qiling.

- ❌ Barcha harflarni bitta-ikkita barmoq bilan → ✅ Har bir barmoq o'z "hududida".
- ❌ Bilakni stolga qo'yib yozish → ✅ Bilaklar havoda, yelkalar bo'shashgan.
- ❌ Bir kunda 2 soat mashq qilib, keyin bir hafta tashlab qo'yish → ✅ Har kuni 15–20 daqiqa samaraliroq.

O'zingizni tekshiring

? Uy qatorida chap ko'rsatkich barmoq qaysi tugmada turadi?

- A. A
- B. F
- C. J
- D. G

? WPM nimani bildiradi?

- A. Xatolar soni
- B. Klaviatura turi
- C. Daqiqadagi so'zlar soni (1 so'z = 5 belgi)
- D. Monitor o'lchami

? Kursordan chapdagi belgini qaysi tugma o'chiradi?

- A. Backspace
- B. Delete
- C. Insert
- D. Esc

? Butun so'zni bir harakatda o'chirish uchun?

- A. Ctrl + Z
- B. Shift + Delete
- C. Alt + F4
- D. Ctrl + Backspace

? Touch typing o'rganishda eng to'g'ri strategiya qaysi?

- A. Darhol maksimal tezlikda yozish
- B. Avval aniqlik, keyin tezlik; har kuni qisqa mashq
- C. Faqat ikki barmoq bilan
- D. Klaviaturaga qarab yozish



Uyga vazifa

1. Bir hafta davomida har kuni 15 daqiqa trenajyorda mashq qiling va natijalarni jadvalga yozing (sana, WPM, aniqlik). Haftaning boshi va oxirini solishtiring.
2. Maqsad: kurs oxirigacha **35+ WPM**, aniqlik **95%+**.



Yodda tuting

Uy qatori

A S D F — J K L ; ; F va J da bo'rtiq; bosh barmoqlar — Probelda.

Touch typing

10 barmoqda, klaviaturaga qaramasdan yozish.

WPM

Daqiqadagi so'zlar (5 belgi = 1 so'z); aniqlik 95%+ bo'lsin.

Tezkor tugmalar

Ctrl+←/→, Home/End, Shift+strelka, Ctrl+Backspace, Win+V.

Sog'liq

To'g'ri o'tirish, bilaklar havoda, muntazam tanaffus.

Test javoblari

1. Uy qatorida chap ko'rsatkich barmoq qaysi tugmada turadi? — **B) F**
Chap ko'rsatkich — F, o'ng ko'rsatkich — J (ikkalasida bo'rtiq bor).
2. WPM nimani bildiradi? — **C) Daqiqadagi so'zlar soni (1 so'z = 5 belgi)**
Words Per Minute — yozish tezligi o'lchovi.
3. Kursordan chapdagi belgini qaysi tugma o'chiradi? — **A) Backspace**
Delete esa o'ngdagi belgini o'chiradi.
4. Butun so'zni bir harakatda o'chirish uchun? — **D) Ctrl + Backspace**
Ctrl+Backspace — kursordan chapdagi butun so'z.
5. Touch typing o'rganishda eng to'g'ri strategiya qaysi? — **B) Avval aniqlik, keyin tezlik; har kuni qisqa mashq**
To'g'ri harakat avtomatlashgach, tezlik o'zi oshadi.



Raqamli savodxonlik va raqamli madaniyat

Raqamli savodxonlik tushunchasi va ko'nikmalari; raqamli madaniyat va internet odobi; raqamli iz, shaxsiy ma'lumotlar va onlayn mas'uliyat; ishonchli axborotni aniqlash va feyklardan saqlanish; texnologiyalardan ta'lim va hayotda samarali foydalanish.

1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Raqamli savodxonlik nima va uning asosiy ko'nikmalarini;
- Internetda muloqot odobini (netiket) va kiberbullingga qarshi turishni;
- Raqamli iz qanday qoladi va u kelajagingizga qanday ta'sir qilishini;
- Feyk xabar va soxta rasmlarni ajratish usullarini;
- Texnologiyalardan o'qish va kundalik hayotda foydali foydalanishni.

Raqamli savodxonlik nima?

Raqamli savodxonlik — raqamli texnologiyalar yordamida axborotni **topish, baholash, yaratish va xavfsiz ulashish** qobiliyati. Bu faqat "kompyuterni yoqa olish" emas: telefonda kerakli ma'lumotni topish, uning to'g'riligini tekshirish, hujjat tayyorlash, onlayn odob va xavfsizlik — hammasi kiradi.

Ko'nikma	Nimani bildiradi	Misol
 Axborot savodxonligi	Kerakli ma'lumotni topish va baholash	Referat uchun ishonchli manbalar tanlash
 Muloqot va hamkorlik	Onlayn to'g'ri muloqot va birga ishlash	Google Docs'da guruh bilan loyiha

Ko'nikma	Nimani bildiradi	Misol
 Kontent yaratish	Matn, taqdimot, video, kod yaratish	Loyiha taqdimoti, blog
 Xavfsizlik	O'zini va ma'lumotlarini himoya qilish	Kuchli parol, 2FA, phishingni tanish
 Muammolarni hal qilish	Texnik muammoni mustaqil yechish	Wi-Fi ulanmayotganini aniqlash

Raqamli madaniyat va netiket

Netiket (network + etiquette) — internetdagi muloqot odobi. Ekran ortida ham haqiqiy odam o'tirganini unutmang.

- 😊 Hurmat bilan yozing; haqorat, masxara va tahdid — mumkin emas;
- 📏 Butun matnni KATTA HARFDA yozmang — bu "baqirish" deb qabul qilinadi;
- ⌚ Kech soatlarda guruh chatlariga keraksiz xabar yubormang;
- 📷 Birovning rasmini yoki shaxsiy xabarini ruxsatsiz tarqatmang;
- © Mualliflik huquqini hurmat qiling: boshqaning ishini o'zingizniki deb ko'rsatmang, manbani ko'rsating;
- 😞 Yozishdan oldin o'ylang: "Buni shu odamning yuziga ayta olarmidim?"



Kiberbulling

Kiberbulling — internetda kimnidir muntazam haqorat qilish, kamsitish, tahdid qilish yoki sharmanda qilish. Agar siz yoki do'stingiz bunga duch kelsangiz: **javob bermang**, dalillarni saqlang (screenshot), odamni **bloklang**, platformaga **shikoyat** qiling va albatta **kattalarga** (otana, o'qituvchi) ayting. Kiberbullingni kuzatib jim turish ham — unga yordam berish.

Raqamli iz

Raqamli iz (digital footprint) — internetda siz haqingizda qoladigan barcha ma'lumotlar: postlar, izohlar, "layk"lar, rasmlar, qidiruv tarixi, joylashuv.

Faol iz	Passiv iz
O'zingiz ataylab qoldirasiz: post, izoh, rasm, video	Siz bilmagan holda yig'iladi: tashrif buyurilgan saytlar, joylashuv, cookie-fayllar, qurilma ma'lumotlari



O'xshatish: qordagi izlar... emas, sementdagi izlar

Qordagi iz erib ketadi, lekin internetdagi iz — yangi quyilgan sementdagi oyoq izi kabi:

o'chirish juda qiyin. Siz o'chirgan post kimningdir skrinshotida yoki arxivda qolishi mumkin. Universitetlar va ish beruvchilar nomzodlarni internetda tekshirishadi.

Shaxsiy ma'lumotlar

Hech qachon ochiq joyda ulashmang: to'liq manzil, telefon raqami, pasport/ID ma'lumotlari, bank kartasi, parollar, maktab va kundalik joylashuvingiz, SMS-kodlar.

- Ijtimoiy tarmoqlarda profilni **yopiq** qiling, kim nimani ko'rishini sozlang;
- Rasmlardagi **geolokatsiyani** o'chiring;
- Ilovalarga keraksiz ruxsat bermang (fonar ilovasiga kontaktlar nega kerak?).

Ishonchli axborot va feyklar

Feyk (fake) — ataylab tarqatilgan yolg'on yoki chalg'ituvchi xabar. Ular odatda hissiyotga ta'sir qiladi: qo'rqitadi, g'azablantiradi yoki "sensatsiya" va'da qiladi.

Tekshirish usuli: 5 ta savol

- 1 Kim yozgan?** Muallif yoki tashkilot ma'lummi? Rasmiy sahifami yoki noma'lum kanal?
- 2 Qachon?** Eski xabar yangi deb qayta tarqatilmayaptimi?
- 3 Manbasi bormi?** Rasmiy hujjat, tadqiqot yoki havola keltirilganmi?
- 4 Boshqa ishonchli manbalar ham yozganmi?** Kamida 2–3 ta mustaqil manbada tekshiring.
- 5 Sarlavha matnga mosmi?** "SHOK!!!" kabi sarlavhalar — ogohlantiruvchi belgi.



Rasm haqiqiymi?

Shubhali rasmni **teskari qidiruv** bilan tekshiring: Google Lens yoki images.google.com → kamera belgisi. Rasm qachon va qayerda birinchi paydo bo'lganini ko'rasiz. Bugun sun'iy intellekt soxta rasm va video (**deepfake**) yaratishi mumkin — g'ayritabiiy qo'llar, matn, soyalarga e'tibor bering.

Texnologiyadan foydali foydalanish

- **Ta'lim:** Khan Academy, Coursera, YouTube'dagi ta'limiy kanallar, elektron kutubxonalar, Wikipedia;
- **Ish:** elektron pochta, bulutli hujjatlar, onlayn uchrashuvlar;
- **Davlat xizmatlari:** my.gov.uz — hujjat va arizalar uyda turib;
- **Raqamli muvozanat:** ekran vaqtini kuzating (telefonda "Digital Wellbeing" / "Ekran vaqti"), uxlashdan 1 soat oldin telefonni qo'ying.



Sun'iy intellekt — yordamchi, o'rinbosar emas

ChatGPT kabi vositalar tushuntirishda yordam beradi, lekin ular ham xato qiladi. Javobni tekshiring, uy vazifasini AI'ga yozdirib, o'zingizniki deb topshirmang — bu akademik halollikka zid va siz hech narsa o'rganmaysiz.

Amaliy mashg'ulot: "Feyk ovchilari"

- 1 Mentor 5 ta xabar (haqiqiy va soxta aralash) ko'rsatadi. Guruhlarda 5 ta savol usulida tekshiring.
- 2 Bitta rasmni teskari qidiruv bilan tekshirib, asl manbasini toping.
- 3 O'z ijtimoiy tarmoq profilingizning maxfiylik sozlamalarini ko'rib chiqing (ota-onangiz bilan).
- 4 Guruhda "Sinfimiz netiket qoidalari" ro'yxatini (7–10 qoida) tuzing.

O'zingizni tekshiring

? Raqamli iz nima?

- A. Klaviaturadagi barmoq izi
- B. Kompyuterdagi chang
- C. Internetda siz haqingizda qoladigan barcha ma'lumotlar
- D. Fleshkadagi fayllar

? Kiberbullingga duch kelsangiz, birinchi navbatda nima qilish kerak?

- A. Javob bermaslik, dalillarni saqlash, bloklash va kattalarga aytish
- B. Xuddi shunday javob qaytarish
- C. Hammaga tarqatish
- D. Hech kimga aytmaslik

? Xabar feyk ekanini ko'rsatuvchi belgi qaysi?

- A. Rasmiy saytda e'lon qilingan
- B. Bir nechta ishonchli manbada bor
- C. Muallifi va sanasi ko'rsatilgan
- D. "SHOK!!! Darhol tarqating!" kabi hissiy sarlavha va manbasi yo'q

? Qaysi ma'lumotni ochiq tarmoqda ulashish xavfsiz?

- A. Uy manzili
- B. Sevimli kitobingiz nomi
- C. SMS-kod
- D. Karta raqami



Uyga vazifa

1. **5-loyiha:** "Raqamli madaniyat va internet xavfsizligi" mavzusida infografika yarating (Canva yoki Google Slides): 6–8 ta qoida, ikonka va qisqa tushuntirish.
2. O'zingizning ismingizni qidiruv tizimida qidiring — siz haqingizda nima topildi? Natijani yozing.



Yodda tuting

Raqamli savodxonlik

Axborotni topish, baholash, yaratish va xavfsiz ulashish.

Netiket

Hurmat, katta harfda baqirmaslik, ruxsatsiz tarqatmaslik, mualliflik huquqi.

Raqamli iz

Faol va passiv; o'chirish juda qiyin — o'ylab joylang.

Feykni tekshirish

Kim? Qachon? Manba? Boshqa manbalar? Sarlavha mosmi? + teskari rasm qidiruvi.

Kiberbulling

Javob bermang, saqlang, bloklang, shikoyat qiling, kattalarga ayting.

Test javoblari

1. Raqamli iz nima? — **C) Internetda siz haqingizda qoladigan barcha ma'lumotlar**

Postlar, izohlar, qidiruvlar, joylashuv — hammasi raqamli iz.

2. Kiberbullingga duch kelsangiz, birinchi navbatda nima qilish kerak? — **A) Javob bermaslik, dalillarni saqlash, bloklash va kattalarga aytish**

Javob qaytarish vaziyatni yomonlashtiradi.

3. Xabar feyk ekanini ko'rsatuvchi belgi qaysi? — **D) "SHOK!!! Darhol tarqating!" kabi hissiy sarlavha va manbasi yo'q**

Hissiy bosim va manbasizlik — feykning odatiy belgilari.

4. Qaysi ma'lumotni ochiq tarmoqda ulashish xavfsiz? — **B) Sevimli kitobingiz nomi**

Shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarni hech qachon ulashmang.



Raqamli transformatsiya tushunchasi

Raqamli transformatsiya tushunchasi va mohiyati; texnologiyalarning ta'lim, biznes va davlat xizmatlaridagi o'rni; onlayn xizmatlar, avtomatlashtirish va elektron hujjat aylanishi; afzalliklari, xavfsizlik va moslashuvchanlik.

1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Raqamlashtirish va raqamli transformatsiya farqini;
- Ta'lim, biznes, sog'liqni saqlash va davlat xizmatlaridagi raqamli o'zgarishlarni;
- Avtomatlashtirish va elektron hujjat aylanishi qanday ishlashini;
- Raqamli transformatsiyaning afzalliklari va xavflarini;
- O'zbekistondagi raqamli loyihalar va "Raqamli O'zbekiston — 2030" maqsadlarini.

Uch bosqich: raqamlashtirish → avtomatlashtirish → transformatsiya

Bosqich	Ma'nosi	Kutubxona misolida
1. Raqamlashtirish (digitization)	Qog'ozdagi ma'lumotni raqamli ko'rinishga o'tkazish	Kitoblar ro'yxati daftardan Excel jadvaliga ko'chirildi
2. Raqamli jarayonlar (digitalization)	Ish jarayonlarini raqamli vositalar bilan bajarish	Kitob berish va qaytarish dasturda qayd etiladi

Bosqich	Ma'nosi	Kutubxona misolida
3. Raqamli transformatsiya	Xizmatning o'zini texnologiya asosida tubdan qayta qurish	O'quvchi telefonida kitobni bron qiladi, elektron variantini o'qiydi, tizim unga yangi kitoblarni tavsiya qiladi

Raqamli transformatsiya — tashkilot yoki sohaning ishlash usulini, mijozlarga xizmat ko'rsatish tartibini va hatto biznes modelini raqamli texnologiyalar yordamida tubdan o'zgartirish. Bu faqat "kompyuter sotib olish" emas, balki **fikrlash va jarayonlarning o'zgarishi**.



O'xshatish: taksi

Taksi chaqirishni **raqamlashtirish** — dispetcherga telefon qilish o'rniga SMS yozish.

Transformatsiya — Yandex Go, MyTaxi kabi ilovalar: siz xaritada mashinani ko'rasiz, narx oldindan ma'lum, haydovchi reytingi bor, to'lov kartadan avtomatik. Xizmatning o'zi butunlay o'zgardi.

Sohalardagi raqamli transformatsiya

Soha	Oldin	Hozir
 Ta'lim	Qog'oz kundalik, faqat sinfda dars	Elektron kundalik, onlayn platformalar, masofaviy darslar, "Muhammad al-Xorazmiy vorislari" kabi dasturlar
 Davlat xizmatlari	Navbatlar, ko'p qog'oz va imzolar	my.gov.uz, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, elektron raqamli imzo (ERI), ID-karta
 Bank va to'lovlar	Kassadagi navbat, naqd pul	Click, Payme, Uzum kabi ilovalar, QR-to'lov, onlayn kredit
 Sog'liqni saqlash	Qog'oz tibbiy karta	Elektron retsept, onlayn navbat, telemeditsina
 Savdo	Faqat do'kon	Internet-do'konlar, yetkazib berish, tavsiya tizimlari
 Qishloq xo'jaligi	Tajriba va taxmin	Datchiklar, dronlar, aqlli sug'orish, sun'iy yo'ldosh xaritalari

Asosiy texnologiyalar

-  **Bulutli xizmatlar** — ma'lumot va dasturlar internetdagi serverlarda (11-mavzu);
-  **Avtomatlashtirish** — takrorlanuvchi ishlarni dastur bajaradi: avtomatik hisob-faktura, SMS-xabarnomalar, chat-botlar;
-  **Elektron hujjat aylanishi** — hujjatlar elektron yaratiladi, ERI bilan imzolanadi, tizim orqali yuboriladi; qog'oz va kuryer kerak emas;
-  **Katta ma'lumotlar va sun'iy intellekt** — qarorlar ma'lumotlar tahliliga asoslanadi (13-mavzu);
-  **Narsalar interneti (IoT)** — internetga ulangan datchik va qurilmalar: aqlli hisoblagichlar, kameralar;
-  **Mobil ilovalar** — xizmat har doim cho'ntakda.



Avtomatlashtirish va algoritm

Har qanday avtomatlashtirishning asosida **algoritm** yotadi: "agar to'lov kelsa → chek yubor → omborga xabar ber". III bobda siz aynan shunday algoritmlarni Flowgorithm'da tuzishni o'rganasiz.

Afzalliklar va xavflar

 Afzalliklar	 Xavflar va qiyinchiliklar
 Tezkorlik — xizmat daqiqalarda	 Kiberhujumlar va ma'lumotlar sizib chiqishi
 Qulaylik — 24/7, uydan turib	 Internet yoki elektr bo'lmasa xizmat to'xtaydi
 Samaradorlik — kam xarajat, kam xato	 Raqamli tengsizlik — keksalar va chekka hududlar uchun qiyin
 Shaffoflik — korrupsiya kamayadi	 Shaxsiy hayot daxlsizligi (kuzatuv)
 Ekologiya — kamroq qog'oz	 Ba'zi kasblar yo'qoladi, yangi ko'nikmalar talab qilinadi

Shuning uchun transformatsiyada **xavfsizlik** (himoyalangan tizimlar, zaxira nusxalar) va **moslashuvchanlik** (odamlarni o'qitish, o'zgarishlarga tayyor bo'lish) juda muhim.

O'zbekistonda raqamli transformatsiya

"O'zbekiston — 2030" strategiyasiga ko'ra mamlakatni mintaqaviy **IT-hub**ga aylantirish, IT xizmatlari eksportini 5 mlrd dollarga yetkazish va **300 ming yoshni** IT sohasida ish bilan ta'minlash maqsad qilingan. Siz o'qiyotgan "Muhammad al-Xorazmiy vorislari" dasturi ham shu maqsad yo'lida: 7–10-sinflarda IT o'rganish, 11-sinfda IT kompaniyalarida amaliyot.



Raqamli transformatsiya — sizning kelajakdagi kasbingiz uchun imkoniyat: har bir soha (bank, tibbiyot, qishloq xo'jaligi) dasturchi, ma'lumotlar tahlilchisi va kiberxavfsizlik mutaxassisiga muhtoj.

Amaliy mashg'ulot: "Maktabimizni raqamlashtiramiz" (aqliiy hujum)

- 1 Guruhlarga bo'linib, maktabdagi 3 ta "qog'ozli" yoki noqulay jarayonni toping (masalan: kutubxona, oshxona navbati, to'garakka yozilish).
- 2 Har biri uchun 3 bosqichni yozing: raqamlashtirish → raqamli jarayon → transformatsiya.
- 3 Yangi tizimning afzalliklari va xavflarini (kim qiynalishi mumkin? ma'lumot qanday himoyalangani?) jadvalda ko'rsating.
- 4 Eng yaxshi g'oyani 3 daqiqada taqdim eting.

O'zingizni tekshiring

? **Raqamli transformatsiya nima?**

- A. Qog'ozni skanerlash
- B. Xizmat va jarayonlarni texnologiya asosida tubdan qayta qurish
- C. Kompyuter sotib olish
- D. Internet tezligini oshirish

? Hujjatni qog'ozsiz imzolash imkonini beruvchi vosita?

- A. Printer
- B. Skaner
- C. Fleshka
- D. Elektron raqamli imzo (ERI)

? Raqamli transformatsiyaning xavfi qaysi?

- A. Kiberhujum va ma'lumotlar sizib chiqishi
- B. Xizmatning tezlashishi
- C. Navbatlarning kamayishi
- D. Qog'oz tejalishi

? "Internetga ulangan datchik va qurilmalar" qanday ataladi?

- A. Bulut
- B. Blokcheyn
- C. Narsalar interneti (IoT)
- D. Brauzer



Uyga vazifa

1. Oilangiz so'nggi bir oyda foydalangan 5 ta raqamli xizmatni yozing va ular oldin qanday bajarilganini ota-onangizdan so'rang.
2. "10 yildan keyin maktab" mavzusida qisqa insho (1 bet): qaysi texnologiyalar o'qishni o'zgartiradi?

Yodda tuting

Raqamlashtirish

Ma'lumotni raqamli shaklga o'tkazish.

Transformatsiya

Xizmat va jarayonlarni texnologiya asosida qayta qurish.

Vositalar

Bulut, avtomatlashtirish, elektron hujjat + ERI, AI, IoT, mobil ilovalar.

Afzalliklar

Tezkorlik, qulaylik, samaradorlik, shaffoflik.

Xavflar

Kiberhujum, raqamli tengsizlik, maxfiylik — xavfsizlik va moslashuvchanlik shart.

Test javoblari

1. Raqamli transformatsiya nima? — **B) Xizmat va jarayonlarni texnologiya asosida tubdan qayta qurish**
Skanerlash — faqat raqamlashtirish; transformatsiya xizmatning o'zini o'zgartiradi.
2. Hujjatni qog'ozsiz imzolash imkonini beruvchi vosita? — **D) Elektron raqamli imzo (ERI)**
ERI elektron hujjatning haqiqiylikini tasdiqlaydi.
3. Raqamli transformatsiyaning xavfi qaysi? — **A) Kiberhujum va ma'lumotlar sizib chiqishi**
Shuning uchun xavfsizlik transformatsiyaning ajralmas qismi.
4. "Internetga ulangan datchik va qurilmalar" qanday ataladi? — **C) Narsalar interneti (IoT)**
IoT — Internet of Things.



10-MAVZU · 26 TADAN · II BOB. ZAMONAVIY IT YO'NALISHLARI VA RAQAMLI INFRATUZILMA

Internet qanday ishlaydi? IP, hosting, domen, DNS, brauzer, HTTP/HTTPS

Internet va ma'lumot almashish jarayoni (paketlar, routerlar); IP-manzil, domen va hosting; DNS va domenni IP-manzilga bog'lash; brauzer sahifani ochish bosqichlari; HTTP va HTTPS, shifrlangan xavfsiz ulanish.

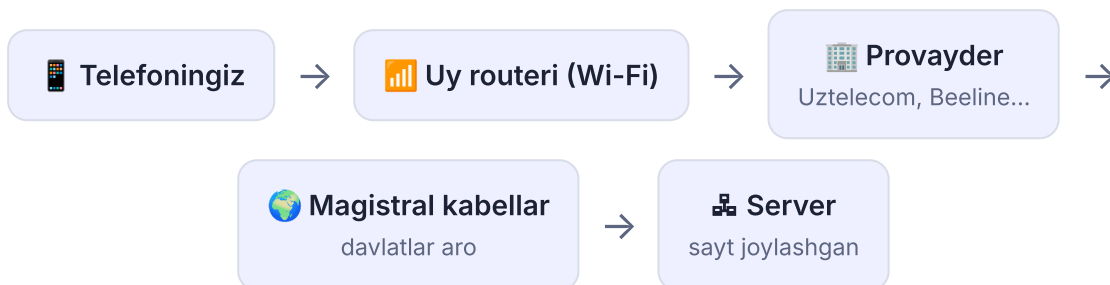
1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Ma'lumot internet bo'ylab qanday "sayohat" qilishini: paketlar va routerlar;
- IP-manzil, domen va hosting nima ekanini;
- DNS domenni IP-manzilga qanday "tarjima" qilishini;
- Brauzerga manzil yozib Enter bosgandan to sahifa chiqqunicha bo'ladigan barcha bosqichlarni;
- HTTP va HTTPS farqini va xavfsiz ulanishni qanday tanishni.

Internet — tarmoqlar tarmog'i

Internet — dunyodagi millionlab kichik tarmoqlarni (uy, maktab, kompaniya, provayder tarmoqlari) bir-biriga bog'lagan **global tarmoq**. Ular mis simlar, **optik tolali kabellar** (shu jumladan okean tubidagi 1,4 million km dan ortiq kabellar!), Wi-Fi, mobil minoralar va sun'iy yo'ldoshlar orqali ulangan.



Paketlar va routerlar

Siz rasm yuborganingizda u **paketlarga** — mayda bo'laklarga (odatda ~1500 bayt) bo'linadi. Har bir paketda **qayerdan** va **qayerga** borishi (IP-manzillar) va tartib raqami yoziladi. **Router** — "chorraha boshqaruvchisi": har bir paketni manzilga yaqinroq yo'nalishga jo'natadi. Paketlar turli yo'llardan ketishi mumkin, manzilda esa yana tartib bilan yig'iladi.



O'xshatish: kitobni pochta orqali yuborish

Qalin kitobni bitta konvertga sig'dira olmaysiz — har bir sahifani alohida konvertga solib, raqamlab yuborasiz. Konvertlar turli pochta bo'limlari (routerlar) orqali ketadi, ba'zilari kechikadi. Qabul qiluvchi ularni raqam bo'yicha tartiblab, kitobni qayta tiklaydi. Biror konvert yo'qolsa — faqat shuni qayta so'raydi.

Bu qoidalar to'plami **TCP/IP** deyiladi: **IP** — paketni manzilga yetkazish, **TCP** — paketlar yo'qolmasligi va tartibini ta'minlash. **Protokol** — kompyuterlar o'rtasida kelishilgan muloqot qoidalari.

IP-manzil

IP-manzil — tarmoqqa ulangan har bir qurilmaning noyob raqamli manzili.

Versiya	Ko'rinishi	Manzillar soni
IPv4	142.250.74.46 — 4 ta son, har biri 0–255	~4,3 milliard — yetmay qoldi!
IPv6	2a00:1450:4001:82a::200e	Amalda cheksiz ($3,4 \times 10^{38}$)

Uyingizdagi qurilmalar odatda **lokal (ichki)** IP-manzilga ega (192.168.1.5), router esa internetga bitta **tashqi** manzil bilan chiqadi. 127.0.0.1 — "o'zim" (localhost) manzili.

Domen nomi

Odamlar uchun raqamlarni eslab qolish qiyin, shuning uchun saytlarga **domen nomi** beriladi:

google.com, kun.uz.

URL tuzilishi

```
https://  www .  maktab .  uz  /  sinflar/8-sinf  ?tab=jadval
```

protokol subdomen domen nomi zona yo'l (sahifa) parametr

DNS (Domain Name System) — domen nomini IP-manzilga aylantiruvchi tizim.



1 Brauzer keshi: "Bu saytga yaqinda kirganmidim? IP-manzili esimdami?" Ha bo'lsa — darhol ishlatadi

- Butun jarayon odatda **bir necha millisoniya** davom etadi.

Hosting

Hosting — sayt fayllari saqlanadigan va kechayu kunduz internetga ulangan serverdagi joy.



Uy, manzil va xarita

Hosting — uyning o'zi (ichida mebel — sayt fayllari), **domen** — uy manzili, **DNS** — manzil bo'yicha uyni topib beruvchi xarita, **IP-manzil** — uyning GPS koordinatalari.

Hosting turi	Tavsif
Bepul statik	GitHub Pages, Netlify — HTML/CSS/JS saytlar uchun (12-mavzuda GitHub bilan tanishamiz)
Shared (umumiy)	Bitta serverda yuzlab sayt
VPS	Serverning sizga ajratilgan virtual qismi
Bulutli	AWS, Google Cloud, Azure — kerak bo'lsa avtomatik kengayadi

Brauzer va HTTP

Brauzer — mijoz (client); u serverga **so'rov** (request) yuboradi, server **javob** (response) qaytaradi. Ular **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) "tilida" gaplashadi.

Brauzer so'rovi (soddalashtirilgan)

```
GET /sinflar/8-sinf HTTP/1.1
Host: www.maktab.uz
User-Agent: Chrome/130
Accept-Language: uz
```

Server javobi

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8

<!DOCTYPE html><html>... sahifa kodi ...</html>
```

Status kod	Ma'nosi
200 OK	Hammasi joyida
301 / 302	Sahifa boshqa manzilga ko'chgan
403 Forbidden	Ruxsat yo'q
404 Not Found	Sahifa topilmadi
500	Serverda xato

Eslab qolish: **2xx** — muvaffaqiyat, **3xx** — yo'naltirish, **4xx** — mijoz xatosi, **5xx** — server xatosi.

HTTP va HTTPS

	HTTP	HTTPS
Ma'lumot	Ochiq holda uzatiladi	Shifrlangan (TLS)
Yo'lda o'qish	Mumkin (masalan, ochiq Wi-Fi'da)	Amalda imkonsiz
Brauzerda	"Xavfsiz emas" ogohlantirishi	 qulf belgisi
Port	80	443

HTTPS = HTTP + **TLS** shifrlash. Server **sertifikat** ko'rsatadi — u saytning haqiqatan `bank.uz` ekanini tasdiqlaydi. Brauzer va server maxfiy kalit kelishib oladi va keyingi barcha ma'lumot shifrlanadi.



O'xshatish: ochiq otkritka va muhrlangan konvert

HTTP — ochiq otkritka: pochta ham, qo'shni ham o'qiy oladi. HTTPS — muhrlangan, faqat qabul qiluvchi ochadigan seyf-konvert.



🔒 ≠ "sayt halol"

Qulf belgisi faqat **ulanish shifrlanganini** bildiradi. Firibgar sayt ham HTTPS bo'lishi mumkin. Domen nomini harfma-harf tekshiring: `paynne.uz`, `click.uz` kabi soxta nomlar bor.

Hammasi birgalikda: Enter bosilgandan keyin

- 1 Siz `https://maktab.uz` deb yozib Enter bosasiz.
- 2 **DNS** `maktab.uz` ni IP-manzilga aylantiradi.
- 3 Brauzer shu IP-manzildagi serverga **TCP ulanish** o'rnatadi (443-port).
- 4 **TLS** "qo'l siqish": sertifikat tekshiriladi, shifrlash kaliti kelishiladi.
- 5 Brauzer **HTTP so'rov** yuboradi: `GET /`.
- 6 Server (hosting) sahifani tayyorlab, **200 OK** + HTML qaytaradi.
- 7 Brauzer HTML'ni o'qiydi va CSS, rasmlar, JavaScript uchun **qo'shimcha so'rovlar** yuboradi.
- 8 Hammasini birlashtirib, sahifani ekranga **chizadi** (rendering).

Bularning hammasi odatda **1 soniyadan kam** vaqtda bo'ladi!

Amaliy mashg'ulot

- 1 `Win + R` → `cmd` → Enter. Quyidagi buyruqlarni bajaring va natijani yozing:

Buyruqlar qatori (cmd)

```
nslookup kun.uz          :: domenning IP-manzili (DNS so'rovi)
ping google.com          :: server javob beradimi, necha millisoniyada
tracert google.com       :: paket qaysi routerlardan o'tadi
ipconfig                 :: kompyuteringizning lokal IP-manzili
```

- 1 Chrome'da istalgan saytda **F12** → **Network** yorlig'i → **F5**. Har bir qator — alohida HTTP so'rov. Status ustunida 200 larni toping.
- 2 Manzil satridagi  belgisini bosing → **Sertifikat**: kim bergan, qachongacha amal qiladi?
- 3 Mavjud bo'lmagan sahifani oching (`github.com/bu-sahifa-yoq-12345`) va 404 ni Network panelida ko'ring.

Ko'p uchraydigan xato tushunchalar

-  "Domen olsam, sayt tayyor" →  Domen — faqat manzil; fayllar uchun hosting kerak.
-  "Internet = Web" →  Web — internet ustidagi xizmatlardan biri (pochta, messengerlar ham bor).
-  "HTTPS sayt — albatta ishonchli" →  HTTPS faqat yo'ldagi shifrlashni kafolatlaydi.
-  "Wi-Fi = Internet" →  Wi-Fi — faqat qurilmani routerga simsiz ulash usuli.

O'zingizni tekshiring

? DNS'ning vazifasi nima?

- A. Saytni chiroyli qilish
- B. Domen nomini IP-manzilga aylantirish
- C. Fayllarni saqlash
- D. Viruslardan himoyalash

? Paketlarni manzilga yaqinroq yo'nalishga jo'natuvchi qurilma?

- A. Monitor
- B. Printer
- C. Router
- D. Skaner

? Server 404 qaytardi. Bu nima?

- A. Muvaffaqiyat
- B. Server xatosi
- C. Sahifa ko'chgan
- D. Sahifa topilmadi

? HTTPS'dagi "S" va uning ma'nosi?

- A. Secure — ma'lumot TLS bilan shifrlanadi
- B. Speed — tezroq
- C. Server — kuchliroq server
- D. Simple — oddiyroq

? `https://blog.maktab.uz/maqolalar` da domen zonasi (TLD) qaysi?

- A. `blog`
- B. `uz`
- C. `maktab`
- D. `maqolalar`

? IPv4 manzil qaysi ko'rinishda bo'ladi?

- A. `kun.uz`
- B. `ali@gmail.com`
- C. `192.168.1.10`
- D. `https://`



Uyga vazifa

1. "Enter bosilgandan keyin" jarayonining sxemasini chizing: mijoz, DNS, server, TLS, so'rov va javob — strelkalar bilan.
2. 3 ta saytning IP-manzilini `nslookup` bilan toping va `ping` vaqtini solishtiring. Qaysi biri tezroq va nega (server qayerda joylashgan)?



Yodda tuting

Internet

Tarmoqlar tarmog'i; ma'lumot paketlarda, routerlar orqali, TCP/IP qoidalari bilan.

IP-manzil

Qurilmaning raqamli manzili (IPv4, IPv6).

Domen

Eslab qolinadigan nom; zona: .uz, .com, .org.

DNS

Domen → IP; kesh → rekursiv server → root → zona → domen serveri.

Hosting

Sayt fayllari joylashgan server.

HTTP / HTTPS

So'rov-javob protokoli; HTTPS — TLS bilan shifrlangan (🔒, 443-port).

Test javoblari

1. DNS'ning vazifasi nima? — **B) Domen nomini IP-manzilga aylantirish**
DNS — internetning "telefon kitobi".
2. Paketlarni manzilga yaqinroq yo'nalishga jo'natuvchi qurilma? — **C) Router**
Router — tarmoq "chorrahalari"ni boshqaradi.
3. Server 404 qaytardi. Bu nima? — **D) Sahifa topilmadi**
4xx — mijoz tomonidagi xato; 404 — Not Found.
4. HTTPS'dagi "S" va uning ma'nosi? — **A) Secure — ma'lumot TLS bilan shifrlanadi**
HTTPS = HTTP + TLS shifrlash.
5. `https://blog.maktab.uz/maqolalar` da domen zonasi (TLD) qaysi? — **B) uz**
blog — subdomen, maktab — domen nomi, uz — zona, /maqolalar — yo'l.
6. IPv4 manzil qaysi ko'rinishda bo'ladi? — **C) 192.168.1.10**
To'rtta son, har biri 0–255.



Bulutli xizmatlar: Google Drive, OneDrive, Dropbox, onlayn ofis va vazifa boshqaruvi

Bulutli texnologiya nima; Google Drive, OneDrive, Dropbox bilan ishlash; Google Docs, Sheets, Slides va Microsoft 365'da birgalikda ishlash; ulashish ruxsatlari; Microsoft To Do, Google Tasks va Trello bilan vazifalarni rejalashtirish.

3 dars · amaliy

Bu mavzuda nimani o'rganasiz

- **Bulut** (cloud) nima ekanini va u fleshkadan nimasi bilan farq qilishini;
- Google Drive, OneDrive va Dropbox'da fayl yuklash, papka tuzish, sinxronlash va tiklashni;
- Google Docs, Sheets, Slides va Microsoft 365'da **bir vaqtda birgalikda** ishlashni;
- Ulashish ruxsatlarini to'g'ri berishni: **ko'ruvchi, izoh qoldiruvchi, muharrir**;
- Microsoft To Do, Google Tasks va Trello bilan vazifalarni rejalashtirishni.

Dars rejasi (3 dars)

1-dars: bulut tushunchasi, Drive / OneDrive / Dropbox. **2-dars:** Docs, Sheets, Slides va M365 — birgalikda hujjat tayyorlash. **3-dars:** vazifa boshqaruvi (To Do, Tasks, Trello) va guruh amaliyoti.

Bulut nima?

Bulutli xizmat (cloud computing) — fayllaringiz, dasturlaringiz va hisob-kitoblaringiz **sizning kompyuteringizda emas**, balki internet orqali ulanadigan katta kompaniyalarning **ma'lumot markazlaridagi** (data center) serverlarda saqlanishi va ishlashi. "Bulut" — shunchaki chiroyli nom: aslida bu dunyoning turli joylaridagi minglab haqiqiy kompyuterlar.



O'xshatish: pulni yostiq ostida emas, bankda saqlash

Pulni uyda saqlasangiz — yo'qolishi, yonib ketishi mumkin, uni faqat uydin olasiz. Bankda saqlasangiz — himoyalangan, istalgan shahardagi bankomatdan olasiz, boshqalarga o'tkazasiz. Fflashka — "yostiq osti", bulut — "bank".

	 Fflashka / kompyuter diski	 Bulut
Kirish	Faqat shu qurilmadan	Istalgan qurilmadan (telefon, maktab kompyuteri, uy)
Yo'qolish xavfi	Yo'qolsa, buzilsa — fayl ham ketadi	Serverlarda bir necha nusxada saqlanadi
Birgalikda ishlash	Faylni nusxalab berish kerak	Havola orqali bir vaqtda ishlash mumkin
Versiyalar	Odatda yo'q	Eski versiyani tiklash mumkin
Internet	Kerak emas	Kerak (oflayn rejim cheklangan)
Hajm	Fflashka sig'imi bilan	Bepul limit: Google 15 GB, OneDrive 5 GB, Dropbox 2 GB

Bulut xizmatlari turlari

Tur	Ma'nosi	Misol
SaaS — Software as a Service	Tayyor dasturni brauzer orqali ishlatasiz	Gmail, Google Docs, Microsoft 365, Trello
PaaS — Platform as a Service	Dasturchiga dasturini joylash uchun tayyor platforma	Render, Heroku, Vercel
IaaS — Infrastructure as a Service	Ijaraga virtual server, disk, tarmoq	AWS, Microsoft Azure, Google Cloud

Biz bu mavzuda **SaaS** bilan ishlaymiz — eng ko'p ishlatiladigan tur.

Bulutli saqlash: Google Drive, OneDrive, Dropbox

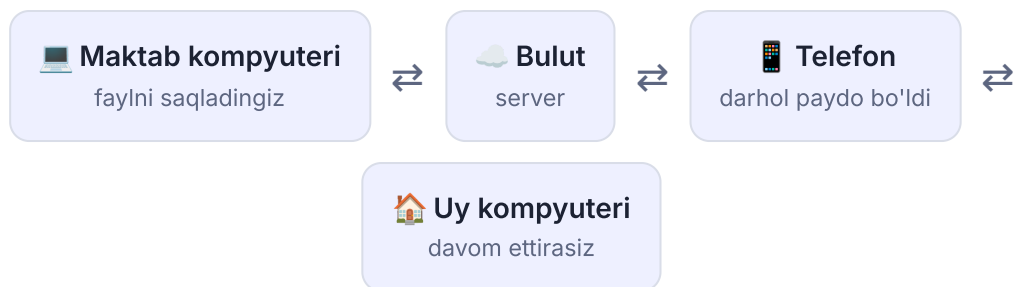
Xizmat	Akkaunt	Bepul joy	Kuchli tomoni
Google Drive	Google (Gmail) akkaunti	15 GB (Gmail va Foto bilan umumiy)	Docs/Sheets/Slides bilan to'liq integratsiya
OneDrive	Microsoft akkaunti	5 GB	Windows'ga o'rnatilgan, Word/Excel/PowerPoint bilan
Dropbox	Dropbox akkaunti	2 GB	Tez va ishonchli sinxronlash

Amaliy: Google Drive bilan ishlash

- 1 Kirish:** `drive.google.com` → Google akkaunti bilan kiring.
- 2 Papka tuzish:** + Yangi → Papka → nom: `8-sinf CS`. Ichida `Loyihalar`, `Uy vazifalari` papkalari.
- 3 Fayl yuklash:** + Yangi → Fayl yuklash yoki faylni brauzer oynasiga **sudrab tashlang** (drag and drop).
- 4 Qidirish:** yuqoridagi qidiruv qatoriga fayl nomini yoki ichidagi so'zni yozing — Drive hatto rasm ichidagi matnni ham topadi.
- 5 Yulduzcha:** muhim faylni o'ng tugma → **Yulduzcha qo'shish** — "Yulduzchali" bo'limida tez topasiz.
- 6 Savat:** o'chirilgan fayl **30 kun** "Savat"da turadi — kerak bo'lsa **Tiklash** bosing.
- 7 Versiyalar:** fayl → o'ng tugma → **Fayl ma'lumoti** → **Versiyalarni boshqarish** — eski holatiga qaytarish mumkin.

Sinxronlash

Sinxronlash — kompyuteringizdagi papka va bulutdagi papka avtomatik bir xil holatga keltirilishi. OneDrive Windows'ga o'rnatilgan: **Provodnik** → **OneDrive** papkasiga tashlagan har bir fayl bulutga ham chiqadi va telefonda ham paydo bo'ladi. Google uchun **Google Drive for desktop**, Dropbox uchun o'z ilovasi bor.



Onlayn ofis: Docs, Sheets, Slides va Microsoft 365

Vazifa	Google	Microsoft 365 (onlayn)
Matn hujjati	Google Docs	Word
Elektron jadval	Google Sheets	Excel
Taqdimot	Google Slides	PowerPoint
So'rovnoma, test	Google Forms	Microsoft Forms
Saqlash	Google Drive	OneDrive

Asosiy afzallik — **avtosaqlash** (Saqlash tugmasini bosish shart emas) va **real vaqtda birgalikda ishlash**: bir hujjatni 5 kishi bir vaqtda tahrirlaydi, har birining kursori o'z rangida ko'rinadi.

Birgalikda ishlash vositalari

- **Izoh (Comment):** matnni belgilab → **Ctrl + Alt + M** → fikr yozing. **@ism** yozsangiz, o'sha odamga xabar boradi.
- **Taklif rejimi (Suggesting):** o'ng yuqorida → **Taklif qilish**. O'zgarishlaringiz yashil rangda ko'rinadi, hujjat egasi **Qabul qilish** yoki **Rad etish** ni tanlaydi.
- **Versiyalar tarixi:** **Fayl** → **Versiyalar tarixi** — kim, qachon, nimani o'zgartirganini ko'rasiz va kerakli versiyani tiklaysiz.
- **Chat:** Sheets va Slides'da hujjat ichida yozishish mumkin.

Google Sheets'da tez formulalar

Sheets — Excel'ning onlayn "ukasi". Formulalar `=` bilan boshlanadi:

Google Sheets formulalari

`=SUM(B2:B10)`
`=AVERAGE(C2:C10)`
`=MAX(C2:C10)`
`=MIN(C2:C10)`
`=COUNT(C2:C10)`
`=IF(D2>=60; "O'tdi"; "Qayta topshiradi")`
`=ROUND(E2; 1)`

→ B2 dan B10 gacha yig'indi
→ o'rtacha qiymat
→ eng katta qiymat
→ eng kichik qiymat
→ nechta son bor
→ shart
→ 1 xonagacha yaxlitlash

 **Maslahat**

O'zbekcha yoki ruscha til sozlamasida formulada vergul o'rniga **nuqta-vergul** (`.`) ishlatiladi. Agar formula xato bersa — ajratgichni almashtirib ko'ring.

Ulashish ruxsatlari — eng muhim qism

Faylni ulashishda **kimga** va **qanday huquq** berishni o'zingiz tanlaysiz. Noto'g'ri ruxsat — fayl buzilishi yoki shaxsiy ma'lumot oshkor bo'lishi demak.

Rol	Ko'radi	Izoh yozadi	Tahrirlaydi	Qachon beriladi
 Ko'ruvchi (Viewer)				Tayyor ishni ko'rsatish, e'lon, jadval
 Izoh qoldiruvchi (Commenter)				O'qituvchi yoki do'st tekshirishi uchun
 Muharrir (Editor)				Faqat jamoa a'zolariga

Havola turlari

- Cheklangan** — faqat siz qo'shgan odamlar (email bo'yicha) ochadi. **Eng xavfsiz.**

- **Havolasi bor har kim** — havolani olgan har qanday odam ochadi. Havola tarqalib ketsa — hamma ko'radi!



Xavfsizlik qoidasi

"Havolasi bor har kim + Muharrir" — **eng xavfli** kombinatsiya: notanish odam hamma narsani o'chirib yuborishi mumkin. Pasport, telefon, manzil kabi shaxsiy ma'lumotli faylni hech qachon ochiq havola bilan ulashmang.

Amaliy: guruh hujjati

- 1 Guruh sardori Google Docs'da **Guruh 3 – Kompyuter qurilmalari** hujjatini yaratadi.
- 2 **Ulashish** → guruhdoshlar emailini kiritib, **Muharrir** roli beradi; o'qituvchiga — **Izoh qoldiruvchi**.
- 3 Har kim o'z bo'limini yozadi (sarlavha: *Kiritish qurilmalari, Chiqarish qurilmalari...*).
- 4 O'qituvchi izoh qoldiradi, guruh izohni bajarib, **Hal qilindi** ✓ ni bosadi.
- 5 Oxirida **Versiyalar tarixi** orqali kim qancha hissa qo'shganini ko'ring.

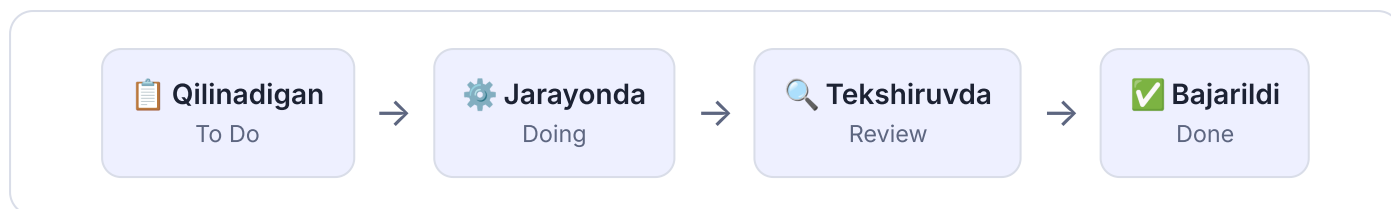
Vazifalarni boshqarish: To Do, Google Tasks, Trello

Loyihalar ko'paysa — "nimani, qachongacha, kim qiladi" ni boshda saqlash qiyin. Buning uchun **vazifa menejerlari** bor.

Ilova	Turi	Qachon qulay
Microsoft To Do	Shaxsiy ro'yxat, "Mening kunim", eslatmalar	Kundalik uy vazifalari
Google Tasks	Gmail va Calendar ichidagi oddiy ro'yxat	Muddati bor vazifalar kalendarda ko'rinadi
Trello	Kanban doska — kartochkalar ustunlarda	Jamoaviy loyihalar

Kanban usuli (Trello)

Trello doskasi ustunlardan iborat, har bir vazifa — **kartochka**. Ish bajarilgan sari kartochka chapdan o'ngga suriladi:



Kartochkaga: **a'zo** (kim bajaradi), **muddat**, **yorliq** (rang), **checklist** (kichik qadamlar), **ilova** (fayl yoki Drive havolasi) qo'shiladi.



SMART vazifa

Yaxshi vazifa — **aniq** (S), **o'lchanadigan** (M), **bajarsa bo'ladigan** (A), **maqsadga mos** (R) va **muddatli** (T). ❌ "Taqqimot qilish" → ✅ "Payshanba 18:00 gacha 6 slaydli 'Protsessor' taqqimotini Slides'da tayyorlash".

Amaliy: Trello'da loyiha doskasi

- 1 `trello.com` → ro'yxatdan o'ting → **Create board** → nom: `CS loyiha`.
- 2 4 ta ustun yarating: *Qilinadigan*, *Jarayonda*, *Tekshiruvda*, *Bajarildi*.
- 3 5–6 ta kartochka qo'shing: "Mavzu tanlash", "Ma'lumot to'plash", "Slaydlar", "Rasmlar", "Mashq qilish", "Taqqimot".
- 4 Guruhdoshlarni **Share** orqali qo'shib, har bir kartochkaga bajaruvchi va muddat belgilang.
- 5 Slides taqqimotining Drive havolasini kartochkaga biriktiring.

Bulut xavfsizligi

- Akkauntga **kuchli parol** va **ikki bosqichli tasdiqlash (2FA)** qo'ying (14-mavzuda batafsil).
- Maktab yoki umumiy kompyuterda ishdan keyin **Chiqish** (Sign out) ni bosing, "Parolni saqlash" ga rozilik bermang.
- Vaqti-vaqti bilan "Men bilan ulashilgan" va o'zingiz ulashgan fayllarni tekshirib, keraksiz ruxsatlarni olib tashlang.

- Juda muhim fayllarning **zaxira nusxasini** boshqa joyda ham saqlang (3-2-1 qoidasi: 3 nusxa, 2 xil joy, 1 tasi boshqa binoda).

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ Faylni har safar yangi nom bilan saqlash: `referat_oxirgi_R0STDAN_oxirgi.docx` → ✅ Bitta fayl va **versiyalar tarixi**.
- ❌ Hammaga "Muharrir" berish → ✅ Minimal kerakli huquq: ko'pincha "Ko'ruvchi" yetarli.
- ❌ "Bulutda bo'lsa, internetsiz ham ochiladi" → ✅ Oflayn rejimni oldindan yoqish kerak.
- ❌ Begona kompyuterda akkauntidan chiqmaslik → ✅ Har doim Sign out.
- ❌ Trello'da "Ishlash" kabi noaniq kartochka → ✅ Aniq, muddatli, bajaruvchisi belgilangan vazifa.

O'zingizni tekshiring

? Bulutli saqlashning asosiy afzalligi?

- A. Internetsiz ishlaydi
- B. Cheksiz bepul joy
- C. Fayllarga istalgan qurilmadan kirish va birgalikda ishlash
- D. Faqat bitta kompyuterda ochiladi

? O'qituvchi hujjatni o'zgartirmasdan, faqat fikr yozishi kerak. Qaysi rol?

- A. Muharrir
- B. Izoh qoldiruvchi
- C. Ko'ruvchi
- D. Egasi

? Google Drive'da o'chirilgan fayl qancha vaqt "Savat"da turadi?

- A. 1 kun
- B. 7 kun
- C. 1 yil
- D. 30 kun

? Trello qaysi usulda ishlaydi?

- A. Kanban — kartochkalar ustunlar bo'ylab suriladi
- B. Elektron jadval
- C. Matn muharriri
- D. Video qo'ng'iroq

? Gmail, Google Docs, Trello — bulut xizmatining qaysi turi?

- A. IaaS
- B. PaaS
- C. SaaS
- D. Hech qaysi



Uyga vazifa

1. Drive (yoki OneDrive)da 8-sinf CS papka tuzilmasini yarating va 3 ta faylni joylang. Screenshot oling.
2. Google Sheets'da "Mening haftalik xarajatlarim" jadvalini tuzing: kun, nima, summa. SUM, AVERAGE, MAX bilan hisoblang.
3. Trello yoki Microsoft To Do'da kelgusi haftaning 5 ta SMART vazifasini yozing.

Yodda tuting

Bulut

Internet orqali boshqa kompaniya serverlarida saqlash va ishlash.

SaaS / PaaS / IaaS

Tayyor dastur / platforma / infratuzilma xizmati.

Sinxronlash

Qurilma va bulutdagi fayllarni avtomatik bir xil holatda saqlash.

Ruxsatlar

Ko'ruvchi, Izoh qoldiruvchi, Muharrir; havola: cheklangan yoki ochiq.

Versiyalar tarixi

Hujjatning oldingi holatini ko'rish va tiklash.

Kanban

Vazifalar ustunlar bo'ylab: Qilinadigan → Jarayonda → Bajarildi.

✓ Test javoblari

1. Bulutli saqlashning asosiy afzalligi? — **C) Fayllarga istalgan qurilmadan kirish va birgalikda ishlash**
Fayllar serverda saqlangani uchun istalgan qurilmadan ochiladi.
2. O'qituvchi hujjatni o'zgartirmasdan, faqat fikr yozishi kerak. Qaysi rol? — **B) Izoh qoldiruvchi**
Commenter — ko'radi va izoh yozadi, lekin matnni o'zgartirmaydi.
3. Google Drive'da o'chirilgan fayl qancha vaqt "Savat"da turadi? — **D) 30 kun**
30 kun ichida tiklash mumkin.
4. Trello qaysi usulda ishlaydi? — **A) Kanban — kartochkalar ustunlar bo'ylab suriladi**
Qilinadigan → Jarayonda → Bajarildi.
5. Gmail, Google Docs, Trello — bulut xizmatining qaysi turi? — **C) SaaS**
Software as a Service — tayyor dastur brauzer orqali.



Git va GitHub bilan tanishuv: repository, commit, branch, README

Versiyalarni boshqarish tizimi (VCS) nima; Git va GitHub farqi; repository, commit, branch va README; GitHub akkaunt yaratish va loyihani joylash; asosiy buyruqlar: init, add, commit, status, log, clone, push, pull. 6–8-loyihalar: portfolio repository.

4 dars · amaliy

Bu mavzuda nimani o'rganasiz

- **Versiyalarni boshqarish** (Version Control) nima uchun kerakligini;
- **Git** (dastur) va **GitHub** (sayt) farqini;
- Repository, commit, branch, README tushunchalarini;
- 8 ta asosiy buyruq: `init`, `add`, `commit`, `status`, `log`, `clone`, `push`, `pull`;
- GitHub'da **shaxsiy portfolio repository** yaratishni (6–8-loyihalar).

Dars rejasi (4 dars)

1-dars: VCS, Git va GitHub, akkaunt ochish. **2-dars:** lokal repository: init, add, commit, status, log. **3-dars:** GitHub bilan ishlash: push, clone, pull, README. **4-dars:** branch va portfolio loyihasi.

Muammo: "yakuniy_variant_2_TOG'RISI.docx"

Referat yozayotganingizda shunday fayllar paydo bo'lganmi?

Tanish manzara

```
referat.docx
referat_tuzatilgan.docx
referat_oxirgi.docx
referat_oxirgi_2.docx
referat_ROSTDAN_OXIRGI.docx ← qaysi biri to'g'ri? nima o'zgargan? kim
o'zgartirgan?
```

Versiyalarni boshqarish tizimi (VCS — Version Control System) bu muammoni hal qiladi: **bitta** papka, lekin uning har bir muhim holati "suratga olinib" saqlanadi. Istalgan vaqtda istalgan holatga qaytish, nima o'zgarganini ko'rish, bir necha kishi bilan birga ishlash mumkin.



O'xshatish: o'yindagi "saqlash nuqtalari"

Kompyuter o'yinida qiyin bosqichdan oldin "Save" qilasiz. Yutqazsangiz — boshidan emas, saqlangan joydan davom etasiz. Git'dagi har bir **commit** — xuddi shunday saqlash nuqtasi, faqat har biriga izoh yoziladi: "Bosh sahifa qo'shildi", "Xato tuzatildi".

Git va GitHub — farqi nima?

	Git	GitHub
Nima?	Kompyuteringizga o'rnatiladigan dastur	Internetdagi sayt / xizmat
Vazifasi	Versiyalarni lokal saqlash va boshqarish	Repository'larni bulutda saqlash, ulashish, jamoaviy ishlash
Internet	Kerak emas	Kerak
Muallif	Linus Torvalds, 2005 (Linux muallifi)	2008-yil, hozir Microsoft'ga tegishli
O'xshatish	 Fotoapparat	 Instagram — suratlar saqlanadigan va ko'rsatiladigan joy

GitHub'ga o'xshash boshqa xizmatlar: **GitLab**, **Bitbucket**. GitHub — dunyodagi 100 milliondan ortiq dasturchining "portfoliosi". Ish beruvchilar ko'pincha birinchi bo'lib nomzodning GitHub profilini so'raydi.

Asosiy tushunchalar

Atama	Ma'nosi	O'xshatish
Repository (repo)	Git kuzatadigan loyiha papkasi + uning butun tarixi (yashirin <code>.git</code> papkada)	Loyihaning "albomi"
Commit	Fayllar holatining saqlangan surati + izoh + muallif + vaqt	Albomdagi bitta surat
Branch (tarmoq)	Asosiy ishni buzmasdan yangi g'oyani sinab ko'rish uchun alohida yo'nalish	Daftarning qoralama varag'i
main	Asosiy (bosh) branch — doim ishlaydigan versiya	Toza ko'chirilgan nusxa
README.md	Loyiha haqidagi "tanishtiruv" fayli; GitHub uni repo sahifasida ko'rsatadi	Kitobning muqovasi va annotatsiyasi
Remote (origin)	Repository'ning internetdagi (GitHub'dagi) nusxasi	Albomning bulutdagi nusxasi

Git'ning uch zonasi

Git'ni tushunishning kaliti — faylning **uch holati**:



1-qadam: o'rnatish va sozlash

- 1 `git-scm.com` dan Git'ni yuklab o'rnatish (Windows uchun barcha sozlamalarni standart qoldiring). U bilan birga **Git Bash** terminali keladi.
- 2 `github.com` → **Sign up**. Foydalanuvchi nomini jiddiy tanlang (masalan, `alivaliyev-dev`) — bu sizning kelajakdagi portfolioningiz manzili.
- 3 Git'ga ismingiz va emailingizni bir marta aytib qo'ying (GitHub'dagi email bilan bir xil):

Git Bash

```
git config --global user.name "Ali Valiyev"
git config --global user.email "ali.valiyev@gmail.com"
git config --global init.defaultBranch main
git --version          # tekshirish: git version 2.4x...
```

2-qadam: lokal repository — init, add, commit

Birinchi repository

```
mkdir portfolio          # papka yaratish
cd portfolio             # papkaga kirish
git init                 # Git'ni yoqish → yashirin .git papka paydo bo'ladi

# index.html va README.md fayllarini yarating (VS Code yoki Bloknoda)

git status               # holatni ko'rish: qizil — kuzatilmagan fayllar
git add index.html       # bitta faylni tayyorlov zonasiga
git add .                # yoki barcha o'zgargan fayllarni
git status               # yashil — commit'ga tayyor
git commit -m "Portfolio: birinchi sahifa va README"
git log --oneline        # tarix
```

git log --oneline natijasi

```
a3f9c21 (HEAD -> main) Portfolio: birinchi sahifa va README
```

Har bir commit'ning noyob **identifikatori** (hash) bor — `a3f9c21`. `HEAD` — "siz hozir turgan joy".

Yaxshi commit xabari

❌ Yomon

`update`

`asdfgh`

`hammasi` (20 ta o'zgarish bitta commit'da)

✅ Yaxshi

`Bosh sahifaga "Men haqimda" bo'limi qo'shildi`

`Kalkulyatorda nolga bo'lish xatosi tuzatildi`

Har bir mantiqiy o'zgarish — alohida commit

3-qadam: GitHub'ga joylash — push

- 1 GitHub'da + → **New repository** → nom: `portfolio` → **Public** → README qo'shmang (bizda bor) → **Create repository**.
- 2 GitHub ko'rsatgan buyruqlarni Git Bash'da bajaring:

Lokal repo'ni GitHub'ga ulash

```
git remote add origin https://github.com/alivaliyev-dev/portfolio.git
git branch -M main
git push -u origin main      # birinchi marta -u bilan; keyin shunchaki: git push
```



Parol so'rasa

GitHub oddiy parolni qabul qilmaydi. Windows'da odatda brauzer oynasi ochilib, "Sign in with your browser" orqali kirasiz. Agar parol so'ralsa — GitHub'da **Settings** → **Developer settings** → **Personal access tokens** bo'limidan token yaratib, parol o'rniga o'shani kiriting.

GitHub sahifasini yangilang — fayllaringiz va README matni ko'rinadi! 🎉

clone va pull — boshqa kompyuterda ishlash

Uy kompyuterida

```
git clone https://github.com/alivaliyev-dev/portfolio.git  # butun repo'ni yuklab olish (1 marta)
cd portfolio
# ... o'zgartirdingiz ...
git add .
git commit -m "Loyihalar bo'limi qo'shildi"
git push
```

Ertasi kuni maktab kompyuterida

```
cd portfolio
git pull          # GitHub'dagi yangi commit'larni olib kelish – ishni
boshlashdan oldin DOIM!
```



Maktab PC

push →



GitHub

→ pull



Uy PC

Qoida: ishni **pull** bilan boshlang, **push** bilan tugating.

4-qadam: branch — xavfsiz tajriba

Saytga qorong'u rejim qo'shmoqchisiz, lekin ishlab turgan versiyani buzishdan qo'rqasiz. Yangi **branch** oching:

Branch bilan ishlash

```
git branch          # branch'lar ro'yxati (* – hozirgisi)
git switch -c dark-mode  # yangi branch yaratib, unga o'tish
# ... style.css'ni o'zgartirasiz, commit qilasiz ...
git add .
git commit -m "Qorong'u rejim qo'shildi"
git switch main      # main'ga qaytish – o'zgarishlar bu yerda yo'q!
git merge dark-mode  # tayyor bo'lsa – main'ga qo'shish
git push
```

main: A



main: B

↘ dark-mode: C → D ↗

main: merge

GitHub'da esa branch'larni **Pull Request** orqali birlashtirasiz — jamoa avval o'zgarishlarni ko'rib chiqadi.

README.md — loyihangizning yuzi

README **Markdown** tilida yoziladi — oddiy matn + bir necha belgi:

```
README.md

# 🙋 Salom, men Ali Valiyev

8-sinf o'quvchisi, Computer Science Foundation kursida o'qiyman.

## 🧠 Bilganlarim
- Kompyuter savodxonligi, Google Workspace
- Git va GitHub
- Flowgorithm: algoritmlar va blok-sxemalar

## 📁 Loyihalarim
| Loyiha | Tavsif |
|-----|-----|
| [Kalkulyator](kalkulyator/) | Flowgorithm'da 4 amal |
| [Parol generatori](parol/) | Kuchli parol algoritmi |

## 📧 Aloqa
Email: ali.valiyev@gmail.com
```

Markdown	Natija
# Sarlavha, ## Kichik sarlavha	Sarlavhalar (1–6 daraja)
qalin , <i>*kursiv*</i>	qalin , <i>kursiv</i>
- element	Ro'yxat
[matn](havola)	Havola
![rasm](rasm.png)	Rasm
`kod`	kod



Profil README

Foydalanuvchi nomingiz bilan bir xil nomli repo yarating (masalan `alivaliyev-dev/alivaliyev-dev`) — uning README'si GitHub profilingizning bosh sahifasida chiqadi. Zo'r portfolio!

Buyruqlar shpargalkasi

Buyruq	Nima qiladi
<code>git init</code>	Papkada yangi repository yaratadi
<code>git status</code>	Qaysi fayllar o'zgargan, qaysilari tayyor — holatni ko'rsatadi
<code>git add .</code>	O'zgarishlarni tayyorlov zonasiga qo'shadi
<code>git commit -m "..."</code>	Saqlash nuqtasi yaratadi
<code>git log --oneline</code>	Commit'lar tarixini ko'rsatadi
<code>git clone URL</code>	GitHub'dagi repo'ni kompyuterga ko'chiradi
<code>git push</code>	Lokal commit'larni GitHub'ga yuboradi
<code>git pull</code>	GitHub'dagi yangi commit'larni olib keladi
<code>git switch -c nom</code>	Yangi branch yaratib o'tadi
<code>git merge nom</code>	Branch'ni hozirgisiga qo'shadi
<code>git diff</code>	Commit qilinmagan o'zgarishlarni qatorma-qator ko'rsatadi

6–8-loyihalar: portfolio repository



Topshiriq

6-loyiha: GitHub'da `portfolio` repository yarating: `README.md` (o'zingiz, bilimlaringiz, aloqa), `index.html` (oddiy tanishtiruv sahifasi). **7–8-loyihalar:** repo'da kamida **5 ta mazmunli commit** bo'lsin (har biri — bitta o'zgarish), bitta **branch** ochib, uni main'ga birlashtiring. Keyingi mavzulardagi Flowgorithm (`.fprg`) fayllaringizni ham shu repo'ga `flowgorithm/` papkasiga joylab boring. Havolani o'qituvchiga yuboring.

Baholash: README sifati (30%), commit'lar soni va xabarlar (30%), branch + merge (20%), fayllar tartibi (20%).



Bonus: GitHub Pages

Repo → **Settings** → **Pages** → **Branch: main** → **Save**. Bir daqiqadan keyin `https://alivaliyev-dev.github.io/portfolio/` manzilida saytingiz butun dunyoga ochiladi!

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `fatal: not a git repository` → ✅ Siz repo papkasida emassiz: `cd portfolio` qiling yoki `git init`.
- ❌ `nothing to commit` → ✅ Faylni saqlamagansiz yoki `git add` qilmagansiz.
- ❌ `git commit` dan keyin qora oyna (Vim) ochilib qoldi → ✅ `-m "xabar"` ni unutdingiz. Chiqish: `Esc`, keyin `:q!` va `Enter`.
- ❌ `rejected ... fetch first` push paytida → ✅ GitHub'da yangi commit bor: avval `git pull`, keyin `git push`.
- ❌ Parol, token, shaxsiy ma'lumotni repo'ga joylash → ✅ Public repo'ni butun dunyo ko'radi! Bunday fayllarni `.gitignore` ga yozing.

O'zingizni tekshiring

? Git va GitHub farqi?

- A. Ular bir xil narsa
- B. Git — kompyuterdagi dastur, GitHub — repo'larni saqlovchi internet xizmati
- C. GitHub — dastur, Git — sayt
- D. Git faqat rasmlar uchun

? To'g'ri tartib qaysi?

- A. commit → add → push
- B. push → add → commit
- C. add → commit → push
- D. add → push → commit

? GitHub'dagi repo'ni kompyuterga birinchi marta yuklab olish buyrug'i?

- A. `git clone`
- B. `git init`
- C. `git push`
- D. `git log`

? **Asosiy versiyani buzmasdan yangi g'oyani sinash uchun nima ochiladi?**

- A. Commit
- B. README
- C. Remote
- D. Branch

? **`git status` nima qiladi?**

- A. GitHub'ga yuboradi
- B. Fayllar holatini ko'rsatadi: o'zgargan, tayyor, kuzatilmagan
- C. Commit yaratadi
- D. Repo'ni o'chiradi



Uyga vazifa

1. 6-loyiha: `portfolio` repo'ni yakunlang — README'da kamida 3 ta bo'lim, jadval va havola bo'lsin.
2. `git log --oneline` natijasining skrinshotini oling — kamida 5 ta commit.
3. Sinfdoshingizning repo'sini `git clone` qilib, uning README'sini o'qing va unga GitHub'da ★ (Star) bosing.



Yodda tuting

VCS

Fayl versiyalarini saqlovchi va boshqaruvchi tizim.

Repository

Loyiha papkasi + butun tarixi (`.git`).

Commit

Izohli saqlash nuqtasi.

Branch

Alohida ish yo'nalishi; asosiysi — `main`.

README.md

Loyiha tavsifi, Markdown'da.

Asosiy sikl

`pull → o'zgartirish → add → commit → push`.

✓ Test javoblari

1. Git va GitHub farqi? — **B) Git — kompyuterdagi dastur, GitHub — repo'larni saqlovchi internet xizmati**

Git lokal ishlaydi, GitHub — bulutdagi "uy".

2. To'g'ri tartib qaysi? — **C) add → commit → push**

Konvertga solish → muhr bosish → pochtaga topshirish.

3. GitHub'dagi repo'ni kompyuterga birinchi marta yuklab olish buyrug'i? — **A) git clone**

clone — butun repo va tarixini nusxalaydi; keyingi yangilanishlar — pull.

4. Asosiy versiyani buzmasdan yangi g'oyani sinash uchun nima ochiladi? — **D) Branch**

Branch — alohida ish yo'nalishi; tayyor bo'lsa merge qilinadi.

5. git status nima qiladi? — **B) Fayllar holatini ko'rsatadi: o'zgargan, tayyor, kuzatilmagan**

Eng ko'p ishlatiladigan "nima bo'lyapti?" buyrug'i.



13-MAVZU · 26 TADAN · II BOB. ZAMONAVIY IT YO'NALISHLARI VA RAQAMLI INFRATUZILMA

Zamonaviy IT yo'nalishlari: Web, Mobile, Data Science, AI, DevOps, Cybersecurity

Web va Mobile dasturlash; Data Science va ma'lumotlar bilan ishlash asoslari; sun'iy intellekt va Machine Learning; DevOps, server va bulutli infratuzilma; Cybersecurity. Har bir yo'nalishda nima ish qilinadi, qaysi vositalar va qanday boshlash kerak.

1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- IT sohasidagi 6 ta asosiy yo'nalish va ular **nima yaratishini**;
- Har bir yo'nalishda ishlatiladigan tillar va vositalarni;
- Sun'iy intellekt va Machine Learning qanday "o'rganishini";
- O'zingizga mos yo'nalishni qanday tanlash va 8-sinfdan qanday boshlashni.

Bitta ilova — oltita kasb

Har kuni ishlatadigan taksi ilovasini olaylik. Uni yaratishda kamida 6 xil mutaxassis qatnashgan:



Mobile

telefondagi ilova



Web

sayt va haydovchilar paneli



Data Science

qaysi hududda talab ko'p?



AI/ML

narx va kelish vaqtini bashorat



DevOps

serverlar 24/7 ishlashi



Cybersecurity

karta ma'lumotlari himoyasi

1. Web dasturlash

Nima qiladi: brauzerda ochiladigan saytlar va veb-ilovalar (internet-do'kon, kundalik.com, onlayn bank).

Qism	Vazifa	Texnologiyalar
Frontend	Foydalanuvchi ko'radigan qism: dizayn, tugmalar, animatsiya	HTML, CSS, JavaScript, React
Backend	"Kulisa ortidagi" qism: ma'lumotlar bazasi, login, to'lov mantiqi	Python (Django), Node.js, PHP, Java, PostgreSQL
Full-stack	Ikkalasini ham biladi	Hammasi



O'xshatish: restoran

Frontend — zal: stol, menyu, ofitsiant. Backend — oshxona: oshpaz, omborxona, retseptlar. Mijoz oshxonani ko'rmaydi, lekin ovqat aynan o'sha yerda tayyorlanadi.

2. Mobile dasturlash

Nima qiladi: telefon va planshet ilovalari (Telegram, Click, Payme, o'yinlar).

- **Android:** Kotlin, Java — Google Play Market'ga joylanadi.
- **iOS:** Swift — Apple App Store'ga joylanadi.
- **Kross-platforma** (bir kod — ikki platforma): **Flutter** (Dart), **React Native** (JavaScript).

Mobil dasturchi kamera, GPS, push-xabarnoma, batareya tejamkorligi kabi telefonning o'ziga xos imkoniyatlari bilan ishlaydi.

3. Data Science — ma'lumotlar ilmi

Nima qiladi: katta hajmdagi ma'lumotlardan foydali xulosa chiqaradi: "Qaysi mahsulot qishda ko'p sotiladi?", "Qaysi o'quvchilar yordamga muhtoj?".



Vositalar: Excel / Google Sheets (boshlash uchun ajoyib!), Python (pandas, matplotlib), SQL, Power BI, **Kaggle** (ma'lumotlar to'plamlari va musobaqalar). Siz 11-mavzuda Sheets'da `AVERAGE`, `MAX` bilan ishlaganingizda — kichik Data Science qildingiz.

4. Sun'iy intellekt (AI) va Machine Learning (ML)

Sun'iy intellekt — odatda inson aqlini talab qiladigan ishlarni bajaradigan kompyuter tizimlari: nutqni tanish, tarjima, rasmdagi narsani aniqlash, matn yozish.

Machine Learning (mashinani o'rgatish) — AI'ning asosiy usuli: dasturga qoidalarni qo'lda yozish o'rniga, unga **ko'plab misollar** ko'rsatiladi va u qonuniyatni **o'zi topadi**.

Oddiy dasturlash	Machine Learning
Qoidalar + ma'lumot → javob	Ma'lumot + javoblar → qoidalar (model)
"Agar xatda 'yutuq' so'zi bo'lsa — spam" (dasturchi yozadi)	100 000 ta spam va oddiy xat ko'rsatiladi — model o'zi farqlashni o'rganadi



O'xshatish: bolaga mushukni tanitish

Bolaga "mushukning 4 oyog'i, mo'ylovi, uchburchak qulog'i bor" deb qoida o'rgatmaymiz — shunchaki ko'p marta mushukni ko'rsatamiz. Bola o'zi taniydigan bo'ladi. ML ham xuddi shunday — faqat millionlab misol bilan.

Misollar: ChatGPT/Claude kabi til modellari, Google Translate, yuzni tanib telefonni ochish, YouTube tavsiyalari, avtopilot. **Vositalar:** Python, TensorFlow, PyTorch, Google Teachable Machine (brauzerda 5 daqiqada o'z modelingizni o'rgating!).



Al'dan to'g'ri foydalanish

AI ham xato qiladi ("gallyutsinatsiya" — ishonch bilan noto'g'ri javob). Muhim ma'lumotni tekshiring, uy vazifasini AI'ga to'liq yozdirmang — u yordamchi, sizning o'rningizga o'ylovchi emas.

5. DevOps va bulutli infratuzilma

DevOps = **Development** (dasturlash) + **Operations** (ekspluatatsiya). Dasturchilar yozgan kodni serverlarga tez, xavfsiz va avtomatik yetkazish, tizimning 24/7 ishlashini ta'minlash.

- **Serverlar** — Linux, ma'lumot markazlari, bulut: AWS, Azure, Google Cloud (11-mavzudagi IaaS).
- **CI/CD** — kod GitHub'ga push qilinsa, avtomatik test qilinib, saytga chiqariladi (GitHub Actions).
- **Konteynerlar** — Docker: dasturni "qutiga" solib, istalgan serverda bir xil ishlatish.
- **Monitoring** — server yuklamasi, xatolar, tezlikni kuzatish.



O'xshatish: aeroport xizmati

Uchuvchi (dasturchi) samolyotni boshqaradi, lekin uchish yo'lagi, yoqilg'i, dispetcherlik, xavfsizlik nazorati — DevOps muhandislari ishi. Ularsiz hech bir reys uchmaydi.

6. Cybersecurity — axborot xavfsizligi

Nima qiladi: tizimlar, tarmoqlar va ma'lumotlarni xakerlardan himoya qiladi.

- **Pentester (oq xaker)** — ruxsat bilan tizimga "hujum qilib", zaif joylarni topadi.
- **SOC tahlilchisi** — hujumlarni real vaqtda kuzatadi va to'xtatadi.
- **Xavfsizlik muhandisi** — himoya tizimlarini quradi: shifrlash, firewall, 2FA.

Boshlash: 6- va 14-mavzular, tarmoq asoslari, Linux, CTF musobaqalari (picoCTF — maktab o'quvchilari uchun).



Qonun

Ruxsatsiz bironing akkaunti yoki tizimiga kirish — **jinoyat**. Kiberxavfsizlik faqat ruxsat etilgan o'quv platformalarida (CTF, laboratoriyalar) mashq qilinadi.

Solishtirma jadval

Yo'nalish	Kimga mos	Asosiy til	8-sinfdan boshlash
 Web	Natijani darhol ko'rishni yoqtiradiganlar, dizayn + mantiq	JavaScript, Python	HTML/CSS, GitHub Pages
 Mobile	Telefon ilovalariga qiziquvchilar	Kotlin, Swift, Dart	MIT App Inventor, Flutter
 Data Science	Matematika, statistika, "nega?" savolini yoqtiradiganlar	Python, SQL	Google Sheets, Kaggle
 AI/ML	Matematika kuchli, tadqiqotchi	Python	Teachable Machine, Python asoslari
 DevOps	Tizimlar qanday ishlashiga qiziquvchilar, tartibli	Bash, Python, YAML	Linux, Git, terminal
 Cybersecurity	Detektiv fikrlash, jumboqlar	Python, Bash	Tarmoq asoslari, picoCTF

 **Umumiy poydevor**

Qaysi yo'nalishni tanlamang, barchasi uchun kerak bo'ladigan narsalar: **algoritmik fikrlash** (III bob — Flowgorithm!), ingliz tili, Git/GitHub, ma'lumotni izlash va mustaqil o'rganish.

Ko'p uchraydigan xatolar

-  "IT = faqat dasturlash" →  Dizayner (UI/UX), testchi (QA), tahlilchi, loyiha menejeri ham IT kasblari.
-  "AI hamma dasturchilarni almashtiradi" →  AI vositalardan foydalanishni biladigan dasturchiga talab ortmoqda.
-  "Hamma yo'nalishni birdan o'rganaman" →  Bittasini chuqur o'rganing, qolganlari haqida umumiy tasavvur yetarli.

O'zingizni tekshiring

? Saytning foydalanuvchi ko'rmaydigan, ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan qismi?

- A. Frontend
- B. Backend
- C. Dizayn
- D. Brauzer

? Machine Learning'ning asosiy g'oyasi?

- A. Dasturchi barcha qoidalarni qo'lda yozadi
- B. Kompyuter internetni o'chiradi
- C. Model ko'plab misollardan qonuniyatni o'zi topadi
- D. Faqat rasm chizadi

? Kodni avtomatik test qilib serverga chiqarish (CI/CD) qaysi yo'nalish ishi?

- A. DevOps
- B. Mobile
- C. Data Science
- D. UI dizayn

? Flutter bilan nima yaratiladi?

- A. Ma'lumotlar bazasi
- B. Antivirus
- C. Operatsion tizim
- D. Android va iOS uchun bitta koddan mobil ilova

? Ruxsat bilan tizimga "hujum qilib" zaifliklarni topuvchi mutaxassis?

- A. Data scientist
- B. Pentester
- C. Frontend dasturchi
- D. Kopirayter



Uyga vazifa

1. O'zingizga eng qiziq bo'lgan yo'nalishni tanlab, Google Slides'da 5 slaydli "Mening kelajak kasbim" taqdimotini tayyorlang: nima qiladi, qaysi vositalar, qayerda ishlaydi, 3 ta mashhur mahsulot, birinchi qadamlarim.
2. teachablemachine.withgoogle.com da 2 sinfli rasm modelini o'rgating (masalan, "qo'l ko'tarilgan / tushirilgan") va natijani tavsiflang.



Yodda tuting

Web

Frontend (ko'rinish) + Backend (server, baza).

Mobile

Android (Kotlin), iOS (Swift), kross-platforma (Flutter).

Data Science

Yig'ish → tozalash → tahlil → vizualizatsiya → xulosa.

AI / ML

Aqlli tizimlar; ML — misollardan o'rganish.

DevOps

Serverlar, bulut, CI/CD, konteynerlar, monitoring.

Cybersecurity

Tizim va ma'lumotlarni himoya qilish.

✓ Test javoblari

1. Saytning foydalanuvchi ko'rmaydigan, ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan qismi? — **B) Backend**
Backend — restoranning "oshxonasi".
2. Machine Learning'ning asosiy g'oyasi? — **C) Model ko'plab misollardan qonuniyatni o'zi topadi**
Ma'lumot + javoblar → model.
3. Kodni avtomatik test qilib serverga chiqarish (CI/CD) qaysi yo'nalish ishi? — **A) DevOps**
DevOps — dasturlash va ekspluatatsiya ko'prigi.
4. Flutter bilan nima yaratiladi? — **D) Android va iOS uchun bitta koddan mobil ilova**
Kross-platforma framework.
5. Ruxsat bilan tizimga "hujum qilib" zaifliklarni topuvchi mutaxassis? — **B) Pentester**
"Oq xaker" — qonuniy, shartnoma asosida ishlaydi.



Kiberxavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish asoslari

Kiberxavfsizlik tushunchasi va asosiy xavf turlari; shaxsiy ma'lumotlar, raqamli iz va maxfiylik; kuchli parol, parol menejeri va 2FA; phishing, zararli havolalar va ijtimoiy muhandislik; qurilma, internet va bulutdan xavfsiz foydalanish. Interaktiv parol tekshirgich.

1 dars · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Kiberxavfsizlikning uch ustuni (**CIA**) va asosiy xavf turlarini;
- Qaysi ma'lumotlar **shaxsiy** ekanini va ularni qanday himoya qilishni;
- Parol kuchini **matematik** tushunishni va parol menejeri, 2FA bilan akkauntni himoyalashni;
- Phishing xatni 7 belgisi bo'yicha tanishni;
- Ijtimoiy muhandislik hiylalarini va ulardan saqlanishni.



Eslatma

6-mavzuda viruslar, antivirus va parol asoslarini ko'rdik. Bu darsda **odam** va **akkaunt** xavfsizligiga chuqurroq kiramiz — chunki hujumlarning 80% dan ortig'i texnikani emas, aynan odamni aldashdan boshlanadi.

Kiberxavfsizlik nima?

Kiberxavfsizlik — kompyuterlar, tarmoqlar, dasturlar va ma'lumotlarni ruxsatsiz kirish, o'g'irlash, buzish va o'chirishdan himoya qilish. U uchta maqsadga xizmat qiladi — **CIA triadasi**:

Ustun	Ma'nosi	Buzilsa...
 Confidentiality — maxfiylik	Ma'lumotni faqat ruxsati borlar ko'radi	Yozishmalaringiz oshkor bo'ladi
 Integrity — butunlik	Ma'lumot ruxsatsiz o'zgartirilmaydi	Kundalikdagi baho "o'zgarib qoladi"
 Availability — mavjudlik	Kerak bo'lganda tizim ishlaydi	Imtihon kuni sayt ochilmaydi (DDoS)

Asosiy xavf turlari

Xavf	Qanday ishlaydi	Himoya
 Phishing	Soxta xat/sayt orqali parol yoki karta ma'lumotini so'rash	Manzilni tekshirish, 2FA
 Ijtimoiy muhandislik	Ishonch, qo'rquv, shoshilish orqali odamni aldash	"To'xta — o'yla — tekshir"
 Zararli dastur	Virus, troyan, ransomware (fayllarni shifrlab, pul talab qiladi)	Rasmiy manbalar, yangilanish, antivirus
 Parol hujumlari	Taxmin qilish (brute force), o'g'irlangan parollar bazasidan sinash	Uzun noyob parol, 2FA
 Ochiq Wi-Fi hujumlari	Soxta "Free_WiFi" tarmoq orqali trafikni kuzatish	HTTPS, muhim ishlarni mobil internetda
 Ma'lumot sizishi	Saytning bazasi o'g'irlanadi — parolingiz ham	Har bir saytga boshqa parol

Shaxsiy ma'lumotlar va maxfiylik

Shaxsiy ma'lumot — sizni aniqlash mumkin bo'lgan har qanday ma'lumot. O'zbekistonda bu "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonun bilan himoyalangani.

● Hech qachon oshkor qilmang	● Ehtiyot bo'ling	● Odatda xavfsiz
Parol, SMS-kod, PIN	To'liq ism + maktab + sinf	Sevimli kitob
Karta raqami, CVV, amal muddati	Tug'ilgan sana	Hobbi
Pasport / ID-karta rasmi	Uy manzili, real vaqtdagi joylashuv	Umumiy fikrlar
Ota-onaning karta ma'lumoti	Telefon raqami	Maktab yutuqlari (manzilsiz)



O'xshatish: boshqotirma bo'laklari

Bitta post'da maktab formasi, boshqasida uy oldidagi do'kon, uchinchisida "Ertaga butun oila bilan Samarqandga ketyapmiz!" — alohida xavfsiz ko'rinadi. Lekin yovuz niyatli odam bo'laklarni yig'sa, sizning **qayerda** o'qishingiz, **qayerda** yashashingiz va uy **qachon bo'sh** qolishini biladi.

Maxfiylik sozlamalari (Telegram, Instagram)

- **Telefon raqami:** "Hech kim" yoki "Kontaktlarim".
- **Profil:** yopiq akkaunt; obunachilarni tasdiqlab qo'shish.
- **Geolokatsiya:** rasmlarga joylashuv qo'shishni o'chiring; "jonli joylashuv"ni faqat oila bilan.
- **Ilovalar ruxsatlari:** fonar ilovasiga kontaktlar va mikrofon nima uchun kerak? **Sozlamalar → Ilovalar → Ruxsatlar.**

Kuchli parol — matematika bilan

Xaker parolni taxmin qilish uchun kompyuterda soniyasiga **milliardlab** variantni sinaydi. Variantlar soni = `belgilar_soniuzunlik`.

Parol	Belgilar to'plami	Variantlar	Taxminiy buzish vaqti*
123456	10 (raqam)	$10^6 = 1$ million	Bir zumda (eng mashhur parol!)
ali2010	36	~78 milliard	Soniyalar — lug'atda bor
Kt7#mQ2p	~94	$\sim 6 \times 10^{15}$	Bir necha soat–kun
0lma-Kitob-Daryo-77!	~94	$\sim 10^{39}$	Milliardlab yil

* soniyasiga 10 milliard urinish deb hisoblanganda.



Xulosa: uzunlik — eng muhim

Har bir qo'shimcha belgi variantlarni ~94 marta oshiradi. Eng yaxshi usul — **parol-ibora** (passphrase): 4 ta tasodifiy so'z + raqam + belgi: BuLut-Tarvuz-Velosiped-48! . Eslash oson, buzish deyarli imkonsiz.

Interaktiv: parolingiz qanchalik kuchli?

Quyidagi tekshirgichda turli parollarni sinab ko'ring (haqiqiy parolingizni **yozmang!**). Bu 3-loyiha — "Kuchli parol generatori" uchun ham namuna.

```

<input id="p" placeholder="Parolni yozing..." style="font:18px
monospace;padding:8px;width:100%;box-sizing:border-box">
<div id="bar" style="height:10px;border-radius:5px;margin:10px
0;background:#ddd"></div>
<div id="info" style="font:15px sans-serif;line-height:1.6"></div>
<button id="gen" style="font:15px sans-serif;padding:8px 14px;margin-top:6px">
🎲 Kuchli parol yaratish</button>
<script>
const p = document.getElementById('p'), bar = document.getElementById('bar'),
info = document.getElementById('info');
function tekshir() {
  const s = p.value;
  let to = 0; // belgilar to'plami hajmi
  if (/[a-z]/.test(s)) to += 26;
  if (/[A-Z]/.test(s)) to += 26;
  if (/[0-9]/.test(s)) to += 10;
  if (/^[a-zA-Z0-9]/.test(s)) to += 32;
  const bit = s.length * Math.log2(to || 1); // entropiya (bit)
  const soniya = Math.pow(2, bit) / 1e10; // 10 mlrd urinish/soniya
  const vaqt = soniya < 1 ? 'bir zumda' : soniya < 3600 ? Math.round(soniya /
60) + ' daqiqa'
    : soniya < 3.15e7 ? Math.round(soniya / 86400) + ' kun' : (soniya /
3.15e7).toExponential(1) + ' yil';
  const rang = bit < 40 ? '#dc2626' : bit < 60 ? '#f59e0b' : '#16a34a';
  bar.style.background = 'linear-gradient(90deg,' + rang + ' ' + Math.min(100,
bit) + '%, #ddd 0)';
  info.innerHTML = 'Uzunlik: <b>' + s.length + '</b> · To\'plam: <b>' + to +
'</b> belgi · Entropiya: <b>' + Math.round(bit) +
' bit</b><br>Taxminiy buzish vaqti: <b style="color:' + rang + '">' + vaqt
+ '</b>';
}
document.getElementById('gen').onclick = () => {
  const sozlar =
['Olma', 'Bulut', 'Daryo', 'Kitob', 'Tarvuz', 'Yulduz', 'Velosiped', 'Chinor', 'Lola', '
Kompas', 'Shamol', 'Qalam'];
  const t = () => sozlar[Math.floor(Math.random() * sozlar.length)];
  p.value = t() + '-' + t() + '-' + t() + '-' + Math.floor(10 + Math.random() *
90) + '!';
  tekshir();
};

```

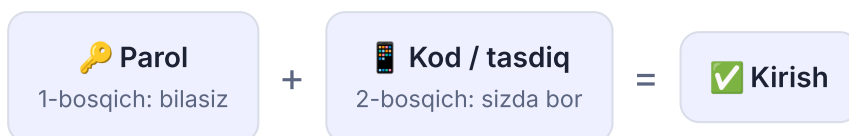
```
p.oninput = tekshir; tekshir();  
</script>
```

Parol qoidalar

- 1 Uzun:** kamida 12 belgi, yaxshisi 16+.
- 2 Noyob:** har bir sayt uchun boshqa parol. Bitta sayt buzilsa — qolganlari xavfsiz qoladi.
- 3 Shaxsiy emas:** ism, tug'ilgan yil, uy hayvoni nomi, `qwerty` — yo'q.
- 4 Parol menejeri:** Bitwarden, Google Password Manager — yuzlab parolni o'zi saqlaydi, siz faqat bitta bosh parolni eslaysiz.
- 5 Hech kimga aytmang** — eng yaqin do'stga ham. O'qituvchi, bank, Telegram xodimi hech qachon parol so'ramaydi.

Ikki bosqichli tasdiqlash (2FA)

2FA — kirish uchun ikki xil "kalit" kerak: **bilgan** narsangiz (parol) + **sizdagi** narsa (telefon). Parol o'g'irlansa ham, xaker telefoningizsiz kira olmaydi.



2FA turi	Xavfsizlik	Izoh
SMS-kod	★★	Hech bo'lmagandan yaxshi; SIM-kartani almashtirib o'g'irlash mumkin
Autentifikator ilova (Google Authenticator, Microsoft Authenticator)	★★★★	Har 30 soniyada yangi 6 xonali kod, internetsiz ishlaydi
Telegram "Bulutli parol"	★★★	Sozlamalar → Maxfiylik → Ikki bosqichli tasdiqlash — albatta yoqing!

2FA turi	Xavfsizlik	Izoh
Passkey / xavfsizlik kaliti	★★★★★	Barmoq izi yoki yuz bilan; phishing'ga chidamli



Zaxira kodlar

2FA yoqqaningizda beriladigan **zaxira kodlarni** qog'ozga yozib, xavfsiz joyda saqlang — telefon yo'qolsa, akkauntga faqat ular bilan qaytasiz.

Phishing: soxta xatni qanday tanish mumkin?

Shubhali xat namunasi

Kimdan: Telegram Support <security@telegrarn-premium.xyz>
Mavzu: ⚠ SHOSHILINCH! Akkauntingiz 24 soatda o'chiriladi

Hurmatli foydalanuvchi!
Akkauntingizdan shubhali faollik aniqlandi. O'chirilishining oldini olish uchun quyidagi havola orqali ma'lumotlaringizni tasdiqlang va SMS-kodni kiriting:

👉 <http://telegram-verify-login.xyz/uz>

Bonus: tasdiqlaganlarga 3 oylik Premium BEPUL! 📺

#	Qizil bayroq 🚩	Bu xatda
1	Yuboruvchi manzili g'alati	telegrarn — "m" o'rniga "r"+"n"; .xyz domeni
2	Shoshiltirish, qo'rqitish	"SHOSHILINCH", "24 soatda o'chiriladi"
3	Umumiy murojaat	"Hurmatli foydalanuvchi" — ismingiz yo'q
4	Maxfiy ma'lumot so'rash	SMS-kod — hech qachon hech kimga!
5	Shubhali havola	Rasmiy telegram.org emas, HTTPS ham yo'q
6	Juda yaxshi taklif	"BEPUL Premium" — o'lja

#	Qizil bayroq 	Bu xatda
7	Imlo/uslub xatolari	Ko'pincha mashina tarjimasini



Havolani tekshirish

Kompyuterda havola ustiga sichqonchani olib boring (bosmasdan!) — pastki chap burchakda haqiqiy manzil ko'rinadi. Telefonda havolani bosib turib, nusxa oling va manzilni o'qing. Shubha bo'lsa — saytga havola orqali emas, **o'zingiz** manzilni yozib kiring.

Ijtimoiy muhandislik

Ijtimoiy muhandislik — texnikani emas, **odam psixologiyasini** "buzish". Hujumchi o'zini kimdir qilib ko'rsatadi va hissiyotlardan foydalanadi.

Hiyla	Misol	To'g'ri javob
Obro' (o'zini rasmiy shaxs qilib ko'rsatish)	"Men bank xodimiman, kartangiz bloklandi, SMS-kodni ayting"	Go'shakni qo'ying, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling
Shoshilinch	"Do'stingman, telefonim o'chdi, tezda 50 ming tashlab yubor!"	Do'stga boshqa yo'l bilan (qo'ng'iroq) tekshiring
Ochko'zlik	"Siz iPhone yutdingiz! Faqat yetkazish uchun 30 ming to'lang"	Qatnashmagan konkursda yutib bo'lmaydi
Qiziqish	"Bu videoda sen borsan 🤖 👉"	Bosmang, yuboruvchidan so'rang
Yordam so'rash	"Akkauntingga kod sening raqamingga keldi, aytib yuborasanmi?"	Bu sizning akkauntingizni o'g'irlash usuli!



Oltin qoida: "To'xta — o'yla — tekshir"

Har qanday xabar sizni **shoshiltirsa** va **parol, kod yoki pul** so'rasa — bu 99% firibgarlik. To'xtang, kattalardan maslahat so'rang, rasmiy kanal orqali tekshiring.

Qurilma, internet va bulutda xavfsizlik — chek-list

 Qurilma	 Internet	 Bulut va akkauntlar
Ekran qulfi (PIN, barmoq izi)	Faqat HTTPS  saytlarga ma'lumot kiritish	Kuchli noyob parol + 2FA
Tizim va ilovalarni yangilab turish	Ochiq Wi-Fi'da bank va login ishlarini qilmaslik	Begona kompyuterda "Sign out"
Ilovalarni faqat Play Market / App Store'dan	Shubhali havola, "crack", "mod" fayllardan qochish	Ulashish ruxsatlarini tekshirish
Zaxira nusxa (backup)	Reklama oynalaridagi "Viruslar topildi!" — yolg'on	"Faol seanslar"ni tekshirib, notanishini o'chirish

Amaliy mashg'ulot

- 1 Akkaunt auditi:** Telegram'da **Sozlamalar** → **Qurilmalar** — barcha faol seanslarni ko'ring, notanishlarini yakunlang.
- 2** Telegram'da **ikki bosqichli tasdiqlash**ni yoqing (ota-ona bilan birga, zaxira email bilan).
- 3** Google akkauntida `myaccount.google.com/security` → **Xavfsizlik tekshiruvini** o'tkazing.
- 4** Yuqoridagi tekshirgich bilan 5 xil parolni sinab, natijalarni jadvalga yozing: qaysi omil eng ko'p ta'sir qildi?
- 5** Juftlikda: biringiz phishing xat "yozadi" (o'quv maqsadida, qog'ozda), ikkinchisi 7 ta qizil bayroqni topadi.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ "Mendan nima olishadi, men oddiy o'quvchiman" → ✅ Akkauntingiz orqali do'stlaringizdan pul so'rashadi, spam tarqatishadi.
- ❌ Barcha saytlarga bitta parol → ✅ Bitta sizish — hamma akkaunt ketadi.
- ❌ SMS-kodni "Telegram xodimiga" aytish → ✅ Kod — kalit. Uni hech kim so'ramaydi.
- ❌ "HTTPS bor — demak, sayt haqiqiy" → ✅ Phishing saytlarda ham 🔒 bo'ladi; domen nomini o'qing.

O'zingizni tekshiring

? Eng kuchli parol qaysi?

- A. Ali2010
- B. qwerty123
- C. Chinor-Kompas-Lola-58!
- D. P@ss

? "Do'stingiz" yozdi: "Raqamingga kod keldi, aytib yuborgin". Nima qilasiz?

- A. Darhol aytaman — do'stim-ku
- B. Aytmayman; bu mening akkauntimni o'g'irlash usuli, do'stga qo'ng'iroq qilib tekshiraman
- C. Kodni stories'ga qo'yaman
- D. Yarmini aytaman

? 2FA nima uchun foydali?

- A. Parol o'g'irlansa ham, ikkinchi kalitsiz (telefon) kirib bo'lmaydi
- B. Internetni tezlashtiradi
- C. Parolni esdan chiqarmaslikka yordam beradi
- D. Virusni o'chiradi

? Qaysi biri phishing belgisi EMAS?

- A. Shoshiltirish
- B. G'alati yuboruvchi domeni
- C. Parol so'rash
- D. Xatda ismingiz to'g'ri yozilgani va hech narsa so'ralmagani

? CIA triadasidagi "I" — Integrity nimani anglatadi?

- A. Internet
- B. Ma'lumot ruxsatsiz o'zgartirilmasligi (butunlik)
- C. Interfeys
- D. Tezlik



Uyga vazifa

1. Oila a'zolaringiz bilan "Xavfsizlik kuni" o'tkazing: kamida 2 ta akkauntda 2FA yoqing va zaxira kodlarni saqlang.
2. 3-loyiha: "Kuchli parol generatori" algoritmini qadamlar ro'yxati sifatida yozing (keyin III bobda Flowgorithm'da quramiz).
3. 5-loyiha uchun Canva'da "Internetda xavfsizlikning 7 qoidasi" infografikasini yarating.

Yodda tuting

CIA

Maxfiylik, butunlik, mavjudlik — xavfsizlikning uch maqsadi.

Kuchli parol

Uzun (12–16+), noyob, shaxsiy emas; parol-ibora + parol menejeri.

2FA

Parol + telefon/kod; autentifikator ilova SMS'dan ishonchliroq.

Phishing

Soxta xat/sayt orqali ma'lumot o'g'irlash; 7 ta qizil bayroq.

Ijtimoiy muhandislik

Odamni aldash: obro', shoshilish, ochko'zlik, qiziqish.

Qoida

To'xta — o'yla — tekshir. Kod va parol hech kimga aytilmaydi.

✓ Test javoblari

1. Eng kuchli parol qaysi? — **C) Chinor-Kompas-Lola-58!**

Uzun parol-ibora — variantlar soni astronomik.

2. "Do'stingiz" yozdi: "Raqamingga kod keldi, aytib yuborgin". Nima qilasiz? — **B) Aytmayman; bu mening akkauntimni o'g'irlash usuli, do'stga qo'ng'iroq qilib tekshiraman**

Kod sizning akkauntingiz uchun keladi. Do'stning akkaunti allaqachon buzilgan bo'lishi mumkin.

3. 2FA nima uchun foydali? — **A) Parol o'g'irlansa ham, ikkinchi kalitsiz (telefon) kirib bo'lmaydi**

Bilgan narsa + sizdagi narsa.

4. Qaysi biri phishing belgisi EMAS? — **D) Xatda ismingiz to'g'ri yozilgani va hech narsa so'ralmagani**

Qolgan uchasi — klassik qizil bayroqlar.

5. CIA triadasidagi "I" — Integrity nimani anglatadi? — **B) Ma'lumot ruxsatsiz o'zgartirilmasligi (butunlik)**

Confidentiality, Integrity, Availability.



Algoritm tushunchasi va algoritmik fikrlash

Algoritm nima, vazifasi va kundalik hayotdagi misollar; asosiy xossalari: aniqlik, ketma-ketlik (diskretlik), natijaviylik, tushunarlilik, ommaviylik; algoritmni ifodalash usullari; algoritmik fikrlash va masalani bosqichlarga ajratish (dekompozitsiya).

1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- **Algoritm** nima va u nima uchun kerakligini;
- Algoritmning asosiy xossalari: **aniqlik, ketma-ketlik, natijaviylik** (va yana ikkitasi);
- Algoritmni ifodalashning 4 usulini: so'z, blok-sxema, psevdokod, dastur;
- Algoritmik fikrlash: katta masalani kichik qadamlarga **ajratishni**.

III bob haqida

Bu bobda biz **Flowgorithm** dasturi bilan ishlaymiz (o'quv dasturida "Flowalgorithm" deb ham yozilgan). U algoritmni **blok-sxema** ko'rinishida chizib, darhol ishga tushirish imkonini beradi — kod yozishdan oldin "dasturchidek o'ylashni" o'rganamiz.

Algoritm nima?

Algoritm — qo'yilgan masalani yechish yoki maqsadga erishish uchun bajaruvchiga beriladigan **aniq** va **tartiblangan** ko'rsatmalar ketma-ketligi.

So'z IX asrda yashagan buyuk vatandoshimiz **Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy** nomidan kelib chiqqan: uning arifmetika haqidagi asari Yevropada lotincha "Algoritmi de numero Indorum" ("Al-Xorazmiy hind raqamlari haqida") deb tarjima qilingan. "Algebra" so'zi ham uning "Al-jabr" asaridan.



O'xshatish: oshpazlik retsepti

Retsept — algoritmning eng yaxshi namunasi: **kiruvchi ma'lumotlar** (masalliqlar), **qadamlar** (to'g'rash, qovurish, qaynatish), **natija** (osh). Qadamlar tartibini almashtirsangiz (guruchni yog' qizimasdan solsangiz) — natija buziladi.

Bajaruvchi

Algoritmni kim bajaradi? **Bajaruvchi** — odam, robot, kompyuter. Kompyuter juda tez, lekin **o'zi o'ylamaydi**: unga hamma narsani aniq aytilish kerak. "Choyni shirinroq qil" — odam tushunadi, kompyuter — yo'q. "2 qoshiq shakar sol" — ikkalasi ham tushunadi.

Kundalik hayotdagi algoritmlar

Vaziyat	Kirish	Qadamlar (qisqacha)	Natija
 Choy damlash	Suv, choy, choynak	Suv qaynat → choynakni chayqa → choy sol → suv quy → 5 daqiqa kut	Damlangan choy
 Yo'lni kesib o'tish	Sветофор rangi	Agar yashil bo'lsa — chap/o'ngga qara, o't; aks holda — kut	Xavfsiz o'tish
 Bankomatdan pul olish	Karta, PIN, summa	Karta → PIN → summa → tekshirish → pul	Naqd pul
 Kontaktni qidirish	Ism	Ro'yxat boshidan har birini solishtir, topilguncha takrorla	Telefon raqam

E'tibor bering: ba'zi algoritmlarda **shart** ("agar ... bo'lsa") bor, ba'zilarida **takrorlash** ("... guncha takrorla"). Bular algoritmlarning uch turi — 19, 20, 21-mavzularda har birini alohida o'rganamiz:



Chiziqli
qadamlar ketma-ket



Tarmoqlanuvchi
shartga qarab tanlov



Takrorlanuvchi
sikl

Algoritmning xossalari

Har qanday ko'rsatmalar ro'yxati ham algoritm bo'lavermaydi. Haqiqiy algoritm quyidagi xossalarga ega bo'lishi kerak:

Xossa	Ma'nosi	✗ Buzilgan misol	✓ To'g'ri
Aniqlik (determinanlik)	Har bir qadam bir xil tushuniladi, ikki xil talqin yo'q	"Ozroq tuz sol"	"5 gramm tuz sol"
Ketma-ketlik (diskretlik)	Algoritm alohida qadamlardan iborat, ular qat'iy tartibda bajariladi	"Pishir va to'g'ra" (qaysi biri avval?)	"1. To'g'ra. 2. Pishir."
Natijaviylik	Chekli qadamdan keyin albatta natija beradi va to'xtaydi	"Suv qaynaguncha kut" (plita o'chiq bo'lsa — cheksiz kutish)	"Plitani yoq, suv qaynaguncha kut"
Tushunarlilik	Faqat bajaruvchi biladigan buyruqlardan iborat	Kompyuterga: "Chiroyli qilib chiz"	"Radiusi 50 px qizil doira chiz"
Ommaviylik	Bir turdagi barcha masalalarga qo'llanadi (turli kirish qiymatlari bilan)	"5 va 7 ni qo'sh"	"Ixtiyoriy a va b ni qo'sh"



Eslab qolish uchun

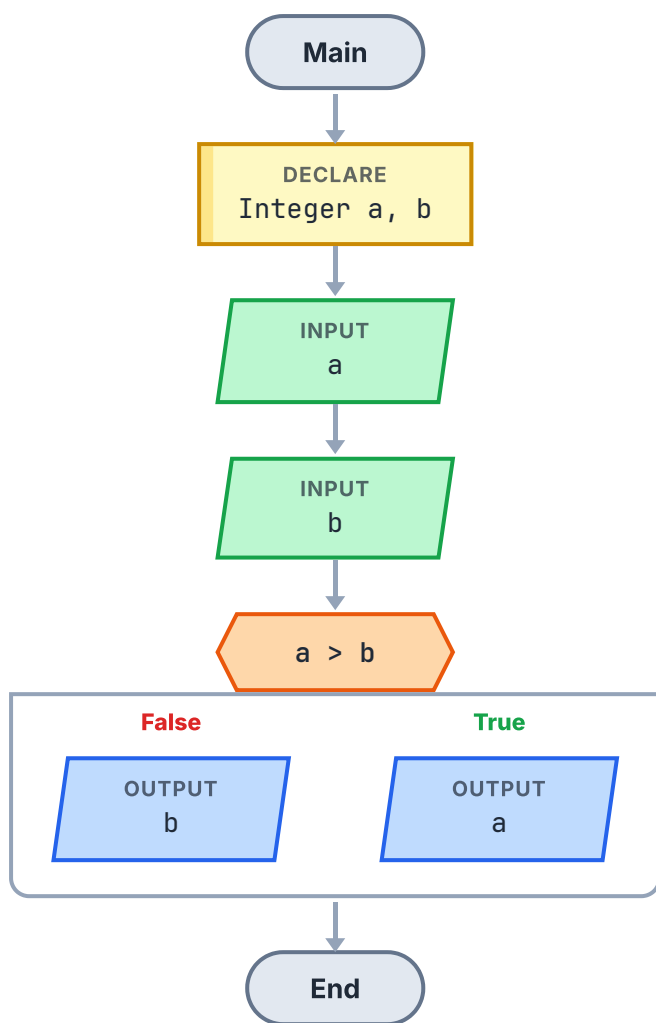
O'quv dasturidagi uchta asosiy xossa: **Aniqlik** — **Ketma-ketlik** — **Natijaviylik** → **"AKN"**.
Qo'shimchasiga tushunarlilik va ommaviylik.

Algoritmni ifodalash usullari

Bitta algoritm — "ikki sonning kattasini topish" — to'rt xil ko'rinishda:

Usul	Ko'rinishi	Kimga qulay
1. So'z bilan	"Ikki sonni ol. Birinchisi ikkinchisidan katta bo'lsa — birinchisini ayt, aks holda ikkinchisini."	Odamlar uchun
2. Blok-sxema	Shakllar va strelkalar (pastda)	Ko'rgazmali, xatoni topish oson
3. Psevdokod	agar a > b u holda chiqar a aks holda chiqar b	Dasturchilar o'rtasida
4. Dastur	Python, C++, JavaScript...	Kompyuter uchun

Blok-sxema (Flowgorithm uslubida)



Xuddi shu — Python'da

```

a = int(input())
b = int(input())
if a > b:
    print(a)
else:
    print(b)

```

Ko'rib turganingizdek, blok-sxemadagi har bir shakl dasturdagi bitta qatorga mos keladi. Flowgorithm'ni o'rgansangiz, istalgan dasturlash tiliga o'tish oson bo'ladi.

Algoritmik fikrlash

Algoritmik fikrlash — muammoni kompyuter bajara oladigan aniq qadamlar ko'rinishida yechish qobiliyati. U to'rtta ko'nikmadan iborat:

Ko'nikma	Ma'nosi	Misol: "Sinf ekskursiyasini tashkil qilish"
 Dekompozitsiya	Katta masalani kichik bo'laklarga ajratish	Joy tanlash, transport, pul yig'ish, ruxsat olish, ro'yxat
 Qonuniyat topish	O'xshash qismlarni ko'rish	Har bir o'quvchi uchun bir xil: ruxsatnoma + to'lov
 Abstraksiya	Muhim narsani ajratib, keraksiz tafsilotni tashlash	Avtobus rangi muhim emas, o'rinlar soni — muhim
 Algoritm tuzish	Qadamlarni to'g'ri tartibda yozish	1. Joy → 2. Narx → 3. Ruxsat → 4. Pul → 5. Avtobus

Mashq: dekompozitsiya

Masala: "O'quvchining chorak bahosini hisoblovchi dastur" (23-mavzuda Flowgorithm'da quramiz). Uni bo'laklarga ajratamiz:

- 1 Kirish:** qaysi ma'lumotlar kerak? → davomat, uy vazifasi, amaliy ish, test ballari.
- 2 Tekshirish:** ballar to'g'ri oraliqdami? (masalan, 0–25).
- 3 Hisoblash:** umumiy ball = hammasining yig'indisi; foiz = umumiy / maksimal × 100.
- 4 Qaror:** foiz ≥ 86 → "A'lo", ≥ 71 → "Yaxshi", ≥ 56 → "Qoniqarli", aks holda → "Qoniqarsiz".
- 5 Chiqish:** umumiy ball, foiz va bahoni ko'rsatish.

Har bir bo'lak endi oddiy va tushunarli — buni dasturlash mumkin. Bu **"Kirish → Qayta ishlash → Chiqish"** modeli 17-mavzuning asosi.

Amaliy mashg'ulot: "Robot va o'quvchi" o'yini

- 1 Juftlikka bo'lining: biri — **dasturchi**, ikkinchisi — **robot**.
- 2 Dasturchi qog'ozga "Sinf eshigidan chiqib, doskaga borib, bo'r olib, o'z ismingizni yozing" algoritmini yozadi.
- 3 Robot buyruqlarni **so'zma-so'z** bajaradi (o'zidan hech narsa qo'shmaydi!). "Yur" desa — qachon to'xtashni bilmaydi...
- 4 Xatolarni toping: qaysi xossa buzildi — anqlik, ketma-ketlik yoki natijaviylik?
- 5 Algoritmni tuzatib, rollarni almashing.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ "Kompyuter o'zi tushunib oladi" → ✓ Kompyuter faqat aniq buyruqni bajaradi.
- ✗ Qadamlarni o'tkazib yuborish ("bu aniq-ku") → ✓ Bajaruvchi uchun hech narsa "aniq" emas.
- ✗ Tugamaydigan algoritm → ✓ To'xtash sharti doim bo'lishi kerak (natijaviylik).
- ✗ Faqat bitta holat uchun yozish ("5+7") → ✓ Har qanday kirish uchun ishlaydigan (ommaviylik).

O'zingizni tekshiring

? "Algoritm" so'zi kimning nomidan kelib chiqqan?

- A. Ibn Sino
- B. Al-Xorazmiy
- C. Mirzo Ulug'bek
- D. Beruniy

? "Choyga ozroq shakar sol" qaysi xossani buzadi?

- A. Ommaviylik
- B. Natijaviylik
- C. Aniqlik
- D. Ketma-ketlik

? Hech qachon tugamaydigan ko'rsatmalar qaysi xossani buzadi?

- A. Natijaviylik
- B. Tushunarlilik
- C. Aniqlik
- D. Diskretlik

? Katta masalani kichik qismlarga ajratish nima deyiladi?

- A. Abstraksiya
- B. Kompilyatsiya
- C. Sikl
- D. Dekompozitsiya

? "Sветофор yashil bo'lsa o't, aks holda kut" — qaysi tur algoritmi?

- A. Chiziqli
- B. Tarmoqlanuvchi
- C. Takrorlanuvchi
- D. Algoritm emas

Uyga vazifa

1. Ertalab uyg'ongandan maktabga yetib kelguncha bo'lgan algoritmingizni kamida 12 qadamda yozing. Unda kamida 1 ta shart va 1 ta takrorlash bo'lsin.
2. "Telefon zaryadsiz qoldi" muammosini dekompozitsiya qiling: qanday kichik masalalarga bo'linadi?
3. Ixtiyoriy oshpazlik retseptini topib, undagi aniqlik xossasini buzadigan 3 ta joyni toping va tuzating.

Yodda tuting

Algoritm

Masalani yechish uchun aniq, tartiblangan ko'rsatmalar ketma-ketligi.

Bajaruvchi

Algoritmni bajaradigan odam, robot yoki kompyuter.

Xossalar

Aniqlik, ketma-ketlik (diskretlik), natijaviylik, tushunarlilik, ommaviylik.

Ifodalash

So'z, blok-sxema, psevdokod, dastur.

Turlari

Chiziqli, tarmoqlanuvchi, takrorlanuvchi.

Algoritmik fikrlash

Dekompozitsiya, qonuniyat, abstraksiya, algoritm tuzish.

Test javoblari

1. "Algoritm" so'zi kimning nomidan kelib chiqqan? — **B) Al-Xorazmiy**
Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy — "Algoritmi" lotincha shakli.
2. "Choyga ozroq shakar sol" qaysi xossani buzadi? — **C) Anqlik**
"Ozroq" — har kim har xil tushunadi.
3. Hech qachon tugamaydigan ko'rsatmalar qaysi xossani buzadi? — **A) Natijaviylik**
Algoritm chekli qadamda natija berishi kerak.
4. Katta masalani kichik qismlarga ajratish nima deyiladi? — **D) Dekompozitsiya**
Dekompozitsiya — algoritmik fikrlashning birinchi qadami.
5. "Sветофор yashil bo'lsa o't, aks holda kut" — qaysi tur algoritmi? — **B) Tarmoqlanuvchi**
Shartga qarab ikki yo'ldan biri tanlanadi.



Flowgorithm interfeysi va blok-sxema elementlari

Flowgorithm'ni o'rnatish; ishchi oyna va asboblari paneli; blok-sxema elementlari: Start/End (Main), Input, Output, Process (Assign), Declare, Decision (If); bloklarni joylash va ulash; dasturni ishga tushirish (Run), konsol, Variable Watch; xatolarni topish va tuzatish. Birinchi dastur: "Salom, dunyo!".

1 dars · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- **Flowgorithm**'ni o'rnatish va ishchi oynasi bilan tanishishni;
- Blok-sxemaning asosiy elementlari va ularning **shakllarini**;
- Blok qo'shish, tahrirlash, o'chirish va ulashni;
- Dasturni ishga tushirish, natijani tekshirish va xatolarni tuzatishni;
- Birinchi dasturingizni yaratib, `.fprg` faylga saqlashni.

Flowgorithm nima?

Flowgorithm — blok-sxemalar asosida dastur tuzish uchun bepul o'quv muhiti. Uning eng katta afzalligi: chizgan blok-sxemangiz shunchaki rasm emas — u **haqiqiy dastur**, uni **ishga tushirish** mumkin! Bundan tashqari, Flowgorithm sxemangizni avtomatik ravishda Python, C++, Java, JavaScript kabi 30 dan ortiq tilga **tarjima** qilib ko'rsatadi.



O'xshatish: LEGO

Kod yozish — loydan haykal yasashga o'xshaydi: har bir harfni o'zingiz yozasiz, bitta vergul tushib qolsa — xato. Flowgorithm esa LEGO: tayyor bloklarni bir-biriga ulaysiz. Sintaksis xatosi deyarli bo'lmaydi — siz faqat **mantiq** haqida o'ylaysiz.

O'rnatish

- 1

Rasmiy sayt: `flowgorithm.org` → **Download** bo'limi.
- 2

Windows uchun o'rnatuvchini (`.msi` yoki `.zip`) yuklab oling va ishga tushiring — **Next** → **Next** → **Install**.
- 3

Ish stoli yoki Pusk menyusidan **Flowgorithm**'ni oching.



macOS / Linux / Chromebook

Flowgorithm rasman Windows uchun. Boshqa tizimlarda Wine orqali ishlaydi yoki maktab kompyuterlaridan foydalaning.

Ishchi oyna

Flowgorithm ochilganda ekranda bo'sh dastur ko'rinadi: ikkita oval — **Main** va **End**, ular strelka bilan ulangan.

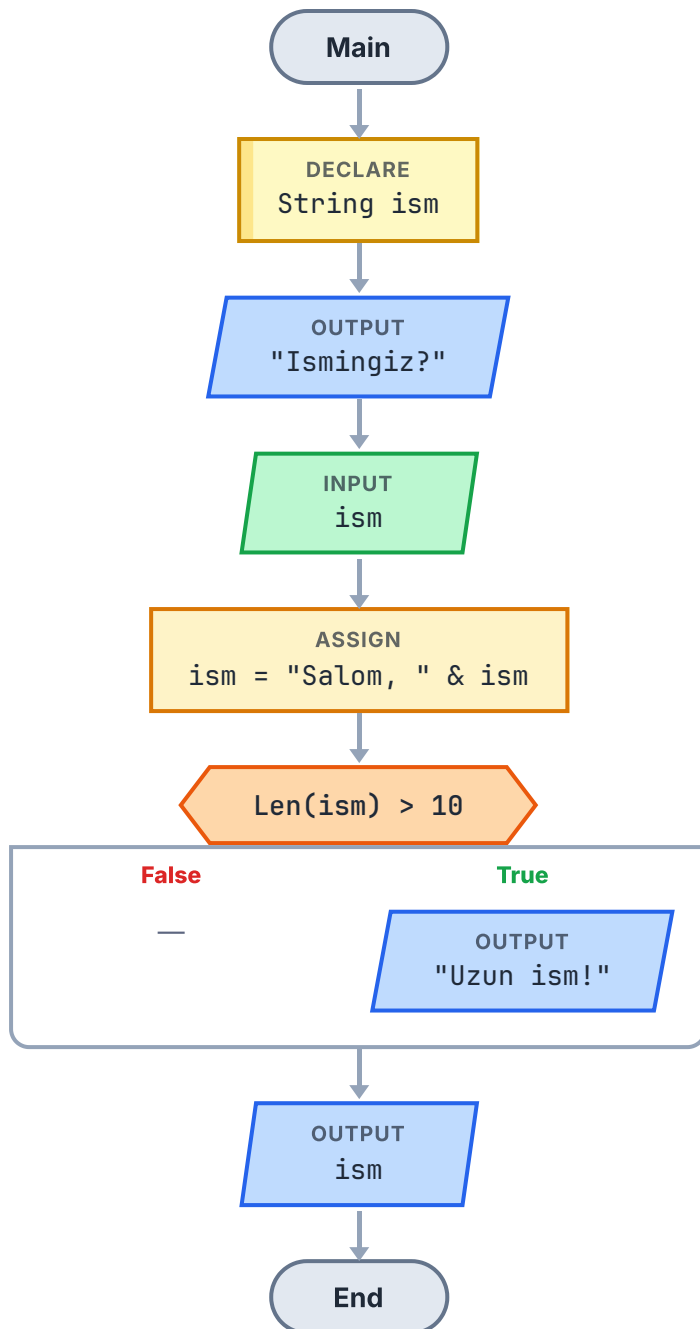
Qism	Vazifasi
Menyu (File, Edit, Program, Tools, Help)	Saqlash, ochish, sozlamalar, eksport
Asboblari paneli	Yangi, Ochish, Saqlash, ► Run (ishga tushirish), Pause, ■ Stop, ►► Step (qadamma-qadam), kattalashtirish
Ishchi maydon	Blok-sxema chiziladigan joy
Console (konsol oynasi)	Dastur ishlaganda ochiladi: chiqish matni va kiritish maydoni
Variable Watch	O'zgaruvchilar qiymatlarini real vaqtda ko'rsatadi (Tools menyusi yoki asboblari paneli)
Source Code Viewer	Sxemangizning Python / C++ / Java ... dagi kodi

Blok-sxema elementlari

O'quv dasturidagi umumiy nomlar va Flowgorithm'dagi nomlari:

Umumiy nomi	Flowgorithm'da	Shakli	Vazifasi
Start / End	Main / End	Oval (yumaloq to'rtburchak)	Dastur boshi va oxiri
Input	Input	Parallelogramm (yashil)	Foydalanuvchidan ma'lumot olib, o'zgaruvchiga yozish
Output	Output	Parallelogramm (ko'k)	Ekranga natija chiqarish
Process	Assign	To'rtburchak	Hisoblash, o'zgaruvchiga qiymat berish
—	Declare	To'rtburchak (yon chizig'i bilan)	O'zgaruvchi e'lon qilish (nomi va turi)
Decision	If	Romb / oltiburchak	Shart tekshirish: True yoki False yo'l
Sikl	While, For, Do	Oltiburchak	Takrorlash (21-mavzu)
Izoh	Comment	Qavsli matn	Tushuntirish yozish, bajarilmaydi

Barcha asosiy shakllar bir joyda



Ranglar yordam beradi: Flowgorithm'da har bir blok turi o'z rangida — kiritish (yashil), chiqarish (ko'k), hisoblash (sariq), shart (to'q sariq), sikl (binafsha). Sxemaga bir qarashda qaysi qism nima qilayotgani ko'rinadi.

Strelkalar bajarilish tartibini ko'rsatadi: yuqoridan pastga. Decision'dan keyin ikki yo'l: **True** (shart bajarildi) va **False** (bajarilmadi), keyin ular yana bitta yo'lga qo'shiladi.



& belgisi

Flowgorithm'da matnlarni ulash (birlashtirish) uchun `&` ishlatiladi: `"Salom, " & ism` → `Salom, Ali`.

Bloklar bilan ishlash

- 1 **Blok qo'shish:** ikki blok orasidagi **strelka ustiga** sichqonchani bosing → bloklar menyusi chiqadi → keraklisini tanlang.
- 2 **Tahrirlash:** blokni **ikki marta bosing** → oyna ochiladi, ichiga kerakli narsani yozing (o'zgaruvchi nomi, ifoda) → **OK**.
- 3 **O'chirish:** blokni tanlab `Delete`.
- 4 **Ko'chirish:** `Ctrl + X` (kesish) → kerakli strelkani bosib → **Paste** (yoki `Ctrl + V`).
- 5 **Nusxa:** `Ctrl + C` / `Ctrl + V`. Bekor qilish: `Ctrl + Z`.



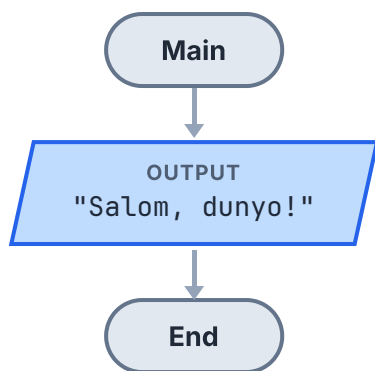
Ulash avtomatik

Flowgorithm'da strelkalarni qo'lda chizish shart emas — blok strelkaga qo'shilgani zahoti avtomatik ulanadi. Shuning uchun sxema doim "to'g'ri" tuzilgan bo'ladi: uzilib qolgan blok bo'lmaydi.

Birinchi dastur: "Salom, dunyo!"

- 1 **File → New.** Main va End orasidagi strelkani bosing → **Output**.
- 2 Output blokini ikki marta bosing va yozing: `"Salom, dunyo!"` (qo'shtirnoq bilan — bu matn).
- 3 Asboblار panelidagi ► **Run** tugmasini bosing. Console oynasida natija chiqadi.
- 4 **File → Save** → nom: `01_salom.fprg` . `.fprg` — Flowgorithm fayllari kengaytmasi.

01_salom.fprg



Console

Salom, dunyo!

Ikkinchi dastur: tanishuv

Endi dastur foydalanuvchidan ismini so'rasin. Buning uchun ism saqlanadigan "quti" — **o'zgaruvchi** kerak (18-mavzuda batafsil).

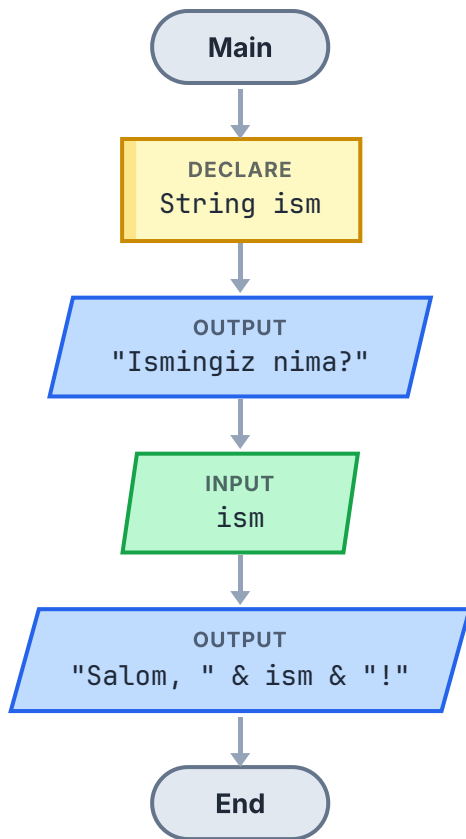
- 1 **Declare** bloki qo'shing: Name: `ism`, Type: **String** (matn).
- 2 **Output**: `"Ismingiz nima?"`
- 3 **Input**: `ism` — dastur to'xtab, foydalanuvchi yozishini kutadi.
- 4 **Output**: `"Salom, " & ism & "! CS kursiga xush kelibsiz."`
- 5 ► Run → konsolda ismingizni yozib `Enter`.

Console

```
Ismingiz nima?  
Malika  
Salom, Malika! CS kursiga xush kelibsiz.
```

Python'dagi ko'rinishi

```
ism = ""  
print("Ismingiz nima?")  
ism = input()  
print("Salom, " + ism + "! CS kursiga xush  
kelibsiz.")
```



Dasturni tekshirish: Step va Variable Watch

Dastur noto'g'ri ishlasa, uni **qadamma-qadam** bajaring:

- **Step** — har bosishda bitta blok bajariladi; bajarilayotgan blok rang bilan yoritiladi.
- **Variable Watch** oynasi — har bir o'zgaruvchining joriy qiymati. Qaysi qadamda qiymat "buzilganini" darhol ko'rasiz.
- **Tezlik** slayderi — Run paytida bloklar qanchalik tez bajarilishini sozlaydi (sekinlashtirib kuzatish uchun).



O'xshatish: futbol VAR'i

O'yin tez o'tadi, xatoni ko'rish qiyin. VAR epizodni sekin, kadrma-kadr ko'rsatadi — va qoidabuzarlik darhol aniqlanadi. Step + Variable Watch — dasturning VAR'i.

Xatolarni aniqlash va tuzatish

Xato xabari (ma'nosi)	Sababi	Tuzatish
Variable <code>x</code> is not declared	O'zgaruvchi e'lon qilinmagan	Undan oldin Declare bloki qo'shing
Variable <code>x</code> has no value	O'zgaruvchiga hali qiymat berilmagan	Avval Input yoki Assign bilan qiymat bering
Type mismatch	Turi mos emas: Integer'ga matn yozilgan	To'g'ri tur tanlang yoki konvertatsiya: <code>ToInteger()</code>
Division by zero	Nolga bo'lish	If bilan tekshiring (22-mavzu)
Ifoda xato (qizil chiziq)	Qavs yopilmagan, qo'shtirnoq yo'q	Matnni <code>"..."</code> ichiga oling, qavslarni sanang
Natija noto'g'ri, lekin xato yo'q	Mantiqiy xato: bloklar tartibi yoki formula noto'g'ri	Step + Variable Watch bilan kuzating



Sintaktik va mantiqiy xato

Sintaktik xato — "grammatika" xatosi, dastur umuman ishlamaydi va Flowgorithm o'zi ko'rsatadi. **Mantiqiy xato** — dastur ishlaydi, lekin noto'g'ri natija beradi (masalan, `a - b` o'rniga `a + b`). Uni faqat **test** qilib topasiz — shuning uchun natijani doim qo'lda hisoblangan javob bilan solishtiring.

Foydali sozlamalar

- **Tools** → **Layout Windows** yoki asboblار panelidagi tugmalar — konsol, Variable Watch va kodni yonma-yon joylash.
- **Tools** → **Chart Style** — blok-sxema ko'rinishini (rang, shakl uslubi) o'zgartirish.
- **File** → **Attributes** — dastur muallifi va tavsifi (loyihalarda to'ldiring!).
- **File** → **Export** → **Image** — sxemani rasm sifatida saqlash (taqdimot yoki README uchun).

Amaliy topshiriqlar

- 1 **Vizitka:** 4 ta Output bilan ismingiz, sinfingiz, maktabingiz va sevimli faningizni chiqaring.
- 2 **Salomlashuv:** foydalanuvchidan ism va shahar so'rab, "Ali, Toshkentdan salom!" ko'rinishida javob bering.
- 3 **Xato ovchisi:** o'qituvchi bergan "buzilgan" .fprg faylni oching, Step bilan yurib, 3 ta xatoni toping va tuzating.
- 4 Barcha fayllarni 12-mavzudagi GitHub repo'ngizdagi flowgorithm/ papkasiga commit qiling.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ Output SaLom (qo'shtirnoqsiz) → ✓ Matn doim "SaLom"; qo'shtirnoqsiz yozilsa — o'zgaruvchi deb qabul qilinadi.
- ✗ Declare'siz Input → ✓ Avval Declare, keyin Input.
- ✗ Matnni + bilan ulash → ✓ Flowgorithm'da &.
- ✗ Faylni saqlamasdan yopish → ✓ Ctrl + S ni odat qiling.

O'zingizni tekshiring

? Foydalanuvchidan ma'lumot olish qaysi blok bilan?

- A. Output
- B. Assign
- C. Input
- D. Declare

? Flowgorithm'da shart tekshiruvchi blok (Decision)?

- A. If
- B. Output
- C. Main
- D. Comment

? Flowgorithm fayllari kengaytmasi?

- A. `.docx`
- B. `.fprg`
- C. `.py`
- D. `.exe`

? Dastur ishlayapti, lekin $5+3$ ga 2 chiqaryapti. Bu qanday xato?

- A. Sintaktik
- B. Kompyuter buzilgan
- C. Internet xatosi
- D. Mantiqiy

? Process (hisoblash) bloki Flowgorithm'da qanday ataladi?

- A. Input
- B. Call
- C. Assign
- D. End

Uyga vazifa

1. Flowgorithm'ni uy kompyuteringizga o'rnatib (yoki maktabda ishlang) va "Vizitka" dasturini yakunlang.
2. Dastur yozing: foydalanuvchidan sevimli taomi va rangini so'rab, ular bilan qiziqarli gap tuzib chiqarsin.
3. Sxemangizni **File → Export → Image** bilan rasmga saqlab, README'ga qo'shing.

Yodda tuting

Flowgorithm

Blok-sxemani chizib, ishga tushiradigan o'quv muhiti; `.fprg`.

Main / End

Dastur boshi va oxiri (oval).

Input / Output

Kiritish / chiqarish (parallelogramm).

Assign

Process — hisoblash va qiymat berish.

If

Decision — shart: True / False.

Run, Step, Variable Watch

Ishga tushirish, qadamma-qadam bajarish, o'zgaruvchilarni kuzatish.

Test javoblari

1. Foydalanuvchidan ma'lumot olish qaysi blok bilan? — **C) Input**
Input — kiritish (parallelogramm).
2. Flowgorithm'da shart tekshiruvchi blok (Decision)? — **A) If**
If — True va False yo'llari.
3. Flowgorithm fayllari kengaytmasi? — **B) .fprg**
.fprg — Flowgorithm program.
4. Dastur ishlayapti, lekin $5+3$ ga 2 chiqaryapti. Bu qanday xato? — **D) Mantiqiy**
Formulada - yozilgan. Test bilan topiladi.
5. Process (hisoblash) bloki Flowgorithm'da qanday ataladi? — **C) Assign**
Assign — o'zgaruvchiga qiymat yoki hisoblash natijasini yozish.



Dasturlash tushunchalari: dastur, buyruq, kod va mantiq

Dastur tushunchasi va vazifasi; buyruq, kod va algoritm o'rtasidagi bog'liqlik; dasturlash tillari darajalari, kompilyator va interpretator; dastur mantiqi: Kirish → Qayta ishlash → Chiqish (IPO); Flowgorithm'da dastur mantiqini ifodalash va bir sxemani Python, C++, JavaScript'ga tarjima qilish. 11-loyiha: yoshni hisoblash.

1 dars · amaliy

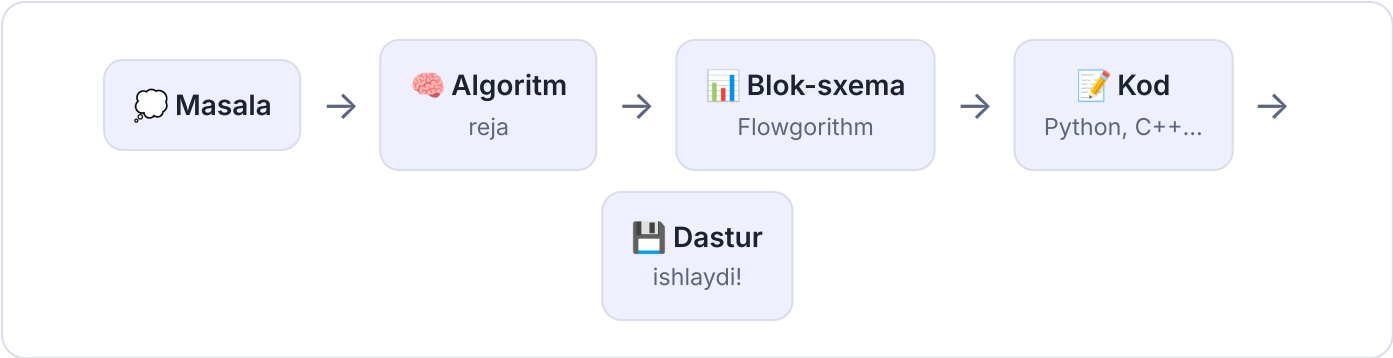
🎯 Bu darsda nimani o'rganasiz

- **Algoritm, buyruq, kod** va **dastur** o'rtasidagi farq va bog'liqlikni;
- Kompyuter dasturni qanday "tushunishini": mashina kodi, kompilyator, interpretator;
- Har qanday dasturning asosi — **Kirish → Qayta ishlash → Chiqish** modelini;
- Flowgorithm'da oddiy dasturlarni yaratish va **tahlil qilishni**;
- Bitta blok-sxema turli tillarda qanday ko'rinishini.

To'rt tushuncha — bitta zanjir

Tushuncha	Ta'rif	Oshxona o'xshatishi
🧠 Algoritm	Masalani yechish g'oyasi, qadamlar rejasi (tilga bog'liq emas)	Oshpazning boshidagi retsept
👉 Buyruq (komanda)	Bajaruvchiga beriladigan bitta ko'rsatma	"Piyozni to'g'ra"
📝 Kod	Buyruqlarning dasturlash tilida yozilgan matni	Retseptning qog'ozga yozilgan matni (o'zbekcha, ruscha...)

Tushuncha	Ta'rif	Oshxona o'xshatishi
 Dastur	Kompyuter bajara oladigan, ma'lum vazifani hal qiluvchi kodlar majmuasi	Tayyor retseptlar kitobi — olib, bajarsa bo'ladi



Kompyuter kodni qanday tushunadi?

Protsessor (1-mavzu) faqat **mashina kodini** — 0 va 1 lardan iborat buyruqlarni tushunadi. Odam uchun bu juda noqulay, shuning uchun **dasturlash tillari** yaratilgan:

Daraja	Misol	Kim uchun qulay
Mashina kodi	<code>10110000 01100001</code>	Faqat protsessor
Past darajali til (Assembler)	<code>MOV AL, 61h</code>	Tizim dasturchilari
Yuqori darajali til	<code>print("Salom")</code> (Python)	Odamlar — ingliz tiliga yaqin
Vizual dasturlash	Flowgorithm, Scratch	Boshlovchilar — bloklar bilan

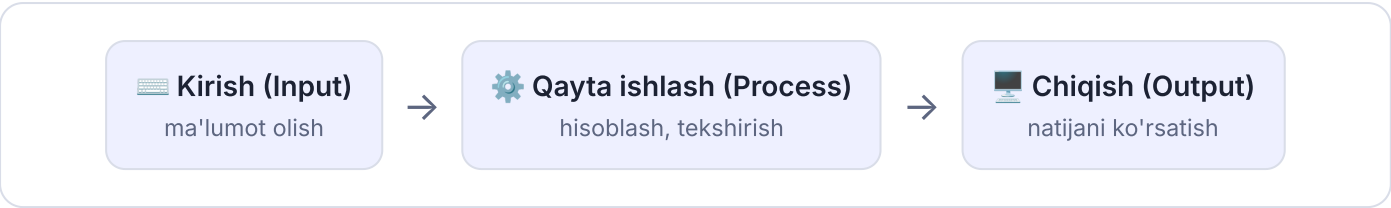
Yuqori darajali kodni mashina kodiga "tarjimon" o'giradi:

	Kompilyator	Interpretator
Qanday ishlaydi	Butun dasturni oldindan tarjima qilib, tayyor fayl (<code>.exe</code>) yaratadi	Dasturni qatorma-qator o'qib, darhol bajaradi
O'xshatish	Kitobni to'liq tarjima qilib chop etish	Sinxron tarjimon — gapirgan zahoti tarjima

	Kompilyator	Interpretator
Tillar	C, C++, Go, Rust	Python, JavaScript, Flowgorithm

Dastur mantiqi: Kirish → Qayta ishlash → Chiqish

Kalkulyatordan tortib Telegram'gacha — har qanday dastur uch qismdan iborat. Bu **IPO modeli** (Input — Process — Output):



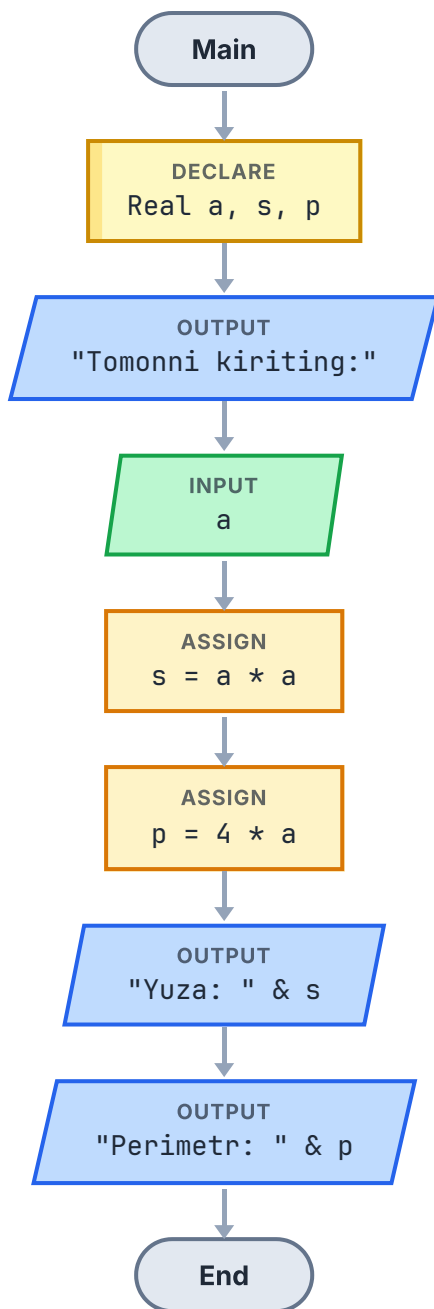
Dastur	Kirish	Qayta ishlash	Chiqish
Kalkulyator	2 son, amal	Hisoblash	Natija
Ob-havo ilovasi	Shahar, sana	Serverdan ma'lumot olish	Harorat, ikonka
Navigator	Qayerdan, qayerga	Eng qisqa yo'lni topish	Xarita, vaqt
Kundalik.com	Login, parol	Tekshirish, baholarni topish	Baholar jadvali

**Dastur yozishdan oldin uchta savol**
1) **Nima beriladi?** (kirish) 2) **Nima topish kerak?** (chiqish) 3) **Qanday topiladi?** (formula, qoida).
Bu savollarga javob bergach, blok-sxema o'z-o'zidan chiziladi.

Namuna 1: kvadrat yuzasi va perimetri

Masala: kvadrat tomoni berilgan. Yuza va perimetrni toping. **Kirish:** a . **Chiqish:** S , P . **Formula:** $S = a \times a$, $P = 4 \times a$.

kvadrat.fprg



Tahlil (IPO):

- **Kirish:** 1 ta Input — `a`.
- **Qayta ishlash:** 2 ta Assign — formulalar.
- **Chiqish:** 2 ta Output.

Test: a = 5

Tomonni kiriting:

5

Yuza: 25

Perimetr: 20

Qo'lda tekshiramiz: $5 \times 5 = 25$ ✓, $4 \times 5 = 20$ ✓.

Bitta sxema — ko'p til

Flowgorithm'da **Source Code Viewer** ni oching va tilni tanlang. Xuddi shu "kvadrat" dasturi:

Python

```
a = float(input("Tomonni kiriting: "))
s = a * a
p = 4 * a
print("Yuza: " + str(s))
print("Perimetr: " + str(p))
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double a, s, p;
    cout << "Tomonni kiriting:" << endl;
    cin >> a;
    s = a * a;
    p = 4 * a;
    cout << "Yuza: " << s << endl;
    cout << "Perimetr: " << p << endl;
    return 0;
}
```

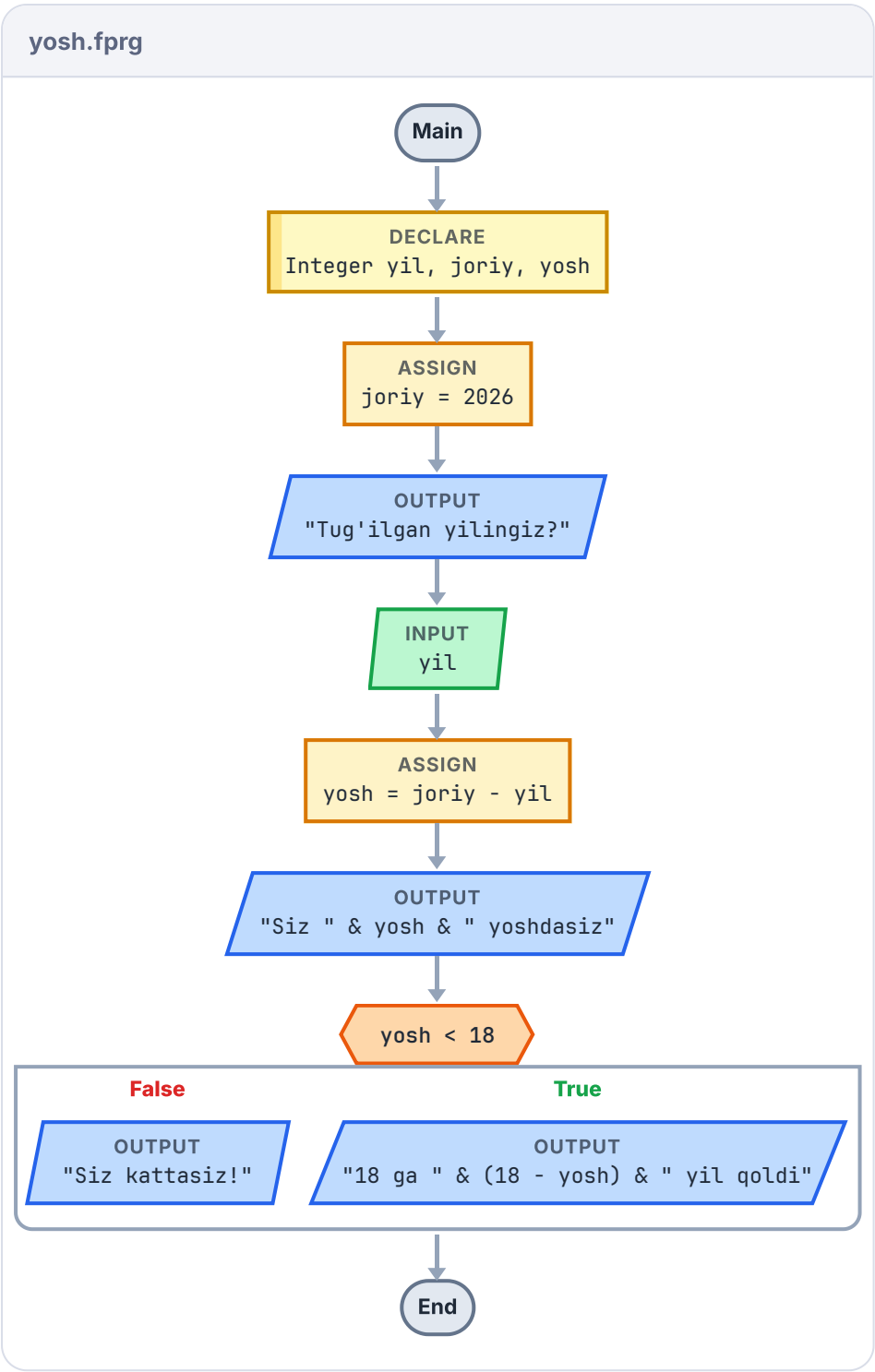
JavaScript

```
let a = Number(prompt("Tomonni kiriting:"));
let s = a * a;
let p = 4 * a;
console.log("Yuza: " + s);
console.log("Perimetr: " + p);
```

Xulosa: tillarning "grammatikasi" (sintaksisi) har xil, lekin **mantiq** bir xil: kiritish → ikkita hisoblash → ikkita chiqarish. Mantiqni o'rgangan odam istalgan tilni tez o'rganadi.

Namuna 2 (11-loyiha): yoshni hisoblash

Masala: foydalanuvchi tug'ilgan yilini kiritadi, dastur uning yoshini va 18 yoshga to'lishiga necha yil qolganini chiqaradi.



Test: 2012

Tug'ilgan yilingiz?

2012

Siz 14 yoshdasiz

18 ga 4 yil qoldi

Tahlil:

- `joriy` — **konstanta** vazifasini bajaradi: yil o'zgarsa, faqat bitta joyni tuzatamiz.
- Bu yerda yangi element — **lf**: dastur **qaror qabul qiladi** (20-mavzu).
- `(18 - yosh)` — chiqarish ichida ham hisoblash mumkin.

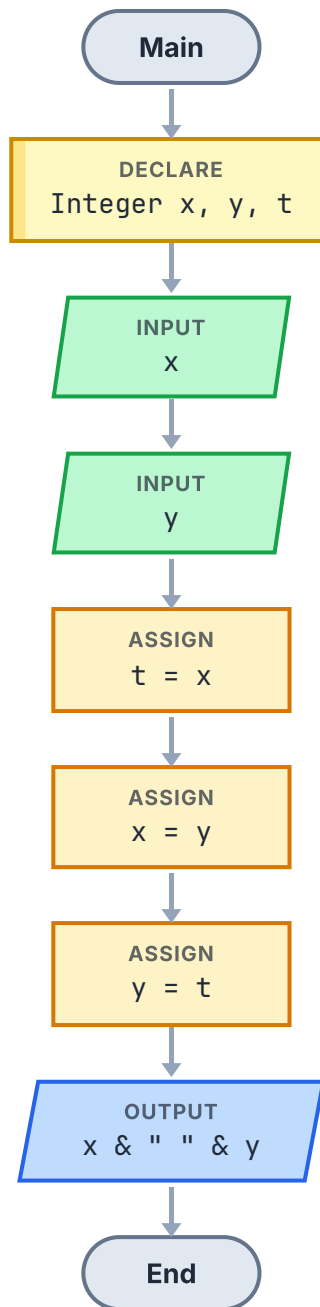


Aniqroq variant

Flowgorithm'da joriy yilni avtomatik olish uchun `joriy = ...` o'rniga qo'lda kiritish ham mumkin. Tug'ilgan oy hali kelmagan bo'lsa, yosh 1 ga kam — buni hisobga olish uchun oyni ham so'rash kerak. Sinab ko'ring!

Dasturni tahlil qilish (o'qish) mashqi

Quyidagi sxema nima qiladi? Avval o'zingiz o'ylang, keyin javobni oching.



▼ Javob

Dastur ikki o'zgaruvchining qiymatini **almashtiradi** (swap). $x = 3, y = 8$ kiritilsa → 8 3 chiqadi.

t — yordamchi "bo'sh stakan": ikki stakandagi sharbatni almashtirish uchun uchinchi stakan kerak bo'lganidek.

Qadam	x	y	t
Input'lardan keyin	3	8	—

Qadam	x	y	t
t = x	3	8	3
x = y	8	8	3
y = t	8	3	3

Bunday jadval **trassirovka jadvali** deyiladi — dasturni qog'ozda "qo'lda bajarish". Variable Watch aynan shuni avtomatik qiladi.

Amaliy topshiriqlar

- To'rtburchak:** uzunlik va eni kiritilsin → yuza va perimetr.
- Daqiqalar:** soat kiritilsin → necha daqiqa va necha soniya ekanini chiqaring.
- Yosh+:** "Yoshni hisoblash" dasturiga "100 yoshga qaysi yilda to'lasiz?" ni qo'shing.
- Har bir dastur uchun IPO jadvalini (kirish, qayta ishlash, chiqish) daftaringizga yozing va Source Code Viewer'da Python kodini ko'chirib oling.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ "Algoritm va dastur — bir narsa" → ✓ Algoritm — g'oya, dastur — uning kompyuter tilidagi ifodasi.
- ✗ Hisoblashni Input'dan oldin qo'yish → ✓ Avval kirish, keyin qayta ishlash — tartib muhim!
- ✗ Natijani tekshirmaslik → ✓ Har doim kamida 2–3 ta test, qo'lda hisoblangan javob bilan solishtirish.

O'zingizni tekshiring

? IPO modelida "P" nimani bildiradi?

- A. Print
- B. Process — qayta ishlash
- C. Program
- D. Password

? Dasturni qatorma-qator o'qib, darhol bajaradigan tarjimon?

- A. Kompilyator
- B. Protsessor
- C. Brauzer
- D. Interpretator

? Protsessor bevosita qaysi tilni tushunadi?

- A. Mashina kodi (0 va 1)
- B. Python
- C. O'zbek tili
- D. Flowgorithm

? $t = x; x = y; y = t$ ketma-ketligi nima qiladi?

- A. Qo'shadi
- B. Ikkalasini nolga tenglaydi
- C. x va y qiymatlarini almashtiradi
- D. Xato beradi



Uyga vazifa

1. Doira radiusi berilgan: uzunlik ($2 \times 3.14 \times r$) va yuzani ($3.14 \times r \times r$) hisoblovchi dastur. Python kodini ham ko'chirib oling.
2. Kundalik hayotdagi 3 ta ilovani IPO jadvali bilan tahlil qiling.
3. "Sirli" sxema uchun $x = -4, y = 10$ bilan trassirovka jadvalini to'ldiring.



Yodda tuting

Algoritm → kod → dastur

G'oya → tildagi matn → bajariladigan mahsulot.

Buyruq

Bitta ko'rsatma.

Kompilyator / interpretator

Butun dasturni oldindan / qatorma-qator tarjima qilish.

IPO

Kirish → Qayta ishlash → Chiqish.

Trassirovka

Dasturni qadamma-qadam qog'ozda bajarib, o'zgaruvchilarni kuzatish.

✓ Test javoblari

1. IPO modelida "P" nimani bildiradi? — **B) Process — qayta ishlash**
Input → Process → Output.
2. Dasturni qatorma-qator o'qib, darhol bajaradigan tarjimon? — **D) Interpretator**
Python, JavaScript, Flowgorithm — interpretatsiya qilinadi.
3. Protsessor bevosita qaysi tilni tushunadi? — **A) Mashina kodi (0 va 1)**
Qolganlari tarjima qilinadi.
4. $t = x; x = y; y = t$ ketma-ketligi nima qiladi? — **C) x va y qiymatlarini almashtiradi**
Klassik "swap" algoritmi.



Flowgorithm'da o'zgaruvchilar va ma'lumot turlari

O'zgaruvchi tushunchasi va vazifasi; ma'lumot turlari: Integer (butun son), Real (haqiqiy son), String (matn), Boolean (mantiqiy); Declare bilan o'zgaruvchi yaratish, Assign bilan qiymat berish, Input orqali kiritish; arifmetik amallar, amallar tartibi va o'rnatilgan funksiyalar (Int, Sqrt, Abs, Random, Len, ToInteger, ToString).

1 dars · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- **O'zgaruvchi** nima va u xotirada qanday saqlanishini;
- To'rtta asosiy ma'lumot turi: **Integer, Real, String, Boolean**;
- **Declare, Assign** va **Input** bloklari bilan ishlashni;
- Arifmetik amallar, ularning **tartibi**, butun bo'lish va qoldiq (`%`);
- Flowgorithm'ning o'rnatilgan funksiyalaridan foydalanishni.

O'zgaruvchi nima?

O'zgaruvchi — kompyuter xotirasidagi **nomlangan joy** (katak), unda ma'lumot saqlanadi va dastur davomida bu qiymat **o'zgarishi** mumkin.



O'xshatish: yorliqli quti

Omborxonada qutilar bor. Har birining **yorlig'i** (nomi) — `yosh`, **turi** — "faqat butun sonlar uchun", ichida esa **qiymat** — `14`. Qutidagi narsani almashtirish mumkin (yangi qiymat yozilsa, eskisi o'chadi), lekin yorliq va tur o'zgarmaydi. Kartoshka qutisiga suyuqlik quyib bo'lmaganidek, Integer qutiga matn yozib bo'lmaydi.

O'zgaruvchining 3 xususiyati	Misol
Nomi — unga murojaat qilish uchun	yosh, ism, umumiyBall
Turi — qanday ma'lumot sig'adi	Integer, Real, String, Boolean
Qiymati — hozir ichida nima bor	14, "Ali", true

Ma'lumot turlari

Flowgorithm turi	Ma'nosi	Misollar	Qachon ishlatiladi	Python'da
Integer	Butun son	14, -3, 0, 2026	Yosh, soni, ball, yil	int
Real	Haqiqiy (kasr) son	3.14, -0.5, 12750.0	Narx, o'rtacha, foiz, bo'yi	float
String	Matn (belgilar qatori)	"Ali", "8-A", ""	Ism, parol, xabar	str
Boolean	Mantiqiy: rost yoki yolg'on	true, false	Kirdi/kirmadi, juftmi?	bool



Diqqat: kasr belgisi — nuqta

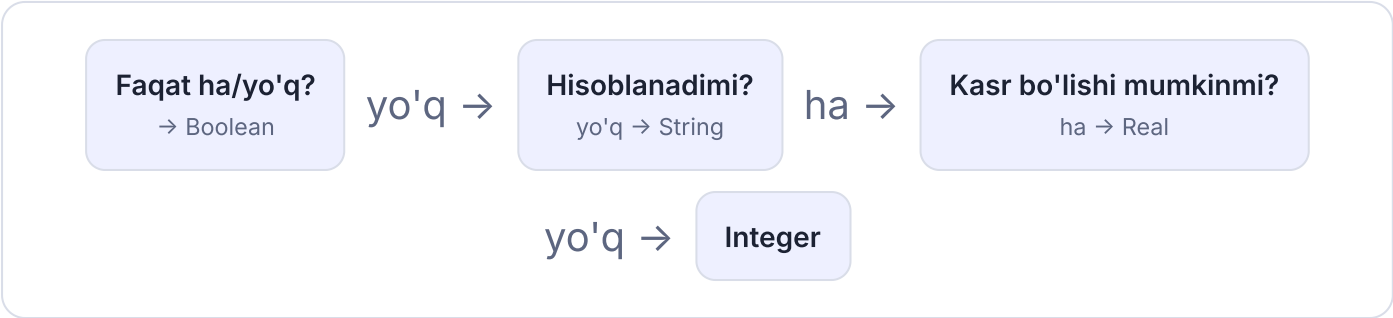
Dasturlashda kasr **nuqta** bilan yoziladi: 3.14, vergul bilan emas (3,14 — xato).



"14" va 14 farqi

14 — son, u bilan hisoblash mumkin: $14 + 1 = 15$. "14" — matn, ikki belgidan iborat. "14" & "1" = "141" (yopishtirildi). Telefon raqami, pasport raqami — son ko'rinsa ham, aslida **String** (ular bilan hisoblash qilinmaydi va boshidagi 0 yo'qolmasligi kerak).

Turni qanday tanlash kerak?



O'zgaruvchi nomlash qoidalari

Qoida	✓ To'g'ri	✗ Noto'g'ri
Harf bilan boshlanadi	son1	1son
Faqat harf, raqam, <code>_</code>	umumiy_ball	umumiy-ball, ball%
Bo'sh joy yo'q	tugilganYil	tug'ilgan yil
Kalit so'z emas	natija	if, and, not
Ma'noli bo'lsin	narx, soni	a1, xxx (ishlaydi, lekin tushunarsiz)

Ikki so'zli nomlar uchun ikki uslub: `umumiyBall` (camelCase) yoki `umumiy_ball` (snake_case). Bittasini tanlab, doim shunday yozing. Apostrof (`'`) nomlarda ishlatilmaydi: `tugilgan`.

Uch blok: Declare, Assign, Input

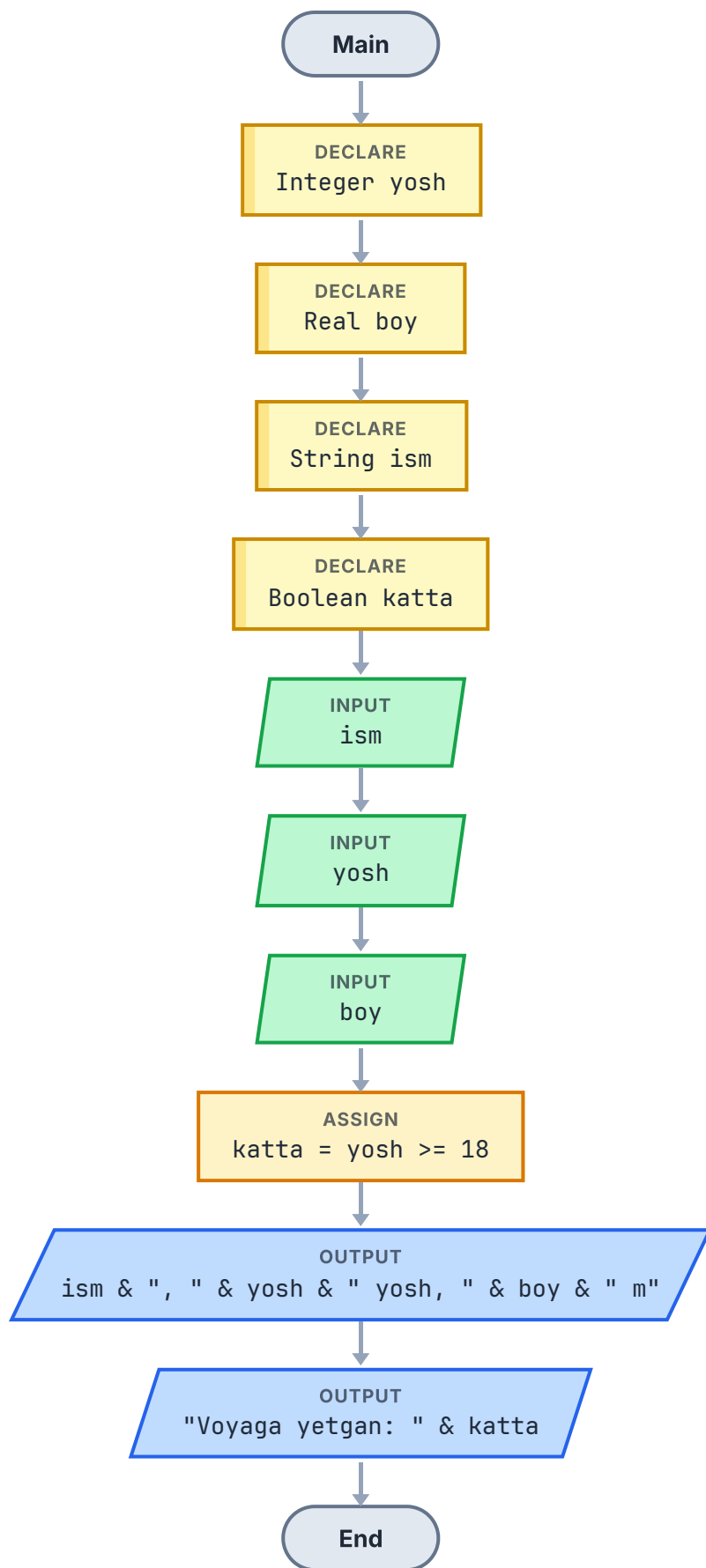
Blok	Vazifasi	Oynada nima yoziladi
Declare	O'zgaruvchini yaratish (e'lon qilish)	Names: <code>a, b, summa</code> · Type: Integer · Array: ☐
Assign	Qiymat berish yoki hisoblash natijasini yozish	Variable: <code>summa</code> · Expression: <code>a + b</code>

Blok	Vazifasi	Oynada nima yoziladi
Input	Foydalanuvchi kiritgan qiymatni o'zgaruvchiga yozish	Variable: <code>a</code>



"=" — tenglik emas, "yuklash"

Assign'dagi `summa = a + b` — "o'ng tomonni hisobla va natijani chap tomondagi qutiga sol" degani. Shuning uchun `i = i + 1` matematikada mantiqsiz, dasturlashda esa juda ko'p ishlatiladi: "`i` ni 1 ga oshir". Chap tomonda doim **bitta o'zgaruvchi** bo'ladi: `a + b = summa` — xato.



Console

```
Ali
14
1.62
Ali, 14 yosh, 1.62 m
Voyaga yetgan: false
```

`katta = yosh >= 18` — taqqoslash natijasi `true` yoki `false` bo'ladi va Boolean o'zgaruvchiga yoziladi.

Agar `yosh` so'ralganda `o'n to'rt` deb yozsangiz — Flowgorithm xato beradi: Integer qutiga matn sig'maydi.

Arifmetik amallar

Amal	Flowgorithm	Misol	Natija
Qo'shish	+	<code>7 + 2</code>	<code>9</code>
Ayirish	-	<code>7 - 2</code>	<code>5</code>
Ko'paytirish	*	<code>7 * 2</code>	<code>14</code>
Bo'llish	/	<code>7 / 2</code>	<code>3.5</code>
Qoldiq	% yoki <code>mod</code>	<code>7 % 2</code>	<code>1</code>
Darajaga ko'tarish	^	<code>2 ^ 3</code>	<code>8</code>
Matn ulash	&	<code>"8" & "-A"</code>	<code>"8-A"</code>

Qoldiq (%) — juda foydali amal

`a % b` — `a` ni `b` ga bo'lgandagi **qoldiq**. 17 ta olmani 5 kishiga bo'lsak: har biriga 3 tadan, **2 ta qoladi** → `17 % 5 = 2`, `Int(17 / 5) = 3`.

Vazifa	Ifoda	Misol
Son juftmi?	<code>n % 2 == 0</code>	<code>14 % 2 = 0</code> → juft
Oxirgi raqam	<code>n % 10</code>	<code>2026 % 10 = 6</code>
Oxirgi raqamsiz	<code>Int(n / 10)</code>	<code>Int(2026 / 10) = 202</code>
Daqiqani soat:daqiqaga	<code>Int(m / 60)</code> va <code>m % 60</code>	135 daq → 2 soat 15 daq
3 ga bo'linadimi?	<code>n % 3 == 0</code>	<code>27 % 3 = 0</code> 

Amallar tartibi

Matematikadagidek: **1)** qavslar `( )` → **2)** daraja `^` → **3)** `*` / `%` → **4)** `+` / `-`. Bir xil darajadagilar chapdan o'ngga.

Misollar

```

2 + 3 * 4      = 2 + 12      = 14
(2 + 3) * 4    = 5 * 4      = 20
(80 + 90 + 70) / 3      = 80      ← o'rtacha uchun qavs SHART!
80 + 90 + 70 / 3 = 80 + 90 + 23.33 = 193.33 ← xato o'rtacha

```

O'rnatilgan funksiyalar

Flowgorithm'da tayyor funksiyalar bor — ularni ifoda ichida ishlatasiz:

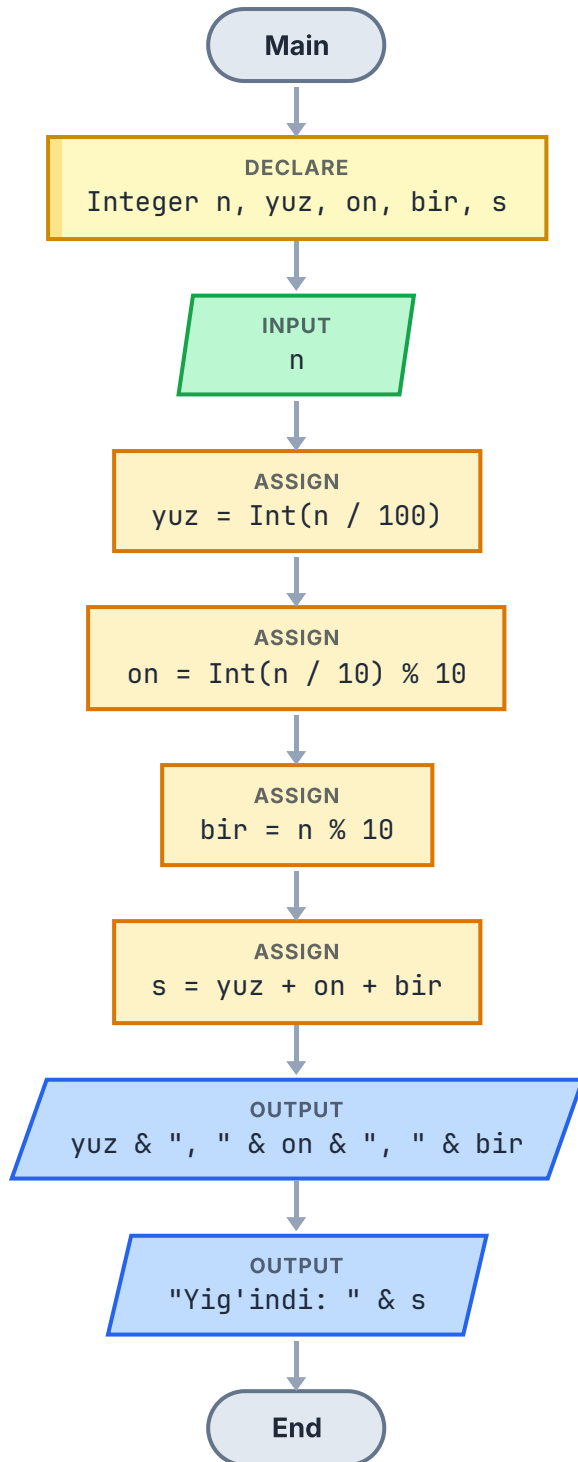
Funksiya	Vazifasi	Misol → natija
<code>Abs(x)</code>	Modul (absolyut qiymat)	<code>Abs(-7)</code> → 7
<code>Int(x)</code>	Butun qismi (kasrni tashlaydi)	<code>Int(7.9)</code> → 7
<code>Sqrt(x)</code>	Kvadrat ildiz	<code>Sqrt(81)</code> → 9
<code>Random(n)</code>	0 dan <code>n-1</code> gacha tasodifiy butun son	<code>Random(10) + 1</code> → 1..10

Funksiya	Vazifasi	Misol → natija
<code>Len(s)</code>	Matn uzunligi	<code>Len("Salom")</code> → 5
<code>ToInteger(s)</code>	Matnni butun songa	<code>ToInteger("42")</code> → 42
<code>ToReal(s)</code>	Matnni haqiqiy songa	<code>ToReal("3.5")</code> → 3.5
<code>ToString(x)</code>	Sonni matnga	<code>ToString(15)</code> → "15"
<code>ToFixed(x, n)</code>	Sonni <code>n</code> xonali kasr bilan matnga	<code>ToFixed(3.14159, 2)</code> → "3.14"
<code>Sin, Cos, Tan, Log</code>	Matematik funksiyalar	<code>Log(1)</code> → 0

Namuna: sonning raqamlari

Masala: uch xonali son kiritiladi. Uning raqamlari va raqamlari yig'indisini toping. `385` → `3, 8, 5`, yig'indi `16`.

Ifoda	n = 385
<code>Int(385 / 100)</code>	<code>Int(3.85) = 3</code>
<code>Int(385 / 10) % 10</code>	<code>38 % 10 = 8</code>
<code>385 % 10</code>	5
<code>3 + 8 + 5</code>	16



```

n = int(input())
yuz = n // 100      # Python'da //
                    - butun bo'lish
on = n // 10 % 10
bir = n % 10
print(yuz, on, bir)
print("Yig'indi:", yuz + on + bir)

```

Amaliy topshiriqlar

- Anketa:** ism (String), sinf (Integer), o'rtacha baho (Real), sport bilan shug'ullanadimi (Boolean — true/false kiritiladi). Barchasini chiroyli chiqaring.

- 2 **Vaqt:** soniyalar soni kiritiladi (masalan, 3725) → `1 soat 2 daqiqa 5 soniya`.
- 3 **Tasodifiy zar:** `Random(6) + 1` bilan ikkita zar tashlang va yig'indisini chiqaring. Bir necha marta Run qiling.
- 4 **Gipotenuza:** katetlar `a`, `b` → `c = Sqrt(a^2 + b^2)`. Test: 3, 4 → 5.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ Narxni Integer qilish → ✓ 12500.50 kabi kasr bo'lishi mumkin bo'lsa — Real.
- ✗ `(a + b + c) / 3` ni Integer'ga yozish → ✓ Bo'lish natijasi kasr — Real o'zgaruvchi yoki `Int()`.
- ✗ `"yosh"` (qo'shtirnoqda) o'zgaruvchi o'rniga → ✓ Qo'shtirnoq — matn; o'zgaruvchi nomi qo'shtirnoqsiz yoziladi.
- ✗ Qavssiz o'rtacha → ✓ `(a + b) / 2`.
- ✗ `Random(10)` 1..10 beradi deb o'ylash → ✓ 0..9; 1..10 uchun `Random(10) + 1`.

O'zingizni tekshiring

? O'quvchining bo'yi (1.62 m) uchun qaysi tur?

- A. Integer
- B. Real
- C. String
- D. Boolean

? `23 % 5` nechaga teng?

- A. 4
- B. 4.6
- C. 3
- D. 5

? Qaysi o'zgaruvchi nomi to'g'ri?

- A. `umumiy_ball`
- B. `2ball`
- C. `umumiy ball`
- D. `ball%`

? `2 + 3 * 2 ^ 2 = ?`

- A. 100
- B. 20
- C. 36
- D. 14

? `Random(6)` qaysi qiymatlarni qaytaradi?

- A. 1..6
- B. 0..5
- C. 0..6
- D. Faqat 6

? `i = i + 1` nima qiladi?

- A. Xato — tenglama yechimsiz
- B. `i` ni 1 ga tenglaydi
- C. `i` ning qiymatini 1 ga oshiradi
- D. Hech narsa

Uyga vazifa

1. 4 xonali son kiritiladi — raqamlarini teskari tartibda chiqaring (`2026` → `6202`).
2. Do'kon: mahsulot narxi (Real) va soni (Integer) → umumiy summa va 12% QQS bilan summa.
3. Har bir dasturni GitHub'dagi `flowgorithm/` papkasiga commit qiling.

Yodda tuting

O'zgaruvchi

Nom + tur + qiymat; xotiradagi "quti".

Integer / Real

Butun / kasr son (kasr nuqta bilan).

String / Boolean

Matn `"..."` / `true`, `false`.

Declare → Input/Assign

Avval e'lon, keyin qiymat.

Amallar

`+` `-` `*` `/` `%` `^` `&`; tartib: qavs → `^` → `*` `/` `%` → `+` `-`.

Funksiyalar

`Int`, `Abs`, `Sqrt`, `Random`, `Len`, `ToInteger`, `ToString`, `ToFixed`.

✓ Test javoblari

1. O'quvchining bo'yi (1.62 m) uchun qaysi tur? — **B) Real**

Kasr qismi bor — Real.

2. $23 \% 5$ nechaga teng? — **C) 3**

$23 = 5 \times 4 + 3 \rightarrow$ qoldiq 3.

3. Qaysi o'zgaruvchi nomi to'g'ri? — **A) umumiy_ball**

Harf bilan boshlanadi, bo'sh joy va maxsus belgilar yo'q.

4. $2 + 3 * 2 ^ 2 = ?$ — **D) 14**

Daraja: $2^2=4 \rightarrow$ ko'paytma: $3 \times 4=12 \rightarrow 2+12=14$.

5. Random(6) qaysi qiymatlarni qaytaradi? — **B) 0..5**

0 dan $n-1$ gacha. Zar uchun +1 qo'shiladi.

6. $i = i + 1$ nima qiladi? — **C) i ning qiymatini 1 ga oshiradi**

O'ng tomon hisoblanib, chapga yoziladi.



Flowgorithm'da chiziqli algoritmlar

Chiziqli algoritm tushunchasi va bajarilish ketma-ketligi; Input, Process (Assign) va Output bloklari; yig'indi, ayirma, ko'paytma, bo'linma; formulalar: yuza, perimetr, foiz, o'rtacha qiymat; valyuta konvertori (12-loyiha) va matematik formulalar (17-loyiha); test qilish va xatolarni tuzatish.

1 dars · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- **Chiziqli algoritm** nima va qadamlar qanday tartibda bajarilishini;
- Input → Assign → Output "skeletini" har qanday formulaga qo'llashni;
- Yig'indi, ayirma, ko'paytma, bo'linma; yuza, perimetr, foiz, o'rtacha qiymatni hisoblashni;
- **Valyuta konvertori** va formulalar dasturini yaratishni;
- Dasturni **test jadvali** bilan tekshirishni.

Chiziqli algoritm nima?

Chiziqli algoritm — barcha qadamlar **yuqoridan pastga, bittadan, hech qanday shartsiz** va **takrorlashsiz** bajariladigan algoritm. Har bir blok aniq bir marta bajariladi.



O'xshatish: konveyer

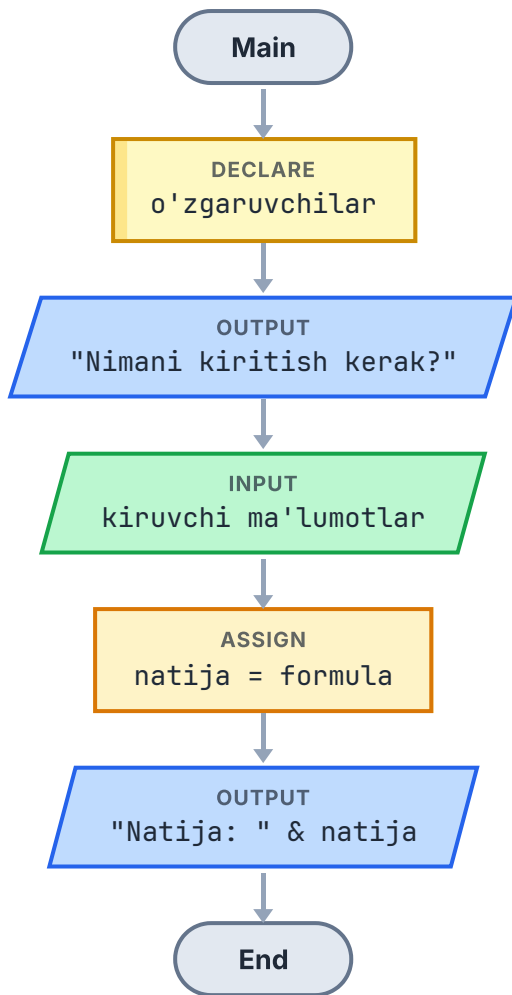
Zavod konveyerida mahsulot bir stanokdan keyingisiga o'tadi: kesish → bo'yash → qadoqlash. Hech bir bosqich o'tkazib yuborilmaydi va tartib o'zgarmaydi. Chiziqli algoritm — xuddi shu konveyer.

Universal "skelet"



E'lon qil — qaysi qutilar kerak, qaysi turda?

Har qanday chiziqli dastur shabloni



2

So'ra — foydalanuvchiga nima kiritish kerakligini ayt (Output). Bu **"so'rov matni"** — usiz foydalanuvchi bo'sh konsolga qarab turadi.

3

Ol — Input.

4

Hisobla — Assign(lar).

5

Ko'rsat — tushunarli izoh bilan Output.

1. To'rt arifmetik amal

Test: 12 va 4

Ikki son kiriting:

12

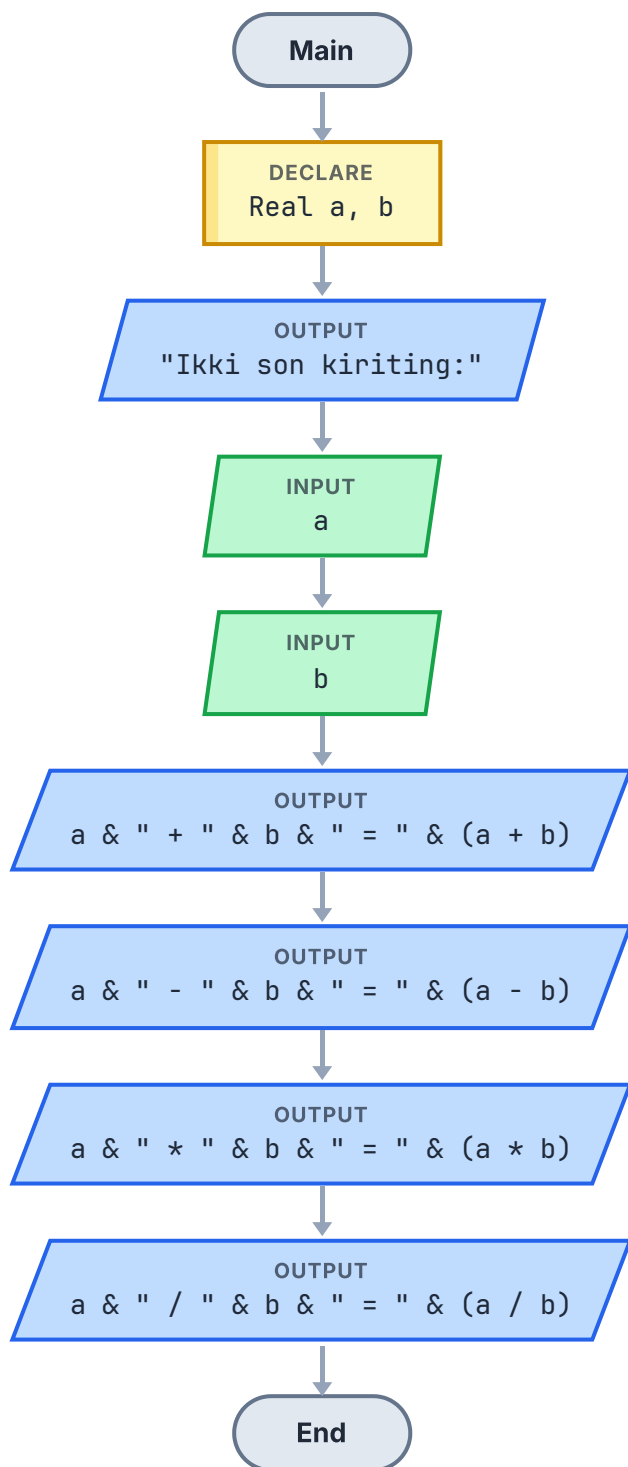
4

$12 + 4 = 16$

$12 - 4 = 8$

$12 * 4 = 48$

$12 / 4 = 3$

**b = 0 bo'lsa?**

Oxirgi qatorda **nolga bo'lish** xatosi chiqadi. Chiziqli algoritmlar buni oldini ololmaydi — buning uchun **shart** kerak (20- va 22-mavzular).

Ifodani `( )` ichiga olish muhim: `"=" & a + b` da avval matn ulanishi mumkin; `(a + b)` esa avval hisoblanishini kafolatlaydi.

2. Geometriya: yuza va perimetr

Shakl	Kirish	Yuza	Perimetr
To'g'ri to'rtburchak	a, b	$a * b$	$2 * (a + b)$
Kvadrat	a	$a ^ 2$	$4 * a$
Uchburchak (asos, balandlik)	a, h	$a * h / 2$	— (uch tomon kerak)
Doira	r	$3.14159 * r ^ 2$	$2 * 3.14159 * r$
Trapetsiya	a, b, h	$(a + b) / 2 * h$	—

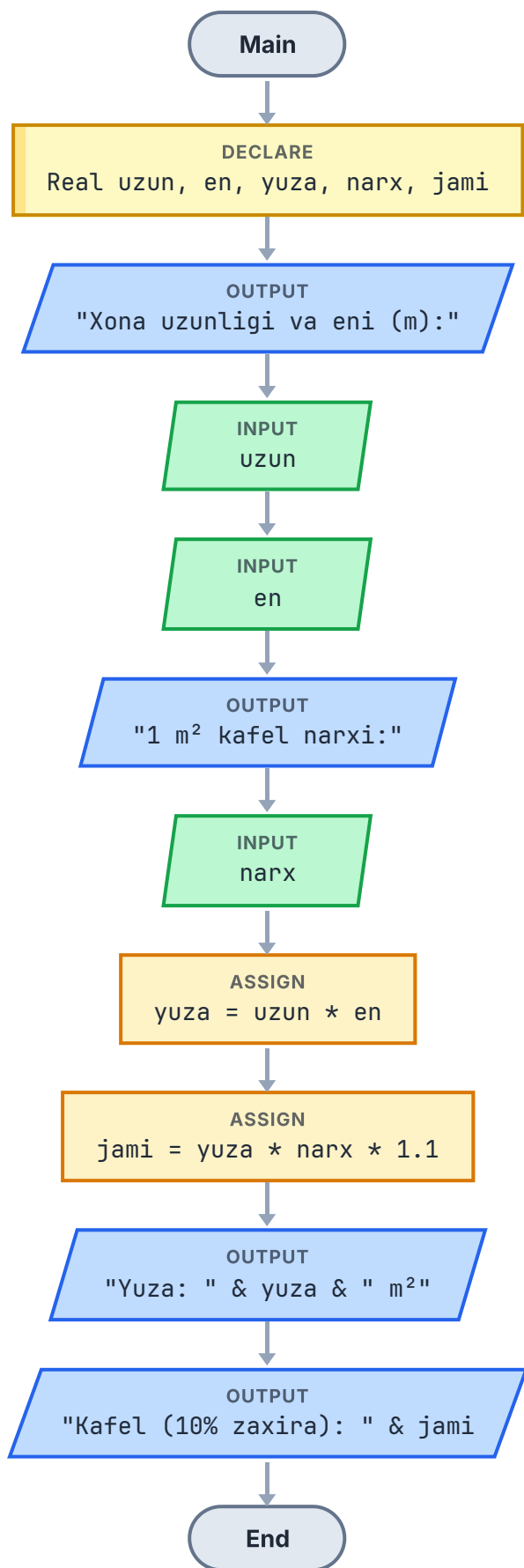
Hayotiy masala: ta'mirlashda kafel 10% ko'proq olinadi (singan, kesilgan bo'laklar uchun). * 1.1 — "10% qo'shish" ning qisqa yo'li.

Test: 5 × 4, 85000 so'm

Yuza: 20 m²

Kafel (10% zaxira): 1870000

Qo'lda: 20 × 85 000 = 1 700 000; +10% = 1 870 000 ✓



3. Foiz hisoblash

Savol	Formula	Misol
Sonning p foizi qancha?	$son * p / 100$	200 000 ning 15% = 30 000
a soni b ning necha foizi?	$a / b * 100$	18 to'g'ri javob / 25 savol = 72%
Chegirmadan keyingi narx	$narx * (1 - p / 100)$	150 000, 20% chegirma → 120 000
Ustamadan keyingi narx	$narx * (1 + p / 100)$	100 000 + 12% QQS → 112 000
O'zgarish foizi	$(yangi - eski) / eski * 100$	40 kg → 46 kg: +15%

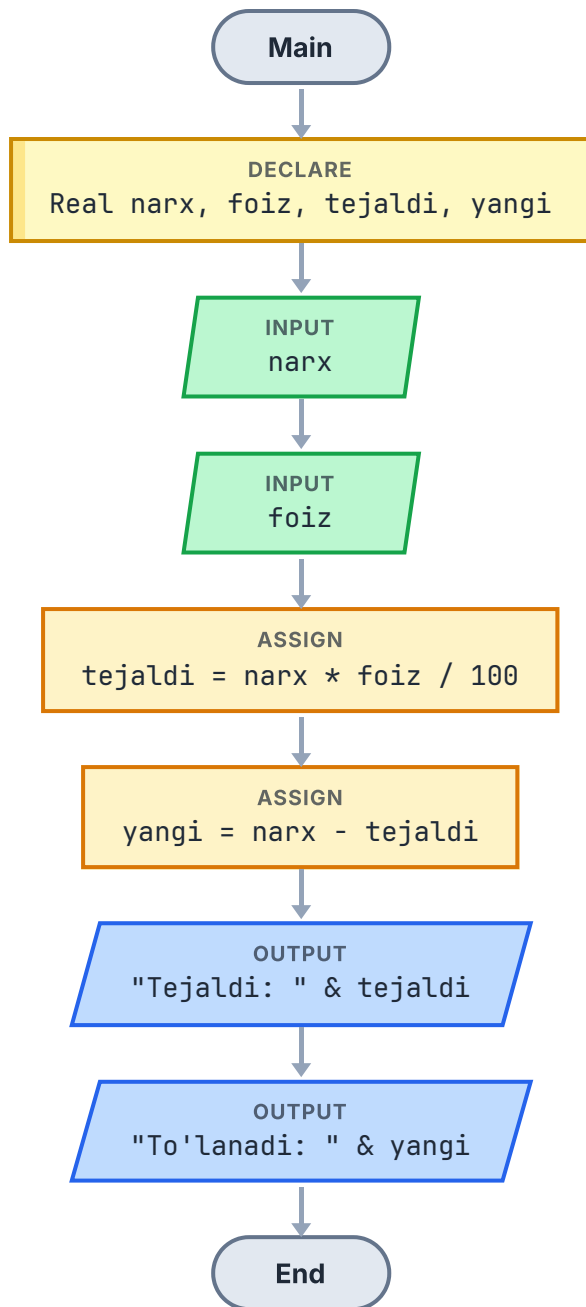
Test: 250000, 30%

250000

30

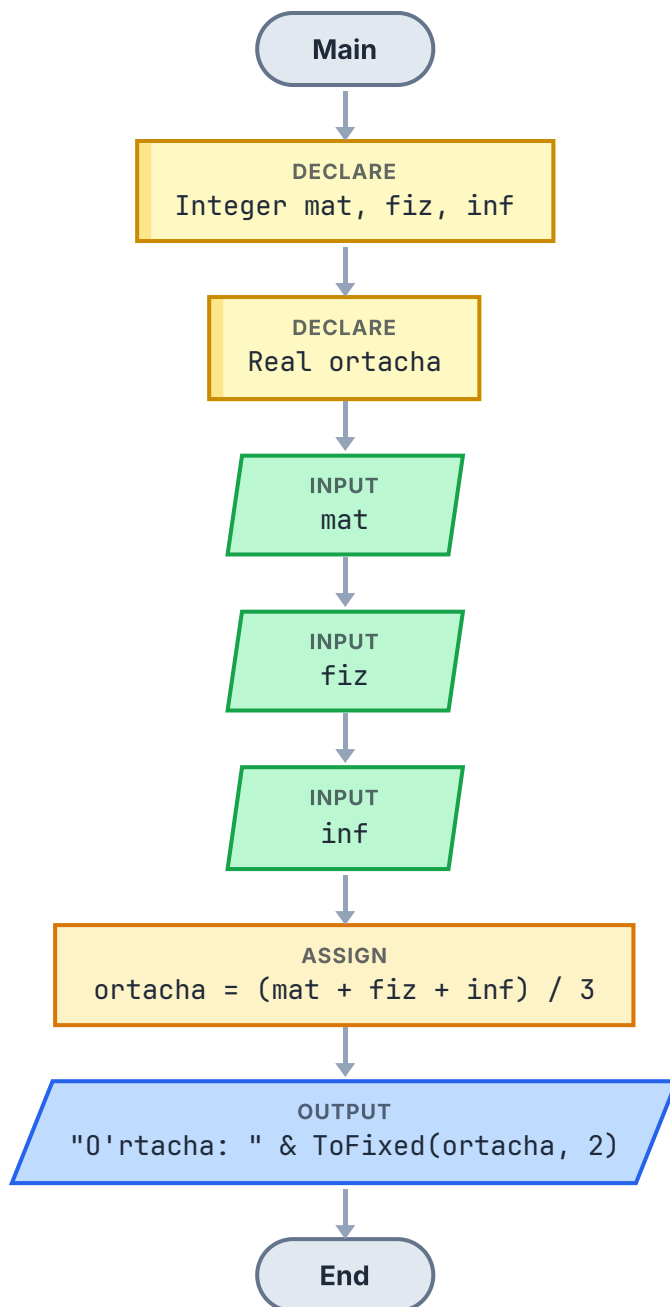
Tejaladi: 75000

To'lanadi: 175000



4. O'rtacha qiymat

O'rtacha arifmetik = barcha qiymatlar yig'indisi ÷ ularning soni. Masalan, haftalik harorat yoki choraklik baholar.



Test: 5, 4, 4

```

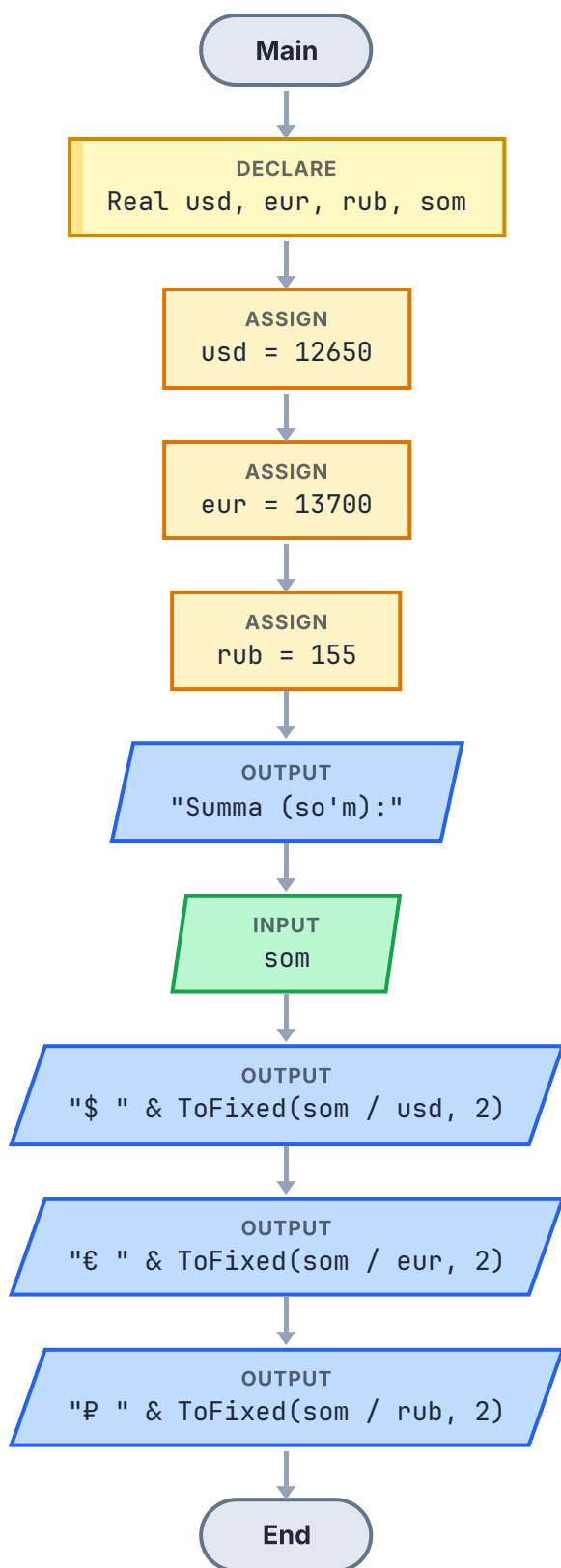
5
4
4
0'rtacha: 4.33
    
```

`ToFixed(ortacha, 2)` — 4.333333 ni chiroyli 4.33 ko'rinishida chiqaradi.

`ortacha` — **Real**: 13 / 3 kasr son. Uni Integer qilsangiz, Flowgorithm xato beradi.

5. Loyiha (12): valyuta konvertori

Masala: foydalanuvchi so'mdagi summani kiritadi. Dastur uni dollar, yevro va rubлга o'giradi. Kurslar dastur boshida o'zgaruvchilarda saqlanadi — kurs o'zgarsa, faqat bitta joyni tuzatamiz.



Test: 1 000 000 so'm

Summa (so'm) :

1000000

\$ 79.05

€ 72.99

₽ 6451.61



Kurslar

Bu yerdagi kurslar — namuna. Haqiqiy kursni `cbu.uz` (O'zbekiston Markaziy banki) saytidan oling.

Kengaytirish g'oyalari: teskari konvertatsiya (dollar → so'm); bank komissiyasi (1%); 21-mavzudan keyin — menyu orqali valyutani tanlash.

6. Loyiha (17): matematik formulalar

Fizika va matematikadan formulalar — chiziqli algoritm uchun ideal mashq:

Masala	Formula (Flowgorithm)	Test
Tezlik	<code>v = s / t</code>	120 km, 2 soat → 60 km/soat
Celsius → Fahrenheit	<code>f = c * 9 / 5 + 32</code>	100 °C → 212 °F
Tana massasi indeksi (BMI)	<code>bmi = m / (h ^ 2)</code>	50 kg, 1.6 m → 19.53
Pifagor teoremasi	<code>c = Sqrt(a ^ 2 + b ^ 2)</code>	6, 8 → 10
Kvadrat tenglama diskriminanti	<code>d = b ^ 2 - 4 * a * c</code>	1, -5, 6 → 1
Oddiy foiz (omonat)	<code>jami = s * (1 + p / 100 * yil)</code>	1 000 000, 20%, 2 yil → 1 400 000

Test qilish va xatolarni tuzatish

Dastur ishlashi — hali to'g'ri ishlashi degani emas. **Test jadvali** tuzing:

#	Kirish	Kutilgan natija (qo'lda)	Dastur natijasi	Holat
1	Oddiy: <code>a=5, b=4</code>	Yuza 20, P 18	20, 18	✓
2	Kasr: <code>a=2.5, b=4</code>	Yuza 10, P 13	10, 13	✓
3	Chegara: <code>a=0, b=7</code>	Yuza 0, P 14	0, 14	✓
4	Noto'g'ri: <code>a=-3</code>	Xato xabari kerak	-12	⚠ shart kerak (20-mavzu)

- ✗ Hisoblash Input'dan oldin → ✓ "Variable has no value" — tartibni tekshiring.

- ❌ $(a + b) / 2$ o'rniga $a + b / 2 \rightarrow$ ✅ Qavslar!
- ❌ Foizni $* 15$ deb yozish $\rightarrow$ ✅ $* 15 / 100$ yoki $* 0.15$.
- ❌ Natijani izohsiz chiqarish (Output s) $\rightarrow$ ✅ "Yuza: " & s & " m²" — foydalanuvchi nima ekanini bilsin.
- ❌ So'rov matnisiz Input $\rightarrow$ ✅ Avval Output bilan nima kiritishni ayting.

O'zingizni tekshiring

? Chiziqli algoritmning asosiy belgisi?

- A. Shartlar ko'p
- B. Ba'zi qadamlar takrorlanadi
- C. Barcha qadamlar ketma-ket, bir martadan bajariladi
- D. Bloklar tasodifiy tartibda

? 300 000 so'mlik kurtkaga 25% chegirma. Yangi narx formulasi?

- A. $\text{narx} * (1 - 25 / 100)$
- B. $\text{narx} - 25$
- C. $\text{narx} * 25$
- D. $\text{narx} / 25$

? Uch son o'rtachasi uchun to'g'ri ifoda?

- A. $a + b + c / 3$
- B. $a + b + c * 3$
- C. $(a + b + c) * 3$
- D. $(a + b + c) / 3$

? Doira yuzasi uchun Flowgorithm ifodasi?

- A. $2 * 3.14 * r$
- B. $3.14 * r^2$
- C. $3.14 + r^2$
- D. $r / 3.14$



Uyga vazifa

1. **Telefon to'lovi:** oylik tarif, qo'shimcha daqiqalar soni va 1 daqiqa narxi → umumiy to'lov.
2. **Yo'l:** masofa (km), 100 km ga yoqilg'i sarfi (l), 1 litr narxi → safar narxi.
3. **Valyuta+:** 12-loyihaga teskari yo'nalish (dollardan so'mga) qo'shing va test jadvalini 4 ta test bilan to'ldiring.



Yodda tuting

Chiziqli algoritim

Qadamlar ketma-ket, shartsiz, takrorsiz.

Skelet

Declare → Output (so'rov) → Input → Assign → Output (natija).

Foiz

$son * p / 100$; chegirma $* (1 - p/100)$.

O'rtacha

$(a + b + c) / 3$ — qavs shart, natija Real.

Test jadvali

Oddiy, kasr, chegara va noto'g'ri qiymatlar bilan tekshirish.

✓ Test javoblari

1. Chiziqli algoritmning asosiy belgisi? — **C) Barcha qadamlar ketma-ket, bir martadan bajariladi**
Shartsiz va takrorsiz — konveyer kabi.
2. 300 000 so'mlik kurtkaga 25% chegirma. Yangi narx formulasi? — **A) $\text{narx} * (1 - 25 / 100)$**
 $300\,000 \times 0.75 = 225\,000$.
3. Uch son o'rtachasi uchun to'g'ri ifoda? — **D) $(a + b + c) / 3$**
Avval yig'indi (qavs), keyin bo'lish.
4. Doira yuzasi uchun Flowgorithm ifodasi? — **B) $3.14 * r^2$**
 $S = \pi r^2$.



Flowgorithm'da tarmoqlanuvchi algoritmlar va shartlar

Tarmoqlanuvchi algoritmlar va shartli bajarilish; Decision (If) bloki; taqqoslash operatorlari `>` `<` `>=` `<=` `==` `!=`; to'liq va qisqa If, ichma-ich shartlar; juft-toq son, musbat-manfiy son, bahoni aniqlash; mantiqiy operatorlar AND, OR, NOT va rostlik jadvallari. 9- va 10-loyihalar.

2 dars · 1 nazariy + 1 amaliy

Bu mavzuda nimani o'rganasiz

- **Tarmoqlanuvchi algoritmlar** nima va dastur qanday "qaror qabul qilishini";
- **If** (Decision) bloki: True va False yo'llari;
- Oltita taqqoslash operatorlari: `>` `<` `>=` `<=` `==` `!=` ;
- Ichma-ich shartlar va "zinapoya" usuli (baho aniqlash);
- Murakkab shartlar: **AND**, **OR**, **NOT** va rostlik jadvallari.

Dars rejasi (2 dars)

1-dars (nazariy): shart, If, taqqoslash, ichma-ich shartlar, mantiqiy operatorlar. **2-dars**

(amaliy): juft-toq, musbat-manfiy, baho, kirish nazorati — Flowgorithm'da qurish va test qilish.

Tarmoqlanuvchi algoritmlar nima?

Tarmoqlanuvchi algoritmlar — **shartga** qarab bir nechta yo'ldan biri tanlab bajariladigan algoritmlar. Chiziqli algoritmlar doim bir xil yo'ldan yursa, tarmoqlanuvchi algoritmlar **chorrahaga** keladi va vaziyatga qarab burilib ketadi.



O'xshatish: yo'l ayrisi

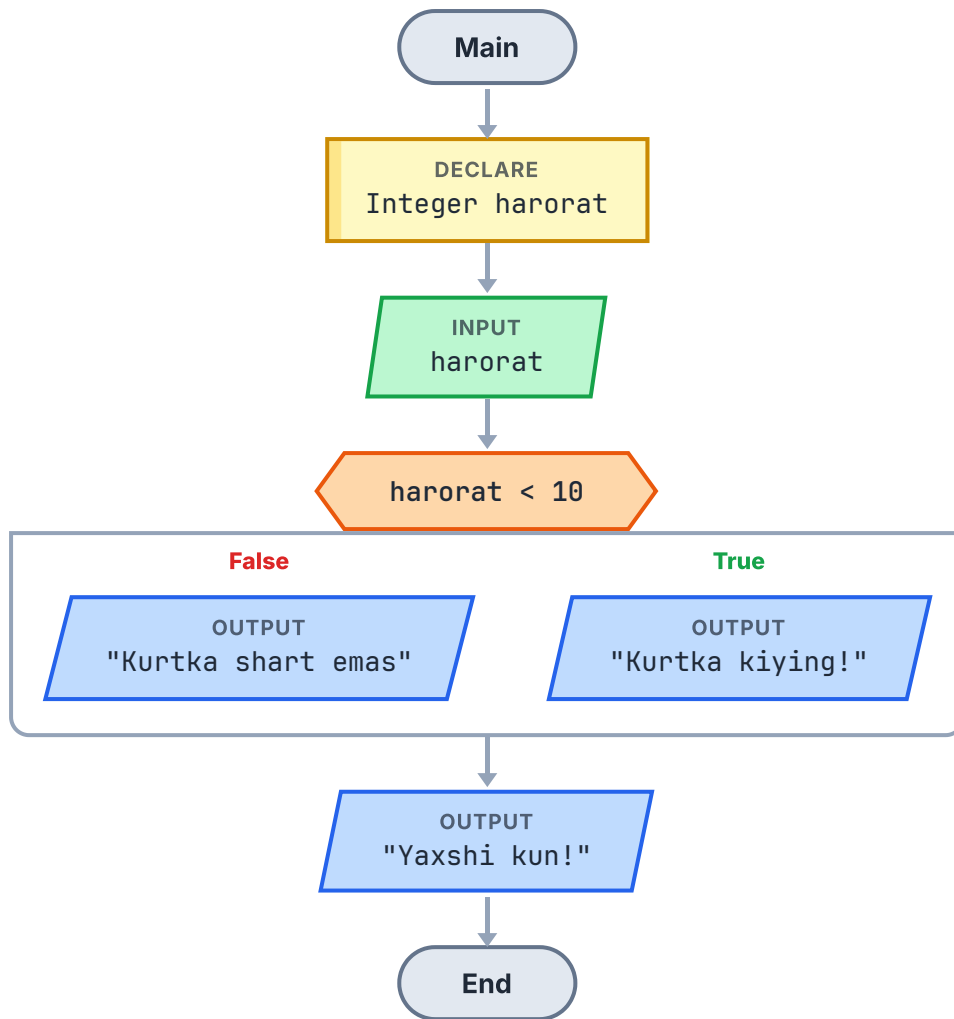
Siz velosipedda ketyapsiz va yo'l ikkiga ayrildi. Belgida: "Agar maktabga borsangiz — o'ngga, aks holda — chapga". Siz faqat **bitta** yo'ldan ketasiz, ikkinchisi bu safar bajarilmaydi. Keyin yo'llar yana bir joyda qo'shiladi.

Hayotda: "**Agar** yomg'ir yog'sa — soyabon ol, **aks holda** — kepka kiy". Dasturlarda: "**Agar** parol to'g'ri bo'lsa — kirish, **aks holda** — xato xabari".

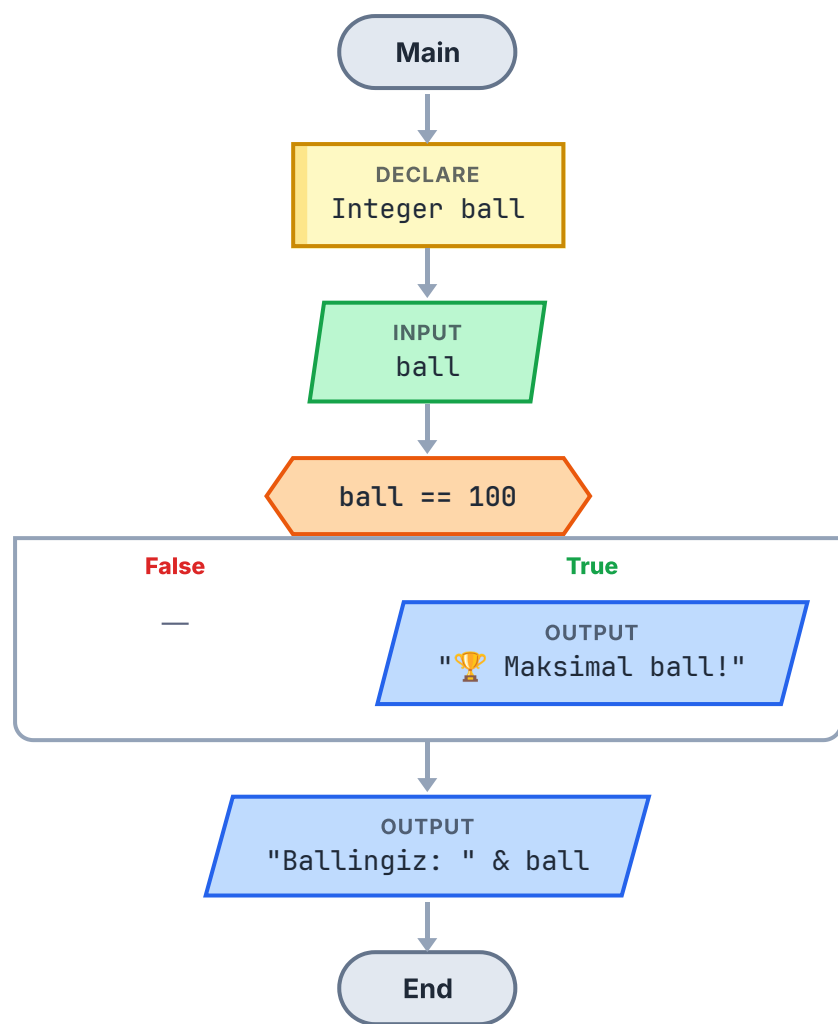
If bloki

Flowgorithm'da shart **If** bloki (oltiburchak/romb) bilan yoziladi. Ichiga **shart** — natijasi `true` yoki `false` bo'ladigan ifoda yoziladi. Shart rost bo'lsa — **True** (o'ng) tarmoq, yolg'on bo'lsa — **False** (chap) tarmoq bajariladi.

To'liq If (if-else)



Qisqa If (faqat True tarmoq)



Ikkinchi sxemada False tarmoq **bo'sh**: shart bajarilmasa, dastur shunchaki davom etadi. "Yaxshi kun!" va "Ballingiz" — If'dan **keyin** turibdi, shuning uchun har doim bajariladi.

Taqqoslash operatorlari

Operator	Ma'nosi	Misol	Natija
>	katta	7 > 3	true
<	kichik	7 < 3	false
>=	katta yoki teng	5 >= 5	true

Operator	Ma'nosi	Misol	Natija
<code><=</code>	kichik yoki teng	<code>4 <= 3</code>	<code>false</code>
<code>==</code>	teng	<code>2 + 2 == 4</code>	<code>true</code>
<code>!=</code>	teng emas	<code>"ali" != "Ali"</code>	<code>true</code> (katta-kichik harf farq qiladi)



= va == farqi

Ko'p tillarda `=` — qiymat berish (Assign), `==` — taqqoslash (If). Flowgorithm If ichida `=` ni ham taqqoslash deb tushunadi, lekin **doim** `==` **yozing** — Python, C++, JavaScript'da aynan shunday kerak bo'ladi. Flowgorithm "teng emas" uchun `<>` ni ham qabul qiladi.



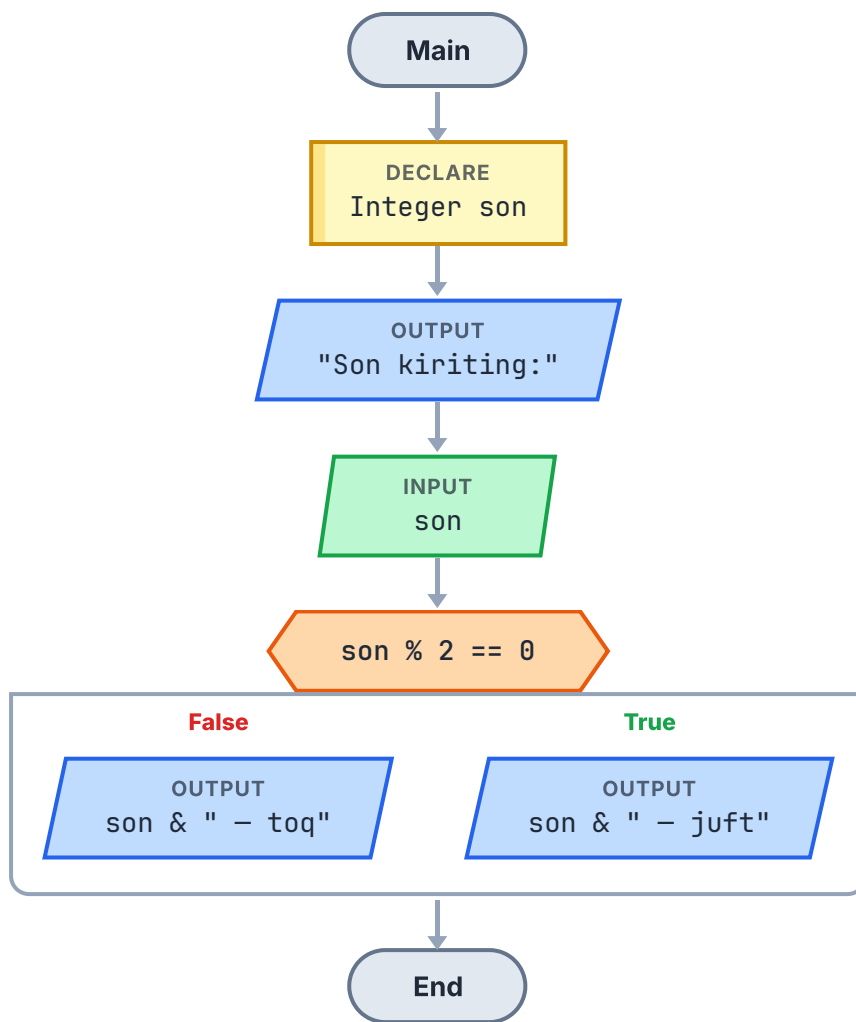
Chegara qiymatlar

`>` va `>=` farqi — eng ko'p xato manbai. "18 yosh va undan katta" → `yosh >= 18`. "18 dan katta" → `yosh > 18` (18 kirmaydi!). Doim chegaradagi qiymat bilan test qiling.

Klassik masalalar

9-loyiha: juft yoki toq

Son 2 ga qoldiqsiz bo'linsa — juft. Qoldiq `%` amalidan foydalanamiz (18-mavzu).



Python

```

son = int(input("Son kiriting: "))
if son % 2 == 0:
    print(son, "- juft")
else:
    print(son, "- toq")

```

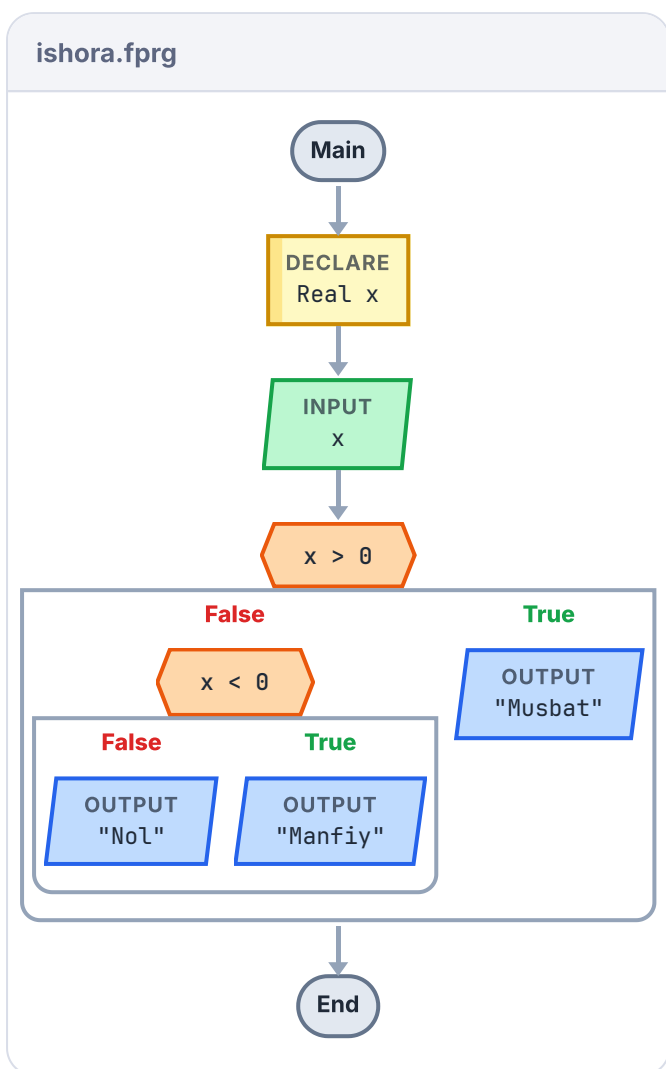
Test	son % 2	Natija
14	0	juft ✓
7	1	toq ✓

Test	son % 2	Natija
0	0	juft ✓ (0 — juft son)
-3	-1	toq ✓ ($\neq 0$)

E'tibor bering: shart `son % 2 == 1` bo'lsa, manfiy toq sonlarda xato ishlaydi (`-3 % 2 = -1`). `== 0` bilan tekshirish ishonchliroq.

Musbat, manfiy yoki nol — ichma-ich If

Uch holat bor, bitta If esa faqat ikki yo'l beradi. Yechim — If ichiga yana If qo'yish (**ichma-ich shart**):



Python — elif bilan

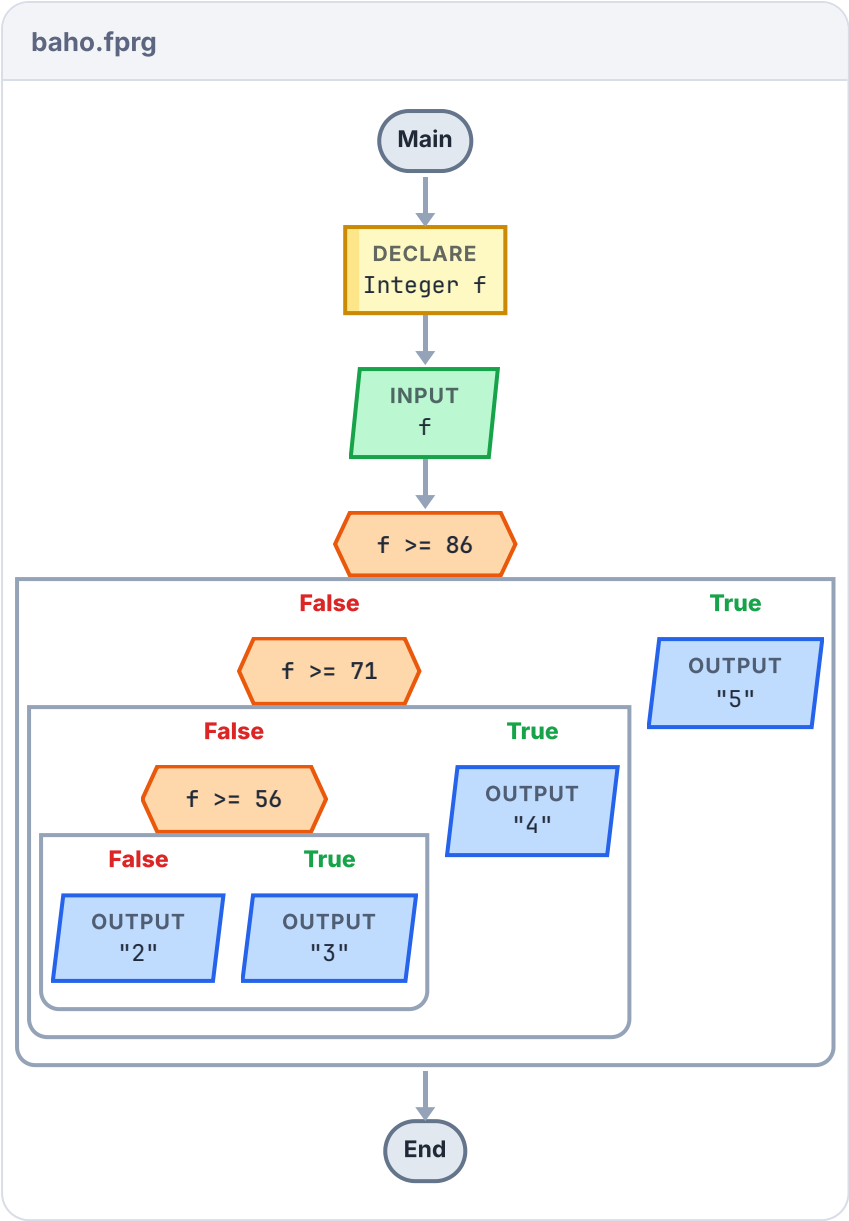
```

x = float(input())
if x > 0:
    print("Musbat")
elif x < 0:
    print("Manfiy")
else:
    print("No'l")
  
```

Mantiq: birinchi If "musbatmi?" deb so'raydi. Yo'q bo'lsa — qolgan ikki holat uchun ikkinchi If. `N` ta holat uchun `N - 1` ta If kerak.

10-loyiha: bahoni aniqlash — "zinapoya"

Foiz bo'yicha baho: 86–100 → 5 (a'lo), 71–85 → 4 (yaxshi), 56–70 → 3 (qoniqarli), 0–55 → 2 (qoniqarsiz). Shartlarni **yuqoridan pastga** tekshiramiz — har bir keyingi If'ga yetib kelgan bo'lsak, oldingi shartlar allaqachon yolg'on bo'lgan:



Nega `f >= 71 and f <= 85` **yozmadik?** Chunki ikkinchi If'ga faqat `f >= 86` **yolg'on** bo'lganda kelamiz — demak, `f < 86` allaqachon ma'lum. Zinapoya usuli shartlarni qisqa va xatosiz qiladi.

Test	Kutilgan
100, 86	5, 5 (chegara!)
85, 71	4, 4

Test	Kutilgan
70, 56	3, 3
55, 0	2, 2



Tartib muhim!

Agar avval `f >= 56` ni tekshirsangiz, 95 ball ham "3" oladi — chunki `95 >= 56` rost. Zinapoyada **eng qattiq** shartdan boshlang.

Mantiqiy operatorlar: AND, OR, NOT

Ba'zan bitta shart yetmaydi: "yoshi 7 dan 18 gacha", "shanba **yoki** yakshanba". Shartlarni mantiqiy operatorlar bilan birlashtiramiz:

Operator	Flowgorithm	Ma'nosi	Misol
AND (va)	<code>and</code> yoki <code>&&</code>	Ikkalasi ham rost bo'lsa — rost	<code>yosh >= 7 and yosh <= 18</code>
OR (yoki)	<code>or</code> yoki <code> </code>	Kamida bittasi rost bo'lsa — rost	<code>kun == 6 or kun == 7</code>
NOT (emas)	<code>not</code> yoki <code>!</code>	Qiymatni teskarisiga aylantiradi	<code>not (son % 2 == 0)</code> — toq

Rostlik jadvallari

A	B	A and B	A or B	not A
true	true	true	true	false
true	false	false	true	false
false	true	false	true	true

A	B	A and B	A or B	not A
false	false	false	false	true

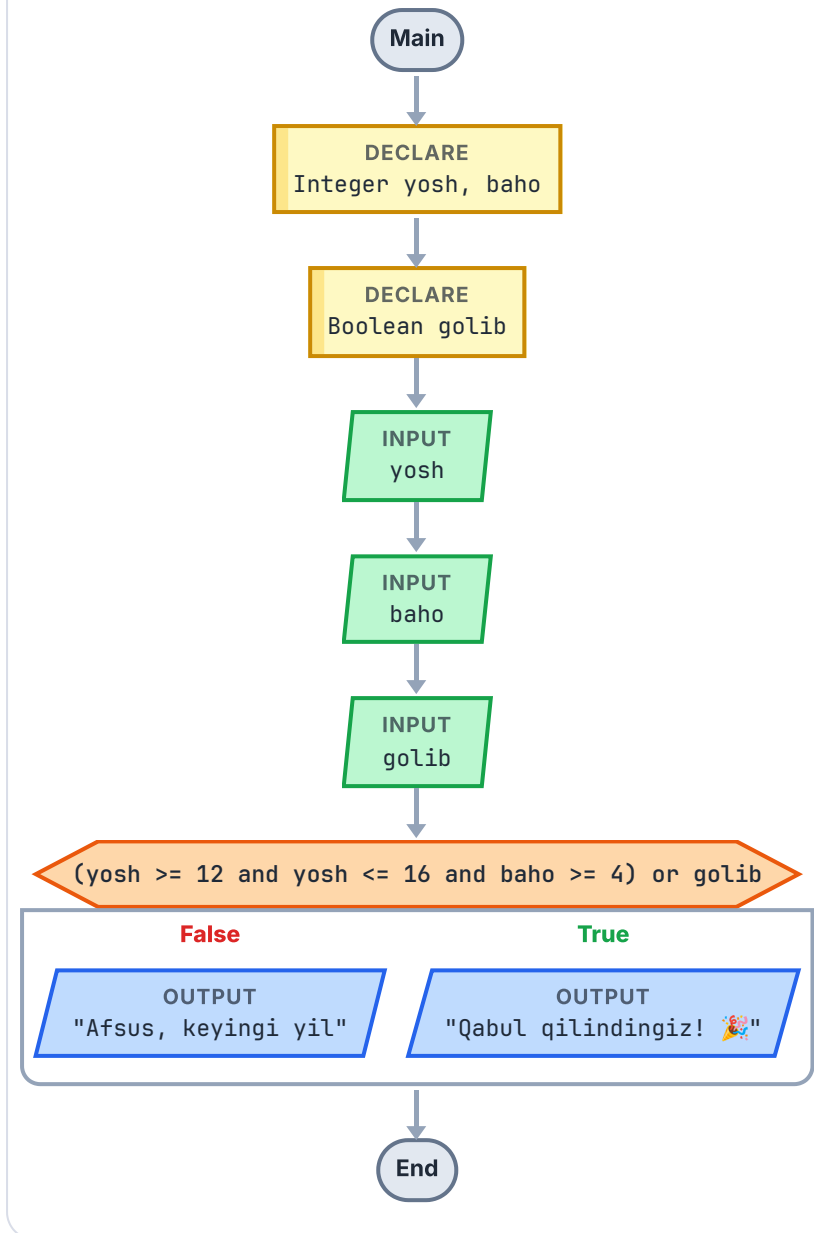


O'xshatish

AND — ketma-ket ulangan ikki kalit: chiroq yonishi uchun **ikkalasi** ham yoqilishi kerak. **OR** — parallel ulangan kalitlar: **bittasi** yoqilsa ham chiroq yonadi. **NOT** — "teskari" tugma.

Namuna: lagerga qabul

Yozgi IT-lagerga 12–16 yoshli va CS bahosi kamida 4 bo'lgan o'quvchilar qabul qilinadi. **Yoki** olimpiada g'olibi bo'lsa — yoshidan qat'i nazar.



yosh	baho	golib	Natija
14	5	false	✅ qabul
14	3	false	❌ baho past
18	5	false	❌ yosh katta
10	3	true	✅ g'olib
12	4	false	✅ chegara



Klassik xato

`yosh >= 12 and <= 16` yoki `12 <= yosh <= 16` — **xato!** Har bir taqqoslash to'liq yoziladi: `yosh >= 12 and yosh <= 16`. Yana bir xato: `kun == 6 or 7` → to'g'risi `kun == 6 or kun == 7`.

2-dars: amaliy topshiriqlar

- 1 **Kattasi:** ikki son kiritiladi — kattasini chiqaring; teng bo'lsa "Teng" deb yozing.
- 2 **Uchtadan kattasi:** uch son — eng kattasi (maslahat: `a >= b and a >= c`).
- 3 **Kabisa yili:** yil 4 ga bo'linsa va 100 ga bo'linmasa, **yoki** 400 ga bo'linsa — kabisa. Test: 2024 , 1900 , 2000 .
- 4 **Uchburchak mavjudmi?** Har bir tomon qolgan ikkitasi yig'indisidan kichik bo'lsa. Test: 3,4,5 ; 1,2,10 .
- 5 **Kirish narxi:** 7 yoshgacha — bepul, 7–17 — 10 000, 18–59 — 25 000, 60+ — 5 000 so'm.
- 6 **Mini test (16-loyiha boshlanishi):** 3 ta savol bering, har bir to'g'ri javob uchun `ball = ball + 1`, oxirida natija.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ True va False tarmoqlarini adashtirish →  Shartni ovoz chiqarib o'qing: "Son juftmi? — Ha (True) → juft".
- ✗ Zinapoyada tartibni buzish →  Eng katta chegaradan boshlang.
- ✗ `>` o'rniga `>=` (yoki aksincha) →  Chegaraviy qiymat bilan test.
- ✗ Matnni taqqoslashda katta-kichik harf →  `"Ha" != "ha"`; foydalanuvchiga aniq ko'rsatma bering.
- ✗ If'dan keyingi umumiy blokni ikkala tarmoqqa takror qo'yish →  Umumiy qism If'dan keyin, bir marta.

O'zingizni tekshiring

? `x = 15` bo'lsa, `x > 10 and x < 15` natijasi?

- A. true
- B. false
- C. 15
- D. Xato

? Son 3 ga ham, 5 ga ham bo'linishini tekshiruvchi shart?

- A. `n % 3 == 0 or n % 5 == 0`
- B. `n / 15`
- C. `n % 3 == 5`
- D. `n % 3 == 0 and n % 5 == 0`

? 4 ta holatni ajratish uchun kamida nechta if kerak?

- A. 3
- B. 4
- C. 2
- D. 1

? `not (5 > 3) = ?`

- A. true
- B. 5
- C. false
- D. 3

? Baho zinaoyasida birinchi qaysi shart tekshirilishi kerak?

- A. `f >= 56`
- B. `f >= 86`
- C. `f >= 71`
- D. `f < 56`



Uyga vazifa

- 9- va 10-loyihalarni yakunlab, har biri uchun 4 ta testli jadval tuzing va GitHub'ga joylang.
- Svetofor:** rang kiritiladi (`"qizil"`, `"sariq"`, `"yashil"`) → tegishli ko'rsatma; boshqa so'z bo'lsa → "Noma'lum rang".
- Fasl:** oy raqami (1-12) → fasl nomi (OR bilan: `oy == 12 or oy == 1 or oy == 2` → Qish). 1..12 dan tashqari → xato.



Yodda tuting

Tarmoqlanuvchi algoritm

Shartga qarab yo'l tanlanadi.

If

True (o'ng) / False (chap) tarmoq; keyin yo'llar qo'shiladi.

Taqqoslash

`> < >= <= == !=` → natija Boolean.

Ichma-ich If

N holat — N-1 If; zinapoya: eng qattiq shartdan.

AND / OR / NOT

Ikkalasi ham / kamida bittasi / teskarisi.

✓ Test javoblari

1. $x = 15$ bo'lsa, $x > 10$ and $x < 15$ natijasi? — **B) false**

$15 < 15$ yolg'on $\rightarrow$ AND ham yolg'on.

2. Son 3 ga ham, 5 ga ham bo'linishini tekshiruvchi shart? — **D) $n \% 3 == 0$ and $n \% 5 == 0$**

"Ham ... ham" — AND.

3. 4 ta holatni ajratish uchun kamida nechta If kerak? — **A) 3**

N holat — N-1 ta If.

4. $\text{not}(5 > 3) = ?$ — **C) false**

$5 > 3$ rost, NOT uni yolg'onga aylantiradi.

5. Baho zinapoyasida birinchi qaysi shart tekshirilishi kerak? — **B) $f \geq 86$**

Eng qattiq shartdan boshlanadi, aks holda 95 ham "3" oladi.



Flowgorithm'da takrorlanuvchi algoritmlar va sikllar

Takrorlanuvchi algoritim va sikl tushunchasi; Flowgorithm sikl bloklari: For, While va Do; 1 dan N gacha sonlar, yig'indi, ko'paytma (faktorial), hisoblagich; kiritishni tekshirish; cheksiz sikl va boshqa xatolar. 13-, 18-, 19-loyihalar: davomat hisoblagichi, "Tasodifiy son topish" o'yini, kundalik xarajatlar.

2 dars · 1 nazariy + 1 amaliy

Bu mavzuda nimani o'rganasiz

- **Sikl** nima va u nima uchun kerakligini;
- Flowgorithm'dagi uchta sikl: **For**, **While**, **Do** — qachon qaysi biri;
- Siklda **hisoblagich** va **yig'uvchi** (akkumulyator) o'zgaruvchilar bilan ishlashni;
- 1..N sonlar, yig'indi, ko'paytma, sanash masalalarini;
- Cheksiz sikldan saqlanishni va siklni trassirovka qilishni.

Sikl nima?

Takrorlanuvchi algoritim (sikl) — bir xil amallar ketma-ketligi **bir necha marta** bajariladigan algoritim. Takrorlanadigan qism **sikl tanasi**, bir marta bajarilishi esa **iteratsiya** deyiladi.



O'xshatish: stadion aylanasi

Jismoniy tarbiya o'qituvchisi: "Stadionni 5 marta aylanib yuguring!". Siz har aylanada xuddi shu yo'ldan yugurasiz va barmog'ingiz bilan sanaysiz: 1, 2, 3... 5 ga yetganda to'xtaysiz. Barmoq — **hisoblagich**, aylana — **sikl tanasi**, "5 ga yetguncha" — **to'xtash sharti**.

Sikl bo'lmaganda 1 dan 100 gacha sonlarni chiqarish uchun 100 ta Output bloki kerak bo'lardi. Sikl bilan — **bitta**.

Uch xil sikl

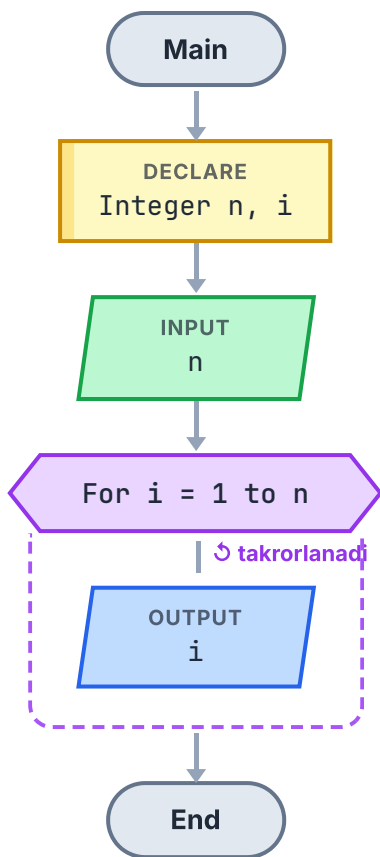
Sikl	Qachon ishlatiladi	Shart qachon tekshiriladi	Kamida necha marta bajariladi
For	Takrorlash soni oldindan ma'lum ("10 marta", "1 dan N gacha")	Har iteratsiyadan oldin (avtomatik)	0
While	Soni noma'lum, "... ekan, takrorla"	Oldin (tanadan avval)	0
Do	Avval bir marta bajarish shart (menyu, kiritishni tekshirish)	Keyin (tanadan so'ng)	1

For sikli

Flowgorithm'da For blokini ikki marta bossangiz, quyidagilarni kiritasiz:

Maydon	Ma'nosi	Misol
Variable	Hisoblagich o'zgaruvchi (Integer, oldindan Declare qilingan)	i
Start Value	Boshlang'ich qiymat	1
End Value	Oxirgi qiymat (u ham kiradi!)	10
Direction	Increasing (o'sish) yoki Decreasing (kamayish)	Increasing
Step By	Qadam	1

1_dan_N.fprg



n = 5

5
1
2
3
4
5

Python

```
n = int(input())  
for i in range(1, n + 1): # n+1 - chunki range  
    oxirini kiritmaydi  
    print(i)
```

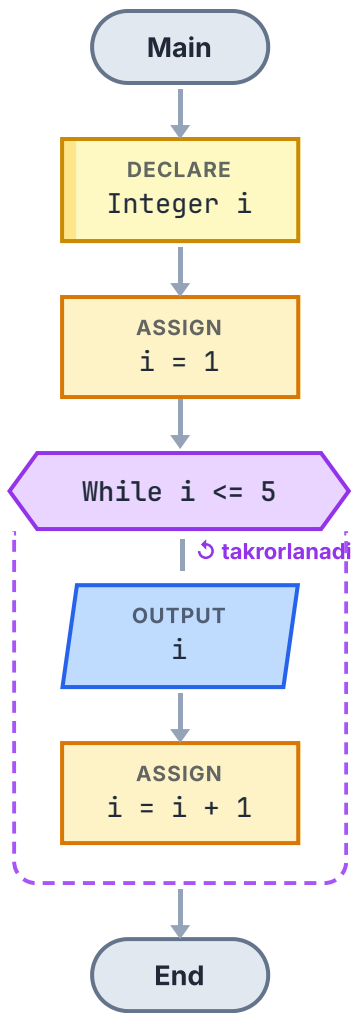
Qadam va yo'nalishni o'zgartirsangiz: For i = 10 to 0,
Decreasing, Step 2 → 10 8 6 4 2 0.

While sikli

While — "shart rost ekan, tanani takrorla". Shart har iteratsiyadan **oldin** tekshiriladi; boshidan yolg'on bo'lsa — tana bir marta ham bajarilmaydi. Hisoblagichni **o'zingiz** boshqarasiz.

While sikli uchun **uch qism** shart:

- 1 **Boshlash:** `i = 1` (sikldan oldin);
- 2 **Shart:** `i <= 5`;
- 3 **O'zgartirish:** `i = i + 1` (tananing oxirida).

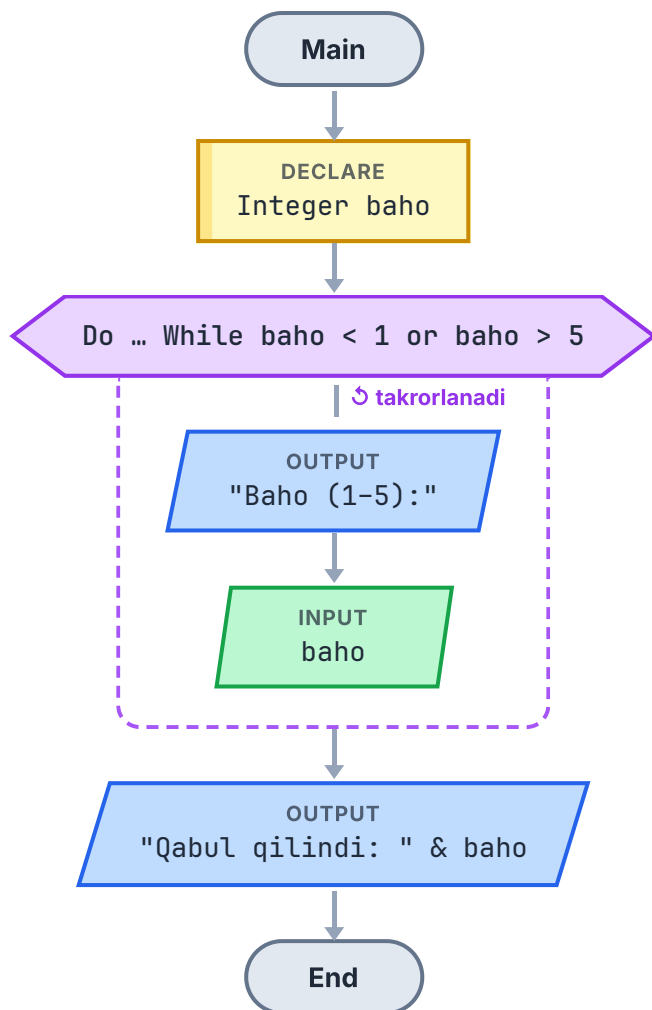


❌ Cheksiz sikl!

`i = i + 1` ni unutsangiz, `i` doim 1 bo'lib qoladi, shart doim rost — dastur **hech qachon to'xtamaydi**. Flowgorithm'da ■ **Stop** tugmasini bosing. Bu algoritmnining **natijaviylik** xossasini buzadi (15-mavzu).

Do sikli

Do — avval tanani bajaradi, keyin shartni tekshiradi; shart rost bo'lsa — yana takrorlaydi. Tana **kamida bir marta** bajariladi. Eng yaxshi qo'llanilishi — **kiritishni tekshirish**: "to'g'ri qiymat kiritilmaguncha qayta so'ra".



Console

```

Baho (1-5):
7
Baho (1-5):
0
Baho (1-5):
4
Qabul qilindi: 4
  
```

Flowgorithm'da Do blokining sharti pastda, tanadan keyin chiziladi; bu yerda soddalik uchun yuqorida yozilgan.

Shart — **noto'g'ri** qiymat sharti: "baho 1 dan kichik **yoki** 5 dan katta **ekan** — qayta so'ra".

Siklning ikki "yordamchisi"

Turi	Boshlang'ich qiymat	Siklda	Vazifa
Hisoblagich (counter)	soni = 0	soni = soni + 1	Nechta? — sanash
Yig'uvchi — yig'indi	s = 0	s = s + x	Jami qancha?
Yig'uvchi — ko'paytma	p = 1 (0 emas!)	p = p * x	Ko'paytma, faktorial, daraja

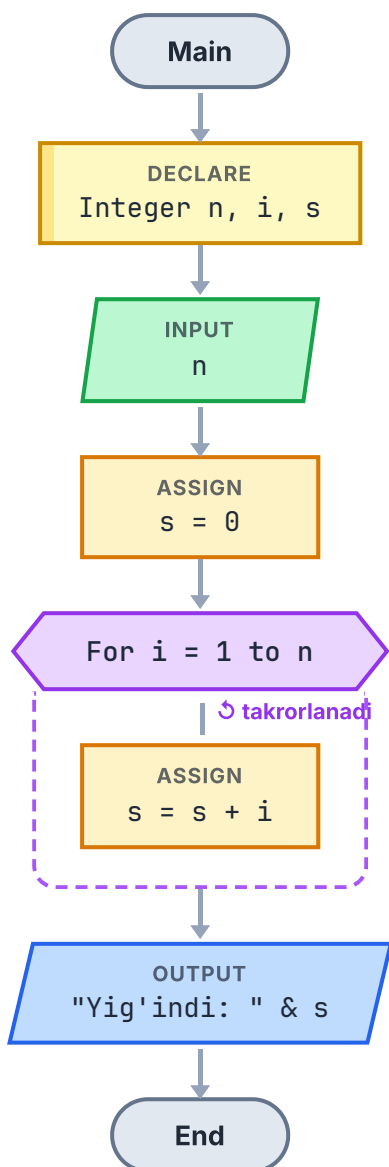


O'xshatish: cho'chqacha (kopilka)

Yig'uvchi — cho'chqacha: avval bo'sh ($s = 0$), har kuni ichiga tanga tashlaysiz ($s = s + \text{tanga}$), oy oxirida sindirasiz — jami pul. Hisoblagich esa necha marta tanga tashlaganingizni sanaydi.

1 dan N gacha yig'indi

yigindi.fprg



Trassirovka (n = 4):

Iteratsiya	i	s = s + i
boshida	—	0
1	1	0 + 1 = 1
2	2	1 + 2 = 3
3	3	3 + 3 = 6
4	4	6 + 4 = 10



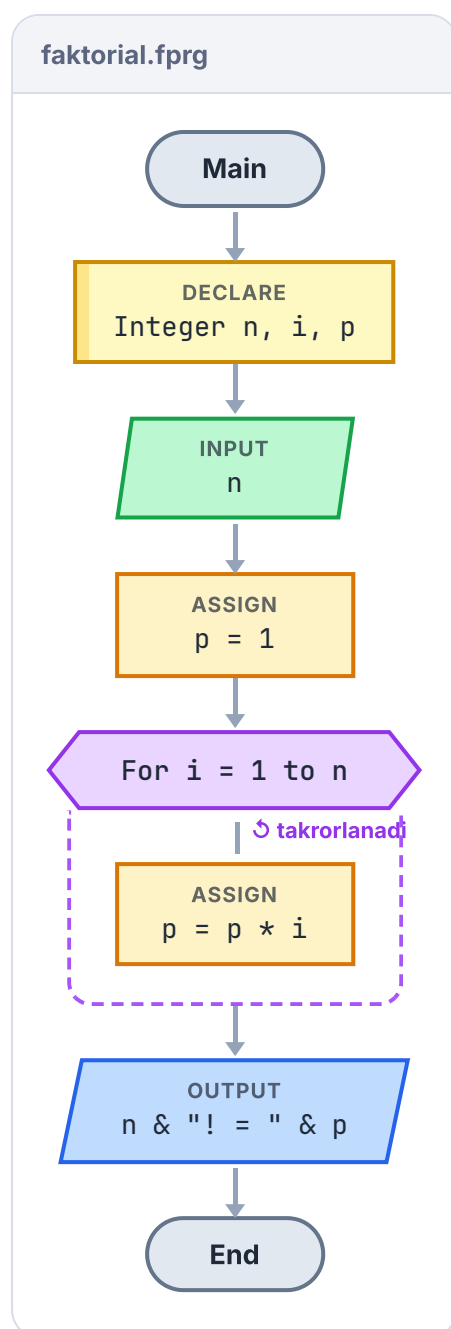
Gauss usuli bilan tekshiring

$1 + 2 + \dots + n = \frac{n \times (n + 1)}{2}$. $n = 100 \rightarrow 5050$.

Natijani formula bilan solishtirish — ajoyib test!

Ko'paytma: faktorial

$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$. Masalan, $5! = 120$. 5 kishini qatorga necha xil usulda turg'izish mumkin?
— 120 xil!



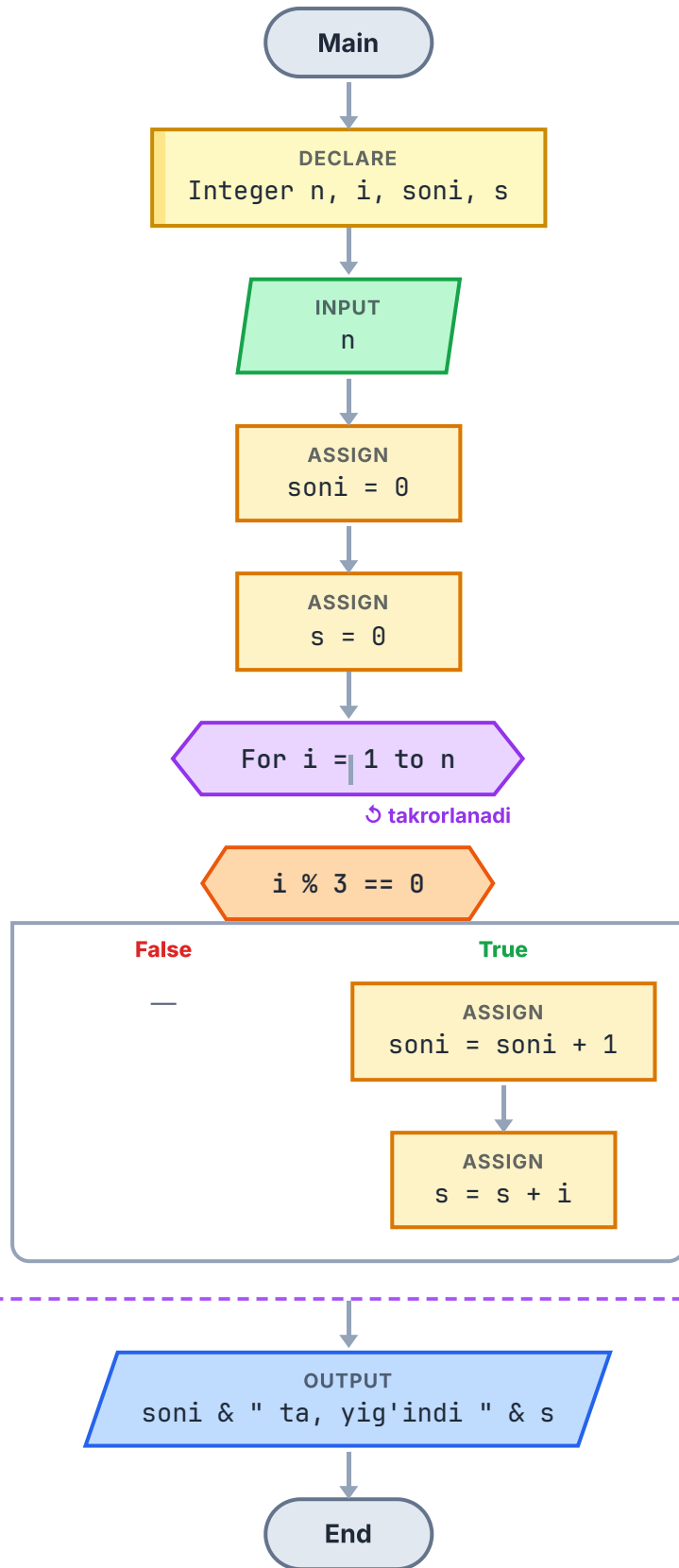
Python

```
n = int(input())
p = 1
for i in range(1, n + 1):
    p = p * i
print(f"{n}! = {p}")
```

Agar $p = 0$ dan boshlasangiz — har qanday songa ko'paytirsangiz ham 0 qoladi. Ko'paytma uchun boshlang'ich qiymat — **1**.

Sikl + shart: sanash

Masala: 1 dan N gacha nechta son 3 ga bo'linadi va ularning yig'indisi qancha?



```
n = 10
```

```
10
```

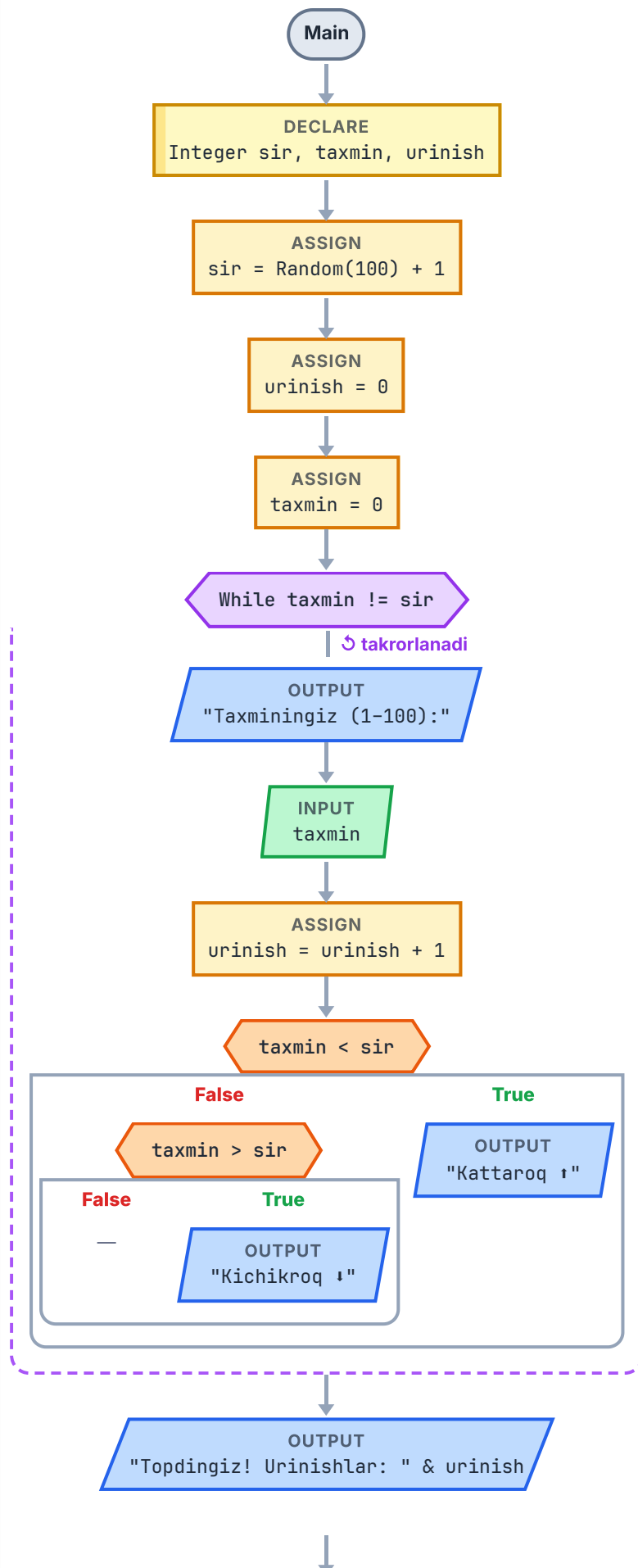
```
3 ta, yig'indi 18
```

3, 6, 9 → 3 ta, $3 + 6 + 9 = 18$ . Sikl ichida `if` — eng ko'p uchraydigan kombinatsiya.

Loyihalar

18-loyiha: "Tasodifiy son topish" o'yini

Kompyuter 1..100 oralig'ida son o'ylaydi. O'yinchi taxmin qiladi, kompyuter "Kattaroq" yoki "Kichikroq" deb yo'naltiradi. Topilganda — urinishlar soni.



Brauzerda sinab ko'ring — xuddi shu mantiq JavaScript'da:

HTML

```
<p id="m" style="font:17px sans-serif">Men 1 dan 100 gacha son o'yladim.  
Toping!</p>  
<input id="t" type="number" style="font:17px sans-  
serif;padding:6px;width:90px">  
<button id="b" style="font:16px sans-serif;padding:6px 12px">Tekshir</button>  
<script>  
let sir = Math.floor(Math.random() * 100) + 1;    // Random(100) + 1  
let urinish = 0;  
document.getElementById('b').onclick = () => {  
  const taxmin = Number(document.getElementById('t').value);  
  urinish = urinish + 1;  
  const m = document.getElementById('m');  
  if (taxmin < sir) m.textContent = taxmin + ' - kattaroq ↑';  
  else if (taxmin > sir) m.textContent = taxmin + ' - kichikroq ↓';  
  else m.textContent = '🎉 Topdingiz! Urinishlar: ' + urinish;  
};  
</script>
```

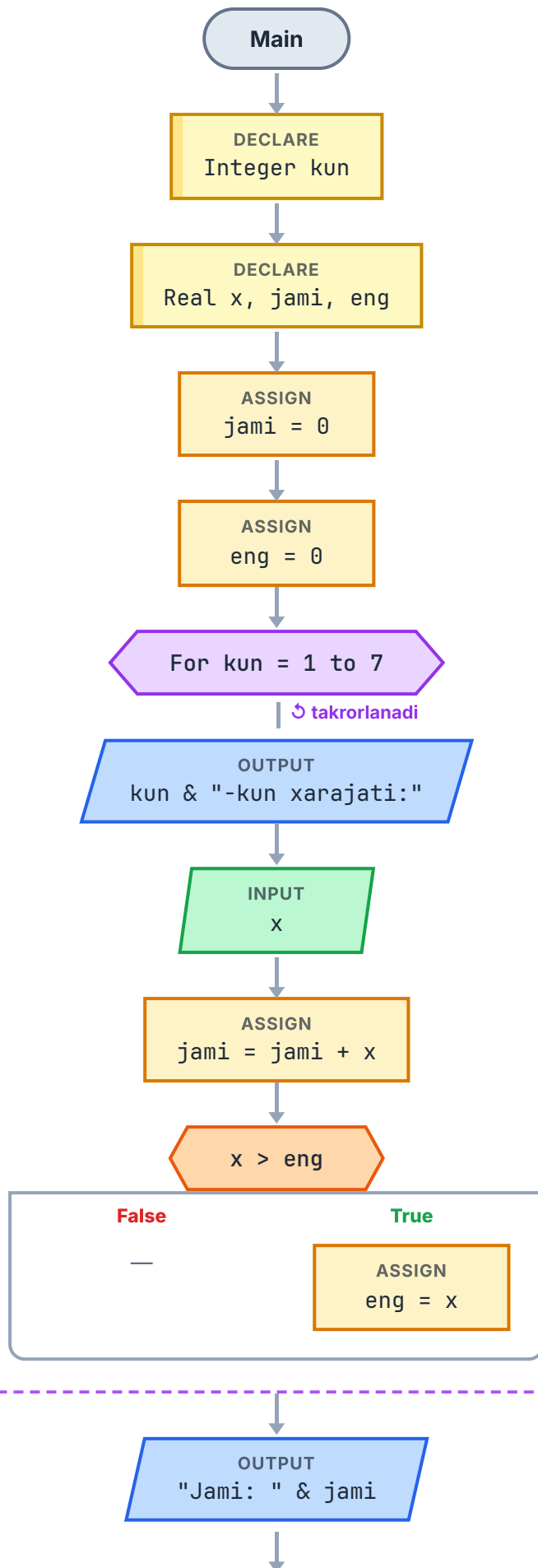


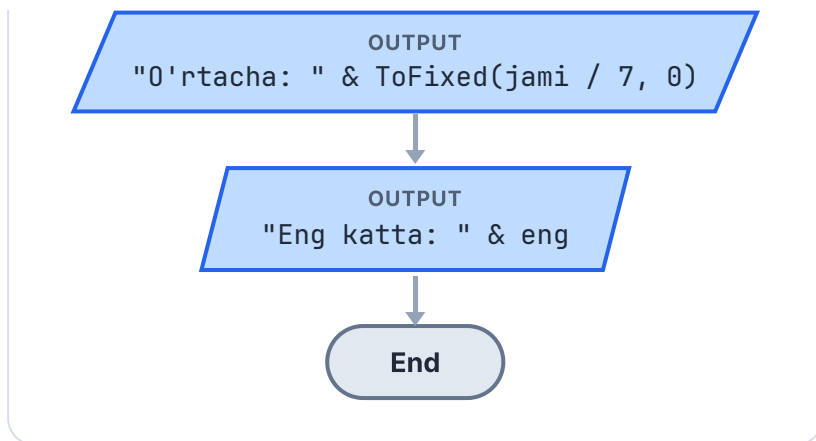
Strategiya

Har safar oraliqning **o'rtasini** ayting (50 → 25 yoki 75 → ...). Shunda 100 tadan istalgan sonni ko'pi bilan **7** urinishda topasiz. Bu **binar qidiruv** — informatikadagi eng mashhur algoritmlardan biri.

19-loyiha: kundalik xarajatlar

Hafta (7 kun) davomidagi xarajatlar kiritiladi. Dastur jami, o'rtacha va eng katta xarajatni topadi.





Maksimumni topish algoritmi: "hozirgacha eng kattasi" ni eslab qolamiz (eng) va har yangi qiymatni u bilan solishtiramiz. Kattaroq bo'lsa — yangilaymiz.

Kengaytirish: kunlik limit (masalan, 30 000) kiritilsin va limitdan oshgan kunlar soni sanalsin.

13-loyiha: o'quvchilar davomati hisoblagichi

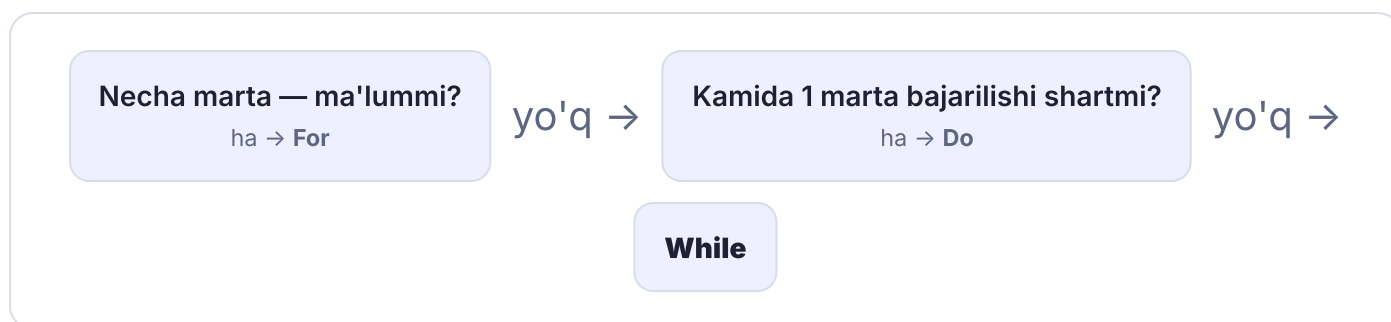
Sindagi o'quvchilar soni kiritiladi. Har biri uchun 1 (keldi) yoki 0 (kelmadi) kiritiladi. Dastur kelganlar, kelmaganlar soni va davomat foizini chiqaradi. Kiritishni **Do** bilan tekshiring (faqat 0 yoki 1).

Psevdokod

```

kiritish: n
keldi = 0
For i = 1 to n
  Do
    chiqar i & "-o'quvchi (1/0):"
    kiritish: d
    While d != 0 and d != 1
      agar d == 1 bo'lsa: keldi = keldi + 1
    chiqar "Keldi: " & keldi & ", kelmadi: " & (n - keldi)
    chiqar "Davomat: " & ToFixed(keldi / n * 100, 1) & "%"
  
```

Qaysi siklni tanlash kerak?



Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ While'da hisoblagichni o'zgartirmaslik → ✓ Cheksiz sikl; tananing oxirida `i = i + 1`.
- ✗ Yig'uvchini sikl **ichida** nolga tenglash → ✓ `s = 0` sikldan **oldin**, aks holda har iteratsiyada o'chadi.
- ✗ Ko'paytma uchun `p = 0` → ✓ `p = 1`.
- ✗ Natijani sikl ichida chiqarish (har iteratsiyada chiqadi) → ✓ Yakuniy natija sikldan keyin.
- ✗ "Bittaga xato" (off-by-one): `i < n` va `i <= n` → ✓ Kichik n bilan trassirovka qiling.

O'zingizni tekshiring

? Qaysi sikl tanasi kamida bir marta albatta bajariladi?

- A. For
- B. While
- C. Do
- D. Hech qaysi

? `s = 0; For i = 1 to 4: s = s + i` . Natija?

- A. 4
- B. 10
- C. 24
- D. 0

? Faktorial uchun yig'uvchining boshlang'ich qiymati?

- A. 1
- B. 0
- C. n
- D. -1

? `i = 1; While i <= 5: Output i` (boshqa blok yo'q). Nima bo'ladi?

- A. 1..5 chiqadi
- B. Hech narsa chiqmaydi
- C. Xato
- D. Cheksiz sikl — 1 to'xtovsiz chiqadi

? `For i = 10 to 1, Decreasing, Step 3` qaysi qiymatlarni beradi?

- A. 10 9 8 ... 1
- B. 1 4 7 10
- C. 10 7 4 1
- D. 10 7 4



Uyga vazifa

1. **Ko'paytirish jadvali:** son kiritiladi → uning 1..10 gacha jadvali (`7 x 3 = 21`).
2. **Raqamlar yig'indisi (While):** ixtiyoriy uzunlikdagi sonning raqamlari yig'indisi (`% 10` va `Int(n / 10)` , `n > 0` ekan).
3. 18- yoki 19-loyihani yakunlab, GitHub'ga joylang. O'yinni 3 marta o'ynab, urinishlar sonini README'ga yozing.



Yodda tuting

Sikl

Takrorlanuvchi qism; bir marta bajarilishi — iteratsiya.

For

Soni ma'lum: o'zgaruvchi, boshi, oxiri, yo'nalish, qadam.

While

Shart oldin; boshlash + shart + o'zgartirish.

Do

Shart keyin; kamida 1 marta — kiritishni tekshirish.

Hisoblagich / yig'uvchi

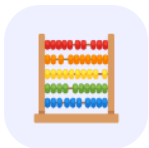
`soni = soni + 1` ; `s = s + x` (`s=0`), `p = p * x` (`p=1`).

Cheksiz sikl

Shart hech qachon yolg'on bo'lmaydi — o'zgaruvchini o'zgartirishni unutmang.

✓ Test javoblari

1. Qaysi sikl tanasi kamida bir marta albatta bajariladi? — **C) Do**
Do'da shart tanadan keyin tekshiriladi.
2. $s = 0$; For $i = 1$ to 4: $s = s + i$. Natija? — **B) 10**
 $1+2+3+4 = 10$.
3. Faktorial uchun yig'uvchining boshlang'ich qiymati? — **A) 1**
0 ga ko'paytirilgan hamma narsa 0.
4. $i = 1$; While $i \leq 5$: Output i (boshqa blok yo'q). Nima bo'ladi? — **D) Cheksiz sikl — 1 to'xtovsiz chiqadi**
 i o'zgarmaydi — shart doim rost.
5. For $i = 10$ to 1, Decreasing, Step 3 qaysi qiymatlarni beradi? — **C) 10 7 4 1**
 $10 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ (1 ham kiradi).



Loyiha: Flowgorithm'da "Kalkulyator"

Kalkulyator loyihasining maqsadi va ishlash mantig'ini rejalashtirish; foydalanuvchidan ikki son va amal turini kiritish; If bloklari orqali tanlangan amalni aniqlash; qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish; nolga bo'lish va noto'g'ri amal xatolarini tekshirish; menyu sikli bilan takroriy hisoblash; test rejasi va loyiha himoyasi.

2 dars · amaliy

Bu loyihada nimani o'rganasiz

- Loyihani **rejalashtirish**: maqsad, kirish, chiqish, cheklovlar;
- Bir nechta If bilan foydalanuvchi **tanlovini** aniqlashni;
- **Xatolarni oldindan ko'rish**: nolga bo'lish, noto'g'ri amal;
- Kalkulyatorni sikl bilan **qayta-qayta** ishlaydigan qilishni;
- Loyihani **test qilish** va taqdim etishni.

Loyiha rejasi (2 dars)

1-dars: rejalashtirish, 1-versiya (4 amal) va 2-versiya (xatolarni tekshirish). **2-dars**: 3-versiya (menyu sikli), qo'shimcha amallar, test jadvali, GitHub'ga joylash va himoya.

1-bosqich: rejalashtirish

Professional dasturchilar kod yozishdan oldin **texnik topshiriq** tuzadi. Biz ham shunday qilamiz:

Savol	Javob
Maqsad	Ikki son ustida 4 ta arifmetik amalni bajaruvchi dastur

Savol	Javob
Kirish	<code>a</code> (Real), <code>b</code> (Real), <code>amal</code> (String: <code>+</code> <code>-</code> <code>*</code> <code>/</code>)
Chiqish	<code>a amal b = natija</code> , masalan <code>12 / 4 = 3</code>
Qayta ishlash	Amalga qarab mos formulani tanlash
Xatolar	<code>b = 0</code> bo'lganda bo'lish; noma'lum amal (<code>x</code> , <code>%</code> , bo'sh)

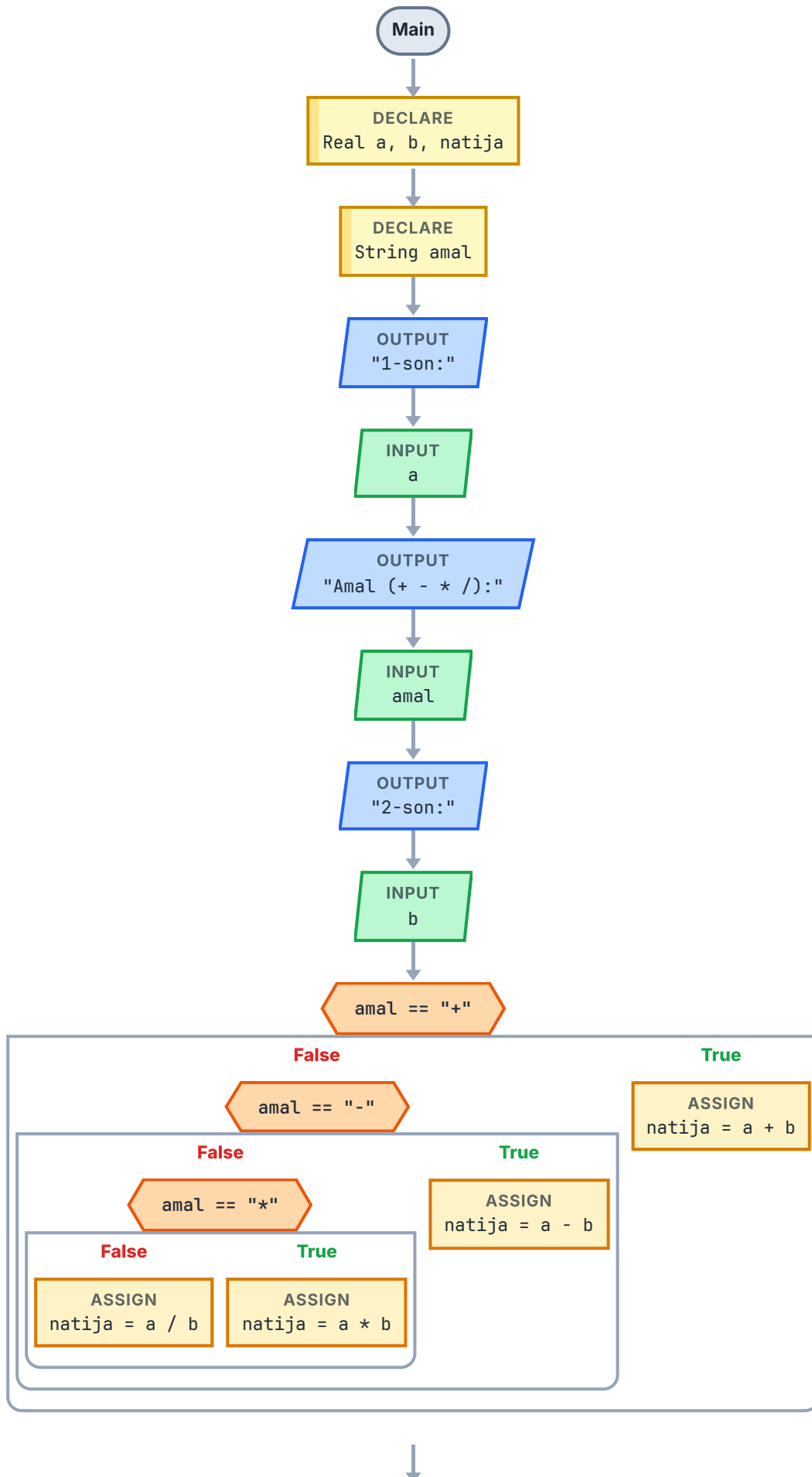


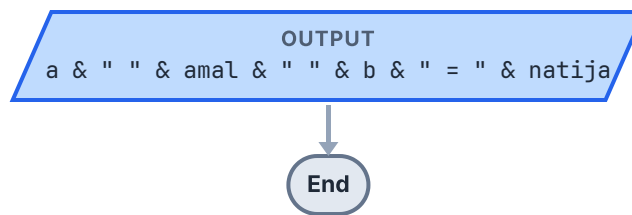
O'xshatish: kassir

Kassirga ikkita narsa beriladi — pul va buyurtma. U buyurtmaga qarab (choy, qahva, sharbat) **tegishli** ishni bajaradi. Menyuda yo'q narsani so'rasangiz — "Bunday mahsulot yo'q" deydi, jim turmaydi. Bizning kalkulyator ham shunday bo'lishi kerak.

2-bosqich: 1-versiya — to'rt amal

Amalni tanlash uchun "zinapoya" usulidagi If'lar (20-mavzu): `+` mi? Yo'q — `-` mi? Yo'q — `*` mi? ...

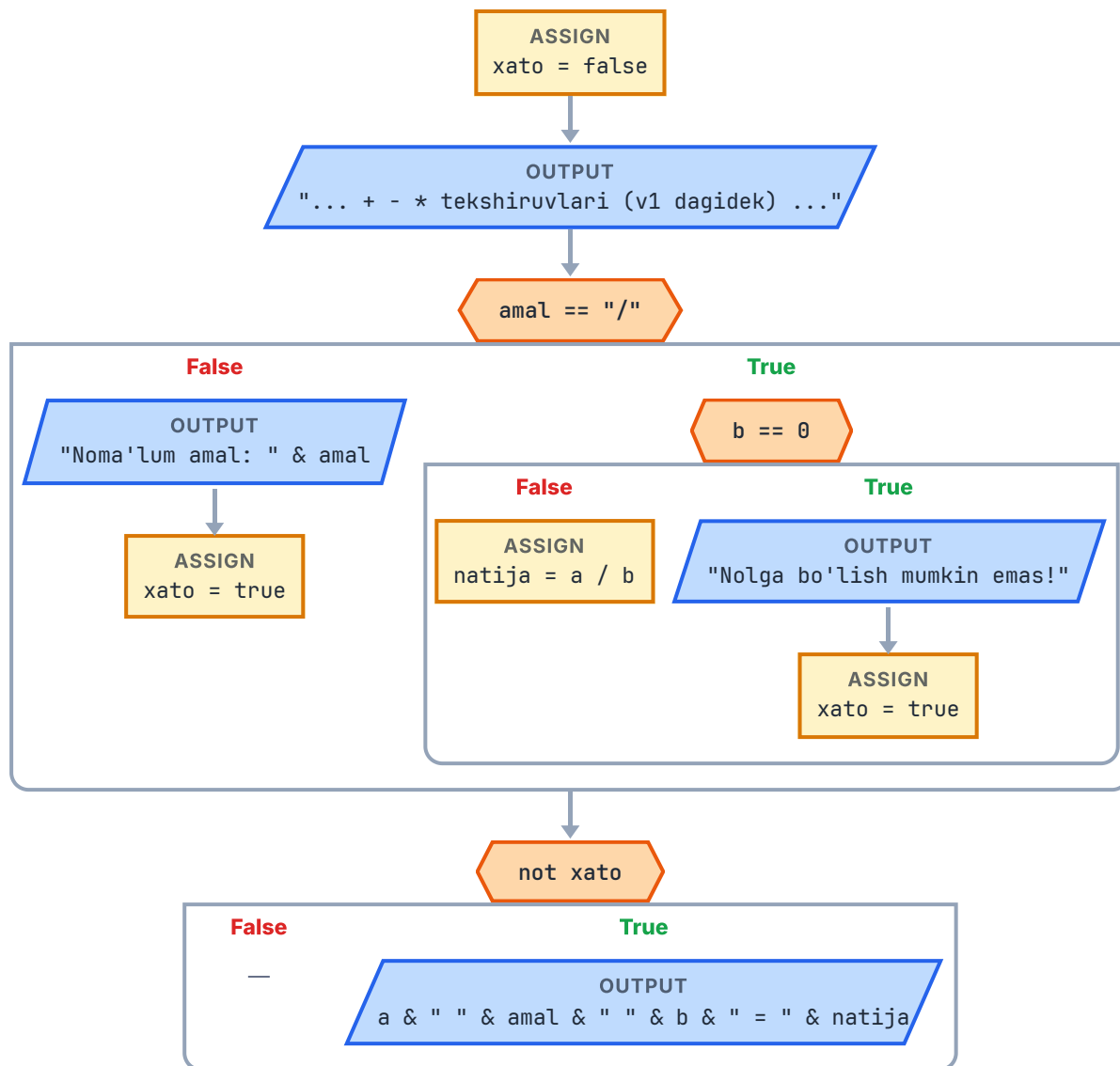




Muammolar: (1) `b = 0` va `/` — dastur xato bilan to'xtaydi. (2) Foydalanuvchi `x` yozsa — oxirgi False tarmoq **bo'lish**ni bajaradi! Chunki "+ emas, - emas, * emas" — bu hali "/" degani emas. Tuzatamiz.

3-bosqich: 2-versiya — xatolarni tekshirish

Ikkita yangi qoida: **bo'lishdan oldin** `b != 0` ni tekshir; **oxirgi** False tarmoqda "noma'lum amal" xabari. Natija hisoblanganini bilish uchun Boolean `xato` bayrog'i (flag) ishlatamiz:



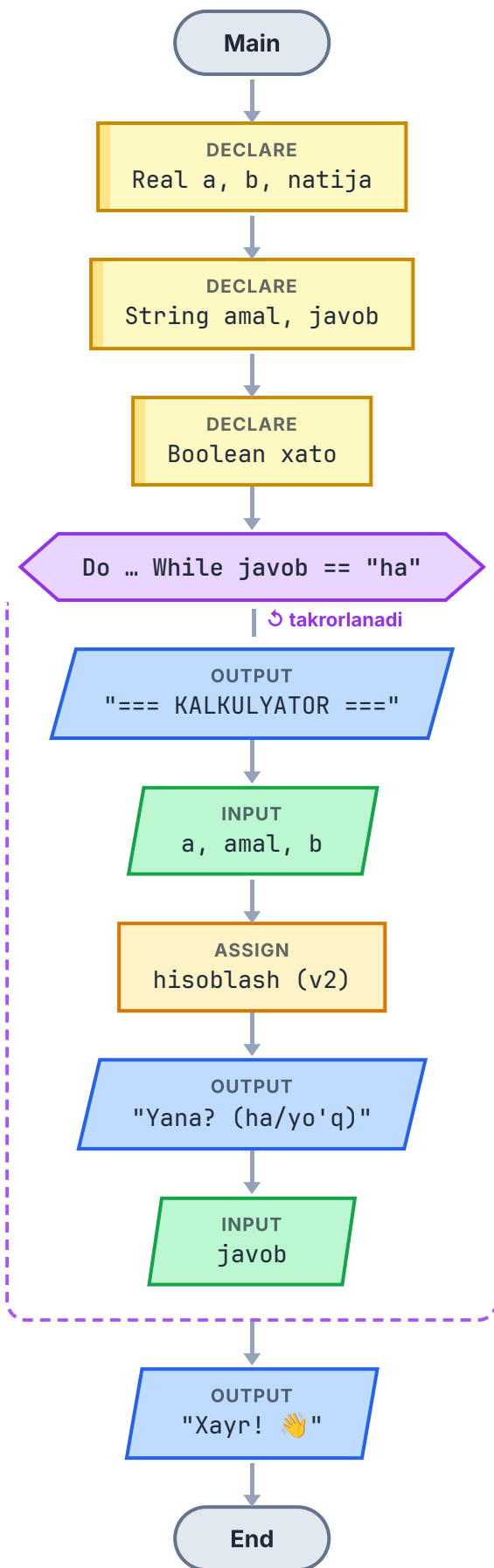
Bayroq (flag) usuli

Boolean o'zgaruvchi — "bayroq": boshida tushirilgan (`false`), muammo bo'lsa ko'tariladi (`true`). Oxirida bayroqqa qarab natijani chiqaramiz yoki chiqarmaymiz. Bu usul 23–25-loyihalarda ham kerak bo'ladi.

4-bosqich: 3-versiya — menyu va sikl

Haqiqiy kalkulyator bir hisobdan keyin yopilib qolmaydi. Dasturni **Do** sikliga o'raymiz: foydalanuvchi `"ha"` desa — davom etadi.

kalkulyator_v3.fprg — tashqi tuzilma



Console

```

=== KALKULYATOR ===
1-son:
15
Amal (+ - * /):
*
2-son:
4
15 * 4 = 60
Yana? (ha/yo'q)
ha
=== KALKULYATOR ===
1-son:
9
Amal (+ - * /):
/
2-son:
0
Nolga bo'lish mumkin emas!
Yana? (ha/yo'q)
yo'q
Xayr! 🖐️
    
```

Flowgorithm'da har bir Input bloki bitta o'zgaruvchi oladi — sxemada qisqartirib bitta blokda ko'rsatildi; dasturingizda `a`, `amal`, `b` uchun alohida Output + Input juftliklarini qo'ying.

To'liq Python versiyasi

Flowgorithm'ning Source Code Viewer'i bergan kodni soddalashtirsak, shunday bo'ladi:

kalkulyator.py

```
javob = "ha"
while javob == "ha":
    print("=== KALKULYATOR ===")
    a = float(input("1-son: "))
    amal = input("Amal (+ - * /): ")
    b = float(input("2-son: "))
    xato = False
    if amal == "+":
        natija = a + b
    elif amal == "-":
        natija = a - b
    elif amal == "*":
        natija = a * b
    elif amal == "/":
        if b == 0:
            print("Nolga bo'lish mumkin emas!")
            xato = True
        else:
            natija = a / b
    else:
        print("Noma'lum amal:", amal)
        xato = True
    if not xato:
        print(a, amal, b, "=", natija)
    javob = input("Yana? (ha/yo'q) ")
print("Xayr! 🖐️")
```

Brauzerda sinab ko'ring

Xuddi shu mantiq JavaScript'da — o'zingizning Flowgorithm natijalaringiz bilan solishtiring:

```

<div style="font:16px sans-serif;display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap;align-items:center">
  <input id="a" type="number" value="12"
style="width:80px;font:inherit;padding:6px">
  <select id="amal" style="font:inherit;padding:6px"><option>+</option>
<option>-</option><option>*</option><option>/</option><option>^</option>
<option>%</option></select>
  <input id="b" type="number" value="4"
style="width:80px;font:inherit;padding:6px">
  <button id="hisob" style="font:inherit;padding:6px 12px">=</button>
</div>
<p id="natija" style="font:20px monospace"></p>
<script>
document.getElementById('hisob').onclick = () => {
  const a = Number(document.getElementById('a').value), b =
Number(document.getElementById('b').value);
  const amal = document.getElementById('amal').value;
  let natija, xato = false;
  if (amal === '+') natija = a + b;
  else if (amal === '-') natija = a - b;
  else if (amal === '*') natija = a * b;
  else if (amal === '/') { if (b === 0) { xato = 'Nolga bo\'lish mumkin emas!';
} else natija = a / b; }
  else if (amal === '^') natija = a ** b;
  else if (amal === '%') { if (b === 0) xato = 'Nolga bo\'lish mumkin emas!';
else natija = a % b; }
  document.getElementById('natija').textContent = xato ? '⚠️ ' + xato : a + ' '
+ amal + ' ' + b + ' = ' + natija;
};
</script>

```

5-bosqich: test rejasi

#	a	amal	b	Kutilgan	Nimani tekshiradi
1	7	+	5	12	Qo'shish

#	a	amal	b	Kutilgan	Nimani tekshiradi
2	7	-	10	-3	Manfiy natija
3	2.5	*	4	10	Kasr son
4	7	/	2	3.5	Kasr natija
5	7	/	0	"Nolga bo'lish mumkin emas!"	Xato holat ⚠
6	0	/	7	0	0 ni bo'lish — mumkin!
7	7	x	2	"Noma'lum amal: x"	Noto'g'ri kiritish ⚠
8	—	—	—	"yo'q" → "Xayr!"	Sikldan chiqish

Qo'shimcha imkoniyatlar (yuqori ball uchun)

- **Daraja** (), **qoldiq** (, $b \neq 0$), **ildiz** (, $a \geq 0$ tekshiruvi bilan).
- Hisoblashlar **sonini** sanash va oxirida chiqarish: "Siz 5 ta amal bajardingiz".
- Barcha natijalar **yig'indisi** yoki **oxirgi natijani** keyingi hisobda sifatida ishlatish ("xotira" tugmasi).
- Amallarni raqamli menyu bilan tanlash:

Loyiha himoyasi

Mezon	Ball
4 amal to'g'ri ishlaydi	30
Nolga bo'lish va noto'g'ri amal tekshirilgan	25
Menyu sikli (qayta hisoblash)	15
Test jadvali (kamida 8 test)	15
Tushunarli xabarlar, GitHub'da README	10

Mezon	Ball
Qo'shimcha imkoniyat	5

Himoyada 2 daqiqa: **1)** loyiha maqsadi; **2)** sxemani ko'rsatib, mantiqni tushuntirish; **3)** jonli demo: oddiy holat + xato holat; **4)** qaysi qiyinchilik bo'ldi va qanday hal qildingiz.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ Oxirgi False tarmoqda shartsiz bo'lish → ✓ Har bir amalni aniq tekshiring; qolgani — "Noma'lum amal".
- ✗ `amal` ni Integer qilish → ✓ `+` — belgi, demak String.
- ✗ `amal == +` (qo'shtirnoqsiz) → ✓ `amal == "+"`.
- ✗ Xato bo'lganda ham eski `natija` ni chiqarish → ✓ Bayroq bilan tekshirish.
- ✗ Do sharti `javob == "Ha"`, foydalanuvchi `ha` yozdi → ✓ Aniq ko'rsatma: "(ha/yo'q)".

O'zingizni tekshiring

? Nolga bo'lish tekshiruvi qayerda turishi kerak?

- A. Dastur oxirida
- B. Input'dan oldin
- C. Bo'lish amalidan oldin
- D. Kerak emas

? Kalkulyatorni qayta-qayta ishlatish uchun qaysi sikl qulay?

- A. For 1 to 10
- B. Do ... While javob == "ha"
- C. Sikl kerak emas
- D. For 10 to 1

? 0 / 5 nima beradi?

- A. Xato
- B. 5
- C. Cheksizlik
- D. 0



Uyga vazifa

1. Kalkulyatorning 3-versiyasini yakunlab, kamida bitta qo'shimcha imkoniyat qo'shing.
2. Test jadvalini to'ldirib, skrinshotlar bilan GitHub'dagi `kaLkuLyator/README.md` ga joylang.
3. Sxemani **File** → **Export** → **Image** bilan rasmga olib, README'ga qo'shing.



Yodda tuting

Rejalashtirish

Maqsad, kirish, chiqish, qayta ishlash, xatolar — kod yozishdan oldin.

Tanlov

Zinapoya If'lar; oxirgi tarmoq — "noma'lum".

Himoya

Bo'lishdan oldin `b == 0` tekshiruvi.

Bayroq

Boolean `xato` : natijani chiqarish-chiqarmaslikni hal qiladi.

Menyu sikli

```
Do ... While javob == "ha".
```

Test javoblari

1. Nolga bo'lish tekshiruvi qayerda turishi kerak? — **C) Bo'lish amalidan oldin**

Xato sodir bo'lishidan oldin tekshiramiz.

2. Kalkulyatorni qayta-qayta ishlatish uchun qaysi sikl qulay? — **B) Do ... While javob == "ha"**

Kamida bir marta hisoblash kerak, keyin foydalanuvchi qaror qiladi.

3. $0 / 5$ nima beradi? — **D) 0**

Nolni bo'lish mumkin; nolga bo'lish mumkin emas.



Loyiha: Flowgorithm'da "Talaba baholash tizimi"

Loyiha maqsadi va baholash mezonlarini aniqlash; davomat, uy vazifasi, amaliy ish va test ballarini kiritish; noto'g'ri ball kiritilishini Do sikli bilan tekshirish; umumiy ball va foizni hisoblash; If zinapoyasi bilan bahoni aniqlash: a'lo, yaxshi, qoniqarli, qoniqarsiz; butun sinf uchun statistika; test qilish.

2 dars · amaliy

Bu loyihada nimani o'rganasiz

- Real hayotiy tizim uchun **baholash mezonlarini** loyihalashni;
- Har bir kiritishni **tekshirish** (validatsiya) — noto'g'ri ballni qabul qilmaslikni;
- Umumiy ball, foiz va bahoni hisoblashni;
- Bitta o'quvchidan **butun sinfga** kengaytirish: sikl, hisoblagichlar, o'rtacha;
- Avvalgi mavzulardagi barcha bilimlarni (o'zgaruvchi, shart, sikl) bitta loyihada birlashtirishni.

Loyiha rejasi (2 dars)

1-dars: mezonlar, bitta o'quvchi uchun tizim (kiritish, tekshirish, hisob, baho). **2-dars:** butun sinf uchun statistika, test, GitHub va himoya.

1-bosqich: baholash mezonlari

Tizimimiz to'rt komponentdan iborat — jami **100 ball**:

Komponent	O'zgaruvchi	Maksimal ball	Ruxsat etilgan oraliq
 Davomat	davomat	10	0–10
 Uyga vazifa	uy	20	0–20

Komponent	O'zgaruvchi	Maksimal ball	Ruxsat etilgan oraliq
 Amaliy ish	amaliy	30	0–30
 Test	test	40	0–40
Jami	jami	100	

Foiz	Baho	Matn
86–100	5	A'lo
71–85	4	Yaxshi
56–70	3	Qoniqarli
0–55	2	Qoniqarsiz



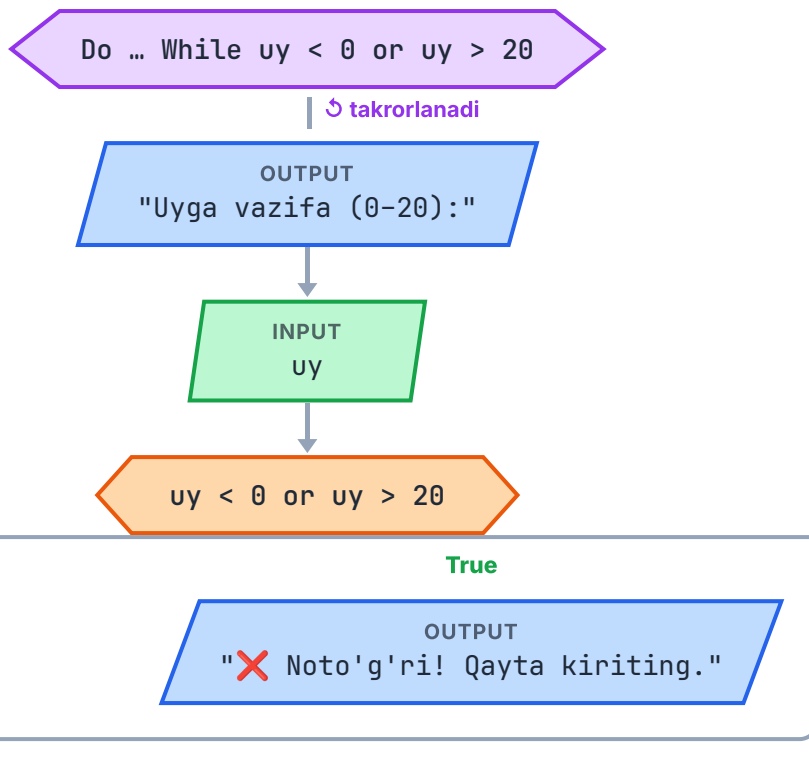
Nega foiz?

Hozir maksimal ball 100 — foiz va ball bir xil. Lekin mezonlar o'zgarsa (masalan, maksimal 160 — bizning kurs kabi: 40 + 20 + 100), `foiz = jami / maks * 100` formulasi bahoni to'g'ri saqlab qoladi. Dasturni **moslashuvchan** qilish uchun `maks` ni alohida o'zgaruvchida saqlaymiz.

2-bosqich: kiritishni tekshirish

Agar o'qituvchi adashib davomatga `95` yozsa, butun natija buziladi. "**Axlat kirsa — axlat chiqadi**" (Garbage In — Garbage Out) tamoyili. Har bir ball uchun Do sikli: oraliqdan tashqarida **ekan** — qayta so'raymiz.

Bitta ballni tekshirib kiritish



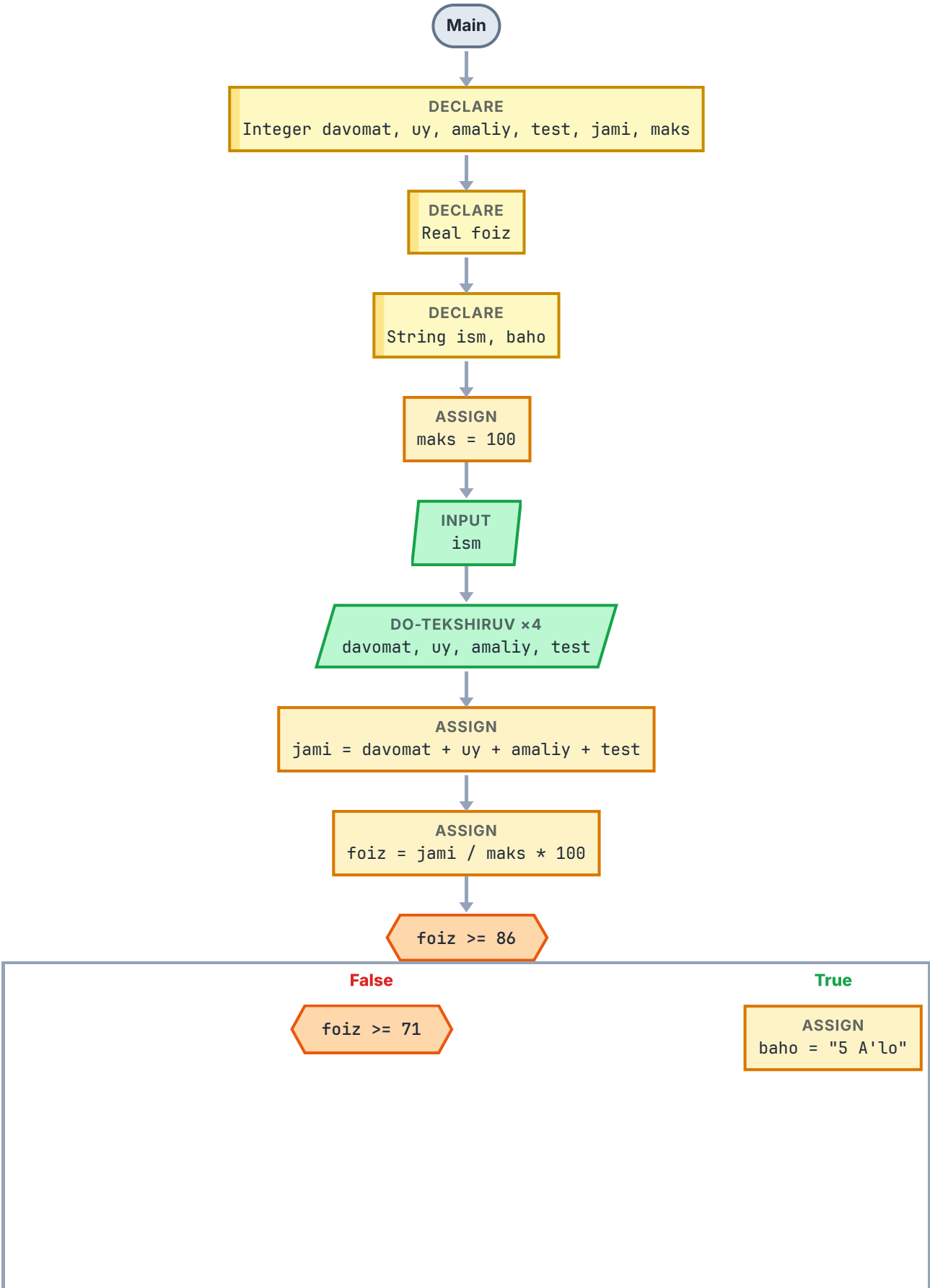
Console

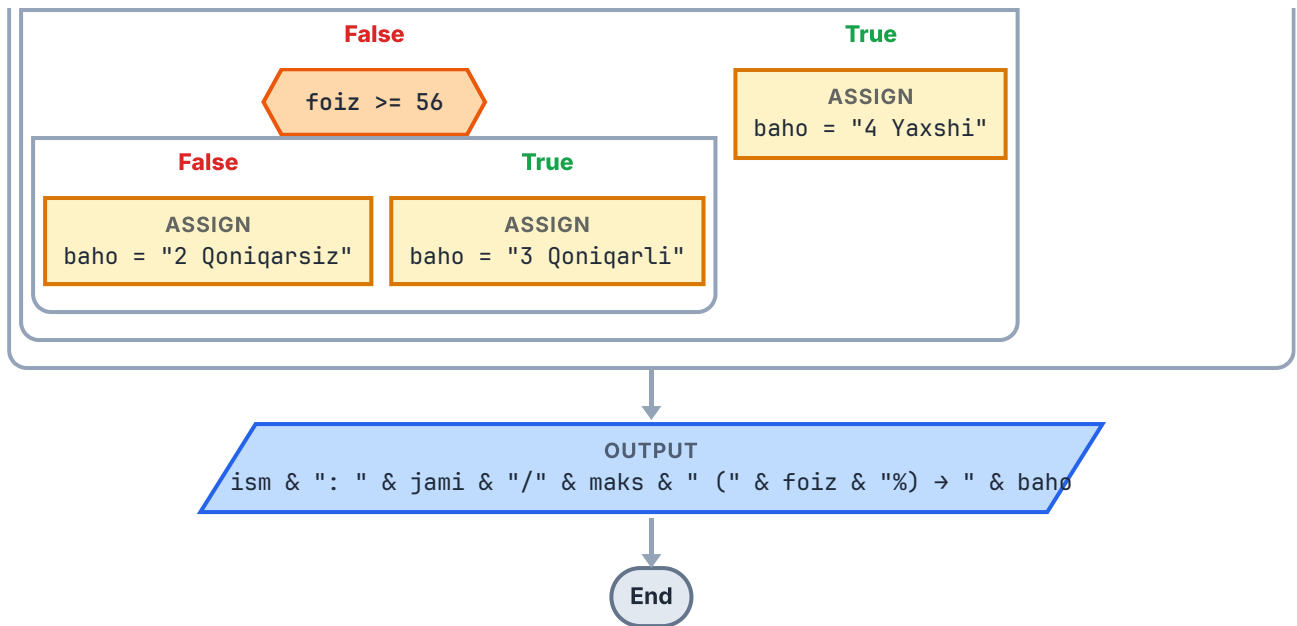
```
Uyga vazifa (0-20):
25
❌ Noto'g'ri! Qayta kiriting.
Uyga vazifa (0-20):
-3
❌ Noto'g'ri! Qayta kiriting.
Uyga vazifa (0-20):
18
```

Sikl ichidagi If faqat **xabar** uchun: foydalanuvchi nega qayta so'ralayotganini bilishi kerak. Bunday blokni 4 marta (har bir komponent uchun) takrorlaymiz — faqat nomi va maksimumi o'zgaradi.

3-bosqich: hisoblash va baho

baholash.fprg — asosiy qism (kiritish bloklari qisqartirilgan)





i Nega baho Assign'da, Output'da emas?

Har bir tarmoqda alohida Output qo'yish ham mumkin. Lekin bahoni o'zgaruvchiga yozib, **bitta** umumiy Output bilan chiqarish yaxshiroq: chiqish formatini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz — 4 joyni emas, 1 joyni tuzatasiz. Bundan tashqari, `baho` qiymati keyin statistika uchun ham kerak bo'ladi.

Namuna natija

```

Ism:
Dilnoza
Davomat (0-10):
9
Uyga vazifa (0-20):
18
Amaliy ish (0-30):
26
Test (0-40):
33
Dilnoza: 86/100 (86%) → 5 - A'lo
  
```

4-bosqich: butun sinf uchun

O'qituvchi 25 ta o'quvchini baholashi kerak — dasturni 25 marta ishga tushirmaydi. Butun hisobni **For** sikliga o'raymiz va statistika qo'shamiz:

Yangi o'zgaruvchi	Boshlang'ich	Siklda	Natija
n	Input	—	O'quvchilar soni
yigindi	0	yigindi = yigindi + foiz	Sinf o'rtachasi = yigindi / n
alo, yaxshi, qon, qonsiz	0	Tegishli tarmoqda + 1	Baholar taqsimoti
eng, engIsm	-1, ""	foiz > eng bo'lsa yangilash	Sinf "yulduzi"

Psevdokod

```
kiritish: n
yigindi = 0; alo = 0; yaxshi = 0; qon = 0; qonsiz = 0; eng = -1
For i = 1 to n
    kiritish (tekshiruv bilan): ism, davomat, uy, amaliy, test
    jami = davomat + uy + amaliy + test
    foiz = jami / maks * 100
    yigindi = yigindi + foiz
    agar foiz >= 86:      baho = "5"; alo = alo + 1
    aks holda foiz >= 71: baho = "4"; yaxshi = yaxshi + 1
    aks holda foiz >= 56: baho = "3"; qon = qon + 1
    aks holda:          baho = "2"; qonsiz = qonsiz + 1
    agar foiz > eng: eng = foiz; engIsm = ism
    chiqar ism & " → " & baho
chiqar "Sinf o'rtachasi: " & ToFixed(yigindi / n, 1) & "%"
chiqar "5: " & alo & " 4: " & yaxshi & " 3: " & qon & " 2: " & qonsiz
chiqar "Eng yuqori natija: " & engIsm & " (" & eng & "%)"
chiqar "O'zlashtirish: " & ToFixed((alo + yaxshi + qon) / n * 100, 0) & "%"
```

Python'da

baholash.py

```
def ball_ol(nom, maks):
    """Ballni 0..maks oralig'ida bo'lguncha qayta so'raydi."""
    while True:
        x = int(input(f"{nom} (0-{maks}): "))
        if 0 <= x <= maks:
            return x
        print("✗ Noto'g'ri! Qayta kiriting.")

ism = input("Ism: ")
jami = (ball_ol("Davomat", 10) + ball_ol("Uyga vazifa", 20)
        + ball_ol("Amaliy ish", 30) + ball_ol("Test", 40))
foiz = jami / 100 * 100
if foiz >= 86:
    baho = "5 – A'lo"
elif foiz >= 71:
    baho = "4 – Yaxshi"
elif foiz >= 56:
    baho = "3 – Qoniqarli"
else:
    baho = "2 – Qoniqarsiz"
print(f"{ism}: {jami}/100 ({foiz:.0f}%) → {baho}")
```

Python'da takrorlanuvchi kiritish **funksiyaga** (`ball_ol`) chiqarildi — bir marta yozib, 4 marta chaqiramiz. Flowgorithm'da ham funksiyalar bor (**Program → Add Function**) — qiziqqanlar uchun bonus topshiriq!

5-bosqich: test qilish

#	Davomat	Uy	Amaliy	Test	Kutilgan	Nima tekshiriladi
1	10	20	30	40	100% → 5	Maksimum
2	0	0	0	0	0% → 2	Minimum
3	9	17	25	35	86% → 5	Chegara 86

#	Davomat	Uy	Amaliy	Test	Kutilgan	Nima tekshiriladi
4	9	17	25	34	85% → 4	Chegara 85
5	8	14	16	18	56% → 3	Chegara 56
6	8	14	16	17	55% → 2	Chegara 55
7	15 → 8	...			Qayta so'raydi	Validatsiya ⚠
8	-1 → 5	...			Qayta so'raydi	Manfiy ⚠



Chegaraviy testlar

Eng ko'p xato chegaralarda bo'ladi (`>` va `>=`). Shuning uchun har bir chegaraning **ikki tomonini** tekshiramiz: 86 va 85, 56 va 55.

Loyiha himoyasi va baholash

Mezon	Ball
To'rt komponent kiritiladi, jami va foiz to'g'ri	25
Baho zinapoyasi to'g'ri (chegaralar!)	20
Barcha kiritishlar validatsiya qilingan	20
Butun sinf statistikasi	15
Test jadvali (8+ test)	10
GitHub README, tushunarli xabarlar	10

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ Do sharti noto'g'ri: `uy >= 0 and uy <= 20` → ✓ Do **noto'g'ri** holatda takrorlanadi: `uy < 0 or uy > 20`.
- ✗ `foiz` ni Integer qilish → ✓ Real (bo'lish natijasi).
- ✗ Statistika o'zgaruvchilarini sikl ichida nolga tenglash → ✓ Sikldan oldin.
- ✗ Sinf o'rtachasini `yigindi / 25` deb qotirib qo'yish → ✓ `yigindi / n`.

O'zingizni tekshiring

? Test bali 0–40 oralig'ida bo'lishi uchun Do sikli sharti qanday?

- A. `test >= 0 and test <= 40`
- B. `test < 0 or test > 40`
- C. `test == 40`
- D. `test != 0`

? Jami 120, maksimal 160. Foiz?

- A. 120%
- B. 60%
- C. 75%
- D. 40%

? "Garbage In — Garbage Out" nimani anglatadi?

- A. Noto'g'ri kiritilgan ma'lumot noto'g'ri natija beradi
- B. Dastur axlatni o'chiradi
- C. Kompyuter tozalash kerak
- D. Fayllarni savatga tashlash



Uyga vazifa

1. Bitta o'quvchi uchun to'liq versiyani (validatsiya bilan) yakunlang va 8 testdan o'tkazing.
2. Butun sinf versiyasini quring: o'rtacha, baholar taqsimoti, eng yuqori natija.
3. Bonus: mezonlarni o'quv dasturimizdagi tizimga moslang — joriy 40 + oraliq 20; 60 dan kamida 36 to'plasa "Yakuniy nazoratga ruxsat" chiqsin.



Yodda tuting

Validatsiya

Kiritishni tekshirish; Do ... While noto'g'ri ekan.

Foiz

`jami / maks * 100` — mezon o'zgarsa ham ishlaydi.

Zinapoya

86 → 71 → 56 → qolgani; baho o'zgaruvchiga yoziladi.

Statistika

Yig'uvchi, hisoblagichlar, maksimum — sikldan oldin boshlanadi.

Chegaraviy test

Har bir chegaraning ikki tomoni: 86/85, 56/55.

✓ Test javoblari

1. Test bali 0–40 oralig'ida bo'lishi uchun Do sikli sharti qanday? — **B) test < 0 or test > 40**

Do "noto'g'ri ekan" takrorlanadi.

2. Jami 120, maksimal 160. Foiz? — **C) 75%**

$$120 / 160 \times 100 = 75.$$

3. "Garbage In — Garbage Out" nimani anglatadi? — **A) Noto'g'ri kiritilgan ma'lumot noto'g'ri natija beradi**

Shuning uchun validatsiya kerak.



Loyiha: Flowgorithm'da "Mini bankomat tizimi"

Mini bankomat loyihasining maqsadi va ishlash mantig'i; menyu: balansni ko'rish, pul yechish, pul kiritish, chiqish; balans o'zgaruvchisi bilan ishlash; If orqali tanlovni va yetarli balansni tekshirish; While sikli bilan menyuni qayta ko'rsatish; PIN-kod, limit va tarix kabi kengaytmalar; test qilish.

2 dars · amaliy

Bu loyihada nimani o'rganasiz

- **Menyu asosidagi dastur** (menu-driven program) qurishni;
- Dastur davomida **holatni** (balans) saqlash va o'zgartirishni;
- Biznes-qoidalarini tekshirishni: yetarli mablag', musbat summa, karrali summa;
- Sikl + ichma-ich shartlarni katta loyihada birlashtirishni;
- Murakkab dasturni **bosqichma-bosqich** qurish va test qilishni.

Loyiha rejasi (2 dars)

1-dars: rejalashtirish, menyu sikli, balans va pul kiritish. **2-dars:** pul yechish (tekshiruvlar bilan), kengaytmalar (PIN, limit, statistika), test va himoya.

1-bosqich: bankomat qanday ishlaydi?

Haqiqiy bankomatni eslang: karta qo'yasiz → PIN → **menyu** → amal → yana menyu → ... → "Kartani oling". Dastur foydalanuvchi "**Chiqish**"ni tanlaguncha menyuni qayta-qayta ko'rsatadi.

Menyu bandi	Nima qiladi	Tekshiruvlar
1 — Balans	Joriy balansni ko'rsatadi	—

Menyu bandi	Nima qiladi	Tekshiruvlar
2 — Pul yechish	<code>balans = balans - summa</code>	$Summa > 0$; $summa \leq balans$; 1000 ga karrali
3 — Pul kiritish	<code>balans = balans + summa</code>	$Summa > 0$
4 — Chiqish	Siklni tugatadi	—
boshqa	"Noto'g'ri tanlov"	—

O'zgaruvchi	Turi	Vazifasi
<code>balans</code>	Integer	Hisobdagi pul — dasturning holati ; boshida masalan 500 000
<code>tanlov</code>	Integer	Menyu bandi
<code>summa</code>	Integer	Yechiladigan / kiritiladigan miqdor

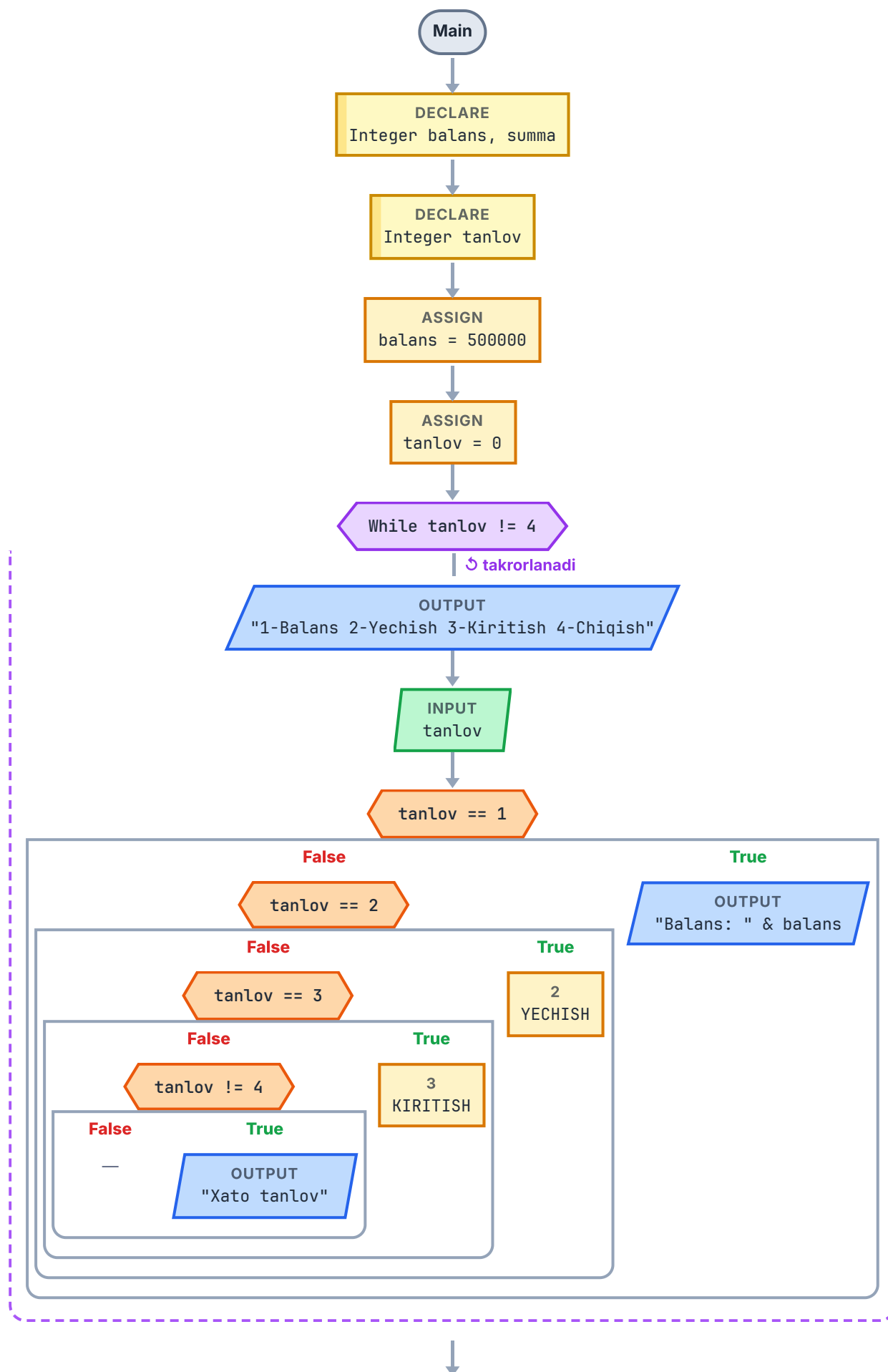


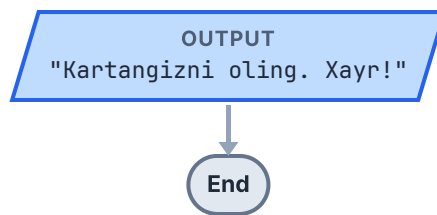
O'xshatish: hamyon

`balans` — hamyon. U dastur boshida bir marta to'ldiriladi va **sikldan tashqarida** e'lon qilinadi, shuning uchun menyu har safar qayta ko'rsatilganda ham ichidagi pul "esda qoladi". Agar uni sikl ichida `balans = 500000` desangiz — har safar hamyon "sehrli" tarzda qayta to'lib qoladi.

2-bosqich: menyu sikli

Menyu sikli uchun **While** ishlatamiz: `tanlov != 4` **ekan** — davom et. Boshida `tanlov = 0` qilib qo'yamiz, shunda sikl birinchi marta albatta boshlanadi.

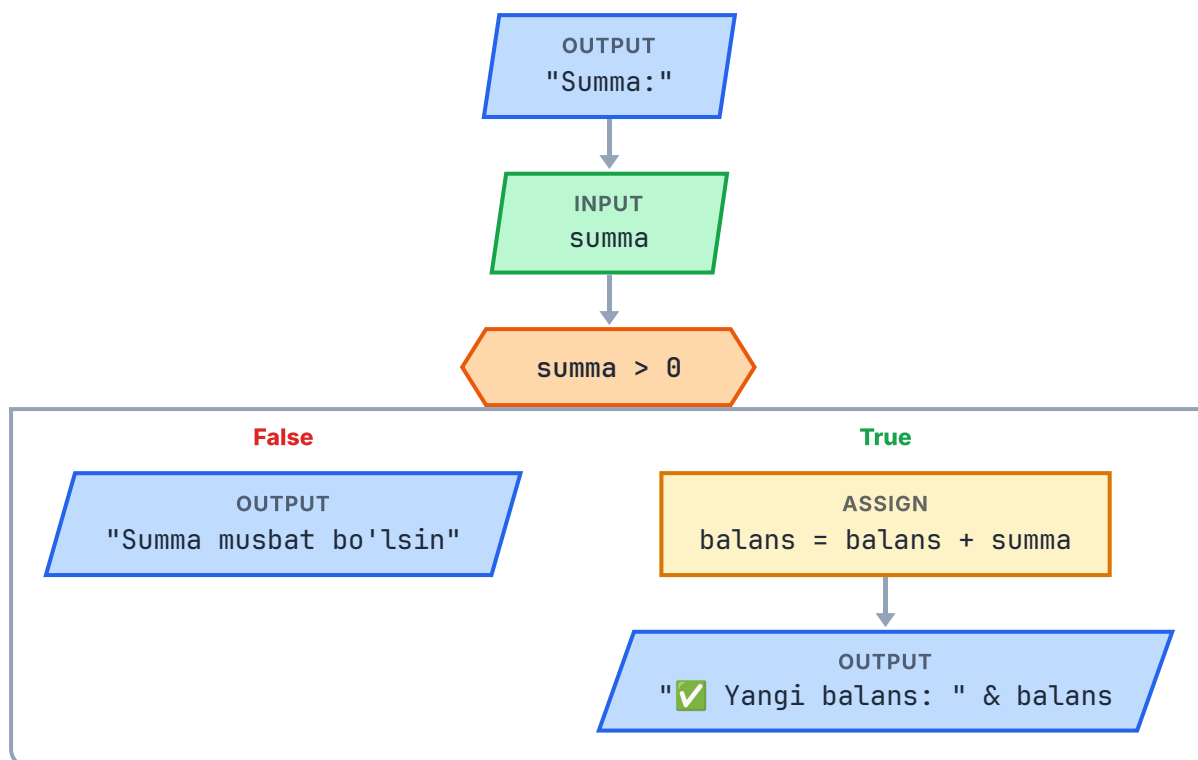




YECHISH va **KIRITISH** — hozircha "qora quti". Ularni alohida quramiz va keyin tegishli tarmoqqa joylaymiz. Bu — **yuqoridan pastga loyihalash**: avval umumiy skelet, keyin tafsilotlar.

3-bosqich: pul kiritish

KIRITISH bloki

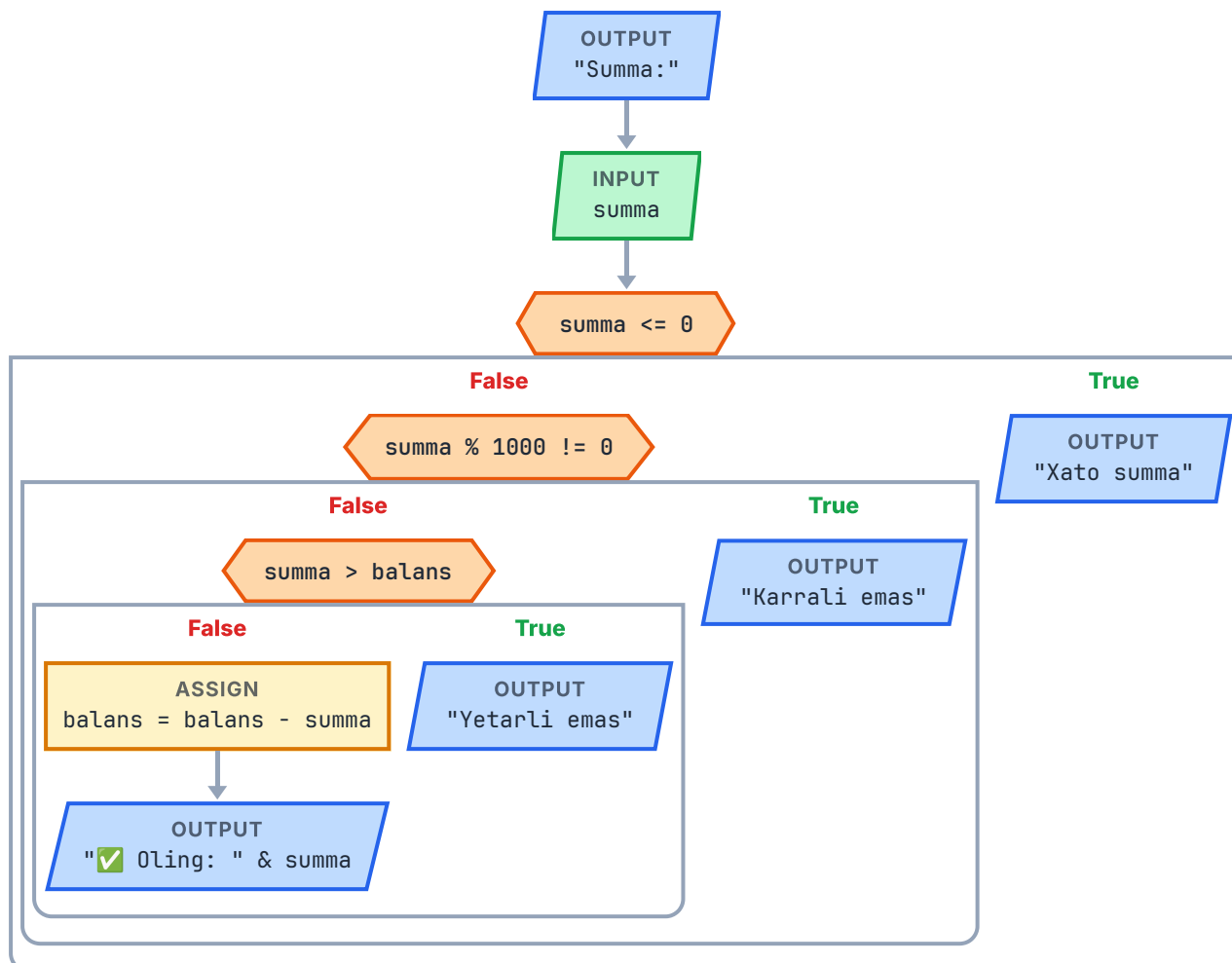


Nega `summa > 0` tekshiruvi? Agar foydalanuvchi `-100000` kiritsa, `balans + (-100000)` — bu aslida **ychish**, lekin hech qanday tekshiruvsiz! Bunday "teshik" haqiqiy bank tizimida jiddiy xavfsizlik zaifligi bo'lardi.

4-bosqich: pul yechish — eng muhim qism

Uchta qoida tekshiriladi, har biri o'z xabari bilan:

YECHISH bloki



"Himoya devorlari" usuli

Avval barcha **xato** holatlarni birma-bir chiqarib tashlaymiz; har bir devordan o'tgan summa tobora "toza" bo'lib boradi. Eng oxirgi False tarmoqqa faqat **barcha** tekshiruvdan o'tgan summa yetib keladi — faqat o'sha yerda balansni o'zgartiramiz. Bu pattern professional dasturlashda "guard clauses" deyiladi.

Natija

Console

```
1-Balans 2-Yechish 3-Kiritish 4-Chiqish
1
Balans: 500000
1-Balans 2-Yechish 3-Kiritish 4-Chiqish
2
Summa:
700000
Mablag' yetarli emas
1-Balans 2-Yechish 3-Kiritish 4-Chiqish
2
Summa:
150500
1000 ga karrali bo'lsin
1-Balans 2-Yechish 3-Kiritish 4-Chiqish
2
Summa:
150000
✅ Oling: 150000
1-Balans 2-Yechish 3-Kiritish 4-Chiqish
3
Summa:
50000
✅ Yangi balans: 400000
1-Balans 2-Yechish 3-Kiritish 4-Chiqish
4
Kartangizni oling. Xayr!
```

Brauzerda sinab ko'ring

HTML

```
<div style="font:16px sans-serif;max-
width:420px;background:#0f172a;color:#e2e8f0;padding:16px;border-radius:14px">
  <div style="font-weight:700;margin-bottom:8px"><img alt="ATM icon" data-bbox="100 195 115 210"/> MINI BANKOMAT</div>
  <div id="ekran" style="background:#1e293b;padding:10px;border-radius:8px;min-
height:44px;font-family:monospace">Xush kelibsiz! Amalni tanlang.</div>
  <input id="summa" type="number" placeholder="Summa" style="margin:10px
0;width:100%;box-sizing:border-box;font:inherit;padding:8px">
  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:6px">
    <button onclick="amal(1)">1 · Balans</button><button onclick="amal(2)">2 ·
Yechish</button>
    <button onclick="amal(3)">3 · Kiritish</button><button onclick="amal(4)">4
· Chiqish</button>
  </div>
</div>
<script>
let balans = 500000, faol = true;
const ekran = document.getElementById('ekran');
function amal(tanlov) {
  if (!faol) return;
  const summa = Number(document.getElementById('summa').value);
  if (tanlov === 1) ekran.textContent = 'Balans: ' + balans.toLocaleString() +
" so'm";
  else if (tanlov === 2) {
    if (summa <= 0) ekran.textContent = "❌ Noto'g'ri summa";
    else if (summa % 1000 !== 0) ekran.textContent = "❌ 1000 ga karraali
bo'lsin";
    else if (summa > balans) ekran.textContent = "❌ Mablag' yetarli emas";
    else { balans = balans - summa; ekran.textContent = '✅ Oling: ' +
summa.toLocaleString() + " so'm"; }
  } else if (tanlov === 3) {
    if (summa > 0) { balans = balans + summa; ekran.textContent = '✅ Yangi
balans: ' + balans.toLocaleString(); }
    else ekran.textContent = "❌ Summa musbat bo'lsin";
  } else { faol = false; ekran.textContent = 'Kartangizni oling. Xayr! 🙅'; }
}
</script>
```

Kengaytmalar (yuqori ball uchun)

- 1 PIN-kod:** menyudan oldin PIN so'rang; 3 marta xato — "Karta bloklandi" (25-loyiha mantiqi).
- 2 Kunlik limit:** `yechildi` o'zgaruvchisi; bir kunda 2 000 000 dan ortiq yechib bo'lmaydi.
- 3 Komissiya:** yechishda 1%: `balans = balans - summa - Int(summa / 100)` (yetarlilikni ham shu bilan tekshiring!).
- 4 Statistika:** chiqishda nechta amal bajarilgani, jami yechilgan va kiritilgan summa.
- 5 Telefon to'lovi:** 5-menyu bandi — raqam (String) va summa.

Test rejasi

#	Harakat	Kutilgan natija
1	1	Balans: 500000
2	2 → 100000	Oling; balans 400000
3	2 → 400000 (aynan balans)	Oling; balans 0 — chegara
4	2 → 1000 (balans 0)	Mablag' yetarli emas
5	2 → -5000 / 0	Noto'g'ri summa
6	2 → 2500	1000 ga karrali bo'lsin
7	3 → -100	Summa musbat bo'lsin; balans o'zgarmadi
8	7	Noto'g'ri tanlov; menyu qayta
9	4	Xayr; dastur tugadi

Ko'p uchraydigan xatolar

-  `balans = 500000` sikl ichida →  Sikldan oldin; aks holda balans "tiklanib" qoladi.

- ❌ `tanlov` ga boshlang'ich qiymat bermaslik → ✅ While shartida "has no value" xatosi; `tanlov = 0`.
- ❌ Yetarlilikni tekshirmasdan yechish → ✅ Balans manfiy bo'lib ketadi.
- ❌ `summa >= balans` → ✅ Aynan balansga teng summani yechish mumkin bo'lishi kerak: xato sharti `summa > balans`.
- ❌ 4 tanlanganda ham "Noto'g'ri tanlov" chiqishi → ✅ Oxirgi If'da `tanlov != 4`.

O'zingizni tekshiring

? Balans o'zgaruvchisi qayerda boshlang'ich qiymat olishi kerak?

- A. Menyu sikli ichida
- B. Menyu siklidan oldin
- C. Pul yechish blokida
- D. Chiqishda

? Balans 300 000. Qaysi summani yechib bo'ladi?

- A. 350 000
- B. -50 000
- C. 120 500
- D. 300 000

? Menyu foydalanuvchi "4" ni tanlaguncha takrorlanishi uchun shart?

- A. `While tanlov != 4`
- B. `While tanlov == 4`
- C. `For tanlov = 1 to 4`
- D. `If tanlov == 4`



Uyga vazifa

1. Bankomatning asosiy versiyasini yakunlab, test rejasining 9 ta holatidan o'tkazing.
2. Kamida 2 ta kengaytma qo'shing (PIN va statistika tavsiya etiladi).
3. GitHub'ga `bankomat/` papkasi: `.fprg`, sxema rasmi, README (menyu, qoidalar, testlar).



Yodda tuting

Menyu dasturi

While tanlov != chiqish → menyu → Input → If zinapoyasi.

Holat

`balans` — sikldan oldin boshlanadi, butun dastur davomida saqlanadi.

Guard clauses

Avval barcha xatolarni chiqarib tashlash, keyin asosiy amal.

Biznes-qoidalar

Summa > 0 , karrali, $\leq$ balans.

Yuqoridan pastga loyihalash

Avval skelet, keyin bloklar tafsiloti.

✓ Test javoblari

1. Balans o'zgaruvchisi qayerda boshlang'ich qiymat olishi kerak? — **B) Menyu siklidan oldin**
Holat butun dastur davomida saqlanishi kerak.
2. Balans 300 000. Qaysi summani yechib bo'ladi? — **D) 300 000**
Musbat, 1000 ga karrali va balansdan oshmaydi.
3. Menyu foydalanuvchi "4" ni tanlaguncha takrorlanishi uchun shart? — **A) While tanlov != 4**
"4 emas ekan — davom et".



Loyiha: Flowgorithm'da "Login va parol tekshirish tizimi"

Login-parol tizimining maqsadi va ishlash mantig'i; oldindan belgilangan login va parol bilan solishtirish; AND bilan ikki shartni birga tekshirish; xato urinishlarni hisoblash va 3 urinishdan keyin bloklash; While sikli va Boolean bayroq; xavfsizlik nuqtai nazaridan tahlil; test qilish.

1 dars · amaliy

Bu loyihada nimani o'rganasiz

- Autentifikatsiya (shaxsni tasdiqlash) mantig'ini;
- Matnlarni solishtirish va **AND** bilan ikki shartni birga tekshirishni;
- **Urinishlar hisoblagichi** bilan 3 marta xatodan keyin bloklashni;
- Sikldan ikki xil sabab bilan chiqish: **muvaqqafiyat** yoki **limit tugashi**;
- Dasturni xavfsizlik nuqtai nazaridan tahlil qilishni (14-mavzu bilan bog'lab).

1-bosqich: rejalashtirish

Telefoningiz, Telegram, kundalik.com — hammasi kirishda login va parol so'raydi. Bizning tizim:

Talab	Qanday amalga oshiriladi
To'g'ri login va parol saqlanadi	<code>togriLogin = "admin"</code> , <code>togriParol = "Qalam-2026!"</code>
Foydalanuvchi ikkalasini kiritadi	Input <code>login</code> , Input <code>parol</code>
Ikkalasi ham mos bo'lsa — kirish	<code>login == togriLogin and parol == togriParol</code>
Xato bo'lsa — qolgan urinishlar soni	<code>urinish = urinish + 1</code> , <code>3 - urinish</code>

Talab	Qanday amalga oshiriladi
3 marta xato — bloklash	Sikl sharti: <code>urinish < 3</code>

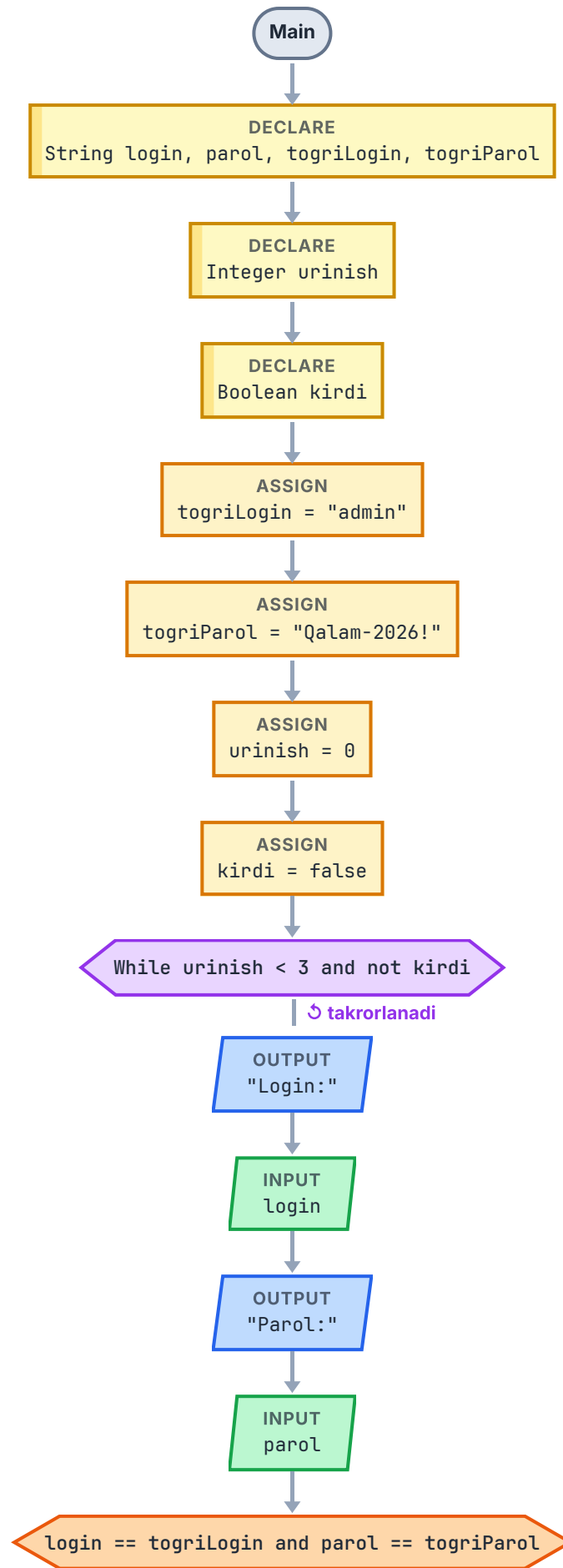


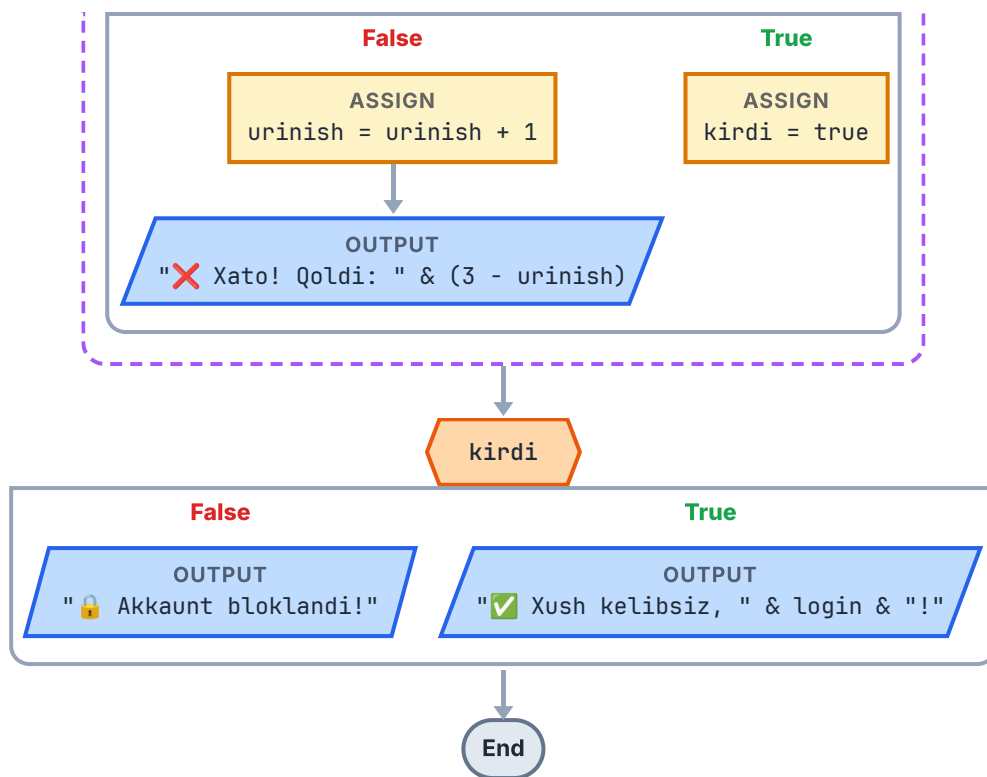
O'xshatish: telefon ekran qulfi

Telefon PIN-kodini bir necha marta noto'g'ri tersangiz, u "30 soniyadan keyin urinib ko'ring" deydi. Bu cheklov bo'lmasa, o'g'ri 0000 dan 9999 gacha barcha 10 000 variantni sinab chiqardi (**brute force**). Urinishlar limiti — oddiy, lekin juda kuchli himoya.

2-bosqich: blok-sxema

Sikl ikki holatda tugashi kerak: **kirdi** (muvaffaqiyat) yoki **urinishlar tugadi**. Buning uchun Boolean bayroq `kirdi` va hisoblagich `urinish` ni birga ishlatamiz:





Mantiqni tahlil qilamiz

- **Sikl sharti** `urinish < 3 and not kirdi`: "urinish qolgan **va** hali kirilmagan ekan — so'rayver". Ikkalasidan biri buzilsa — chiqamiz.
- **Sikldan keyingi If**: nima uchun chiqdik? `kirdi` rost bo'lsa — muvaffaqiyat; aks holda urinishlar tugagan.
- **AND** muhim: faqat login to'g'ri, parol xato bo'lsa — kirish yo'q.
- Matn taqqoslash **harf registriga sezgir**: `"Admin" != "admin"`. Parol uchun bu to'g'ri xatti-harakat.

Trassirovka

Iteratsiya	Kiritildi	Shart (If)	urinish	kirdi	Chiqish
1	admin / qalam	false	1	false	✗ Xato! Qoldi: 2
2	Admin / Qalam-2026!	false (A katta)	2	false	✗ Xato! Qoldi: 1
3	admin / Qalam-2026!	true	2	true	—

Iteratsiya	Kiritildi	Shart (If)	urinish	kirdi	Chiqish
sikl tugadi					✅ Xush kelibsiz, admin!

Python va brauzer versiyasi

login.py

```

TOGRI_LOGIN = "admin"
TOGRI_PAROL = "Qalam-2026!"
urinish = 0
kirdi = False

while urinish < 3 and not kirdi:
    login = input("Login: ")
    parol = input("Parol: ")
    if login == TOGRI_LOGIN and parol == TOGRI_PAROL:
        kirdi = True
    else:
        urinish += 1
        print("❌ Xato! Qoldi:", 3 - urinish)

if kirdi:
    print(f"✅ Xush kelibsiz, {login}!")
else:
    print("🔒 Akkaunt bloklandi!")

```

```

<div style="font:16px sans-serif;max-width:320px;padding:16px;border:1px solid
#cbd5e1;border-radius:12px">
  <b>🔑 Tizimga kirish</b><br><small>(login: admin, parol: Qalam-2026!)</small>
  <input id="l" placeholder="Login" style="display:block;width:100%;box-
sizing:border-box;margin:8px 0;padding:8px;font:inherit">
  <input id="p" type="password" placeholder="Parol"
style="display:block;width:100%;box-sizing:border-box;margin:8px
0;padding:8px;font:inherit">
  <button id="k" style="width:100%;padding:8px;font:inherit">Kirish</button>
  <p id="x"></p>
</div>
<script>
let urinish = 0, kirdi = false;
document.getElementById('k').onclick = () => {
  if (kirdi || urinish >= 3) return;
  const login = document.getElementById('l').value, parol =
document.getElementById('p').value;
  const x = document.getElementById('x');
  if (login === 'admin' && parol === 'Qalam-2026!') { kirdi = true;
x.textContent = '✅ Xush kelibsiz, ' + login + '!'; }
  else {
    urinish = urinish + 1;
    x.textContent = urinish >= 3 ? '🔒 Akkaunt bloklandi!' : '❌ Xato! Qoldi: '
+ (3 - urinish);
  }
};
</script>

```

Xavfsizlik tahlili: real tizimlar qanday ishlaydi?

Bizning o'quv dasturimizda parol **ochiq holda** dastur ichida yozilgan. Haqiqiy tizimlarda bu katta xato bo'lardi:

Bizning dastur	Haqiqiy tizim
Parol kodda ochiq: "Qalam-2026!"	Parol xesh ko'rinishida saqlanadi (a7f3...e91) — bazani o'g'irlagan ham parolni bilmaydi

Bizning dastur	Haqiqiy tizim
Kiritilgan parol ekranda ko'rinadi	 bilan yashiriladi
"Login xato" / "Parol xato" ni ajratsak — xakerga yordam	Umumiy xabar: "Login yoki parol noto'g'ri"
3 urinish — doimiy blok	Vaqtinchalik blok (30 s, 5 daq...), email orqali tiklash
Faqat parol	Parol + 2FA kodi (14-mavzu)



Nega xabar umumiy bo'lishi kerak?

Agar tizim "Bunday login yo'q" desa, xaker qaysi loginlar **mavjudligini** bilib oladi va faqat ularning parolini terishga kirishadi. Bizning dasturimiz ham umumiy "Xato!" xabarini beradi — to'g'ri yo'l.

Kengaytmalar

- Bir nechta foydalanuvchi:** 3 ta login-parol jufti (`OR` bilan): `(login == "ali" and parol == "...") or (login == "vali" and ...)`.
- Ro'yxatdan o'tish:** avval foydalanuvchi o'z parolini yaratadi — parol kamida 8 belgi (`Len(parol) >= 8`) bo'lmaguncha qayta so'rash (Do).
- Parolni tasdiqlash:** yangi parol ikki marta kiritiladi va mos kelishi tekshiriladi.
- Bankomat bilan birlashtirish:** 24-loyihaga PIN-kod qismini qo'shing — kirgandan keyingina menyu ochiladi.
- Kuchli parol generatori (3-loyiha):** `Random` va `ToChar` bilan 12 belgili tasodifiy parol yaratish.

Test rejasi

#	Kiritishlar	Kutilgan
1	To'g'ri / to'g'ri (1-urinishda)	Xush kelibsiz

#	Kiritishlar	Kutilgan
2	Xato, xato, to'g'ri	Qoldi: 2, Qoldi: 1, Xush kelibsiz
3	3 marta xato	Qoldi: 2, 1, 0 → Bloklandi; 4-marta so'ralmaydi
4	Login to'g'ri, parol xato	Xato (AND)
5	Login xato, parol to'g'ri	Xato (AND)
6	ADMIN / to'g'ri parol	Xato (registr)
7	Bo'sh login va parol	Xato

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `or` ishlatish → ✅ Faqat login to'g'ri bo'lsa ham kirib ketadi! `and` kerak.
- ❌ `urinish = urinish + 1` ni True tarmoqqa qo'yish → ✅ Faqat xato urinish sanaladi.
- ❌ Sikl sharti faqat `urinish < 3` → ✅ To'g'ri kirgandan keyin ham login so'rayveradi; `and not kirdi`.
- ❌ Sikldan keyin tekshirmasdan "Xush kelibsiz" chiqarish → ✅ `If kirdi`.

O'zingizni tekshiring

? Login va parol ikkalasi ham to'g'ri bo'lishini tekshirish uchun qaysi operator?

- A. `or`
- B. `not`
- C. `and`
- D. `&`

? `urinish = 2`, `kirdi = false`. `urinish < 3 and not kirdi` = ?

- A. true — yana bir urinish bor
- B. false
- C. 2
- D. Xato

? **Urinishlar limitining asosiy maqsadi?**

- A. Dasturni tezlashtirish
- B. Xotirani tejash
- C. Chiroyli ko'rinish
- D. Parolni ko'r-ko'rona terib topishdan (brute force) himoya



Uyga vazifa

1. Asosiy loyihani 7 ta test bilan tekshiring va GitHub'ga joylang.
2. "Ro'yxatdan o'tish" kengaytmasini qo'shing: parol kamida 8 belgi va ikki marta kiritilganda mos kelsin.
3. README'da "Xavfsizlik tahlili" bo'limini yozing: dasturingizning 3 ta zaif tomoni va ularni real tizimda qanday tuzatish mumkin.



Yodda tuting

Autentifikatsiya

Login + parolni saqlangan qiymatlar bilan solishtirish.

AND

Ikkala ma'lumot ham to'g'ri bo'lishi shart.

Urinishlar hisoblagichi

Faqat xato urinishda +1; limit — brute force'ga qarshi.

Ikki chiqish sharti

`While urinish < 3 and not kirdi`, keyin `If kirdi`.

Real tizim

Xeshlangan parol, umumiy xato xabari, 2FA.

✓ Test javoblari

1. Login va parol ikkalasi ham to'g'ri bo'lishini tekshirish uchun qaysi operator? — **C) and**
AND — ikkala shart ham rost bo'lishi kerak.
2. urinish = 2, kirdi = false. urinish < 3 and not kirdi = ? — **A) true — yana bir urinish bor**
2 < 3 rost, not false = true → true AND true.
3. Urinishlar limitining asosiy maqsadi? — **D) Parolni ko'r-ko'rona terib topishdan (brute force) himoya**
Limitsiz har bir variantni sinab ko'rish mumkin bo'lardi.



Yakuniy nazorat: tayyorgarlik, 25 ta test, 5 ta amaliy topshiriq va yakuniy loyiha

Yakuniy nazorat tuzilishi va baholash tizimi ($25 \text{ test} \times 3 \text{ ball} + 5 \text{ ochiq topshiriq} \times 5 \text{ ball}$); butun kurs bo'yicha qisqa takrorlash; javoblari bilan 25 ta namunaviy test; yechimlari bilan 5 ta ochiq topshiriq; 20-loyiha — yakuniy amaliy dastur va uni himoya qilish rejasini.

1 dars · nazorat

Bu darsda

- Yakuniy nazorat qanday tuzilgani va qanday baholanishini bilib olasiz;
- Butun kursni bir sahifada **takrorlaysiz**;
- **25 ta namunaviy test** va **5 ta ochiq topshiriq** bilan o'zingizni sinaysiz;
- Yakuniy loyiha (20-loyiha) va uni himoya qilish rejasini tuzasiz.

Baholash tizimi

Nazorat turi	Nima asosida	Maksimal ball
Joriy nazorat	Darsdagi faollik, amaliy topshiriqlar, mini-loyihalar, GitHub va Flowgorithm topshiriqlari	40
Oraliq nazorat	Bo'lim yakunida: amaliy, og'zaki, yozma ish yoki test	20
Yakuniy nazorat	$25 \text{ ta yopiq test} \times 3 \text{ ball} + 5 \text{ ta ochiq topshiriq} \times 5 \text{ ball}$	100



Yakuniy nazoratga qo'yilish sharti

Joriy (40) + oraliq (20) = **60 ball**dan kamida **36 ball (60%)** to'plagan o'quvchi yakuniy nazoratga qo'yiladi. Yakuniy nazoratdan kamida **60 ball** to'plagan o'quvchi keyingi chorak mashg'ulotlarida davom etadi.

Chorak davomida o'qituvchi bergan loyiha natijasi **havola** ko'rinishida topshiriladi: GitHub repository, Kaggle, Google Play / App Store, Google Drive yoki Telegram'dagi video-taqdimot, yoki o'qituvchi tasdiqlagan boshqa platforma.

Butun kurs — bitta jadvalda

Bob	Asosiy tushunchalar	Albatta bilish kerak
I. Kompyuter savodxonligi (1–9)	Fon Neyman arxitekturası, CPU, RAM, ROM, Windows, fayl tizimi, bit/bayt, qurilmalar, internet, pochta, xavfsizlik, tez yozish, raqamli savodxonlik	1 bayt = 8 bit; 1 KB = 1024 B; RAM — vaqtinchalik; kengaytmalar; netiket; 10 barmoq usuli
II. IT yo'nalishlari va infratuzilma (10–14)	IP, DNS, hosting, HTTP/HTTPS, bulut, Git/GitHub, IT yo'nalishlari, kiberxavfsizlik	DNS: domen → IP; add → commit → push; Viewer/Commenter/Editor; 2FA; phishing belgilari
III. Algoritmash va Flowgorithm (15–25)	Algoritm xossalari, blok-sxema, o'zgaruvchi, turlar, chiziqli, tarmoqlanuvchi, sikl, loyihalar	Integer/Real/String/Boolean; <code>%</code> ; <code>==</code> ; <code>!=</code> ; AND/OR/NOT; For/While/Do; hisoblagich va yig'uvchi

1-qism: 25 ta namunaviy test (har biri 3 ball)

Javobni tanlang — to'g'ri yoki noto'g'riligi darhol ko'rsatiladi. Natijangizni sanang: **har bir to'g'ri javob — 3 ball**.

I bob

? 1. Kompyuterning "miyasi" — barcha hisob-kitoblarni bajaruvchi qurilma?

- A. RAM
- B. Protsessor (CPU)
- C. Qattiq disk
- D. Monitor

? 2. Kompyuter o'chirilganda ma'lumot o'chib ketadigan xotira?

- A. SSD
- B. Fleshka
- C. RAM
- D. ROM

? 3. 1 bayt necha bitga teng?

- A. 8
- B. 10
- C. 1024
- D. 2

? 4. 2 GB necha MB?

- A. 2000
- B. 200
- C. 1024
- D. 2048

? 5. Qaysi qurilma faqat kiritish qurilmasi?

- A. Printer
- B. Klaviatura
- C. Karnay
- D. Proyektor

? 6. .pdf , .docx , .png — bular nima?

- A. Papkalar
- B. Dasturlar
- C. Fayl kengaytmalari (turlari)
- D. Viruslar

? 7. Rasmiy xatda qaysi bo'lim albatta to'ldiriladi?

- A. Mavzu (Subject)
- B. BCC
- C. Smayliklar
- D. Hech qaysi

? 8. Tez yozishda ko'rsatkich barmoqlar qaysi tugmalarda turadi?

- A. A va ;
- B. Q va P
- C. Z va M
- D. F va J

? 9. "Raqamli iz" nima?

- A. Kompyuterdagi chang
- B. Internetda qoldirgan barcha ma'lumotlaringiz izi
- C. Sichqoncha izi
- D. Ekrandagi barmoq izi

II bob

? 10. DNS'ning vazifasi?

- A. Saytni yaratish
- B. Viruslarni o'chirish
- C. Domen nomini IP-manzilga aylantirish
- D. Fayllarni siqish

? 11. HTTPS'ning HTTP'dan asosiy farqi?

- A. Ma'lumot shifrlanadi
- B. Tezroq
- C. Rangliroq
- D. Faqat telefonda ishlaydi

? 12. O'qituvchi hujjatni o'zgartirmay, faqat fikr yozishi uchun qaysi ruxsat?

- A. Muharrir
- B. Izoh qoldiruvchi
- C. Egasi
- D. Ruxsat kerak emas

? 13. O'zgarishlarni GitHub'ga yuborish buyrug'i?

- A. `git init`
- B. `git clone`
- C. `git status`
- D. `git push`

? 14. Model ko'plab misollardan qonuniyatni o'zi topadigan yo'nalish?

- A. DevOps
- B. Frontend
- C. Machine Learning
- D. Hosting

? 15. 2FA nima?

- A. Parol + ikkinchi tasdiq (kod, ilova)
- B. Ikkita bir xil parol
- C. Ikki marta kirish
- D. Ikki kishilik akkaunt

? 16. Qaysi biri phishing belgisi?

- A. Xatda ismingiz to'g'ri yozilgan
- B. "24 soatda bloklanadi! SMS-kodni yuboring"
- C. Rasmiy domendan kelgan xabar
- D. Hech narsa so'ralmagan

III bob

? 17. "Algoritm chekli qadamdan keyin natija berishi kerak" — qaysi xossa?

- A. Aniqlik
- B. Ommaviylik
- C. Natijaviylik
- D. Diskretlik

? 18. Flowgorithm'da foydalanuvchidan ma'lumot oluvchi blok?

- A. Output
- B. Assign
- C. Declare
- D. Input

? 19. O'rtacha baho (4.33) uchun qaysi tur?

- A. Integer
- B. Real
- C. String
- D. Boolean

? 20. $17 \% 5 = ?$

- A. 2
- B. 3
- C. 3.4
- D. 12

? 21. $(4 + 6) / 2 * 3 = ?$

- A. 5
- B. 11
- C. 15
- D. 1.67

? 22. Son juftligini tekshiruvchi shart?

- A. `son / 2 == 0`
- B. `son == 2`
- C. `son % 2 == 1`
- D. `son % 2 == 0`

? 23. `a = 5`, `b = 12`. `a > 3 and b < 10` = ?

- A. true
- B. false
- C. 5
- D. Xato

? 24. Takrorlash soni oldindan ma'lum bo'lsa, qaysi sikl qulay?

- A. For
- B. Do
- C. If
- D. Declare

? 25. `s = 0; For i = 1 to 5: s = s + i`. Natija?

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 120

2-qism: 5 ta ochiq topshiriq (har biri 5 ball)

Har bir topshiriqni avval **o'zingiz** daftarda yoki Flowgorithm'da bajaring, keyin yechim bilan solishtiring. Baholash: to'g'ri mantiq (3 ball), tekshiruvlar va to'liqlik (1 ball), tushunarli kiritish/chiqarish (1 ball).

1-topshiriq. Trassirovka

Quyidagi algoritm `n = 5` uchun nima chiqaradi? O'zgaruvchilar jadvalini to'ldiring.

Algorithm

```
p = 1
i = 1
While i <= n
    p = p * 2
    i = i + 1
Output p
```

▼ Yechim

i (boshida)	p = p * 2
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32

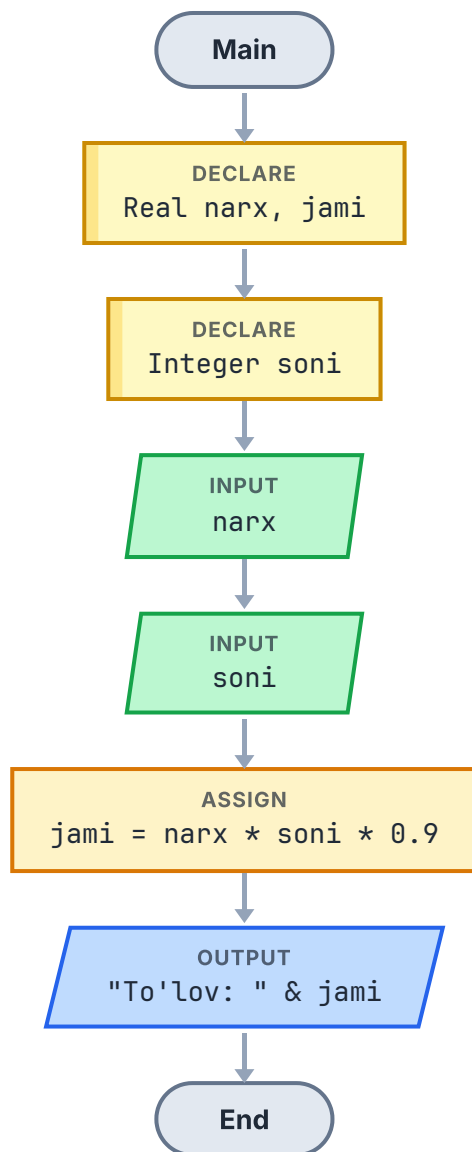
Natija: **32** = 2⁵. Algoritm 2 ning `n`-darajasini hisoblaydi.

2-topshiriq. Chiziqli algoritm

Do'konda mahsulot narxi va soni kiritiladi. Xarid 10% chegirma bilan. To'lanadigan summani chiqaruvchi blok-sxema tuzing.

▼ Yechim

xarid.fprg



Test: $20\,000 \times 3 = 60\,000$; $-10\% \rightarrow$ **54 000**.

3-topshiriq. Tarmoqlanuvchi algoritm

Uchburchakning uch tomoni kiritiladi. Uchburchak mavjudmi va agar mavjud bo'lsa, u teng tomonlimi, teng yonlimi yoki turli tomonlimi — aniqlang.

▼ Yechim

Psevdokod

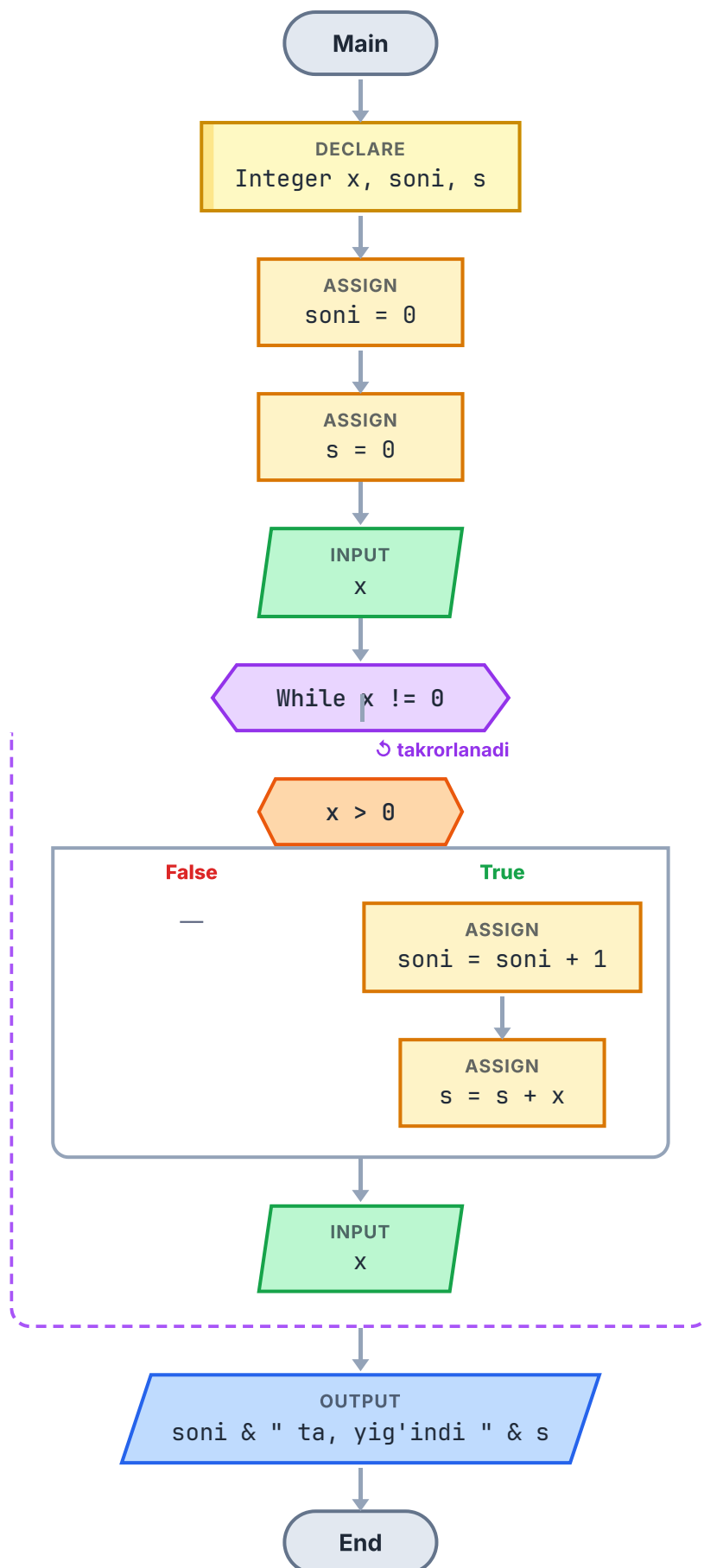
```
Input a, b, c
If a + b > c and a + c > b and b + c > a
    If a == b and b == c
        Output "Teng tomonli"
    Else If a == b or b == c or a == c
        Output "Teng yonli"
    Else
        Output "Turli tomonli"
Else
    Output "Bunday uchburchak mavjud emas"
```

Testlar: 3,3,3 → teng tomonli; 5,5,8 → teng yonli; 3,4,5 → turli tomonli; 1,2,10 → mavjud emas.

4-topshiriq. Takrorlanuvchi algoritm

Foydalanuvchi 0 kiritmaguncha sonlarni kiritadi. Kiritilgan musbat sonlar soni va yig'indisini chiqaring (0 hisobga olinmaydi).

▼ Yechim



Muhim: birinchi Input sikldan **oldin**, keyingisi sikl **oxirida** — shunda 0 hech qachon hisobga qo'shilmaydi. Test: 5, -2, 7, 0 → **2 ta, yig'indi 12**.

5-topshiriq. Xatoni toping

Dastur 1 dan 10 gacha bo'lgan juft sonlar yig'indisini (30) chiqarishi kerak edi, lekin noto'g'ri ishlayapti. Ikkita xatoni toping.

Xatoli algoritm

```
For i = 1 to 10
  s = 0
  If i % 2 == 1
    s = s + i
Output s
```

▼ Yechim

1. `s = 0` sikl **ichida** — har iteratsiyada yig'indi o'chadi. Uni sikldan **oldin** qo'yish kerak.
2. Shart `i % 2 == 1` — toq sonlarni tanlaydi. To'g'risi: `i % 2 == 0`.

Tuzatilgan: `s = 0` → `For i = 1 to 10` → `If i % 2 == 0: s = s + i` → `Output s` → **2+4+6+8+10 = 30**. (Muqobil: `For i = 2 to 10 step 2` — shartsiz.)

3-qism: 20-loyiha — yakuniy amaliy dastur

Topshiriq: bir nechta algoritmlar va shart operatorlaridan foydalangan holda **amaliy dastur** yarating. Talablar:

- Kamida **3 xil** ma'lumot turi; kamida **2 ta** If (ichma-ich yoki AND/OR bilan); kamida **1 ta** sikl;
- Barcha kiritishlar **tekshirilgan** (validatsiya);
- **Menyu** bo'lsa — qo'shimcha ball;
- GitHub repo: `.fprg` fayl, sxema rasmi, README (maqsad, foydalanish, testlar).

G'oya

Nimalar bor

 "Matematik viktorina"

`Random` bilan 10 ta misol, ball, vaqt cheklovsiz, oxirida baho

G'oya	Nimalar bor
 "Do'kon kassasi"	Mahsulotlar menyusi, savat summasi, chegirma qoidalari, qaytim
 "Kutubxona"	Kitob olish/qaytarish, mavjud nusxalar, kechikish jarimasi
 "Sog'lom turmush"	BMI, kunlik qadamlar, haftalik o'rtacha, tavsiyalar
 "Yo'l kira kalkulyatori"	Masofa, transport turi, yosh bo'yicha imtiyoz
 "Xavfsiz bank"	Login (25) + bankomat (24) + tarix va statistika

Himoya rejasi (3–4 daqiqa)

- 1

Muammo (20 s): qaysi hayotiy muammoni hal qiladi?
- 2

Reja (40 s): kirish, chiqish, qoidalar — IPO jadvali.
- 3

Sxema (60 s): asosiy qismlarni ko'rsatib tushuntirish — qayerda shart, qayerda sikl va nima uchun.
- 4

Demo (60 s): oddiy holat + xato holat (noto'g'ri kiritish).
- 5

Xulosa (20 s): nimani o'rgandim, qanday yaxshilash mumkin.

Mezon	Ball
Dastur to'g'ri ishlaydi	30
Talablar bajarilgan (turlar, shartlar, sikl)	25
Validatsiya va xatolarni tekshirish	15
Test jadvali	10
GitHub va README	10
Taqdimot va savollarga javob	10

Tayyorgarlik rejasi

- 1 Har bir mavzuning **"Yodda tuting"** bo'limini qayta o'qing (26 ta — har kuni 5–6 tadan).
- 2 Barcha mavzulardagi testlarni qayta ishleng — xato qilganlaringizni daftarga yozing.
- 3 Flowgorithm'da har bir turdan kamida 2 tadan dastur yozing: chiziqli, tarmoqlanuvchi, sikl.
- 4 Qo'lda **trassirovka** mashq qiling — ochiq topshiriqlarning yarmi shunga tayanadi.
- 5 GitHub portfolioningizni tartibga keltiring: README, papkalar, commit xabarlar.

✓ Yodda tuting

Joriy + oraliq

$40 + 20 = 60$; yakuniyga qo'yilish uchun kamida 36.

Yakuniy nazorat

$25 \text{ test} \times 3 = 75 + 5 \text{ ochiq} \times 5 = 25 \rightarrow 100 \text{ ball}$.

O'tish chegarasi

60%.

Yakuniy loyiha

Turlar + shartlar + sikl + validatsiya + GitHub + himoya.

🎉 **Tabriklaymiz!** Siz Computer Science Foundation kursini yakunladingiz: endi kompyuter qanday ishlashini tushunasiz, raqamli dunyoda xavfsiz harakat qilasiz va **algoritmik fikrlaysiz**. Keyingi qadam — haqiqiy dasturlash tili (Python yoki JavaScript). Muvaffaqiyat!

✓ Test javoblari

1. 1. Kompyuterning "miyasi" — barcha hisob-kitoblarni bajaruvchi qurilma? — **B) Protssessor (CPU)**
CPU buyruqlarni bajaradi; RAM — ishchi xotira.
2. 2. Kompyuter o'chirilganda ma'lumot o'chib ketadigan xotira? — **C) RAM**
RAM — energiyaga bog'liq (vaqtinchalik) xotira.
3. 3. 1 bayt necha bitga teng? — **A) 8**
1 bayt = 8 bit.
4. 4. 2 GB necha MB? — **D) 2048**
 $1\text{ GB} = 1024\text{ MB} \rightarrow 2 \times 1024 = 2048$.
5. 5. Qaysi qurilma faqat kiritish qurilmasi? — **B) Klaviatura**
Qolganlari — chiqarish qurilmalari.
6. 6. .pdf, .docx, .png — bular nima? — **C) Fayl kengaytmalari (turlari)**
Kengaytma fayl turini va qaysi dastur ochishini bildiradi.
7. 7. Rasmiy xatda qaysi bo'lim albatta to'ldiriladi? — **A) Mavzu (Subject)**
Mavzu xatning mazmunini qisqa bildiradi.
8. 8. Tez yozishda ko'rsatkich barmoqlar qaysi tugmalarda turadi? — **D) F va J**
F va J da bo'rtiqcha bor — uy qatori.
9. 9. "Raqamli iz" nima? — **B) Internetda qoldirgan barcha ma'lumotlaringiz izi**
Postlar, izohlar, qidiruvlar — uzoq saqlanadi.
10. 10. DNS'ning vazifasi? — **C) Domen nomini IP-manzilga aylantirish**
DNS — internetning "telefon kitobi".
11. 11. HTTPS'ning HTTP'dan asosiy farqi? — **A) Ma'lumot shifrlanadi**
S — Secure, TLS shifrlash.
12. 12. O'qituvchi hujjatni o'zgartirmay, faqat fikr yozishi uchun qaysi ruxsat? — **B) Izoh qoldiruvchi**
Commenter.
13. 13. O'zgarishlarni GitHub'ga yuborish buyrug'i? — **D) git push**
add → commit → push.
14. 14. Model ko'plab misollardan qonuniyatni o'zi topadigan yo'nalish? — **C) Machine Learning**
ML — mashinani o'rgatish.
15. 15. 2FA nima? — **A) Parol + ikkinchi tasdiq (kod, ilova)**
Bilgan narsa + sizdagi narsa.
16. 16. Qaysi biri phishing belgisi? — **B) "24 soatda bloklanadi! SMS-kodni yuboring"**
Shoshiltirish + maxfiy kod so'rash.
17. 17. "Algoritm chekli qadamdan keyin natija berishi kerak" — qaysi xossa? — **C) Natijaviylik**
Natijaviylik — algoritm albatta tugaydi.

8. 18. Flowgorithm'da foydalanuvchidan ma'lumot oluvchi blok? — **D) Input**

Input — parallelogramm.

9. 19. O'rtacha baho (4.33) uchun qaysi tur? — **B) Real**

Kasr son — Real.

10. 20. $17 \% 5 = ?$ — **A) 2**

$17 = 5 \times 3 + 2$.

11. 21. $(4 + 6) / 2 * 3 = ?$ — **C) 15**

$10 / 2 = 5$; $5 \times 3 = 15$.

12. 22. Son juftligini tekshiruvchi shart? — **D) son % 2 == 0**

2 ga bo'lgandagi qoldiq 0.

13. 23. $a = 5$, $b = 12$. $a > 3$ and $b < 10 = ?$ — **B) false**

$b < 10$ yolg'on $\rightarrow$ AND yolg'on.

14. 24. Takrorlash soni oldindan ma'lum bo'lsa, qaysi sikl qulay? — **A) For**

For $i = 1$ to n .

15. 25. $s = 0$; For $i = 1$ to 5 : $s = s + i$. Natija? — **C) 15**

$1+2+3+4+5 = 15$. (120 — 5!, ko'paytma.)